INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo Terminal I

“Aplicación web de órdenes de servicio para gestión de Tickets enfocada al área administrativa de ESCOM”

2027 - A031

Presentan

Alvarado Gutiérrez José Carlos

San Agustín Alcivar Ricardo

Directores

Dr. José Asunción Enríquez Zárate

M. en C. Rubén Peredo Valderrama

Enero 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

No. de TT: 2027 - A031 Enero 2026

Documento técnico

"Aplicación web de órdenes de servicio para gestión de Tickets enfocada al área administrativa de ESCOM"

2027 - A031

Presentan

Alvarado Gutiérrez José Carlos

San Agustín Alcivar Ricardo[1]

Directores

Dr. José Asunción Enríquez Zárate ***M. en C. Rubén Peredo Valderrama***

[1] Correo electrónico de las y los participantes

RESUMEN

En este proyecto se desarrolla un prototipo funcional de aplicación web para la gestión de solicitudes administrativas del área administrativa de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), mediante el registro, asignación, seguimiento, consulta e impresión de órdenes de servicio (tickets), así como el registro, consulta y reasignación de documentos administrativos (memorandums) como parte de un módulo de control de gestión documental. El sistema sustituye el manejo manual y en hojas de cálculo que actualmente se emplea en el área administrativa de ESCOM, incorporando mecanismos de autenticación, control de acceso basado en roles (Administrador y Staff) y restricciones de visibilidad por área de adscripción, además de catálogos institucionales de usuarios y áreas que garantizan la integridad de la información capturada, evitando duplicidades como las que ocurren actualmente por variaciones en la captura de un mismo dato. La aplicación se desarrolla bajo una arquitectura Modelo-Vista-Controlador, empleando Spring Boot y una base de datos relacional MariaDB, desplegada sobre un entorno Ubuntu Server, y se construye mediante una metodología ágil de prototipado organizada en cinco iteraciones. Como resultado, se documenta el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema, con el propósito de reducir el uso de papel, mejorar la trazabilidad de las solicitudes y disminuir las inconsistencias derivadas del registro manual actualmente empleado en la institución.

Palabras clave: Órdenes de servicio, Sistema de órdenes de servicio, Aplicación Web, MVC

Carta Responsiva, sólo para TT2

Advertencia

"Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan."

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

Índice

Agradecimientos 5
Índice 6
Índice de Tablas 8
Glosario de términos 8
Abreviaturas 10
Capítulo 1. Introducción 12
1.1 Antecedentes 13
1.2 Planteamiento del problema 14
1.3 Propuesta de solución 15
1.4 Objetivo general 16
1.4.1 Objetivos específicos 16
1.5 Justificación 17
1.6 Alcance del proyecto 18
1.7 Metodología 19
1.8 Organización del documento 21
Capítulo 2. Estado del arte 21
2.1 Zendesk 22
2.2 Freshdesk 24
2.3 Jira Service Management 27
2.4 Salesforce 29
2.5 osTicket 30
2.6 GLPI 32
2.7 OTRS / Znuny 34
2.8 SysAid 36
2.9 ManageEngine ServiceDesk Plus 38
2.10 Spiceworks Cloud Help Desk 39
2.11 Sistema de Tickets Unificado (STU) IPN 40
2.12 Tabla comparativa 41
Capítulo 3. Marco Teórico 42
3.1 Ámbito general: la administración 43

3.1.1 Concepto y proceso administrativo 43
3.1.2 Administración pública y educativa. 44
3.1.3 Gestión documental y control de gestión. 45
3.1.4 Gestión de servicios y órdenes de servicio. 46
3.2 Entorno de operación del sistema 49
3.2.1 Estructura de ESCOM y áreas usuarias. 50
3.2.2 Infraestructura de despliegue. 52
3.3 Arquitectura de software 55
3.3.1 Patrón Arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC) 56
3.4 Tecnologías de desarrollo 57
3.4.1 Spring Boot 57
3.4.2 Base de datos relacional 58
3.4.3 Capa de presentación con Thymeleaf 59
3.4.4 Acceso a datos con JDBC y JdbcTemplate 60
3.5 Seguridad y protección de datos 60
3.5.1 Seguridad de la información 60
3.5.2 Autenticación y control de acceso basado en roles 61
3.5.3 Protección de datos personales 61
3.5.4 Continuidad y respaldos 62
3.6 Calidad del software 63
3.6.1 Concepto de calidad del software 63
3.6.2 Modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010 63
3.7 Ingeniería de software 65
3.7.1 Metodología de desarrollo por prototipos 66
3.7.2 Modelado con UML y casos de uso 67
3.7.3 Requisitos funcionales y no funcionales 67
Capítulo 4. Análisis 68
4.1 Requerimientos 68
4.1.1 Requerimientos funcionales 68
4.1.2 Requerimientos no funcionales 71
4.1.3 Reglas de negocio 73
4.2 Análisis de las herramientas a utilizar 78
4.2.1 Análisis de los sistemas operativos 79
4.3 Análisis de riesgos 80

4.4 Análisis de factibilidad 82
4.4.1 Factibilidad técnica 82
4.4.2 Factibilidad operativa 83
4.4.3 Factibilidad económica 94
4.4.4 Factibilidad legal 96
4.5 Análisis de sostenibilidad 98
Capítulo 5. Diseño 99
5.1 Diagrama de arquitectura del software, sistema, aplicación 100
5.2 Casos de uso 100
5.2.1 Actores 101
5.2.2 Diagramas de casos de uso 103
5.2.3 Especificación de Casos de Uso 106
5.3 Diagrama de clases 127
5.4 Modelo de datos 128
5.5 Diagrama Entidad-Relación 129
5.6 Mockups 130
5.6.1 Inicio de sesión 131
5.6.2 Dashboard 131
5.6.3 Crear Ticket 131
5.6.4 Consultar 'Mis Tickets' 132
5.6.5 Consultar 'Búsqueda de Tickets' 132
5.6.6 Administración de usuarios 132
5.6.7 Administración de áreas 132
Capítulo 6. Desarrollo e Implementación 133
6.1 Desarrollo del proyecto 133
6.1.1 Prototipo 1: Acceso y consulta de tickets (CU-01 y CU-02) 133
6.1.2 Prototipo 2: Registro y edición de tickets (CU-15 y CU-16) 139
6.2 Implementación 144
6.2.1 Plataforma 145
6.2.1 Proceso de Despliegue 146
Capítulo 7. Pruebas 146
7.1 Generación del plan de pruebas 147
7.1.1 Construcción y ejecución de pruebas 147
7.1.2 Creación de casos y escenarios de prueba al sistema 148

7.1.3 Ejecución de casos y escenarios de prueba al sistema 148
Capítulo 8. Conclusiones y trabajo a futuro 151
Capítulo 9. Referencias 152
Anexos 159

Índice de Tablas

Tabla 1. Glosario de términos más utilizados en el documento 18
Tabla 2. Abreviaturas más utilizadas en el documento 20
Tabla 3. Comparativa de las plataformas analizadas en el estado del arte. 61
Tabla 4. Ejemplo ilustrativo de niveles de prioridad y tiempos (valores propuestos, sujetos a validación con las áreas) 67
Tabla 5. Ejemplos de órdenes por área (ilustrativo) 68
Tabla 6. Áreas de la estructura orgánica de ESCOM 70
Tabla 7. Comparativa de alojamiento 73
Tabla 8. Comparativa de sistemas operativos de servidor 74
Tabla 9. Características de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 y su aplicación en el sistema 84
Tabla 10. Análisis de los sistemas operativos 97
Tabla 11. Análisis de riesgos 100
Tabla 12. Recursos humanos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia con datos de [52] 112
Tabla 13. Recursos tecnológicos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia 113
Tabla 14. Recursos materiales necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia 114

Tabla 15. Recursos materiales necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia 114
Tabla 16. Actor Administrador 119
Tabla 17. Atributos y comentarios del Actor Administrador 120
Tabla 18. Actor Staff 120
Tabla 19. Atributos y comentarios del Actor Staff 121
Tabla 20. Especificaciones CU-01: Iniciar Sesión 125
Tabla 21. Especificaciones CU-02: Consultar Ticket 126
Tabla 22. Especificaciones CU-03: Crear Documento 128
Tabla 23. Especificaciones CU-04: Consultar Documento 129
Tabla 24. Especificaciones CU-05: Reasignar Documento 130
Tabla 25. Especificaciones CU-06: Consultar Usuario 131
Tabla 26. Especificaciones CU-07: Crear Usuario 132
Tabla 27. Especificaciones CU-08: Editar Usuario 133
Tabla 28. Especificaciones CU-09: Eliminar Usuario 134
Tabla 29. Especificaciones CU-10: Asignar Permisos 135
Tabla 30. Especificaciones CU-11: Consultar Área 136
Tabla 31. Especificaciones CU-12: Crear Área 137
Tabla 32. Especificaciones CU-13: Editar Área 138
Tabla 33. Especificaciones CU-14: Eliminar Área 139
Tabla 34. Especificaciones CU-15: Crear Ticket 140
Tabla 35. Especificaciones CU-16: Editar Ticket 141
Tabla 36. Especificaciones CU-17: Responder Ticket 142
Tabla 37. Especificaciones CU-18: Reasignar Ticket 143
Tabla 38. Especificaciones CU-19: Buscar Ticket 144
Tabla 39. Especificaciones CU-20: Imprimir Ticket 145
Tabla 40. Prototipos del sistema 155
Tabla 41. Características técnicas del entorno utilizado 178
Tabla 42. Registro de revisiones de las pruebas 180
Tabla 43. Pruebas a las que fueron sometidos los componentes 181
Tabla 44. Escenarios de pruebas 181
Tabla 45. Escenario de prueba funcional 182
Tabla 46. Especificaciones del escenario de prueba funcional 182
Tabla 47. Primer escenario de prueba de seguridad 183
Tabla 48. Especificaciones del primer escenario de prueba de seguridad 183
Tabla 49. Segundo escenario de prueba de seguridad 184
Tabla 50. Especificaciones del segundo escenario de prueba de seguridad 184

Índice de figuras

Ilustración 1. Cronograma del alumno Alvarado Gutiérrez José Carlos 28
Ilustración 2. Cronograma del alumno San Agustín Alcivar Ricardo 29
Ilustración 3. Pantalla principal de Zendesk 31
Ilustración 4. Pantalla de tickets de Zendesk 32
Ilustración 5. Pantalla del Employee Service de Zendesk 33
Ilustración 6. Pantalla principal de Freshdesk 35
Ilustración 7. Pantalla de tickets de Freshdesk 36
Ilustración 8. Pantalla de la IA de Freshdesk 37
Ilustración 9. Pantalla principal de Jira 39
Ilustración 10. Pantalla de colas de Jira 40
Ilustración 11. Pantalla de reportes de Jira 41
Ilustración 12. Pantalla principal de Salesforce 42
Ilustración 13. Pantalla de un Work Order de Salesforce 43
Ilustración 14. Pantalla del Dashboard de osTicket 45
Ilustración 15. Pantalla de tickets de osTicket 47
Ilustración 16. Pantalla principal de GLPI 48
Ilustración 17. Pantalla de controles de acceso de GLPI 49
Ilustración 18. Pantalla del Dashboard de Znuny 51
Ilustración 19. Pantalla de tickets de Znuny 52
Ilustración 20. Pantalla principal de SysAid 53
Ilustración 21. Pantalla de artículos de SysAid 54
Ilustración 22. Pantalla de gestión de servicios de ManageEngine 55
Ilustración 23. Pantalla de funciones personalizadas de ManageEngine 56
Ilustración 24. Pantalla principal de Spiceworks 57
Ilustración 25. Pantalla de tickets de Spiceworks 58
Ilustración 26. Pantalla principal del STU 59
Ilustración 27. Pantalla de la Base de Conocimientos del STU 60
Ilustración 31. Porcentaje del medio actual de seguimiento Elaboración propia. 104
Ilustración 32. Porcentaje de dificultad para conocer el estado de una solicitud. Elaboración propia. 104
Ilustración 36. Porcentaje de importancia de un registro centralizado y digital. Elaboración propia. 105

Ilustración 56. Porcentaje de disposición a usar la plataforma institucional. Elaboración propia. 105
Ilustración 57. Dificultades al usar la plataforma. Elaboración propia. 106
Ilustración 59. Diagrama de Arquitectura por componentes 112
Ilustración 60. Sistema de Tickets - Gestión de documentos (Administrador) 115
Ilustración 61. Sistema de Tickets - Gestión de Tickets (Administrador) 116
Ilustración 62. Sistema de Tickets - Gestión de Catálogos (Administrador) 117
Ilustración 63. Sistema de Tickets - Gestion de Tickets (Staff) 117
Ilustración 64. Sistema de Tickets 117
Ilustración 65. Diagrama de clases (Modelo) 140
Ilustración 66. Modelo de datos 141
Ilustración 67. Diagrama Entidad-Relación 142
Ilustración 68. Mockup de inicio de sesión 143
Ilustración 69. Mockup del Dashboard 144
Ilustración 70. Mockup de pantalla emergente de Estadísticas de Tickets 144
Ilustración 71. Mockup de la pantalla “Nuevo Ticket” 145
Ilustración 72. Mockup de la pantalla “Mis Tickets” 146
Ilustración 73. Mockup de la pantalla “Buscar Tickets” 147
Ilustración 74. Mockup de la pantalla “Administración de usuarios” 148
Ilustración 75. Mockup de la pantalla “Administración de Áreas” 148
Ilustración 76. Pantalla de inicio de sesión 150
Ilustración 77. Pantalla de detalle del ticket 151
Ilustración 78. Fragmento del modelo relacional (Usuario) 151
Ilustración 79. Fragmento del modelo relacional (Ticket) 152
Ilustración 80. Creación del proyecto en Spring Initialzr 153
Ilustración 81. URL a base de datos local del application.properties 153
Ilustración 82. Fragmento de código del repositorio del Usuario (UsuarioRepository.java) 153
Ilustración 83. Fragmento de código de la configuración del Spring Security para autenticación (CWebSecurity.java) 154
Ilustración 84. Fragmento de código de la configuración del Spring Security para cifrado de contraseñas con ByCript (CWebSecurity.java) 154
Ilustración 85. Fragmento de código del manejo de errores con la clase AuthenticationFailureHandler (CErrores.java) 155
Ilustración 86. Fragmento de código del manejo de errores en la vista (login.html) 156
Ilustración 87. Fragmento de código de la configuración del Spring Security (CWebSecurity.java) 156

Ilustración 88. Fragmento de código de la vista donde se indican permisos según el rol que el usuario tenga (nav.html) 157
Ilustración 89. Fragmento de código del repositorio donde se recuperan los datos de la cabecera del ticket (ITicketsRepository.java) 158
Ilustración 90. Fragmento de código del repositorio donde se recuperan los datos del detalle del ticket (ITicketsRepository.java) 159
Ilustración 91. Fragmento de código del controlador donde se preparan los datos para enviarlos a la vista (jcTickets.java) 159
Ilustración 92. Fragmento de código de la vista donde se muestra la consulta del Ticket (detalle_ticket.html) 159
Ilustración 93. Pantalla de detalle del ticket 160
Ilustración 94. Pantalla de Creación de Ticket 161
Ilustración 95. Pantalla de Edición del Ticket 162
Ilustración 96. Fragmento del modelo relacional (Ticket) 164
Ilustración 97. Fragmento del modelo relacional (Gestión) 164
Ilustración 98. Catálogo de usuarios (Primera Versión) 165
Ilustración 99. Catálogo de áreas (Primera Versión) 165
Ilustración 100. Formulario de registro de ticket (CU-15) 166
Ilustración 101. Fragmento de código de la vista del formulario de registro de ticket (form_ticket.html) 167
Ilustración 102. Fragmento de código del controlador (jcTicket.java). 168
Ilustración 103. Fragmento de código del servicio para el registro/actualización del ticket y sus documentos asociados (ITicketService.java). 168
Ilustración 104. Vista que servirá para asociar documentos al ticket (Primera Versión) 169
Ilustración 105. Confirmación del registro exitoso del ticket. 169
Ilustración 106. Registro de tickets en la base de datos 169
Ilustración 107. Registro de los documentos asociados a tickets en la base de datos. 170
Ilustración 108. Fragmento de código de la restricción de acceso al registro de tickets por perfil 170
Ilustración 109. Reutilización de la vista de la consulta del ticket 171

Glosario de términos

En este apartado se presentan los términos y conceptos más relevantes, en orden alfabético, para comprender el documento, junto con sus respectivas definiciones.

Término	Definición
Administración	Proceso de organizar, coordinar y supervisar los recursos, actividades y procedimientos de una organización para alcanzar sus objetivos de manera eficiente.
Adscripción	Área, departamento o unidad organizacional a la que pertenece un usuario dentro de una institución, que permite identificar su ubicación administrativa y delimitar sus responsabilidades o permisos de acceso.
Aplicación web	Software al que se accede mediante un navegador web a través de una red, que permite a los usuarios realizar tareas e interactuar con sus funciones sin necesidad de instalar el programa directamente en sus dispositivos.
Autenticación	Proceso mediante el cual un sistema verifica la identidad de un usuario a través de credenciales, como un correo electrónico y una contraseña, para permitirle acceder a sus funciones.
Autorización	Proceso mediante el cual un sistema determina qué recursos y funciones puede consultar o utilizar un usuario, de acuerdo con los permisos y el rol que tiene asignados.
Caso de uso	Descripción de una interacción entre un actor y un sistema para alcanzar un objetivo específico, detallando las acciones que se realizan y la respuesta del sistema ante una solicitud.
Código abierto/Open source	Modelo de desarrollo de software cuyo código fuente está disponible para consultar, modificar y distribuir conforme a las condiciones establecidas por su licencia.
Gestión	Conjunto de actividades destinadas a planificar, organizar, coordinar y supervisar recursos y procesos para alcanzar objetivos y dar seguimiento a las tareas de una organización.
Memorándum	Documento de carácter administrativo utilizado para comunicar información, transmitir instrucciones o informar sobre asuntos específicos entre áreas o integrantes de una organización.
Mesa de ayuda/Help desk	Servicio o área encargada de recibir, registrar, atender y dar seguimiento a solicitudes, consultas o incidentes de los usuarios, generalmente relacionados con el soporte técnico o los servicios de una organización.
Metodología	Conjunto organizado de métodos, técnicas y procedimientos que se siguen para planificar y desarrollar un proyecto de manera estructurada, orientando la realización de sus actividades hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Orden de servicio	Documento o registro que formaliza una solicitud de servicio y permite organizar, gestionar y dar seguimiento a las actividades necesarias para

	atenderla, manteniendo información sobre su estado y las acciones realizadas.
Rol	Conjunto de responsabilidades y permisos asignados a un usuario dentro de un sistema, que determinan las funciones que puede realizar y los recursos a los que puede acceder.
Ticket	Registro que permite identificar una solicitud o incidencia y facilitar su seguimiento y atención durante el proceso de gestión del servicio.
Trazabilidad	Capacidad de registrar y consultar el historial de un elemento a lo largo de su ciclo de vida, permitiendo identificar los cambios realizados, las acciones ejecutadas y los usuarios involucrados en cada etapa de su gestión.

Tabla 1. Glosario de términos más utilizados en el documento

Abreviaturas

En este apartado se presentan las abreviaturas más utilizadas a lo largo del documento, junto con su significado correspondiente, con el propósito de facilitar la comprensión de los términos técnicos y evitar posibles confusiones durante la lectura.

Abreviatura	Significado
ACID	Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad
DB	Database (Base de datos)
CFE	Comisión federal de electricidad
CU	Caso de uso
ENOE	Encuesta nacional de ocupación y empleo
ESCOM	Escuela superior de cómputo
GLPI	Gestionnaire Libre de Parc Informatique (Gestión libre de parque informático)
GPL	General Public License (Licencia pública general)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto)
IA	Inteligencia Artificial
IDE	Integrated Development Environment (Entorno de desarrollo integrado)
IEC	International Electrotechnical Commision (Comisión Electrotécnica Internacional)
IPN	Instituto politécnico nacional
ISO	International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
IT	Information Technology (Tecnología de Información)
ITSM	IT Service Management (Gestión de servicios de TI)
JDBC	Java Database Connectivity (Conectividad a bases de datos de Java)
JDK	Java Development Kit (Kit de desarrollo de Java)
LTS	Long Term Support (Soporte a largo plazo)
MVC	Modelo-Vista-Controlador
NIST SP	National Institute of Standards and Technology Special Publication (Publicación especial del instituto nacional de estándares y tecnología)
OTRS	Open-source Ticket Request System (Sistema de solicitud de tiques de código abierto)
OWASP	Open Web Application Security Project (Proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web)
PDF	Portable Document Format (Formato de documento portátil)
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor (Preprocesador de hipertexto)
RAM	Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio)
RBAC	Role-Based Access Control (Control de acceso basado en roles)

RF	Requisito funcional
RN	Regla de negocio
RNF	Requisito no funcional
SLA	Service Level Agreement (Acuerdos de nivel de servicio)
SQL	Structured query language (Lenguaje de consulta estructurada)
STU	Sistema de tickets unificado
TT	Trabajo terminal
URL	Uniform Resource Locator (Localizador uniforme de recursos)
VPS	Virtual Private Server (Servidor privado virtual)

Tabla 2. Abreviaturas más utilizadas en el documento

Capítulo 1. Introducción

En este capítulo se presenta el contexto general del proyecto, comenzando por los antecedentes y el planteamiento del problema que motivan su desarrollo. Asimismo, se expone la propuesta de solución, los objetivos que se buscan alcanzar, la justificación y el alcance del proyecto. Finalmente, se describe la metodología empleada y la organización del documento, con el propósito de ofrecer una visión general del desarrollo de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets.

1.1 Antecedentes

La gestión de solicitudes administrativas internas ha sido, históricamente, uno de los procesos con mayor resistencia a la digitalización dentro de las instituciones educativas y gubernamentales de México. Durante décadas, la comunicación formal entre áreas —solicitudes de recursos, reportes de incidencias, trámites internos— se ha canalizado mediante memorándums impresos, oficios y, más recientemente, correo electrónico, sin que exista necesariamente un mecanismo centralizado que dé seguimiento a estas solicitudes desde su origen hasta su resolución.

A nivel organizacional, los sistemas de órdenes de servicio (*service order management systems* o *ticketing systems*) surgieron originalmente en el ámbito de la mesa de ayuda técnica (*helpdesk*), como una forma de estructurar y priorizar las solicitudes de soporte dentro de las organizaciones. Con el tiempo, este modelo de trabajo —registrar una solicitud, asignarla a un responsable, darle seguimiento mediante un historial de estados y cerrarla una vez atendida— demostró ser igualmente aplicable a procesos administrativos que no son de naturaleza técnica, extendiéndose a la gestión de trámites internos, control de correspondencia y coordinación entre áreas dentro de organizaciones de distintos giros.

En el caso particular de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), el área administrativa ha operado tradicionalmente bajo esquemas de gestión documental basados en memorándums físicos y comunicación informal entre departamentos, sin que exista actualmente una plataforma institucional que centralice el registro y seguimiento de este tipo de solicitudes. Esta forma de trabajo, común en instituciones educativas de gran tamaño con múltiples áreas y adscripciones, ha motivado en distintos contextos académicos y organizacionales la exploración de soluciones de software a la medida, en lugar de adoptar sistemas comerciales de gran escala diseñados para necesidades corporativas distintas a las de una institución educativa.

La Escuela Superior de Cómputo cuenta con una estructura orgánica considerable, conformada por cuatro subdirecciones (Académica, Servicios Educativos e Integración Social, Administrativa, y la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación), además de órganos colegiados como el Consejo Técnico Consultivo Escolar y el Decanato, así como unidades de apoyo como la Unidad de Informática. En conjunto, estas áreas agrupan más de quince departamentos y unidades especializadas, cada una con necesidades particulares de comunicación y coordinación con las demás. Esta magnitud organizacional implica un volumen considerable de solicitudes y comunicaciones internas entre áreas, lo que hace especialmente relevante contar con mecanismos claros y estructurados para su gestión.

El presente proyecto surge de la observación directa de esta problemática dentro del entorno administrativo de ESCOM, y de la identificación de una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en Ingeniería en Sistemas Computacionales —particularmente en arquitectura de software, desarrollo web y modelado de sistemas— al desarrollo de una herramienta que atienda una necesidad operativa real y concreta dentro de la propia institución.

1.2 Planteamiento del problema

Actualmente, el área administrativa de ESCOM gestiona sus solicitudes, órdenes de servicio y documentación mediante procesos manuales y semi-digitales, sin contar con una plataforma que centralice el registro, seguimiento y control de esta información. De acuerdo con lo reportado por personal que colaboró directamente en el área administrativa de la institución, esta forma de operación genera diversas problemáticas que afectan tanto la eficiencia como la confiabilidad del proceso.

En primer lugar, al tratarse de documentación física, los documentos y memorándums están expuestos a extravío o traspapeleo, lo que dificulta su localización oportuna y compromete la trazabilidad de las solicitudes a lo largo de su ciclo de atención. La ausencia de un repositorio centralizado impide determinar con certeza el estado o la ubicación de un documento en un momento dado.

En segundo lugar, se han identificado inconsistencias en el seguimiento de las respuestas a las solicitudes. En la práctica, ocurre que una solicitud se marca o se asume como atendida sin que exista una respuesta real y completa por parte del área responsable, lo que obliga a repetir parcial o totalmente el proceso de atención. Esta situación evidencia la falta de un mecanismo que valide

o confirme de manera confiable el cierre efectivo de una solicitud, más allá del registro de que "se contestó".

En tercer lugar, el control de información mediante hojas de cálculo (Excel) ha derivado en duplicidad de registros, tanto de usuarios como de documentos. Esto ocurre principalmente por variaciones en la forma de capturar un mismo dato — por ejemplo, un mismo responsable puede quedar registrado de formas distintas (p. ej. "Asunción" y "Lic. Asunción"), siendo interpretado por quien consulta la información como dos personas diferentes. El mismo fenómeno se presenta con los documentos, generando registros duplicados que distorsionan el control real de las solicitudes atendidas y pendientes, y que dificultan la generación de reportes o estadísticas confiables sobre la operación del área.

En conjunto, estas problemáticas —extravío de documentación física, falta de confiabilidad en el seguimiento de respuestas, y duplicidad de registros por ausencia de validación de datos— reflejan la necesidad de una solución que centralice la información, valide la integridad de los datos capturados y proporcione trazabilidad completa sobre el estado de cada solicitud dentro del área administrativa de ESCOM.

1.3 Propuesta de solución

Para atender las problemáticas descritas en la sección anterior, se plantea el desarrollo de una aplicación web que centralice el registro, seguimiento y control de las órdenes de servicio y documentos administrativos de ESCOM, sustituyendo el manejo físico y en hojas de cálculo por un repositorio digital único.

La aplicación se desarrollará bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual permite separar de forma clara la lógica de negocio, la persistencia de datos y la interfaz de usuario [1]. Con una separación de responsabilidades de este tipo, es posible mantener un único punto de verdad sobre el estado de cada ticket o documento, en lugar de depender de archivos físicos dispersos o de copias locales de hojas de cálculo que distintas personas pueden modificar de manera independiente y sin control de versiones.

Para la capa de lógica de negocio y persistencia se propone el uso del framework Spring Boot junto con una base de datos relacional MariaDB. El uso de una base de datos relacional, con entidades normalizadas para usuarios, áreas/adscripciones y documentos —en lugar de campos de texto libre capturados manualmente como ocurre actualmente en Excel—, permite establecer restricciones de integridad (claves foráneas, catálogos controlados) que evitan de raíz la duplicidad de registros por variaciones de captura, como el caso de un mismo responsable

registrado de dos formas distintas. En lugar de que cada usuario u órgano se escriba libremente cada vez que se le referencia, el sistema obligaría a seleccionarlo de un catálogo previamente validado (módulo de Usuarios y Áreas), garantizando que cada entidad exista una única vez dentro del sistema.

Respecto al extravío de documentación física, el sistema contempla un módulo de gestión documental que permitirá registrar, consultar y reasignar documentos de forma digital, quedando disponibles de manera permanente y centralizada para consulta por parte del personal autorizado, eliminando la dependencia de un documento físico único cuya ubicación pueda perderse.

Para atender la inconsistencia en el seguimiento de respuestas, se propone que cada orden de servicio mantenga un historial de estados y respuestas, de forma que el cierre de una solicitud quede vinculado a un registro verificable de la respuesta otorgada, en lugar de una marca de estado que pueda actualizarse sin evidencia asociada. Esto permite distinguir claramente entre una solicitud efectivamente atendida y una que solo fue marcada como tal.

Finalmente, se incorporará un mecanismo de control de acceso basado en roles (RBAC) [2], que delimitará las operaciones y la información visible según el perfil del usuario (Administrador o Staff) y su área de adscripción, asegurando que cada usuario acceda únicamente a la información y funciones que le corresponden dentro del proceso administrativo.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión de órdenes de servicio y documentos administrativos del área administrativa de ESCOM, que permita el registro, asignación, seguimiento y consulta de solicitudes, así como el registro, consulta y reasignación de documentos relacionados, incorporando mecanismos de control de acceso basados en roles y áreas de adscripción.

1.4.1 Objetivos específicos

- Desarrollar el módulo de autenticación y control de acceso basado en roles y áreas de adscripción.
- Desarrollar el módulo de gestión de órdenes de servicio, que permita su registro, edición, asignación y consulta.

- Desarrollar el módulo de seguimiento de órdenes de servicio, que permita registrar respuestas y mantener un historial de cambios de estado.
- Desarrollar el módulo de búsqueda y consulta de órdenes de servicio, con soporte para su impresión.
- Desarrollar el módulo de gestión documental, que permita el registro, consulta y reasignación de documentos.
- Desarrollar el módulo de administración de usuarios, que permita su alta, edición, baja y la asignación de permisos de visualización sobre áreas.
- Desarrollar el módulo de administración de áreas/adscripciones, utilizado como catálogo institucional del sistema.
- Realizar las pruebas funcionales que validen el correcto funcionamiento de los casos de uso definidos en cada módulo.

1.5 Justificación

El desarrollo de este proyecto resulta relevante porque contribuye a la modernización de los procesos administrativos dentro de una institución educativa pública, en un contexto donde la transformación digital de la gestión documental y de trámites internos se ha convertido en una prioridad para las organizaciones que buscan optimizar sus recursos y mejorar su operación interna [3]. Más allá de atender una necesidad puntual de ESCOM, el proyecto representa una oportunidad para aplicar, en un caso de uso real, los fundamentos de ingeniería de software relacionados con arquitectura de aplicaciones empresariales, modelado de sistemas y control de acceso, consolidando conocimientos que resultan directamente transferibles al ejercicio profesional.

La elección de las tecnologías propuestas —Spring Boot, MariaDB y una arquitectura MVC— responde a que se trata de herramientas ampliamente adoptadas en el desarrollo de aplicaciones empresariales, con documentación extensa, soporte activo de la comunidad y un ciclo de vida estable [4], [5]. Spring Boot, en particular, favorece un desarrollo estructurado mediante la separación de capas y la inyección de dependencias, lo que reduce el acoplamiento entre componentes y facilita el mantenimiento del sistema a largo plazo [1]. El uso de una base de datos relacional resulta adecuado dado que la información que administra el sistema —usuarios, áreas, órdenes de servicio y documentos— guarda relaciones estructuradas entre sí, para las cuales un modelo relacional con integridad referencial es la solución natural, a diferencia de un almacenamiento no estructurado como el que representan actualmente las hojas de cálculo.

En cuanto a los beneficios para los usuarios, el personal administrativo de ESCOM contará con una herramienta que le permitirá dar seguimiento puntual al estado de sus solicitudes sin depender de la disponibilidad física de un documento o de la memoria de quien lo atendió, reduciendo el tiempo invertido en la búsqueda de información y en la repetición de procesos ya realizados. Asimismo, al centralizar la información bajo un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC) [2], se favorece una delimitación clara de responsabilidades entre las distintas áreas y adscripciones, lo cual resulta particularmente valioso en una institución con la magnitud organizacional de ESCOM, donde múltiples departamentos interactúan de manera constante.

Finalmente, el proyecto es relevante en tanto que propone una solución adaptada a las necesidades reales de una institución educativa, en contraste con las soluciones comerciales de gestión de tickets disponibles en el mercado, que suelen estar diseñadas para entornos corporativos de mayor escala y cuya adopción implicaría costos y complejidad innecesarios para el caso de uso particular de ESCOM.

1.6 Alcance del proyecto

El presente proyecto comprende el desarrollo de una aplicación web para la gestión de órdenes de servicio y documentos administrativos, dirigida al área administrativa de ESCOM, la cual incluye las siguientes funcionalidades:

- Registro, edición, asignación, consulta e impresión de órdenes de servicio.
- Registro de respuestas e historial de cambios de estado de las órdenes de servicio.
- Búsqueda y filtrado de órdenes de servicio por distintos criterios (estado, prioridad, área, entre otros).
- Registro, consulta y reasignación de documentos/memorandums, incluyendo la posibilidad de adjuntar el archivo digitalizado correspondiente (PDF o imagen).
- Envío de notificaciones automáticas ante cambios relevantes en el estado de una orden de servicio o documento.
- Administración de usuarios (alta, edición, baja y asignación de permisos de visualización por área).
- Administración del catálogo de áreas/adscripciones.
- Control de acceso basado en roles (Administrador y Staff) y restricciones por área de adscripción.

El proyecto no contempla las siguientes funcionalidades, al quedar fuera de los objetivos definidos:

- Una aplicación móvil complementaria; el alcance del proyecto corresponde únicamente a una aplicación web.
- Funcionalidad de mesa de ayuda técnica o soporte de incidencias informáticas, ya que el sistema está orientado a la gestión de procesos administrativos y no técnicos.
- Integración con otros sistemas institucionales del IPN o de ESCOM ajenos al presente desarrollo.
- Roles de usuario adicionales a los definidos (Administrador y Staff); el sistema no contempla un actor "Solicitante" con acceso directo al sistema.

1.7 Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se empleará una metodología ágil basada en el modelo de prototipado, la cual permite construir versiones funcionales del sistema de manera progresiva, incorporando mejoras continuas en cada iteración a partir de la retroalimentación obtenida [6]. Este enfoque resulta adecuado para el desarrollo de la aplicación, ya que facilita la validación temprana de los módulos críticos del sistema y permite ajustar el diseño ante cambios identificados durante el proceso de desarrollo.

Cada iteración seguirá el ciclo característico del modelo de prototipado: recolección y refinamiento de requisitos, diseño rápido, construcción del prototipo, evaluación funcional y ajustes derivados de dicha evaluación. El desarrollo se organiza en cinco iteraciones:

- Iteración 1 — Prototipo base (autenticación y registro): se realiza el levantamiento de requerimientos del sistema y la definición de los casos de uso principales. De forma paralela, se implementa el módulo de autenticación (Iniciar Sesión) y el caso de uso de Consultar Ticket —componente base reutilizado por el resto de los módulos del sistema mediante <<include>>—, mientras se diseñan las interfaces (mockups) y se desarrollan los casos de uso de Crear y Editar Ticket. La iteración concluye con pruebas funcionales iniciales y la primera evaluación del proyecto (TT1).
- Iteración 2 — Asignación y control de estados: se diseña e implementa el flujo de asignación de órdenes de servicio a responsables, así como la administración de sus estados (abierto, en proceso, cerrado), concluyendo con las pruebas correspondientes y los ajustes derivados de éstas.
- Iteración 3 — Seguimiento y control de acceso: se incorpora el módulo de seguimiento de órdenes de servicio, mediante el registro de respuestas y su historial de cambios de

estado. En paralelo, se implementa el mecanismo de control de acceso basado en roles (RBAC) y las restricciones de visibilidad por área de adscripción [2], validándose ambos componentes mediante pruebas de acceso y seguridad.

- Iteración 4 — Gestión documental y catálogos: se desarrolla el módulo de gestión documental (registro, consulta y reasignación de documentos), así como los catálogos institucionales de usuarios y de áreas/adscripciones, incorporados al alcance del proyecto como mecanismo de control de acceso y de normalización de la información capturada por el sistema.
- Iteración 5 — Búsqueda avanzada y consolidación: se implementa la búsqueda y filtrado de órdenes de servicio por distintos criterios, y se lleva a cabo la integración general de todos los módulos desarrollados. La iteración concluye con pruebas funcionales integrales, la elaboración de la documentación técnica y la evaluación final del proyecto (TT2).

Dado que el desarrollo se realiza en equipo de dos integrantes, el trabajo se distribuye de forma secuencial entre los módulos base y los que dependen de ellos. Alvarado Gutiérrez José Carlos es responsable de la autenticación, el componente de consulta de órdenes de servicio, el control de acceso basado en roles, y los módulos de gestión documental y catálogos (Iteraciones 1, 3 y 4). San Agustín Alcivar Ricardo es responsable del registro, asignación, seguimiento y búsqueda de órdenes de servicio (Iteraciones 1, 2, 3 y 5). Esta distribución permite que los componentes de los que depende el resto del sistema —autenticación y consulta de tickets— se desarrollen desde la primera iteración, habilitando el avance en paralelo del módulo de gestión de órdenes de servicio; ambos integrantes convergen en la Iteración 5 para la integración y consolidación general del sistema. El cronograma detallado de actividades por integrante se presenta en las Ilustraciones 1 y 2.

6. Cronograma

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): Alvarado Gutiérrez José Carlos TT No.: 2027-A031

Título del TT: Aplicación web de órdenes de servicio para gestión de Tickets enfocada al área administrativa de ESCOM

Actividad	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Iteración 1: Prototipo base (Autenticación y registro)											
Levantamiento de requerimientos del sistema											
Diseño de base de datos (usuarios, roles, tickets)											
Desarrollo de Iniciar Sesión (CU-01)											
Desarrollo de Consultar Ticket (CU-02, hub compartido)											
Pruebas funcionales iniciales y ajustes											
Evaluación TT1											
Iteración 3: Seguimiento y control de acceso											
Implementación del control de acceso basado en roles (RBAC)											
Configuración de permisos por áreas de acceso											
Pruebas de acceso y seguridad del sistema											
Iteración 4: Gestión documental y catálogos											
Desarrollo del catálogo de Usuarios (CU-06 a CU-10)											
Desarrollo del catálogo de Áreas (CU-11 a CU-14)											
Desarrollo del módulo de gestión documental (CU-03 a CU-05)											
Pruebas del módulo de Documentos y Catálogos											
Iteración 5: Búsqueda avanzada y consolidación											
Integración general de los módulos del sistema											
Pruebas funcionales integrales y ajustes finales											
Documentación técnica y entrega final											
Evaluación TT2											

Ilustración 1. Cronograma del alumno Alvarado Gutiérrez José Carlos

6. Cronograma

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): San Agustín Alcivar Ricardo TT No.: 2027-A031

Título del TT: Aplicación web de órdenes de servicio para gestión de Tickets enfocada al área administrativa de ESCOM

Actividad	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Iteración 1: Prototipo base (Registro y consulta)											
Definición de casos de uso											
Diseño de interfaces (Mockups)											
Desarrollo de Crear Ticket y Editar Ticket (CU-15, CU-16)											
Pruebas funcionales iniciales del prototipo base											
Evaluación TT1											
Iteración 2: Asignación y control de estados											
Diseño del flujo de asignación de órdenes de servicio											
Desarrollo de Reasignar Ticket (CU-18)											
Implementación del control de estados											
Pruebas del flujo de asignación y ajustes											
Iteración 3: Seguimiento y control de acceso											
Desarrollo de Responder Ticket e historial de respuestas (CU-17)											
Pruebas del módulo de seguimiento											
Iteración 5: Búsqueda avanzada y consolidación											
Desarrollo de Buscar Ticket e Imprimir Ticket (CU-19, CU-20)											
Módulo de búsqueda y filtrado de órdenes de servicio											
Integración general de los módulos del sistema											
Pruebas funcionales integrales y ajustes finales											
Evaluación TT2											

Ilustración 2. Cronograma del alumno San Agustín Alcivar Ricardo

1.8 Organización del documento

El presente documento se organiza en siete capítulos, descritos a continuación.

En el Capítulo 1 se presenta la introducción al proyecto, incluyendo los antecedentes que dieron origen al desarrollo, el planteamiento del problema identificado en el área administrativa de ESCOM, la propuesta de solución, los objetivos general y específicos, la justificación, el alcance del proyecto y la metodología empleada para su desarrollo.

El Capítulo 2 examina el estado del arte, a través de la revisión de proyectos, artículos y aplicaciones existentes relacionados con la gestión de órdenes de servicio y el control de

documentación administrativa, identificando en qué medida dichas soluciones atienden, de forma parcial o total, las problemáticas descritas en el capítulo anterior.

Posteriormente, el Capítulo 3 aborda el marco teórico, en el cual se desarrollan los conceptos fundamentales que sustentan el proyecto, agrupados por temática y sustentados en múltiples fuentes bibliográficas.

Una vez establecidas las bases conceptuales, el Capítulo 4 documenta la fase de análisis del sistema, congruente con la metodología de prototipado descrita previamente, e incluye la identificación de requerimientos, actores y casos de uso del sistema.

A partir de dicho análisis, el Capítulo 5 expone el diseño del sistema, presentando el diagrama de arquitectura bajo los primeros niveles del modelo C4 (Contexto, Contenedor y Componente), así como los diagramas correspondientes al modelado del sistema.

En el Capítulo 6 se describe el desarrollo e implementación del proyecto, detallando el procedimiento seguido para la construcción de cada uno de los módulos que conforman el sistema.

Finalmente, el Capítulo 7 presenta el plan de pruebas aplicado, mediante el cual se valida el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el sistema.

Capítulo 2. Estado del arte

En este capítulo se examinan diversas aplicaciones y plataformas relacionadas con la gestión de tickets y servicios, con el propósito de conocer sus principales características, funcionalidades y enfoques de implementación. Se identifican sus ventajas y limitaciones, considerando aspectos como la gestión de solicitudes, la trazabilidad, el control de acceso y las posibilidades de instalación. Esta revisión permite establecer un panorama general de las herramientas existentes y de las alternativas disponibles para la gestión de servicios.

2.1 Zendesk

Es una aplicación que permite a las empresas administrar solicitudes de servicio mediante un sistema de tickets. Su principal objetivo es facilitar el seguimiento de las solicitudes que realizan los clientes o usuarios, concentrando la información en un mismo lugar. La aplicación cuenta con diferentes herramientas para registrar, organizar, asignar y dar seguimiento a los tickets hasta

que estos son atendidos o resueltos. Además, ofrece soluciones para atención al cliente y para la gestión de servicios dentro de las organizaciones. [7]

Una de las funciones principales de Zendesk es la creación y administración de tickets. Cuando un usuario realiza una solicitud por alguno de los medios disponibles, esta puede convertirse en un ticket que contiene información sobre el problema o servicio requerido. Los agentes pueden consultar estos registros, asignarlos a una persona o grupo de trabajo, establecer prioridades y modificar su estado conforme avanza la atención. Esto permite identificar las solicitudes pendientes, las que están siendo atendidas y las que ya fueron resueltas.

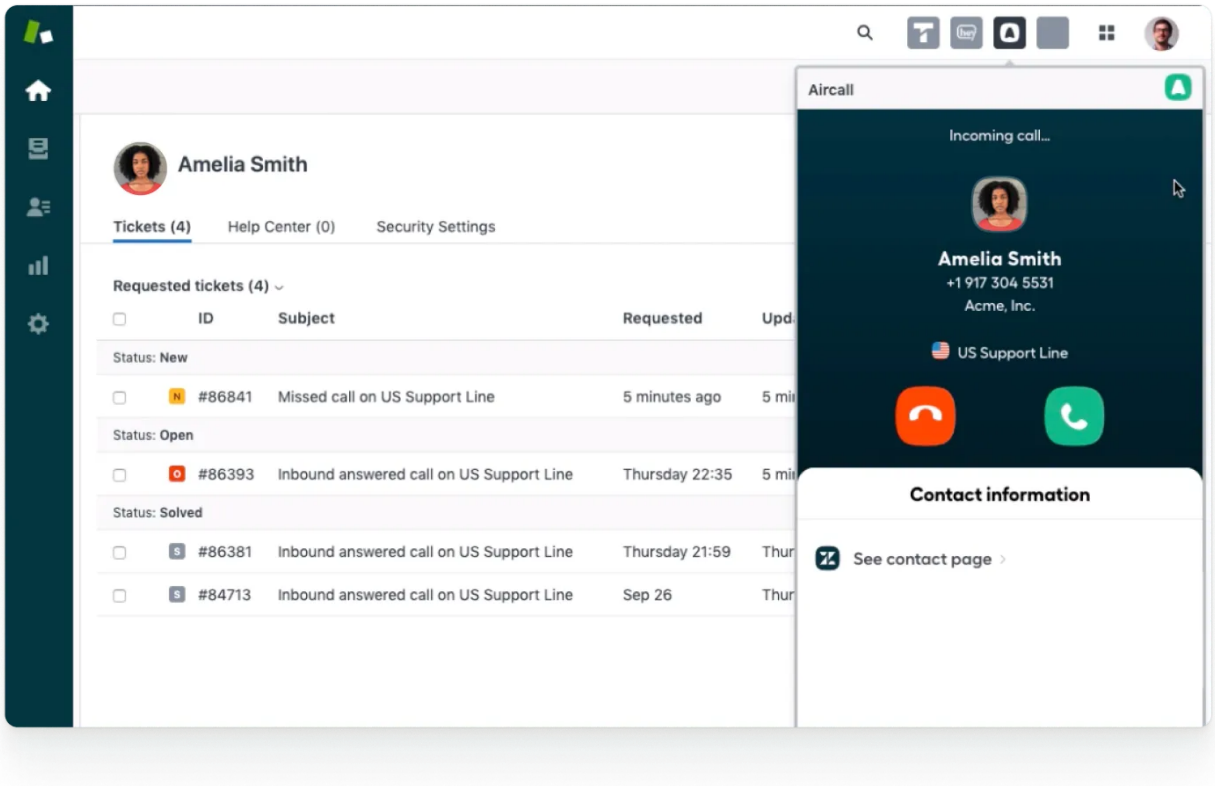
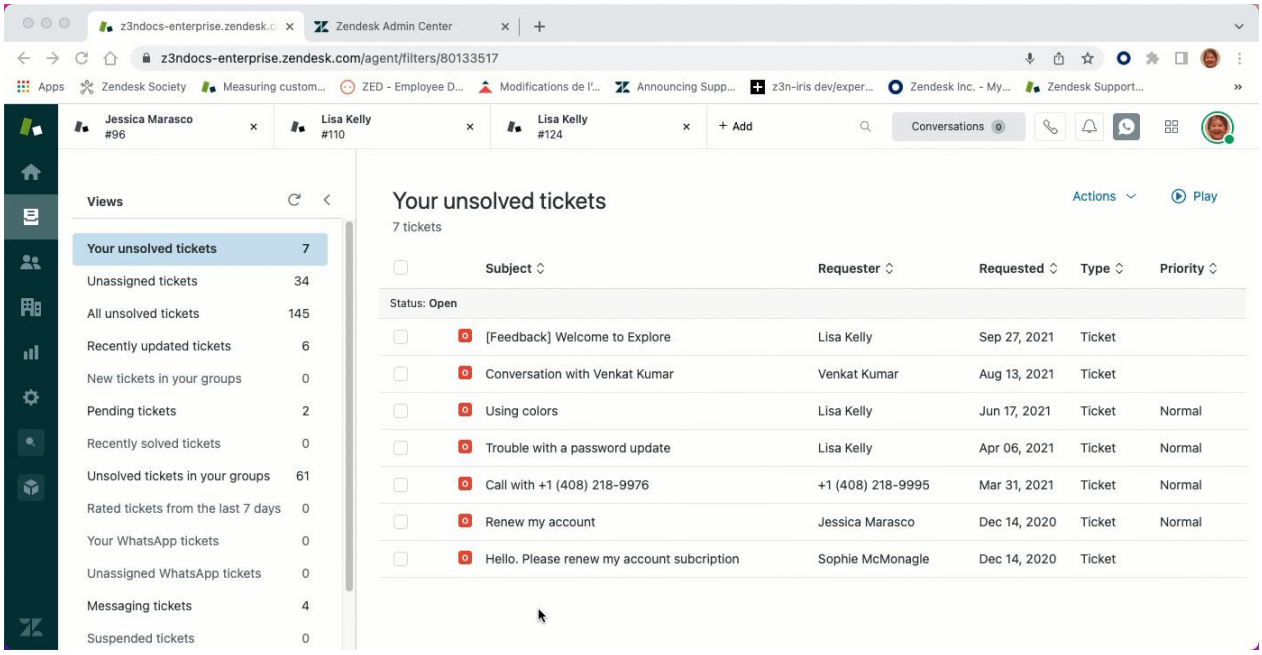


Ilustración 3. Pantalla principal de Zendesk

Zendesk también permite trabajar con diferentes canales de comunicación. Dependiendo del producto y del plan contratado, las solicitudes pueden recibirse mediante correo electrónico, chat, redes sociales, llamadas y otros medios. La plataforma permite integrar estas

comunicaciones para que el personal pueda administrarlas desde un mismo sistema, sin necesidad de revisar cada canal por separado. [7]

Otra característica importante es el seguimiento y el historial de los tickets. La aplicación conserva información relacionada con cada solicitud, lo que permite consultar las interacciones y acciones realizadas durante su atención. Asimismo, cuenta con tickets de seguimiento, que pueden utilizarse cuando una solicitud previamente cerrada vuelve a requerir atención. En estos casos,



es posible crear un nuevo ticket relacionado con el anterior, lo que facilita identificar el origen de la solicitud y conservar la relación entre ambos registros.

Ilustración 4. Pantalla de tickets de Zendesk

Para facilitar la organización del trabajo, Zendesk ofrece vistas que permiten consultar grupos específicos de tickets según criterios como su estado, responsable, equipo asignado o prioridad. También incluye reglas de automatización y activadores que ejecutan acciones cuando se cumplen determinadas condiciones. Estas herramientas pueden utilizarse para asignar solicitudes, enviar notificaciones o modificar información de los tickets, lo que ayuda a reducir algunas tareas manuales. Sin embargo, su funcionamiento depende de la configuración establecida por los administradores.

Además de las funciones de gestión, Zendesk cuenta con herramientas de reportes y análisis que permiten consultar información sobre las solicitudes recibidas y su atención. Entre los datos que

pueden analizarse se encuentran el número de tickets registrados, los tiempos de respuesta y otros indicadores relacionados con el desempeño del servicio. Esta información puede utilizarse para evaluar el funcionamiento de los procesos de atención e identificar aspectos que requieren mejoras.

Una de las ventajas de Zendesk es que integra herramientas para la gestión de solicitudes, la comunicación y el análisis dentro de una misma plataforma. Esto puede facilitar la coordinación del personal y la consulta de información, especialmente en organizaciones que reciben un volumen elevado de solicitudes. Asimismo, sus opciones de configuración e integración permiten adaptar diferentes aspectos del sistema a las necesidades de cada organización.

Por otra parte, Zendesk cuenta con Employee Service, una solución orientada a la gestión de servicios internos de las organizaciones. Dependiendo del producto y del plan contratado, puede incluir funcionalidades como catálogo de servicios, portal de autoservicio, gestión de tareas, aprobaciones, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y administración de activos. Estas herramientas permiten gestionar solicitudes internas y organizar procesos de servicio dirigidos al personal de una organización.

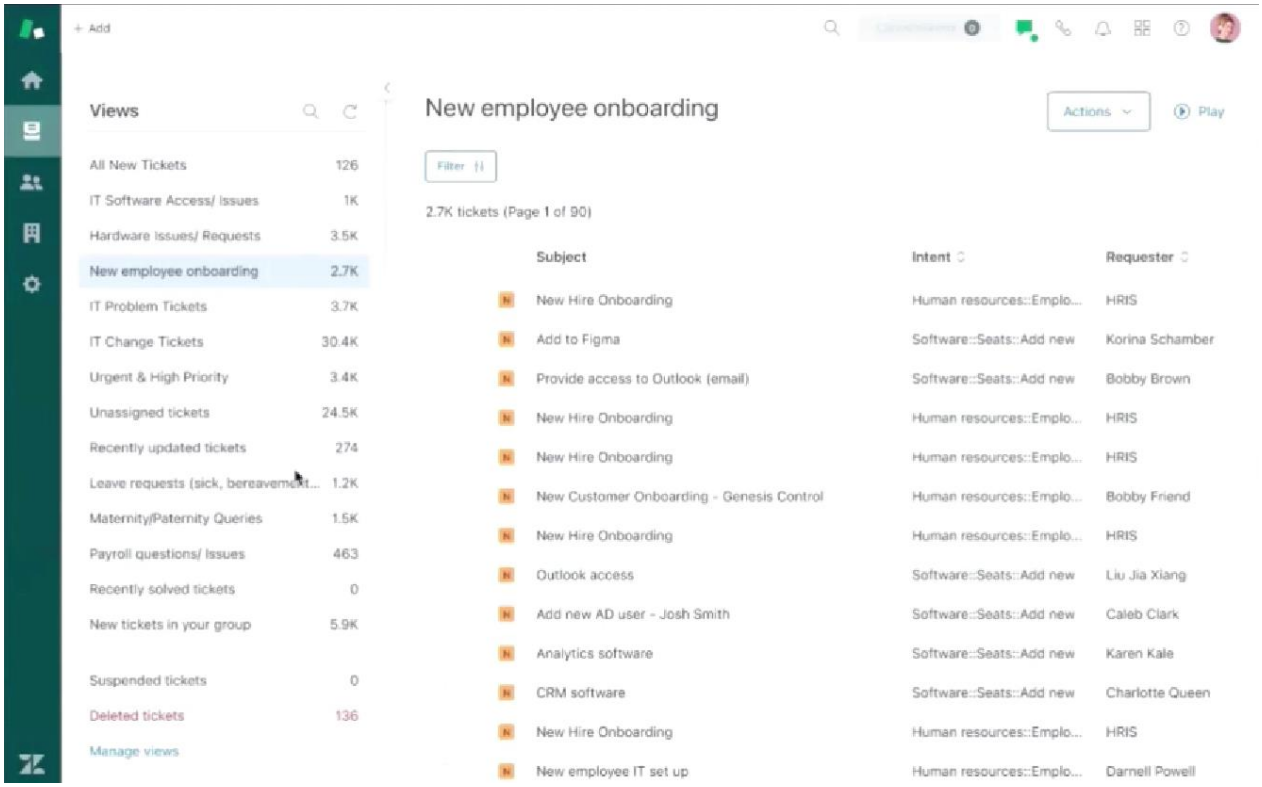


Ilustración 5. Pantalla del Employee Service de Zendesk

Sin embargo, una de las principales desventajas de Zendesk es que se trata de una plataforma comercial, por lo que el acceso a sus funcionalidades depende del plan contratado y del número de agentes que utilizarán el sistema. Su oferta incluye diferentes planes con características y precios distintos, lo que significa que algunas herramientas de automatización, análisis, inteligencia artificial y gestión de servicios pueden no estar disponibles en todas las suscripciones.

Otra desventaja está relacionada con la configuración y administración de las automatizaciones. Debido a que estas funcionan mediante condiciones y acciones definidas previamente, una configuración incorrecta puede provocar que los tickets se asignen, modifiquen o notifiquen de manera diferente a la esperada. Por ello, es necesario revisar y mantener las reglas para asegurar que funcionen de acuerdo con los procesos de la organización. Además, Zendesk establece límites para determinadas herramientas de automatización y activadores, relacionados, por ejemplo, con la cantidad de reglas activas y las condiciones de procesamiento de los tickets. Estas restricciones pueden influir en la forma de configurar los flujos de trabajo cuando las necesidades de la organización son más complejas.

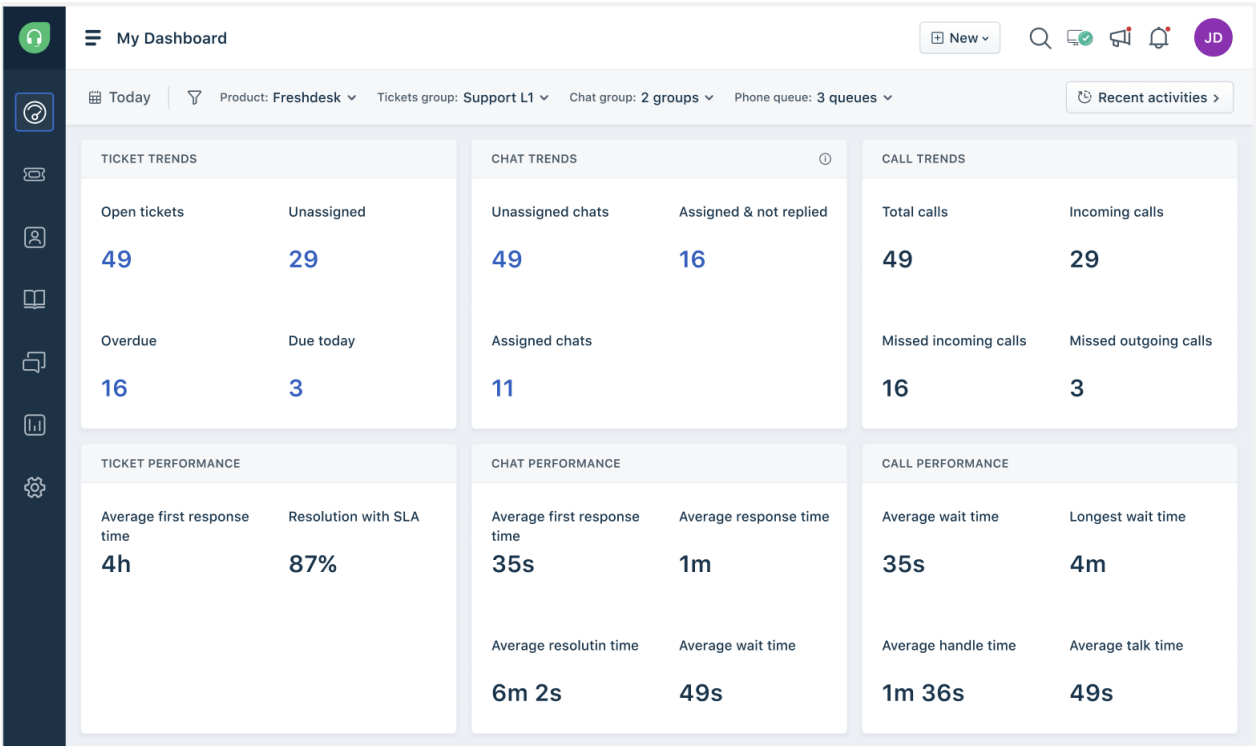
2.2 Freshdesk

Freshdesk es una aplicación desarrollada por Freshworks para administrar solicitudes de servicio y atención al cliente mediante un sistema de tickets. Su objetivo es concentrar las solicitudes de los usuarios en una misma plataforma para facilitar su organización y atención por parte de los integrantes de un equipo. Entre sus principales funcionalidades se encuentran la gestión de

tickets, la colaboración entre agentes, la automatización de tareas, las herramientas de autoservicio y la generación de reportes. [8]

Ilustración 6. Pantalla principal de Freshdesk

Una de las funciones principales de Freshdesk es la creación y administración de tickets. Las solicitudes pueden recibirse mediante diferentes canales de comunicación y convertirse en registros que posteriormente son gestionados por los agentes. Dependiendo del producto y del



plan contratado, se pueden manejar solicitudes provenientes de correo electrónico, chat, redes sociales, teléfono y otros medios. La versión enfocada en la gestión de tickets por correo electrónico proporciona herramientas para administrar estas solicitudes, mientras que Freshdesk Omni amplía las opciones de comunicación y permite centralizar las interacciones de distintos canales.

Cada ticket cuenta con propiedades que permiten identificar sus características y conocer su situación actual. Entre ellas se encuentran el estado, la prioridad, las etiquetas, el agente responsable, el grupo asignado y las fechas relacionadas con su atención. También es posible utilizar campos personalizados para registrar información adicional, lo que permite adaptar los tickets a las necesidades de cada organización.

El seguimiento de las solicitudes se realiza mediante los estados de los tickets. Freshdesk contempla estados como abierto, pendiente, resuelto y cerrado, y permite configurar estados personalizados según las necesidades de la organización. Esta funcionalidad facilita identificar la etapa en la que se encuentra cada solicitud y distinguir aquellas que todavía requieren atención de las que ya fueron resueltas.

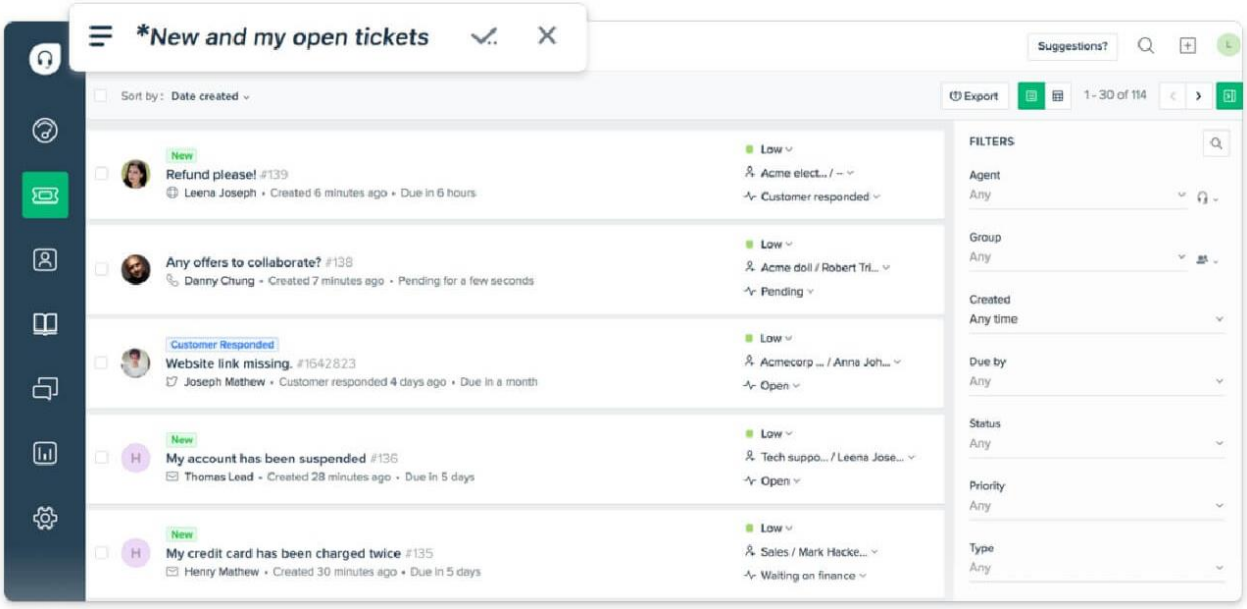


Ilustración 7. Pantalla de tickets de Freshdesk

Otra característica importante son los acuerdos de nivel de servicio, conocidos como SLA. Estos permiten establecer tiempos objetivo para la primera respuesta y la resolución de los tickets. Según la configuración utilizada, el sistema puede mostrar los plazos correspondientes y ayudar a identificar las solicitudes cuya atención se aproxima al vencimiento de los tiempos establecidos. De esta manera, los responsables pueden dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de servicio.

Freshdesk también ofrece herramientas para distribuir los tickets entre los integrantes de un equipo. La asignación puede realizarse manualmente o mediante reglas automáticas que toman en cuenta criterios definidos por la organización. Asimismo, determinadas funciones permiten distribuir las solicitudes considerando aspectos como la carga de trabajo, la disponibilidad o las habilidades de los agentes. Esto contribuye a organizar la atención y a repartir las responsabilidades entre los miembros del equipo.

En cuanto a la automatización, la aplicación permite establecer reglas que ejecutan acciones cuando se crea o actualiza un ticket, así como utilizar macros y respuestas predeterminadas para

agilizar actividades frecuentes. Estas herramientas pueden reducir las tareas manuales y ayudar a mantener criterios uniformes durante la atención de las solicitudes.

La plataforma también incorpora funciones de colaboración interna, como conversaciones privadas relacionadas con los tickets y, en determinados planes, la gestión de tareas vinculadas con una solicitud. Estas herramientas permiten que diferentes integrantes del equipo intercambien información y coordinen actividades sin tener que incluir todos los comentarios en la conversación visible para el usuario.

Otra característica es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial destinadas a apoyar el trabajo de los agentes y automatizar ciertas actividades. Según el producto y el plan contratado, estas funciones pueden incluir sugerencias de respuesta, asistencia durante la atención, análisis de información y mecanismos de atención automatizada.

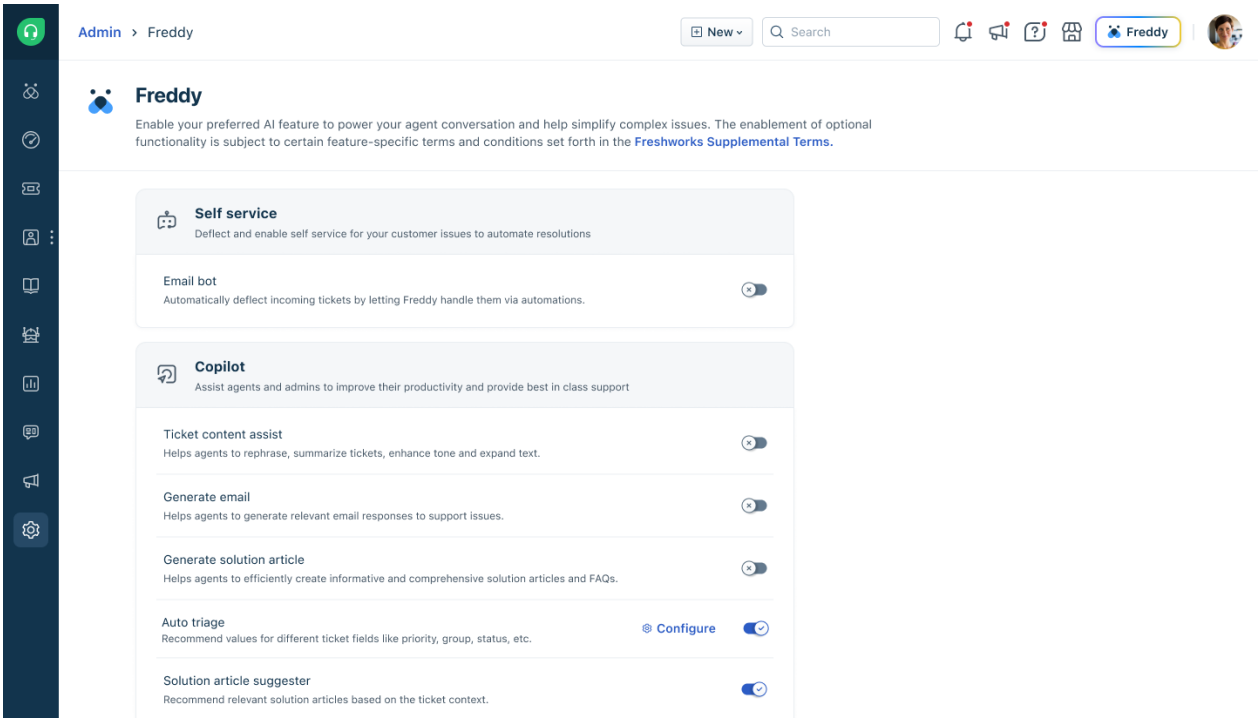


Ilustración 8. Pantalla de la IA de Freshdesk

Freshdesk cuenta además con un portal del cliente y una base de conocimientos que permiten consultar información y encontrar soluciones a problemas frecuentes sin necesidad de generar una nueva solicitud. La organización puede utilizar estos recursos para publicar artículos,

instrucciones y respuestas a preguntas habituales, facilitando que los usuarios resuelvan determinadas dudas por cuenta propia.

Por último, Freshdesk incluye herramientas de reportes y análisis para consultar información sobre los tickets y el desempeño del equipo de atención. Según el plan contratado, estas herramientas pueden abarcar reportes predeterminados, paneles personalizados e indicadores relacionados con el volumen de solicitudes y los tiempos de atención. Esta información permite evaluar el funcionamiento del servicio e identificar aspectos que podrían mejorarse.

Una de las ventajas de Freshdesk es que reúne funciones para administrar solicitudes, distribuir responsabilidades, colaborar entre agentes y consultar indicadores de atención. La integración de estas herramientas puede facilitar la coordinación del equipo y el seguimiento de las solicitudes. Asimismo, las opciones de autoservicio permiten poner información útil a disposición de los usuarios, lo que puede reducir la necesidad de atender manualmente algunas consultas frecuentes.

Sin embargo, una de sus principales desventajas es que la disponibilidad de determinadas funciones depende del plan contratado. Algunas herramientas avanzadas de automatización, análisis, inteligencia artificial y administración requieren suscripciones específicas, por lo que no todas las organizaciones pueden acceder a ellas con el mismo nivel de servicio.

Otra posible desventaja es la complejidad que puede representar la configuración de la plataforma cuando se utilizan numerosas funciones. Una organización que únicamente necesita registrar y dar seguimiento a solicitudes básicas podría no aprovechar herramientas adicionales de colaboración, inteligencia artificial o análisis. Por ello, es importante evaluar las necesidades reales antes de seleccionar un plan, ya que la contratación de funcionalidades adicionales puede incrementar el costo sin aportar beneficios proporcionales al uso que se les dará.

Finalmente, existen limitaciones en algunas funciones de automatización. Por ejemplo, determinadas reglas no permiten enviar directamente archivos adjuntos y pueden requerir el uso de webhooks u otras integraciones para ejecutar acciones más específicas. Esto puede hacer que ciertos procesos necesiten configuraciones adicionales y conocimientos técnicos para adaptarse a los requerimientos de una organización.

2.3 Jira Service Management

Es una aplicación desarrollada por Atlassian para la gestión de servicios y solicitudes dentro de una organización. Forma parte del ecosistema de Jira y está diseñada para que diferentes equipos puedan recibir, organizar, asignar, dar seguimiento y resolver solicitudes. Aunque puede utilizarse para atención al cliente, también está orientada a la gestión de servicios de TI, operaciones y solicitudes internas.

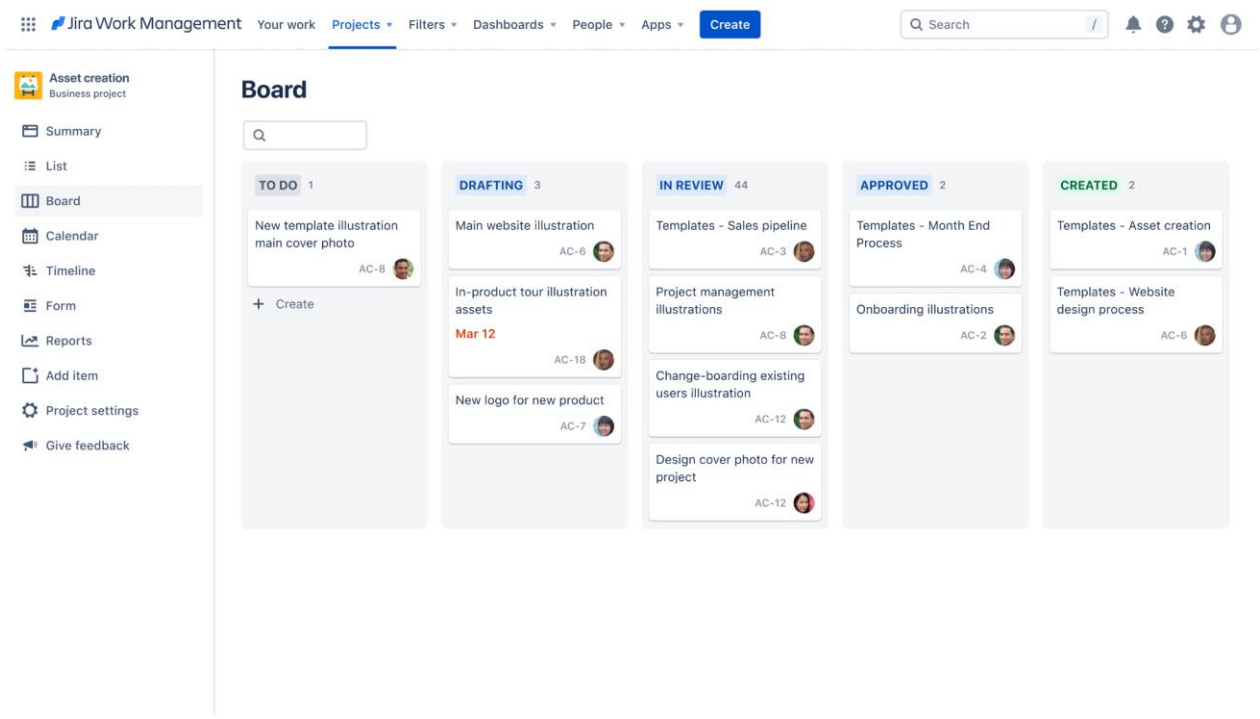


Ilustración 9. Pantalla principal de Jira

Una de las características principales es la recepción de solicitudes. Los usuarios pueden enviar solicitudes mediante diferentes medios, como correo electrónico, un centro de ayuda, un formulario o un widget integrado. Una vez recibida la solicitud, esta puede ser clasificada y organizada dentro del sistema para que el personal encargado pueda darle seguimiento. Las solicitudes pueden organizarse mediante diferentes categorías, prioridades y estados. Utiliza flujos de trabajo para determinar las diferentes etapas por las que puede pasar una solicitud desde que se crea hasta que se completa. [9]

También cuenta con herramientas de automatización. Estas permiten crear reglas que realizan determinadas acciones sin que el personal tenga que hacerlas manualmente. Las automatizaciones pueden utilizarse para modificar información, asignar solicitudes, enviar notificaciones o realizar acciones relacionadas con los flujos de trabajo.

Los acuerdos de nivel de servicio, conocidos como SLA, son otra de las funciones importantes de la aplicación. Estos permiten establecer objetivos relacionados con el tiempo de respuesta y resolución de las solicitudes. Puede mostrar cuánto tiempo queda para cumplir un determinado objetivo y generar indicadores cuando se acerca o se supera el límite establecido.

Otra característica importante son las colas. Estas permiten organizar las solicitudes y mostrar al personal encargado cuáles requieren atención. Los administradores pueden configurar diferentes colas para clasificar las solicitudes y facilitar su distribución entre los integrantes de un equipo.

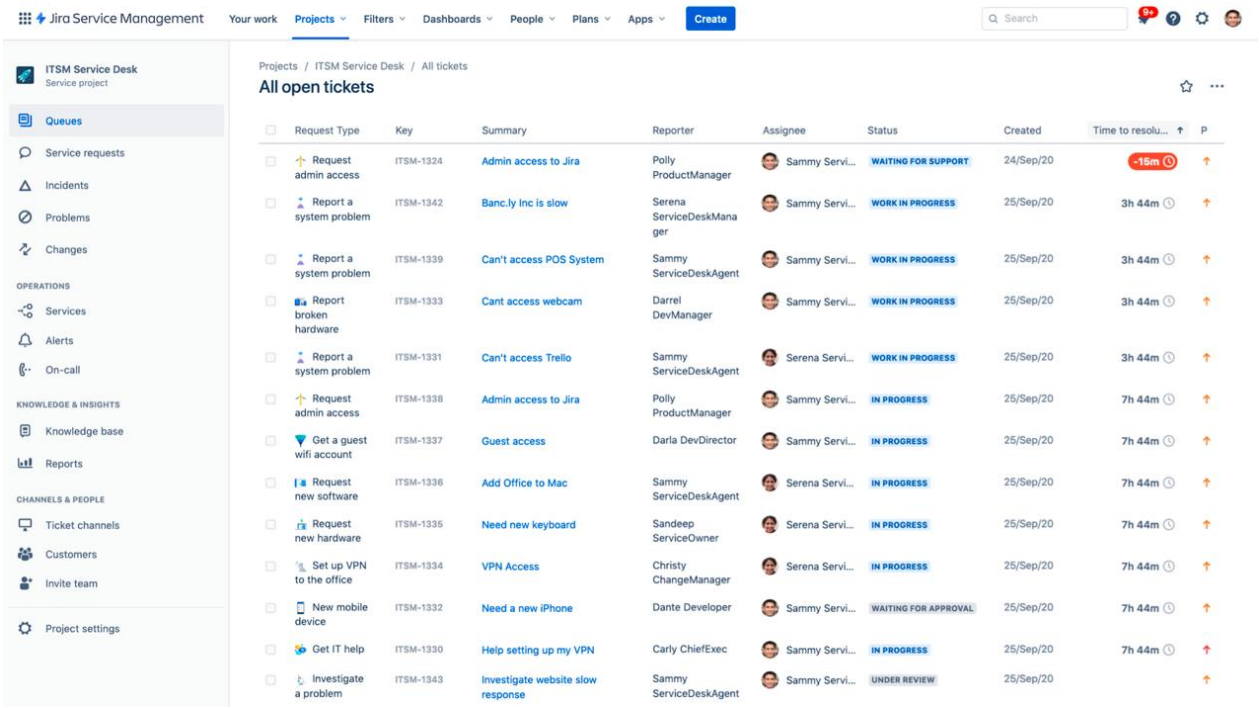


Ilustración 10. Pantalla de colas de Jira

La aplicación incluye funciones para la gestión de incidentes, problemas y cambios, además de herramientas para administrar activos y configuraciones. En los planes que incluyen estas funciones, es posible relacionar los activos y servicios con las solicitudes para tener mayor información sobre los elementos involucrados en un problema.

La gestión de activos permite mantener información sobre diferentes recursos de una organización y conocer aspectos como su propietario, ciclo de vida y relación con otros

elementos. Por otro lado, la gestión de configuraciones permite obtener información sobre la infraestructura y las dependencias entre servicios.

También incluye herramientas para la gestión del conocimiento. Estas permiten crear y consultar artículos que pueden utilizarse para documentar procedimientos, soluciones y otra información útil. De esta manera, los usuarios pueden encontrar respuestas para sí mismos antes de generar una nueva solicitud y el personal encargado puede utilizar la documentación existente para resolver determinados problemas.

Otra característica de la aplicación son los reportes y paneles de información. Permite visualizar diferentes datos relacionados con las solicitudes y los servicios. Los administradores pueden utilizar reportes para identificar tendencias y conocer el comportamiento de las solicitudes a lo largo del tiempo. También es posible configurar reportes personalizados para consultar información que no aparece en los reportes predeterminados.

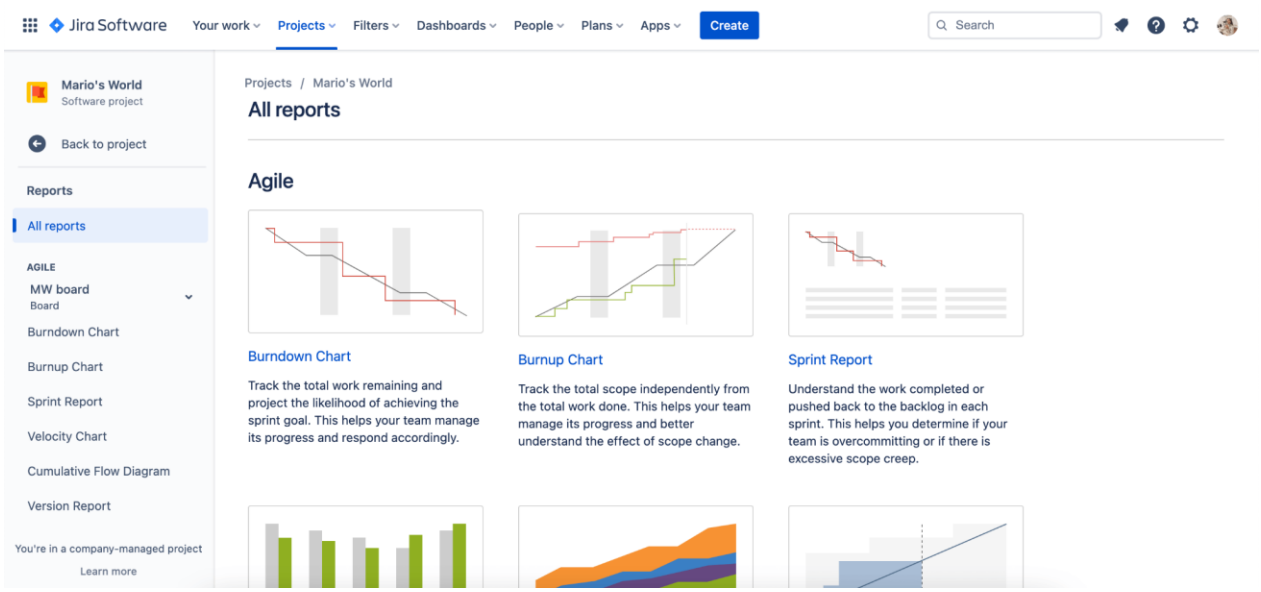


Ilustración 11. Pantalla de reportes de Jira

Una posible desventaja es que la gran cantidad de funciones puede hacer que la aplicación sea más compleja de configurar y utilizar que un sistema dedicado únicamente al registro de solicitudes. La posibilidad de crear diferentes flujos de trabajo, automatizaciones, colas, reglas, tipos de solicitudes y relaciones entre elementos le da mucha flexibilidad, pero también significa que es necesario dedicar mucho tiempo a configurar correctamente el sistema.

Otra posible desventaja es que algunas funciones están relacionadas con otros productos y componentes del ecosistema de Atlassian. Esto puede ser beneficioso para una organización que

ya utiliza estas herramientas, pero puede aumentar la cantidad de elementos que deben configurarse y administrarse cuando se busca utilizar únicamente Jira Service Management.

2.4 Salesforce

Es una aplicación empresarial que ofrece diferentes herramientas para administrar la relación con los clientes, las ventas y los servicios. Dentro de sus soluciones de servicio se encuentra Service Cloud o Agentforce Service, que permite administrar casos y solicitudes de los clientes. Además, cuenta con Field Service, una solución enfocada en la gestión de servicios que requieren realizar trabajos específicos, como instalaciones, reparaciones y mantenimiento. [10]

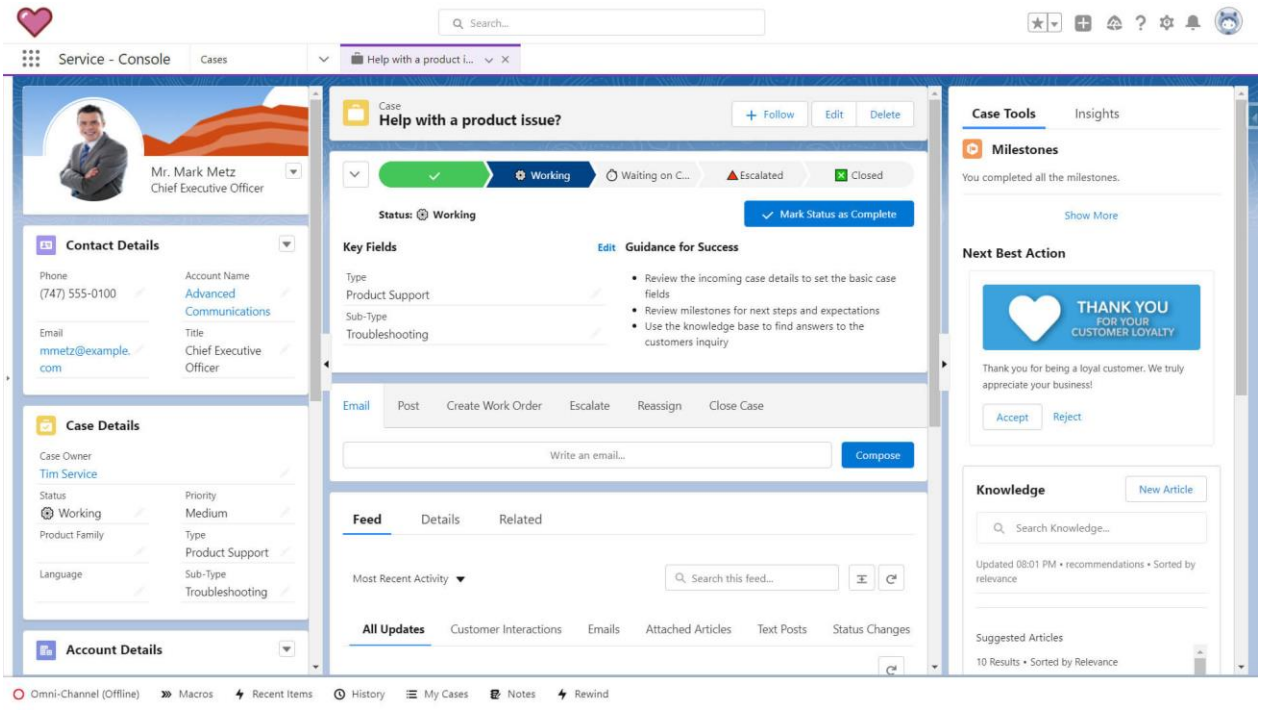
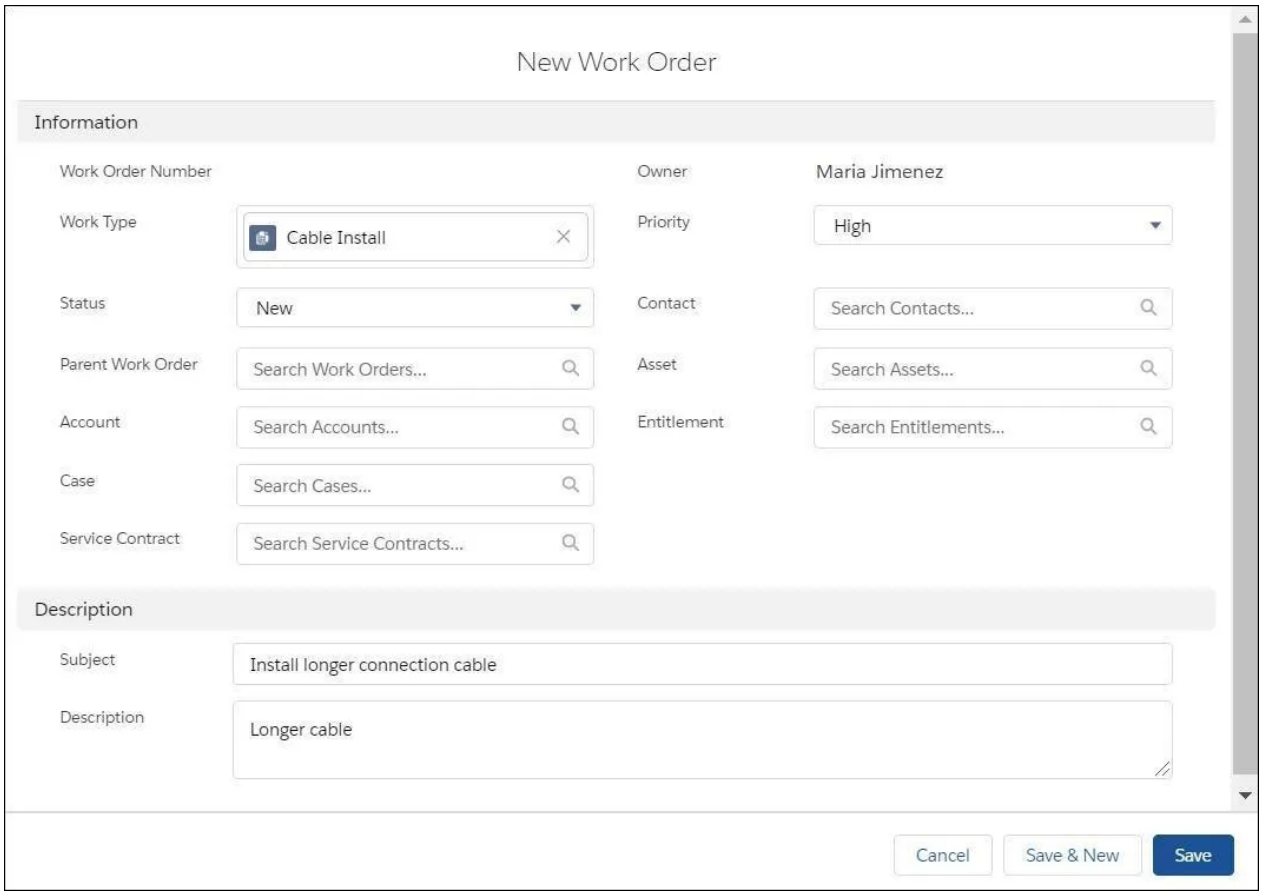


Ilustración 12. Pantalla principal de Salesforce

Una de sus características principales para la gestión de servicios es el manejo de casos. Los casos funcionan como registros en los que se almacena la información relacionada con un problema o solicitud. Permite personalizar estos registros y utilizarlos para realizar el seguimiento desde que

se recibe una solicitud hasta que se resuelve. Los casos pueden ser asignados a diferentes integrantes o equipos y organizarse mediante reglas, colas y diferentes mecanismos de enrutamiento. [10]

Además de los casos, cuenta con Work Orders, conocidas como órdenes de trabajo. Estas permiten registrar y controlar trabajos que deben realizarse para un cliente. Una orden de trabajo



puede contener información como el cliente, el activo relacionado, la prioridad y las actividades que deben realizarse. También puede dividirse en diferentes elementos o tareas, llamados Work Order Line Items, que permiten llevar un seguimiento detallado de las actividades necesarias para completar la orden.

Ilustración 13. Pantalla de un Work Order de Salesforce

Otra característica importante es el uso de Work Types, que funcionan como plantillas para las órdenes de trabajo. Estas pueden contener información que se utilizará de manera automática al crear nuevas órdenes, como duración estimada, tamaño del equipo necesario, habilidades requeridas, productos necesarios, artículos de conocimiento y la posibilidad de crear

automáticamente una cita de servicio. Las órdenes de trabajo, sus tareas y las citas de servicio relacionadas pueden tener estados independientes para representar el avance del servicio.

Además, incluye la programación de los servicios. Permite crear Service Appointments, que representan las citas en las que se realizará el trabajo. Estas pueden asignarse a los trabajadores correspondientes tomando en cuenta aspectos como sus habilidades, disponibilidad, ubicación y los recursos necesarios. También cuenta con herramientas de optimización para ayudar a organizar las visitas y reducir el tiempo de traslado.

También cuenta con la generación de Service Reports. Estos reportes pueden utilizarse para registrar y presentar información sobre el trabajo realizado, incluyendo las actividades realizadas y los elementos utilizados. Es posible generar un reporte asociado a una orden de trabajo después de completar el servicio.

Es posible utilizar reglas y flujos para realizar determinadas acciones automáticamente. Por ejemplo, una orden puede generar una cita de servicio a partir de la configuración de un tipo de trabajo. También existen herramientas para automatizar procesos relacionados con casos y solicitudes.

Una de las principales desventajas es la cantidad de componentes que pueden intervenir en un proceso de servicio. Esta estructura permite representar procesos bastante detallados, pero también puede hacer que la configuración inicial sea complicada y que sea necesario comprender cómo se relacionan los diferentes elementos.

Otra posible desventaja es que algunas funciones están distribuidas entre diferentes productos y licencias. Esto puede hacer que determinar qué componentes son necesarios para una organización sea más complicado que utilizar una aplicación enfocada exclusivamente en tickets.

También existe una curva de aprendizaje considerable. Una persona que solamente necesita registrar y consultar una orden puede encontrarse con una gran cantidad de conceptos. No todos esos elementos son necesarios en todos los procesos, pero forman parte del entorno que ofrece Salesforce y pueden aumentar el tiempo necesario para aprender a utilizar y administrar la aplicación.

2.5 osTicket

Es un sistema de gestión de tickets de código abierto que permite registrar, organizar y dar seguimiento a solicitudes de servicio. A diferencia de otras plataformas comerciales, puede instalarse y administrarse en un servidor propio, por lo que la organización mantiene mayor control sobre el sistema y sobre la información almacenada. El sistema integra solicitudes provenientes de diferentes medios, como correo electrónico, formularios web y llamadas telefónicas, dentro de una interfaz donde pueden ser administradas y consultadas. [11]

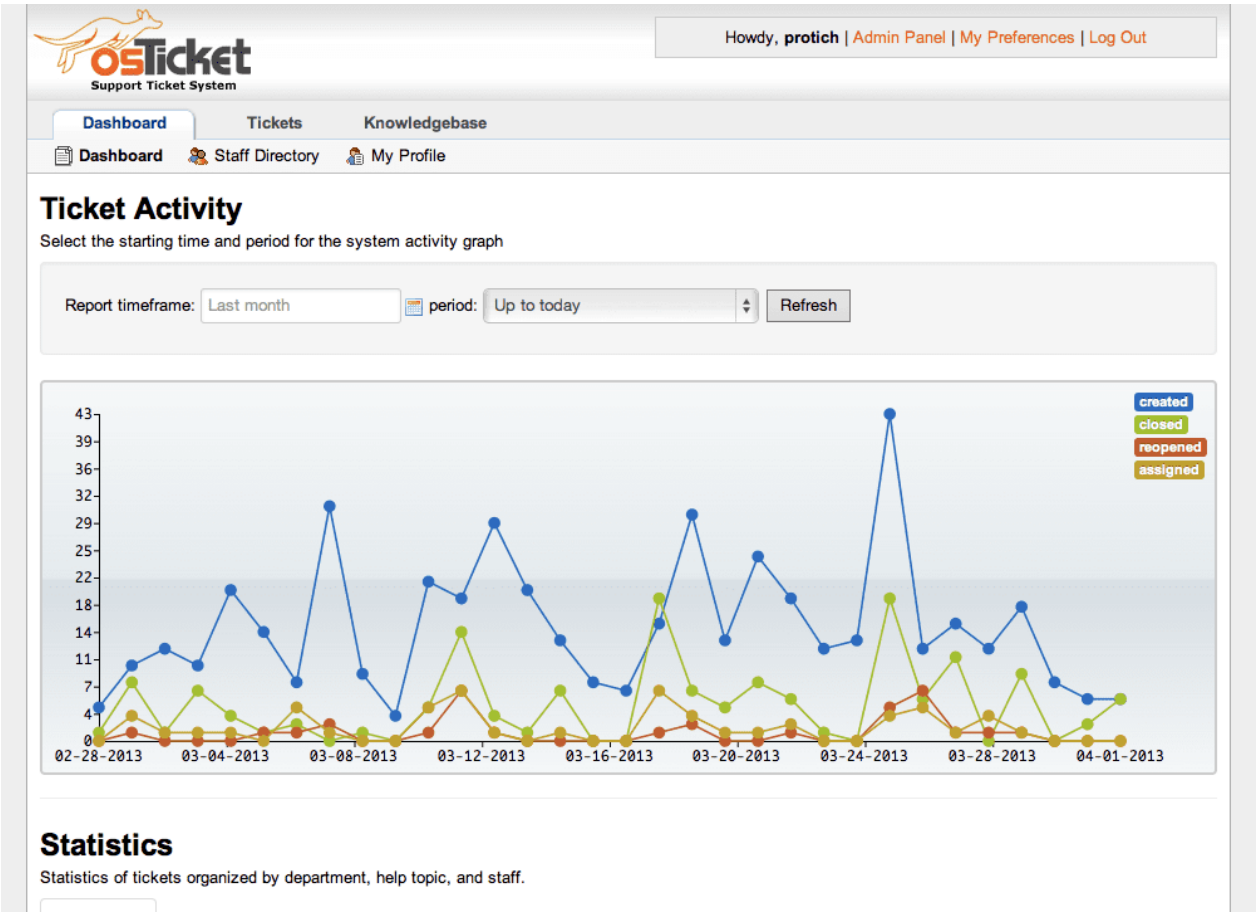


Ilustración 14. Pantalla del Dashboard de osTicket

Una de las características principales de osTicket es su sistema de tickets. Cada solicitud recibe un número que permite identificarla y darle seguimiento durante el proceso de atención. Los tickets

pueden contener información proporcionada por el usuario, respuestas, notas internas, archivos adjuntos y diferentes datos personalizados. El sistema también permite consultar el historial de acciones realizadas sobre un ticket, lo que facilita conocer qué ocurre durante su atención.

Los tickets pueden organizarse mediante diferentes estados, prioridades, departamentos y responsables. osTicket permite utilizar estados personalizados para representar diferentes etapas del proceso. Aunque internamente los estados se clasifican como abiertos o cerrados, el administrador puede crear diferentes nombres para representar situaciones específicas. También es posible determinar si un ticket cerrado puede volver a abrirse cuando el usuario responde o si la respuesta debe generar un nuevo ticket relacionado.

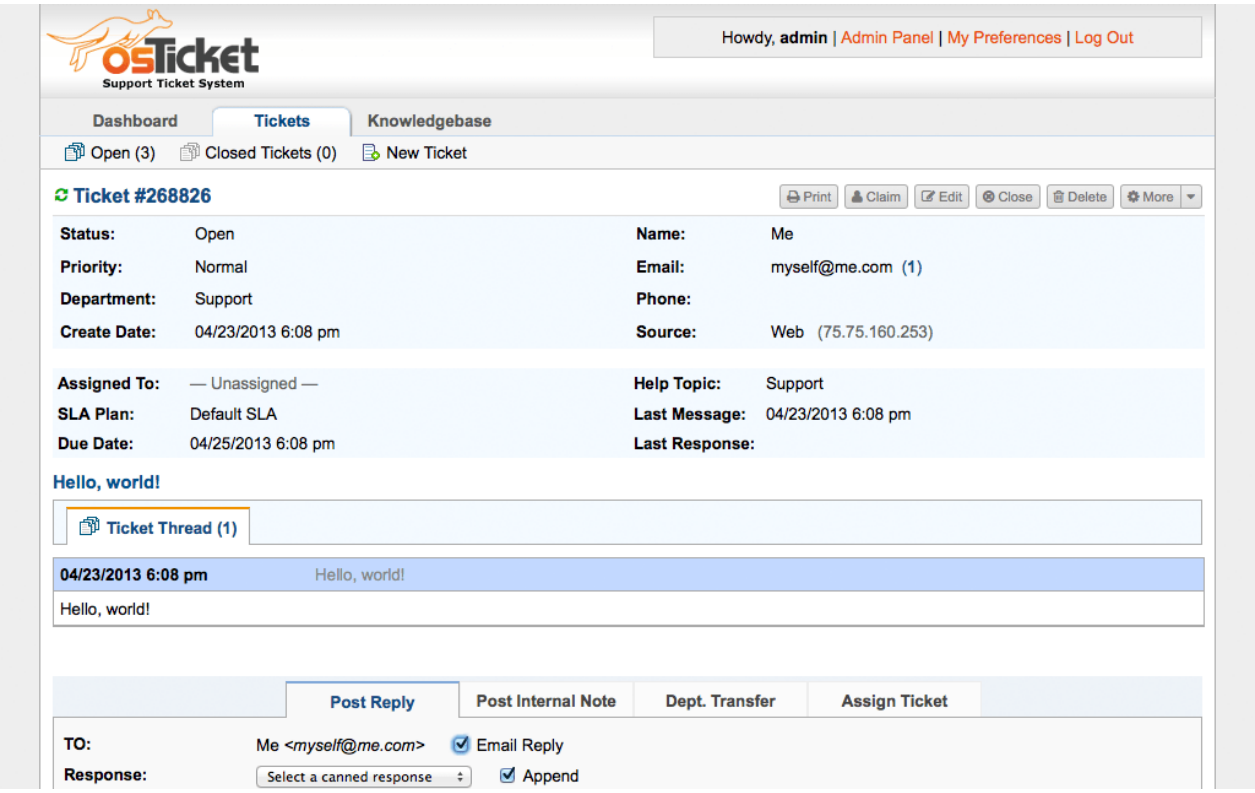
Otra característica importante son los Help Topics, que permiten clasificar las solicitudes desde el momento en que son creadas. Dependiendo del tema seleccionado, se pueden mostrar diferentes campos y enviar el ticket al departamento correspondiente. Esto permite recopilar información específica para cada tipo de solicitud.

También permite crear campos personalizados y formularios, así como colas y columnas personalizadas. Los campos pueden agregarse a los tickets para recopilar información adicional y utilizarse posteriormente como criterios para buscar y organizar tickets. Las colas permiten crear

vistas de los tickets utilizando determinados criterios, mientras que las columnas permiten mostrar información adicional directamente en las listas. [11]

Ilustración 15. Pantalla de tickets de osTicket

osTicket cuenta con Ticket Filters, que permiten establecer reglas para procesar



automáticamente los tickets. Estos filtros pueden utilizar información del ticket o de los campos personalizados para realizar acciones como asignar un ticket a un departamento o responsable, rechazarlo o enviar una respuesta automática.

Otra característica a tomar en cuenta es la posibilidad de asignar, transferir y referir tickets. Un ticket puede ser asignado a un responsable o a un equipo, transferido a otro departamento o referido para que otro integrante pueda consultarlo. Las acciones realizadas durante estos procesos quedan registradas dentro del historial del ticket, lo que ayuda a conservar información sobre los cambios de responsabilidad.

Los usuarios también cuentan con un portal desde el que pueden crear solicitudes y consultar su estado. Es posible revisar un ticket utilizando el correo electrónico y el número de ticket, o mediante una cuenta de usuario. El portal también puede incluir una base de conocimientos para que los usuarios consulten información antes de generar una nueva solicitud.

Una de las principales desventajas está relacionada con el hecho de que debe ser instalado y administrado por la propia organización cuando se utiliza como sistema autoalojado. La documentación oficial establece requisitos relacionados con el servidor web, PHP y la base de datos MySQL. Esto significa que es necesario encargarse de aspectos como la instalación, configuración, actualizaciones, respaldos y mantenimiento del servidor.

También debe considerarse que algunas funciones adicionales dependen de plugins. La documentación de osTicket incluye plugins para características como almacenamiento de archivos en Amazon S3, autenticación de dos factores, políticas de contraseñas y auditorías. Esto permite ampliar el sistema, pero también significa que algunas necesidades pueden requerir instalar, configurar y mantener componentes adicionales.

2.6 GLPI

Es una aplicación de código abierto orientada a la gestión de servicios y recursos de tecnologías de información. Su funcionamiento se centra principalmente en la administración de tickets, activos, inventario, problemas, cambios y otros elementos relacionados con la infraestructura de una organización. Permite relacionar las solicitudes con equipos, software, contratos y otros recursos registrados dentro de la plataforma. [12]

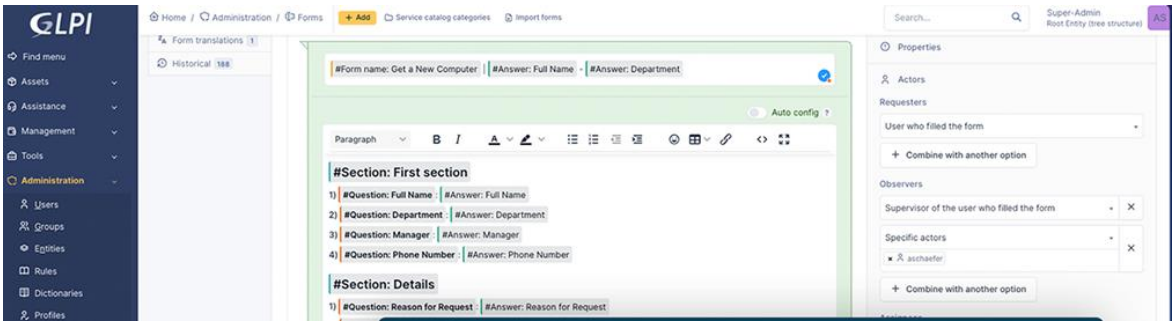


Ilustración 16. Pantalla principal de GLPI

Está orientado principalmente a organizaciones que necesitan administrar servicios de TI y mantener un inventario de sus recursos tecnológicos. Puede utilizarse en empresas, instituciones educativas, organizaciones públicas y otras instituciones que necesiten controlar solicitudes, infraestructura, activos y procesos de soporte desde una misma plataforma.

La aplicación cuenta con un módulo de mesa de ayuda donde los usuarios pueden registrar incidentes o solicitudes. Estos tickets pueden clasificarse y asignarse a grupos o responsables, además de manejar información como prioridad, urgencia, impacto, categoría y estado. También

permite crear formularios personalizados para facilitar el registro de diferentes tipos de solicitudes.

Una de las principales características de GLPI es que las solicitudes pueden recibirse desde la interfaz web o mediante correo electrónico y posteriormente ser asignadas a los responsables correspondientes. También es posible configurar SLA para establecer los tiempos esperados de atención y resolución.

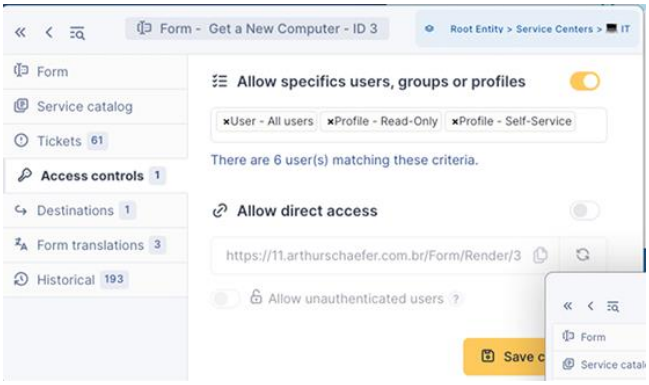


Ilustración 17. Pantalla de controles de acceso de GLPI

También permite administrar problemas y cambios, elementos que complementan el seguimiento de los tickets. Un problema puede utilizarse para analizar una situación que afecta a diferentes solicitudes, mientras que los cambios permiten planificar y registrar modificaciones realizadas sobre elementos o procesos de la infraestructura.

La aplicación permite registrar computadoras, monitores, software, equipos de red, teléfonos, servidores y otros componentes. Estos elementos pueden relacionarse con tickets y otros objetos del sistema, permitiendo conservar información sobre los recursos involucrados en una solicitud. También cuenta con un motor de reglas que permite automatizar determinadas acciones y asociaciones, tanto para tickets como para activos. Además, dispone de acciones automáticas que pueden ejecutarse de acuerdo con una frecuencia y determinadas condiciones.

Una de las ventajas que posee es la posibilidad de combinar la gestión de tickets con la administración de activos. Esto permite que una solicitud pueda relacionarse con el equipo, software u otro recurso involucrado en el servicio. Otra ventaja es la capacidad de crear formularios, campos y activos personalizados, además de utilizar reglas, perfiles y entidades para adaptar la plataforma a diferentes organizaciones y necesidades. También dispone de un sistema de complementos que permite ampliar sus funcionalidades.

Además, al ser de código abierto, puede instalarse y administrarse en una infraestructura propia. También existe una alternativa en la nube ofrecida como servicio, por lo que las organizaciones pueden elegir entre diferentes formas de implementación.

Una posible desventaja está relacionada con la administración de activos y tickets, que pueden generar una gran cantidad de información. Cuando una organización maneja muchos equipos, usuarios, contratos, solicitudes y relaciones entre estos elementos, mantener actualizados los registros debe ser una prioridad para que la información de la plataforma siga siendo útil.

2.7 OTRS / Znuny

Es una plataforma de gestión de servicios y solicitudes basada en tickets. Su funcionamiento permite registrar, organizar y dar seguimiento a diferentes tipos de solicitudes dentro de una organización. Una de las principales alternativas de código abierto relacionadas con la tecnología de OTRS es Znuny, una plataforma que conserva el enfoque de gestión de tickets y servicios, incorporando herramientas para adaptar los procesos a las necesidades de cada organización. [13]

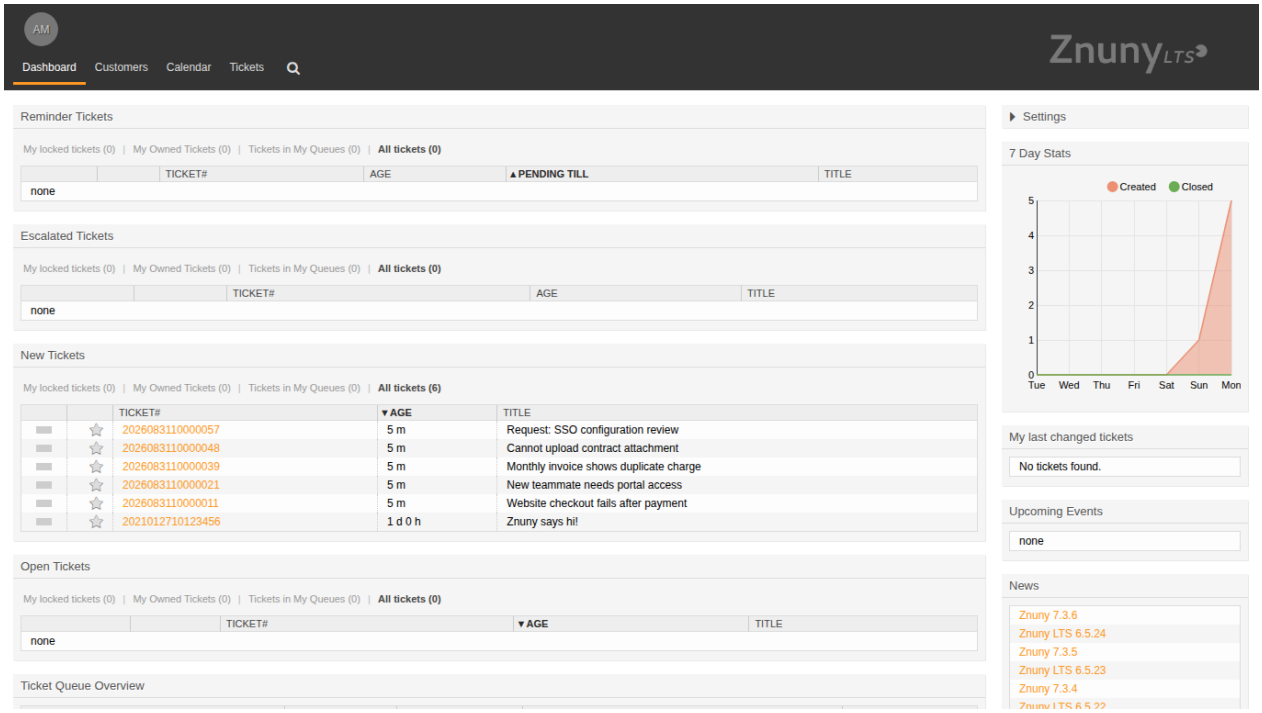


Ilustración 18. Pantalla del Dashboard de Znuny

El sistema permite centralizar las solicitudes en tickets, los cuales contienen información sobre el usuario, el responsable, el estado, la prioridad, los mensajes y las acciones realizadas durante su atención. De esta manera, las diferentes actividades relacionadas con una solicitud pueden mantenerse dentro de un mismo registro. [13]

Znuny está orientado principalmente a organizaciones que necesitan administrar servicios mediante tickets y establecer procesos estructurados para atender solicitudes. Puede utilizarse en áreas de soporte de TI, atención interna, administración de servicios y otros departamentos donde sea necesario registrar solicitudes y conservar un historial de actividades realizadas.

Entre sus características se encuentra la gestión de tickets, que pueden organizarse mediante diferentes colas, estados y prioridades, permitiendo distribuir las solicitudes entre los responsables correspondientes. Los tickets conservan un historial de comunicaciones y acciones realizadas, lo que facilita consultar cómo ha evolucionado una solicitud desde su creación hasta su cierre.

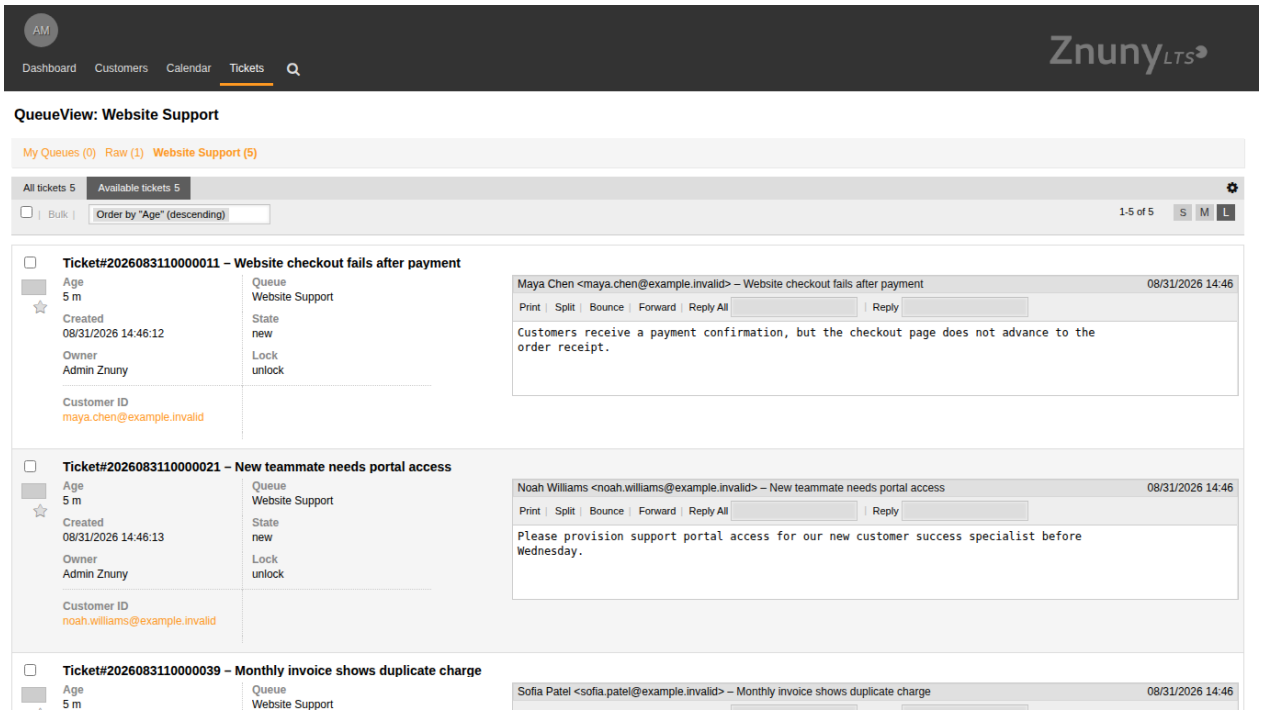


Ilustración 19. Pantalla de tickets de Znuny

La plataforma también permite administrar acuerdos de nivel de servicio y tiempos relacionados con la atención de los tickets. Esto permite establecer límites de tiempo para determinadas operaciones y utilizar esta información para controlar el cumplimiento de los servicios establecidos. Igualmente, permite utilizar mecanismos como procesos, automatizaciones y acciones basadas en eventos para reducir determinadas tareas manuales y adaptar el comportamiento del sistema a los procedimientos de una organización.

También permite utilizar campos dinámicos para almacenar información adicional dentro de los tickets, además de herramientas para generar estadísticas y reportes. La información almacenada puede utilizarse para analizar aspectos como cantidad de solicitudes, tiempos de atención, estados y distribución del trabajo entre los responsables. Esto permite obtener información sobre el funcionamiento del servicio y apoyar la toma de decisiones administrativas.

Otra característica relevante es la integración con correo electrónico, donde las solicitudes pueden convertirse en tickets a partir de mensajes recibidos, permitiendo centralizar en la plataforma conversaciones que originalmente comenzaron fuera del sistema.

Entre sus posibles desventajas está la curva de aprendizaje al contar con numerosos conceptos y elementos de configuración que deben comprenderse para aprovechar sus capacidades, por lo que puede requerir capacitación tanto para los responsables como para los administradores.

Además, cuando se realizan muchas modificaciones sobre la configuración estándar, la actualización y el mantenimiento del sistema pueden requerir mayor cuidado, ya que las personalizaciones, procesos y extensiones deben mantenerse compatibles con la versión utilizada para evitar problemas durante futuras actualizaciones.

2.8 SysAid

Es una plataforma de gestión de servicios de TI (ITSM) orientada a la administración de solicitudes, incidentes y otros procesos relacionados con los servicios tecnológicos de una organización. Su funcionamiento se centra en los registros de servicio, principalmente tickets, pero también incorpora herramientas para administrar activos, acuerdos de nivel de servicio, conocimiento, automatizaciones y diferentes procesos de soporte. [14]

La propia plataforma se presenta como una solución de ITSM que integra diferentes áreas de gestión. También puede utilizarse en organizaciones donde sea importante relacionar las solicitudes con los equipos o recursos involucrados. Esto permite conservar información sobre los servicios realizados y consultar el historial de atención asociado con determinados activos.

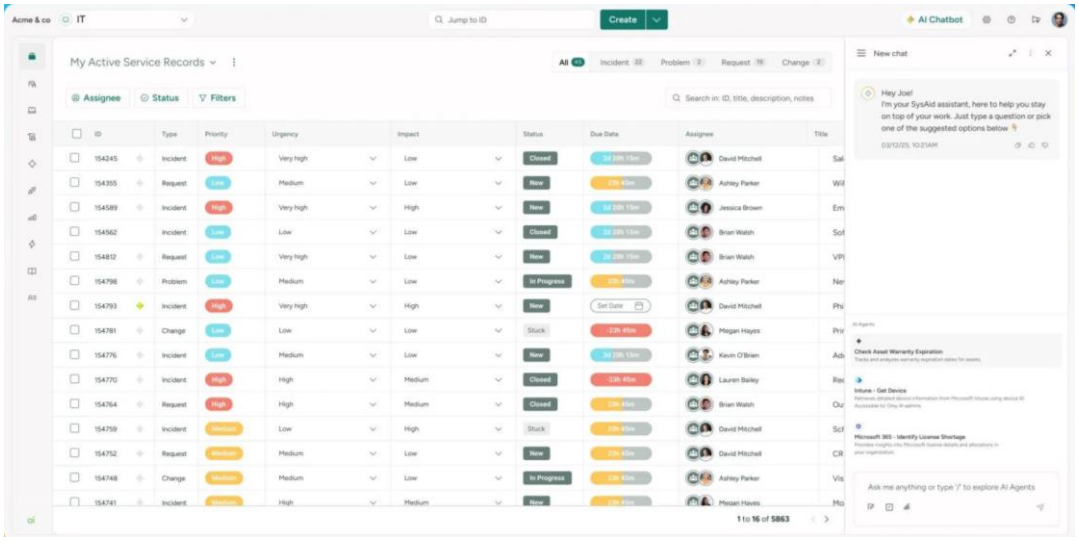


Ilustración 20. Pantalla principal de SysAid

Cuenta con un sistema de gestión de tickets que permite registrar y dar seguimiento a solicitudes e incidentes. Los tickets pueden recibirse mediante diferentes canales, incluyendo correo electrónico, donde los mensajes recibidos pueden convertirse automáticamente en nuevos tickets o agregarse a tickets existentes.

La plataforma también permite configurar reglas para automatizar diferentes acciones sobre los tickets, así como administrar SLA, determinando aspectos como tiempos de respuesta, prioridades, responsables, fechas límite y horarios de operación. Estos acuerdos pueden utilizar reglas de enrutamiento y escalamiento para determinar cómo debe procesarse cada registro de servicio.

Incluye además una base de conocimientos, donde se pueden almacenar artículos con soluciones e información útil para administradores y usuarios finales. Estos contenidos pueden consultarse desde el sistema y utilizarse para resolver problemas frecuentes sin tener que generar una nueva solicitud.

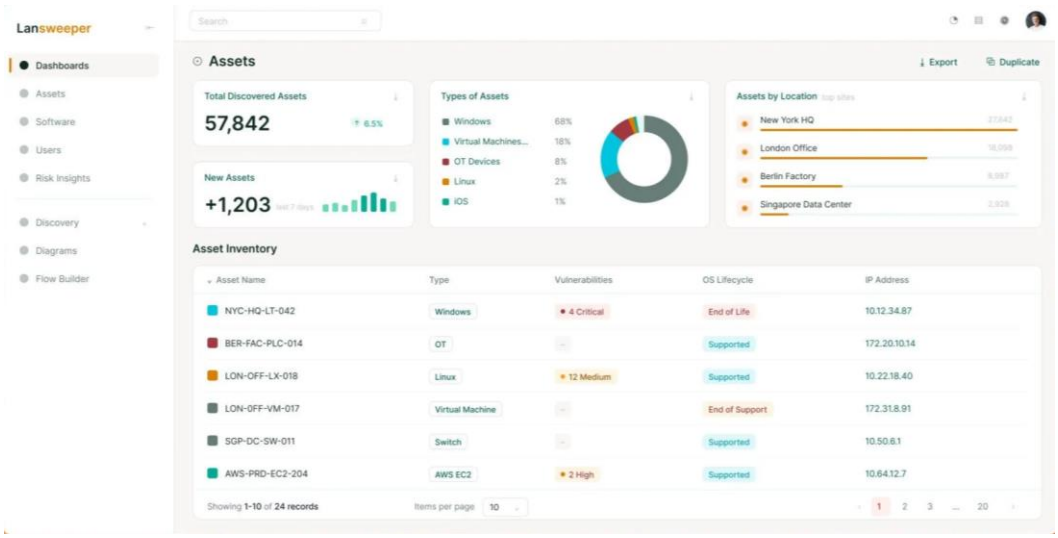


Ilustración 21. Pantalla de artículos de SysAid

Una posible desventaja es la administración de activos, que requiere mantener actualizada la información del inventario. La documentación de SysAid señala que los activos deben importarse al sistema y que diferentes tipos de dispositivos pueden utilizar mecanismos distintos para su registro y actualización. Por lo tanto, una organización con una infraestructura grande debe establecer procedimientos para mantener estos datos de manera correcta.

También la gran cantidad de funcionalidades puede resultar innecesaria para organizaciones que solamente requieren un sistema básico para registrar y dar seguimiento a tickets. En esos casos,

algunas herramientas de administración de activos, automatización, SLA o inteligencia artificial pueden ser configuraciones adicionales innecesarias para el flujo de trabajo.

2.9 ManageEngine ServiceDesk Plus

Es una plataforma de gestión de servicios de TI (ITSM) que permite administrar solicitudes, incidentes y diferentes procesos relacionados con los servicios tecnológicos de una organización. El sistema utiliza tickets como uno de sus principales mecanismos para registrar y dar seguimiento a las solicitudes, pero también integra herramientas para administrar activos, problemas, cambios, SLA y un catálogo de servicios. [15]

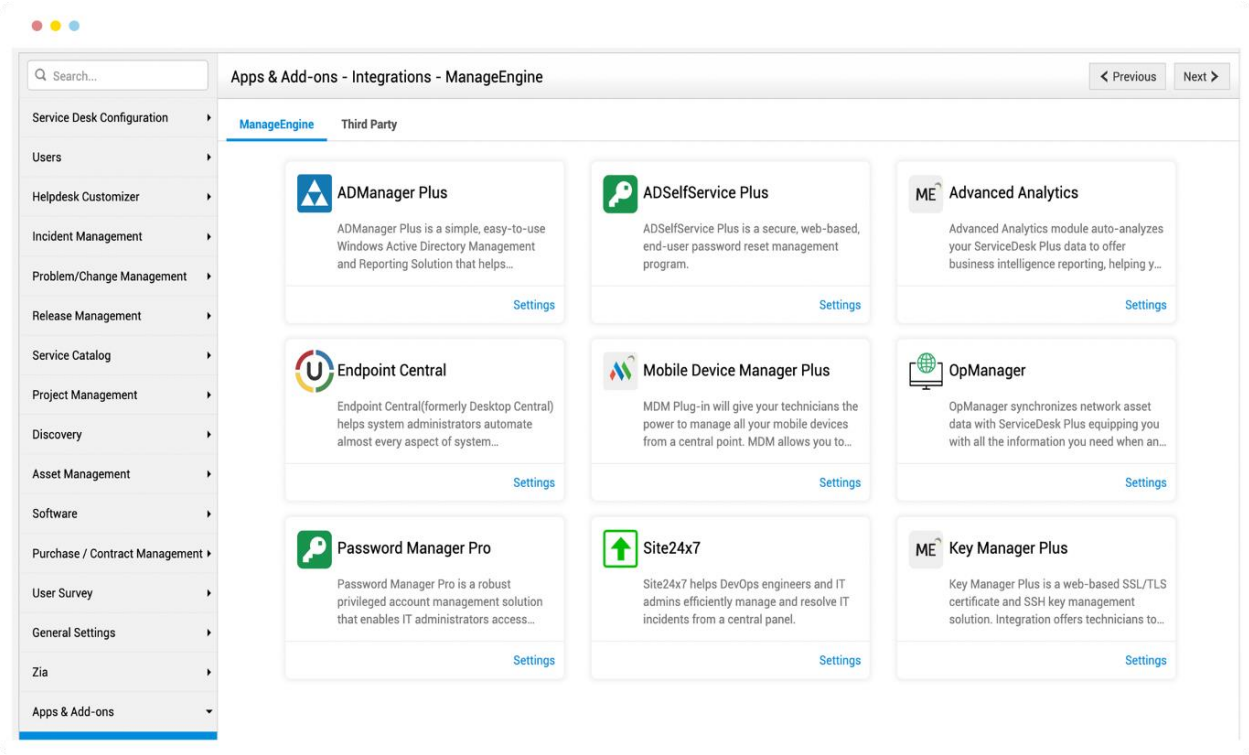


Ilustración 22. Pantalla de gestión de servicios de ManageEngine

Su enfoque está en organizaciones que necesitan administrar servicios de TI y centralizar diferentes procesos de soporte, pero también permite ser utilizado en organizaciones con diferentes departamentos o grupos, ya que las solicitudes pueden organizarse y asignarse de acuerdo con los procesos establecidos.

Permite registrar y administrar solicitudes mediante un sistema de tickets. Los tickets pueden clasificarse de acuerdo con diferentes características como categoría, prioridad, impacto,

urgencia y estado. También pueden asignarse a grupos o responsables para organizar el trabajo de atención.

La plataforma cuenta con un catálogo de servicios, mediante el cual los usuarios pueden seleccionar diferentes servicios y registrar solicitudes de acuerdo con formularios y flujos previamente definidos. También permite establecer SLA para determinar tiempos de respuesta y resolución, así como configurar acciones de escalamiento cuando una solicitud se acerca o supera los límites establecidos.

Incorpora módulos para la gestión de problemas y cambios. Los problemas permiten analizar incidentes relacionados para identificar y tratar causas subyacentes, mientras que la gestión de cambios permite planificar, evaluar y registrar modificaciones realizadas sobre los servicios o la infraestructura de TI. Incluye también herramientas para la administración de activos, haciendo posible mantener información sobre computadoras, dispositivos de red, software y otros recursos tecnológicos, relacionándolos con los servicios y solicitudes correspondientes.

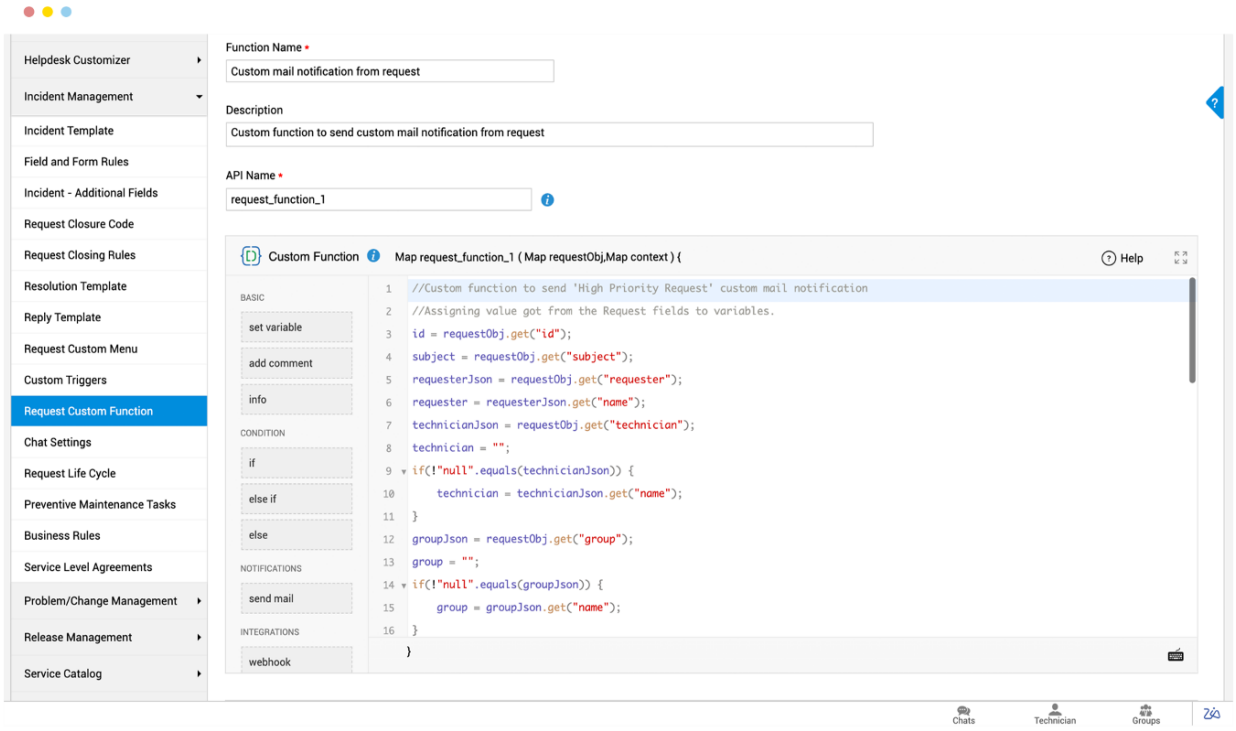


Ilustración 23. Pantalla de funciones personalizadas de ManageEngine

Se pueden configurar reglas para realizar determinadas acciones automáticamente, como asignar solicitudes, modificar campos, enviar notificaciones o ejecutar acciones dependiendo de las condiciones de un ticket. También está la generación de reportes y paneles, que permite consultar información relacionada con las solicitudes, tiempos de atención, cumplimiento de SLA y

desempeño de los procesos de servicio, proporcionando datos para analizar el funcionamiento de la gestión de TI.

Una desventaja relevante es que para obtener información útil de las relaciones entre activos y tickets, es necesario mantener actualizado el inventario. Si los registros de equipos, software o dispositivos no se mantienen correctamente, el historial relacionado con las solicitudes puede perder precisión.

2.10 Spiceworks Cloud Help Desk

Es una plataforma basada en la nube para la gestión de solicitudes y soporte de tecnologías de información. Su funcionamiento se centra principalmente en la creación y seguimiento de tickets, permitiendo que las solicitudes de los usuarios sean organizadas y asignadas al personal encargado de atenderlas. [16]

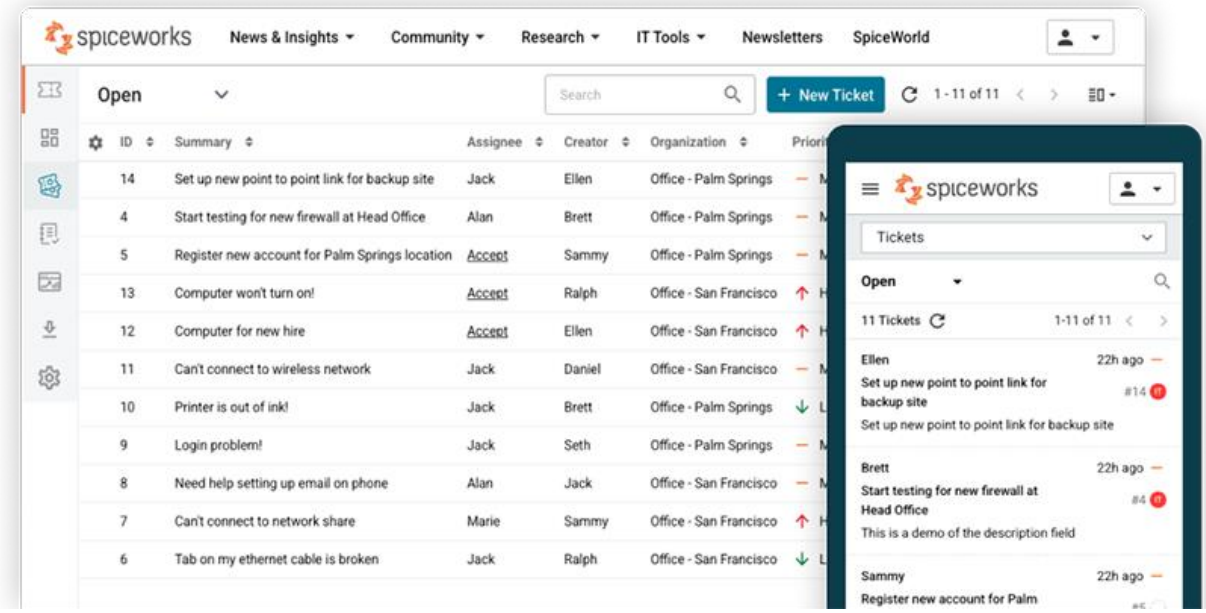


Ilustración 24. Pantalla principal de Spiceworks

Al tratarse de una herramienta orientada al help desk, el sistema busca centralizar las solicitudes que reciben los equipos de soporte. Los tickets pueden contener información sobre el usuario, problema o solicitud, prioridad, estado, responsable y las acciones realizadas durante su atención.

Una característica principal es que los usuarios pueden registrar solicitudes y el personal encargado puede organizarlas, asignarlas y actualizar su estado conforme avanza la atención. El sistema permite consultar el historial de las actividades realizadas sobre cada ticket.

La plataforma permite establecer prioridades y estados para organizar las solicitudes, así como la posibilidad de utilizar SLA para establecer objetivos relacionados con los tiempos de atención y la incorporación de herramientas de automatización, para establecer acciones que se ejecuten automáticamente cuando un ticket cumple determinadas condiciones, reduciendo algunas tareas que de otra manera se realizarian manualmente.

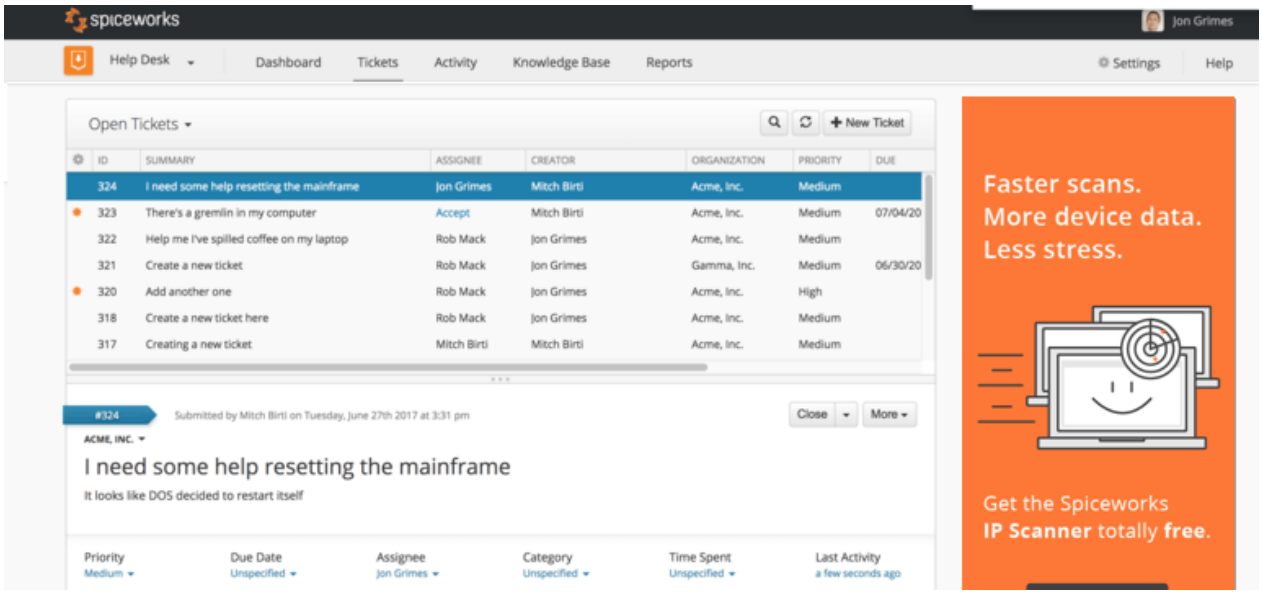


Ilustración 25. Pantalla de tickets de Spiceworks

Cuenta además con herramientas de reportes, que permiten consultar información relacionada con los tickets y el trabajo realizado por el equipo de soporte. También es posible integrar el sistema con otros recursos utilizados por los equipos de TI. Al funcionar como un servicio en la nube, el acceso al help desk se realiza mediante una interfaz web, evitando que la organización tenga que instalar toda la plataforma en sus propios servidores.

Al tener un enfoque más concentrado en la gestión de tickets y soporte de TI que en una administración completa del ciclo de vida de una orden de servicio, algunas organizaciones podrían necesitar herramientas adicionales si requieren procesos más amplios en otros aspectos.

2.11 Sistema de Tickets Unificado (STU) IPN

Es una plataforma institucional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), utilizada para gestionar solicitudes de atención de los usuarios relacionadas principalmente con servicios y sistemas de tecnologías de la información. Su funcionamiento se basa en el modelo de tickets, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a las solicitudes realizadas por los usuarios. [17]

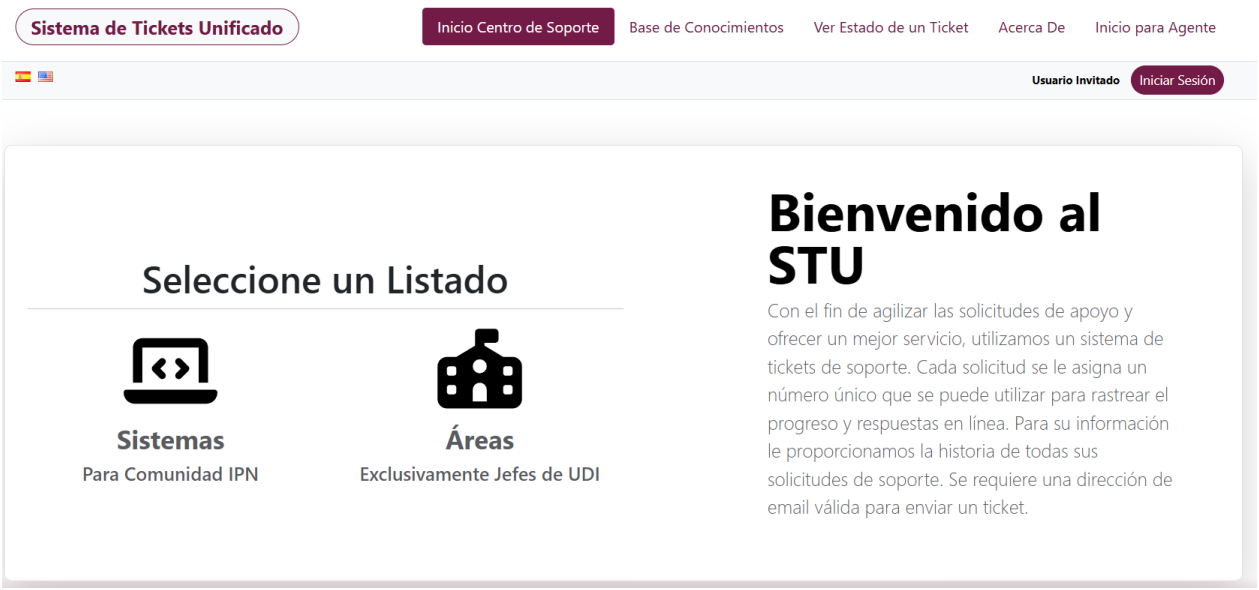


Ilustración 26. Pantalla principal del STU

El sistema tiene como objetivo centralizar las solicitudes de soporte de diferentes sistemas y áreas del Instituto. Actualmente, el portal del STU permite seleccionar diferentes sistemas institucionales para registrar un ticket, entre ellos la Plataforma IPN, S@PMI, el Sistema de Correspondencia, SIGEI, SISS, SIVE, SAD y otros sistemas utilizados por la comunidad politécnica.

El STU no es solamente una herramienta para registrar problemas. Cada solicitud recibe un número único que puede utilizarse para consultar su progreso y las respuestas relacionadas con ella, además de conservar el historial de las solicitudes realizadas por el usuario. [17]

Una de sus principales características es la centralización de solicitudes. El STU funciona como un punto común desde el cual los usuarios pueden registrar solicitudes relacionadas con diferentes plataformas del IPN. Al tener un identificador único, a cada solicitud se le puede dar seguimiento posteriormente. Los usuarios pueden consultar el estado y las respuestas relacionadas con sus solicitudes, manteniendo un historial de la atención proporcionada.

En el portal pueden encontrarse temas relacionados con servicios como correo electrónico institucional, conectividad, electrónica, portal web institucional, redes de infraestructura,

seguridad informática, software institucional, soporte a infraestructura, tarificación y transmisiones digitales. El sistema también cuenta con una base de conocimiento donde pueden consultarse preguntas frecuentes organizadas por áreas y servicios, lo que permite proporcionar



información a los usuarios sin que necesariamente tengan que generar una nueva solicitud.

Ilustración 27. Pantalla de la Base de Conocimientos del STU

Una posible desventaja es que la centralización genera una dependencia importante del propio sistema. Si diferentes plataformas y áreas utilizan el STU como mecanismo principal para solicitar soporte , cualquier problema de disponibilidad o funcionamiento del sistema puede afectar simultáneamente a varios servicios de atención.

2.12 Tabla comparativa

A partir de las aplicaciones y los sistemas descritos en el estado del arte, se presenta una tabla comparativa que reúne sus principales características y funcionalidades. La comparación considera aspectos relacionados con la gestión de tickets, el uso de acuerdos de nivel de servicio (SLA), la trazabilidad, el enfoque en la gestión de órdenes de servicio y las opciones de instalación. Estos criterios permiten identificar las similitudes y diferencias entre las soluciones analizadas.

Título del trabajo	Gestión de tickets	Uso de SLA	Historial y trazabilidad de tickets	Enfoque en la gestión de ordenes de servicio	Disponibilidad de instalación local	Diseño orientado a una organización específica
Zendesk	☑	☑	☑	☒	☒	☒
Freshdesk	☑	☑	☑	☒	☒	☒
Jira Service Management	☑	☑	☑	☑	☒	☒
Salesforce	☑	☑	☑	☑	☒	☒
osTicket	☑	☑	☑	☒	☑	☒
GLPI	☑	☑	☑	☒	☑	☒
OTRS/ Znuny	☑	☑	☑	☒	☑	☒
SysAid	☑	☑	☑	☑	☒	☒
ManageEngine ServiceDesk Plus	☑	☑	☑	☑	☑	☒
Spiceworks Cloud Help Desk	☑	☑	☑	☒	☒	☒
Sistema de Tickets Unificado IPN	☑	☒	☑	☒	☑	☒
Propuesta	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Tabla 3. Comparativa de las plataformas analizadas en el estado del arte.

En conclusión, la comparación muestra que las plataformas analizadas cuentan con las capacidades para la gestión y seguimiento de tickets, pero presentan diferencias en aspectos como el uso de SLA, la instalación local y la gestión de órdenes de servicio. El proyecto propuesto destaca principalmente por estar orientado a las necesidades específicas de ESCOM, además de contemplar la gestión de órdenes de servicio y la instalación local, buscando ofrecer una solución ajustada al contexto y procesos de la organización.

Capítulo 3. Marco Teórico

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y técnicos que sustentan el desarrollo de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Se abordan conceptos relacionados con la administración, la gestión documental, el control de gestión y la gestión de servicios, así como el entorno organizacional de la ESCOM y la infraestructura de despliegue del sistema. Asimismo, se describen los fundamentos de la arquitectura de software, con énfasis en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), las tecnologías de desarrollo y los aspectos relacionados con la seguridad, la protección de datos y la calidad del software. Finalmente, se presentan los elementos de ingeniería de software que guían el desarrollo del proyecto.

3.1 Ámbito general: la administración

Todo sistema de información existe para apoyar a una organización en el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, antes de describir la arquitectura y las tecnologías del sistema, es necesario establecer el ámbito en el que se inserta: la administración, entendida como la actividad que coordina los recursos de una organización para alcanzar sus fines, y el entorno institucional específico donde operará la aplicación de órdenes de servicio.

3.1.1 Concepto y proceso administrativo

La administración es el proceso mediante el cual se planean, organizan, dirigen y controlan los recursos de una organización (humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de información) con el propósito de alcanzar objetivos previamente definidos de manera eficiente y eficaz. [18][19] Su alcance no se limita a las empresas: se aplica a cualquier organización donde varias personas trabajen de forma coordinada hacia metas comunes, ya sea una dependencia gubernamental, una institución educativa o una organización privada. [19]

Para comprender esta definición conviene distinguir dos conceptos. La eficiencia se refiere a utilizar los recursos disponibles de la mejor manera posible, evitando desperdicios, mientras que la eficacia se refiere a lograr los objetivos propuestos. Una administración adecuada busca ambas de forma simultánea. [19]

El proceso administrativo se integra por cuatro funciones que se desarrollan de manera continua y relacionada: [18][19]

Planeación: Define los objetivos de la organización y determina las acciones, los recursos y los tiempos necesarios para alcanzarlos.

Organización: Establece la estructura de la organización, es decir, las áreas, los puestos, las responsabilidades y las líneas de autoridad y comunicación entre ellos.

Dirección: Consiste en guiar, coordinar y comunicar al personal para que ejecute las actividades planeadas, de modo que sus esfuerzos se orienten a los objetivos comunes.

Control: Compara los resultados obtenidos con lo planeado, identifica desviaciones y aplica las correcciones necesarias, lo que a su vez retroalimenta la planeación.

Estas funciones se ejercen en distintos niveles jerárquicos. En general, se distinguen el nivel institucional (alta dirección, que define rumbo y políticas), el nivel intermedio (que traduce esas políticas en programas y coordina a las áreas) y el nivel operacional (que ejecuta las tareas cotidianas). [18] Cada nivel requiere información distinta, pero todos dependen de que esta sea oportuna, confiable y esté disponible para quien debe tomar decisiones. De hecho, el control solo es posible si existen registros que permitan saber qué se solicitó, quién lo atendió y en qué momento. [18]

En el contexto del presente proyecto, la gestión de órdenes de servicio y de memorándums corresponde principalmente a las funciones de organización y control: permite registrar cada solicitud, asignarla al área responsable, dar seguimiento a su atención y verificar su cumplimiento. Al ser utilizado por las distintas áreas de ESCOM, el sistema apoya la comunicación entre los niveles jerárquicos y deja evidencia que respalda la toma de decisiones administrativas.

3.1.2 Administración pública y educativa.

La administración pública es el conjunto de organismos del Estado que ejecutan las funciones necesarias para atender necesidades colectivas, entre ellas la educación. A diferencia de una organización privada, una dependencia pública no define libremente su estructura ni sus atribuciones, porque las recibe de las leyes y reglamentos que la crean y regulan. El Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional (IPN) establece las bases de su organización y la distribución de competencias entre las dependencias que integran su estructura orgánico-funcional. [420}]

El IPN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir, forma parte de su estructura, pero con atribuciones propias definidas en su normatividad. [21] Su Ley

Orgánica fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1981. [22] Entre sus finalidades está formar profesionales e investigadores en los distintos campos de la ciencia y la tecnología, conforme a los requerimientos del desarrollo del país. [22] Para cumplirlas, la propia ley le otorga la atribución de adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente, dentro de los lineamientos generales que ella establece. [22]

La Ley Orgánica dispone que el Instituto ejerce sus atribuciones por medio de sus autoridades y de órganos consultivos y de apoyo. [22] Entre estos se encuentra el Consejo General Consultivo, que integran el Director General, el Secretario General y los directores de escuelas, centros y unidades de enseñanza e investigación, entre otros. [22] De este modo, una unidad académica como la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) no es una entidad aislada, sino parte de una estructura jerárquica con normas comunes. Cada unidad cuenta, además, con un manual de organización que define su estructura, sus funciones y su organigrama autorizado. [23]

La administración educativa es la aplicación del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) a las instituciones de enseñanza. Su particularidad es que sus recursos se orientan a cumplir fines educativos. El IPN cumple sus funciones sustantivas con base en su Modelo Educativo. [21] Estas funciones se apoyan en funciones adjetivas, de carácter administrativo, como la gestión de personal, de recursos materiales y de servicios. [20] Los servicios que las áreas se prestan entre sí (mantenimiento, equipo de cómputo, trámites y documentación) pertenecen a este segundo grupo, y de su buen funcionamiento depende que las funciones sustantivas se desarrollen sin interrupciones.

En el contexto del presente proyecto, el sistema de órdenes de servicio opera dentro de una unidad académica de una institución pública federal. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que la estructura de áreas, jerarquías y responsabilidades que el sistema debe reflejar no es arbitraria, sino que proviene de la normatividad institucional. La segunda es que, al ser parte de la administración pública, la información que el sistema maneja está sujeta a disposiciones como la protección de datos personales [24] y la gestión de archivos [25], que se retoman en las secciones posteriores.

3.1.3 Gestión documental y control de gestión.

La gestión documental comprende las actividades de creación, captura y administración de los documentos de una organización, sin importar su estructura o su soporte. [26] Estos documentos son la evidencia de lo que la organización decide y realiza, por lo que son la base del control descrito en 3.1.1.

En México, la Ley General de Archivos establece el marco para los sujetos obligados, entre ellos las instituciones públicas como el IPN. La ley define el ciclo vital del documento como las etapas por las que pasa desde su producción o recepción hasta su baja documental o su transferencia a un archivo histórico. [25] En ese ciclo distingue tres tipos de archivo: [25]

Archivo de trámite: Contiene los documentos de uso cotidiano y necesarios para ejercer las atribuciones y funciones del sujeto obligado.

Archivo de concentración: Contiene los documentos transferidos desde las áreas que los produjeron, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen ahí hasta su disposición documental.

Archivo histórico: Contiene los documentos de conservación permanente y relevancia pública.

La ley también define el catálogo de disposición documental, que es el registro general que establece los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental. [25] La disposición documental consiste en seleccionar los expedientes cuya vigencia o uso ya prescribió, para transferirlos o darlos de baja de forma ordenada. [25] Es decir, el tiempo que debe conservarse un documento no lo decide cada área ni el sistema, sino que está fijado en ese catálogo.

El control de gestión es el seguimiento de los documentos con los que las áreas se comunican y se encomiendan tareas, como oficios y memorándums. Para que sea posible, cada documento debe tener un folio, un remitente y un destinatario, un asunto, una fecha límite de atención, un estado y evidencia de su cumplimiento.

En el contexto del presente proyecto, tanto las órdenes de servicio como los memorándums son documentos de archivo. Cada uno nace como documento de trámite, se cierra al atenderse y debe conservarse y darse de baja según el catálogo de disposición documental institucional, no según criterios del desarrollador. Por eso el sistema registra folio, fechas, responsables, estado y clasificación de cada documento.

3.1.4 Gestión de servicios y órdenes de servicio.

La gestión de servicios es el conjunto de capacidades de una organización para generar valor a sus usuarios mediante servicios. [27] En este enfoque, un área de apoyo (informática, mantenimiento, administración) presta servicios a las demás, y estos se solicitan y se registran en una orden de servicio, también llamada ticket. Se distinguen dos casos: la solicitud de servicio,

que pide algo planeado (un trámite, una instalación), y el incidente, que reporta una interrupción no planeada o una reducción en la calidad de un servicio. [27]

Un acuerdo de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) es el compromiso entre quien presta un servicio y quienes lo usan sobre cuánto tardará en atenderse. Normalmente incluye tiempo de respuesta (cuánto tarda en reconocerse y asignarse la solicitud), tiempo de resolución, niveles de prioridad y horario de atención. [27] La prioridad se deriva de dos factores: el impacto, que mide a cuántas personas o servicios afecta el problema, y la urgencia, que mide qué tan pronto debe resolverse. [28] Cada prioridad tiene asociados sus tiempos. Por ejemplo, una universidad define cuatro niveles en los que el nivel de emergencia tiene 15 minutos de respuesta y 2 horas de resolución, mientras que el nivel bajo tiene 1 día y 5 días respectivamente. [28]

Dos reglas son comunes en la práctica. La primera es que el tiempo se mide solo dentro del horario hábil. La segunda es que el tiempo en que la orden queda en espera, por ejemplo mientras el usuario responde, no cuenta contra el SLA. [29] A esto se suma el escalamiento, que avisa a un responsable de nivel superior cuando la orden está por vencer o ya venció. El cumplimiento del SLA es además un indicador del control descrito en 3.1.1.

En el contexto del presente proyecto, como el sistema lo usarán todas las áreas de ESCOM, los tiempos no pueden ser únicos. Cada área y cada tipo de orden requieren los suyos, y estos deben poder configurarse. Entre los servicios más frecuentes están los de mantenimiento, con acciones como herrería, electricidad, plomería, albañilería, cerrajería, carpintería, cancelería y pintura. [30] A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo de cómo se aplicaría.

Prioridad	Cuándo aplica	Respuesta	Resolución
Crítica	Afecta a toda la escuela o a un servicio esencial	1 hora	4 horas
Alta	Afecta a un área completa o a una clase o laboratorio	4 horas	1 día hábil

Media	Afecta a una persona o grupo pequeño, con alternativa	1 día hábil	3 días hábiles
Baja	No hay afectación operativa	2 días hábiles	5 días hábiles

Tabla 4. Ejemplo ilustrativo de niveles de prioridad y tiempos (valores propuestos, sujetos a validación con las áreas)

Área	Ejemplo de orden	Prioridad
Informática (UDI)	Caída de red de un edificio	Crítica
Informática (UDI)	Falla de equipo en laboratorio en horario de clase	Alta
Informática (UDI)	Alta de cuenta o instalación de software	Media
Recursos Materiales y Servicios	Falla eléctrica o fuga de agua que afecta aulas	Alta
Recursos Materiales y Servicios	Reparación de cerradura, luminaria o mobiliario	Media
Recursos Materiales y Servicios	Pintura o ajustes menores	Baja

Recursos Humanos	Constancia o trámite de personal	Media
Subdirección Académica (gestión escolar)	Corrección de datos de alumno durante inscripción o captura de calificaciones	Alta
Subdirección Académica (gestión escolar)	Constancia o trámite académico	Media
Servicios Educativos e Integración Social	Apoyo con auditorio o equipo para un evento	Media, con fecha compromiso = fecha del evento
Dirección	Memorándum con instrucción a un área	Plazo fijado por quien lo emite

Tabla 5. Ejemplos de órdenes por área (ilustrativo)

Además del tiempo de atención, cada orden tiene una vigencia operativa, es decir, el periodo en que sigue abierta o puede reabrirse. Como ejemplo:

- Si la orden queda en espera del usuario, se le recuerda a los 2 días hábiles y se cierra automáticamente a los 5 días hábiles sin respuesta.
- Una vez resuelta, el solicitante puede reabrirla durante 3 días hábiles. Pasado ese plazo, se genera una nueva orden vinculada a la anterior.
- Al consumirse el 75% del tiempo de resolución se alerta al responsable, y al vencer se notifica al jefe de área.

Al cerrarse, la orden se convierte en documento de archivo y su vigencia documental, es decir, cuánto tiempo se conserva, se rige por el catálogo de disposición documental institucional descrito en 3.1.3. [25]

3.2 Entorno de operación del sistema

Un sistema de información no opera en abstracto, porque su diseño depende de quiénes lo usan, cómo se organizan y dónde se aloja. Esta sección describe ese entorno en dos partes. La primera es el entorno organizacional: la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), su estructura y las áreas que usarán el sistema. La segunda es el entorno técnico: la infraestructura donde se desplegará.

3.2.1 Estructura de ESCOM y áreas usuarias.

La ESCOM es una unidad académica de nivel superior del IPN. Su creación fue aprobada en agosto de 1993 y comenzó a operar en la última semana de septiembre de ese año. [23] Actualmente ofrece las licenciaturas en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, además de posgrado. [31] Durante 2023 tuvo más de 3,800 alumnos inscritos, alrededor de 250 docentes y 96 integrantes del personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE). [31]

Su organización está definida en el Manual de Organización, que delimita las funciones de cada órgano, sus tramos de control, sus líneas de mando y la distribución de autoridad y responsabilidad. [23] Conforme a ese manual, la estructura se integra de la siguiente manera:

Área	Unidades que la integran	Función general
Dirección	Consejo Técnico Consultivo Escolar, Comité Interno de Proyectos, Decanato, Coordinación de Enlace y Gestión Técnica (CEGET), Unidad de Informática (UDI)	Dirigir y evaluar la función educativa, la planeación y la administración de los recursos de la escuela

Subdirección Académica	Departamentos de Formación Básica, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Formación Integral e Institucional, Innovación Educativa y Evaluación y Seguimiento Académico, y Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual	Planear y operar los servicios educativos, y organizar el uso de laboratorios, talleres y equipo
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI)	Colegio de Profesores, Departamento de Investigación y Departamento de Posgrado	Operar el posgrado y la investigación
Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social	Departamentos de Gestión Escolar, Servicios Estudiantiles y Extensión y Apoyos Educativos, y Unidad Politécnica de Integración Social	Servicios escolares, biblioteca, actividades culturales y deportivas, becas, servicio social y vinculación
Subdirección Administrativa	Departamentos de Capital Humano, Recursos Financieros y Recursos Materiales y Servicios	Gestionar el personal, los recursos financieros y materiales, y los servicios generales

Tabla 6. Áreas de la estructura orgánica de ESCOM

Fuente de la estructura: [23]. La Unidad de Informática administra los servicios de cómputo y comunicaciones de todas las áreas y brinda soporte técnico y mantenimiento al equipo. [23] Por su parte, la Subdirección Administrativa se encarga de la adquisición, el suministro y la contratación de servicios generales que requieren las áreas. [23]

Esta estructura corresponde a los tres niveles jerárquicos de la administración descritos en 3.1.1: la Dirección en el nivel institucional, las subdirecciones en el intermedio y los departamentos y unidades en el operacional. Entre ellos existen dependencias constantes. Por ejemplo, la

Subdirección Académica organiza el uso de laboratorios y talleres, pero supervisa su conservación y mantenimiento junto con la Subdirección Administrativa. [23] Ese tipo de coordinación entre áreas es el que da origen a las órdenes de servicio.

ESCOM ya cuenta con procedimientos certificados bajo la norma ISO 21001:2018, entre ellos el mantenimiento de la infraestructura física y el préstamo de equipo informático. [31] Solo en 2023 se realizaron 502 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. [31] Estas cifras dan una idea del volumen de solicitudes que el sistema debe poder registrar y dar seguimiento.

En el contexto del presente proyecto, el hecho de que lo usen todas las áreas de la estructura orgánica tiene tres implicaciones:

- **Catálogo de áreas.** El sistema necesita un catálogo de áreas y adscripciones que refleje esta estructura. No debe fijarse en el código, porque la organización de ESCOM ha cambiado varias veces: 1998, 2000, 2005 y 2009 [23], con una nueva actualización del manual en 2023. [31]
- **Roles.** Hay tres tipos de participación: quien solicita (cualquier área), quien atiende (las áreas que prestan servicios, como la Unidad de Informática o Recursos Materiales y Servicios) y quien supervisa (los jefes de departamento, las subdirecciones y la Dirección). Los permisos del sistema se definirán a partir de ellos.
- **Memorándums.** El módulo de memorándums debe respetar las líneas de mando que define el manual, de manera que las instrucciones fluyan de la Dirección a las subdirecciones y de estas a los departamentos.

3.2.2 Infraestructura de despliegue.

La infraestructura de despliegue es el conjunto de recursos de cómputo y de red donde se ejecuta el sistema una vez terminado. En este proyecto se compone de un servidor, que aloja la aplicación y la base de datos, y de los navegadores desde los que los usuarios acceden. La aplicación en Spring Boot puede ejecutarse como un proceso independiente con su propio servidor web embebido [6], y la base de datos relacional corre sobre MariaDB [4]. Por ello, la infraestructura requiere tres decisiones: dónde se aloja el servidor, con qué sistema operativo y desde qué red se accede.

Alojamiento: servidor institucional o hosting en la nube

Las dos opciones son un servidor propio de la institución (on-premise) o un servicio de alojamiento contratado a un proveedor. La primera da control total sobre el equipo y los datos, pero la institución asume su adquisición, el consumo eléctrico [32], la conectividad [33], los respaldos y el mantenimiento. En la segunda, el proveedor aporta la infraestructura y la institución paga una renta periódica.

Entre los servicios de alojamiento web se distinguen varios tipos. [34] En el hosting compartido, el sitio usa el mismo servidor y los mismos recursos que otros usuarios, por lo que es la opción más económica pero con recursos limitados y menor escalabilidad. [34] En el servidor privado virtual (VPS), los recursos son dedicados y se tiene acceso completo para instalar el software y el sistema operativo propios, a cambio de que el usuario sea responsable de configurarlo y administrarlo. [34] En el hosting en la nube, se usan varios servidores virtuales, lo que da alta disponibilidad y escalabilidad, aunque con menos control sobre el entorno. [34] Como referencia de costos, un proveedor en México ofrece planes VPS de entre MX$ 115.99 y MX$ 490.99 al mes y planes en la nube de entre MX$ 140.99 y MX$ 490.99 al mes, sin IVA. [34] Para una aplicación Java como la de este proyecto, que requiere ejecutar su propio proceso y su base de datos, el hosting compartido en general no es adecuado, y las opciones viables son un VPS o la nube.

Criterio	Servidor institucional (on-premise)	VPS o nube (proveedor externo)
Control sobre el equipo y los datos	Total	Amplio en un VPS, limitado en la nube administrada [34]
Costos	Adquisición del equipo, energía [32], conectividad [33] y personal	Renta mensual [34]

Operación y mantenimiento	A cargo de la institución	Del proveedor la infraestructura; del usuario la configuración del servidor en un VPS [34]
Disponibilidad	Depende de la infraestructura institucional	Alta en la nube [34]
Acceso	Típicamente intranet, con internet si se habilita	Internet

Tabla 7. Comparativa de alojamiento

Hay además una consideración normativa. Como el IPN es un sujeto obligado, el sistema, que maneja datos de personas como usuarios y áreas, está sujeto a la protección de datos personales [24], y esa ley prevé condiciones para el uso de servicios de cómputo en la nube. Esto pesa a favor de que la decisión pase por la institución.

Sistema operativo del servidor

La aplicación y la base de datos pueden ejecutarse en distintos sistemas operativos, pues Spring Boot y MariaDB se distribuyen con licencias de código abierto [35]–[37]. Por eso la elección depende más de la licencia, los recursos y el conocimiento de quien administra el servidor que de una limitante técnica. Las dos opciones habituales son Windows Server y Ubuntu Server.

Criterio	Windows Server	Ubuntu Server
Requisitos mínimos	Procesador de 64 bits de 1.4 GHz como mínimo. Microsoft indica que los requisitos recomendados dependen de los roles que se desplieguen [38]	En la versión 24.04 LTS, 1.5 GB de RAM y 5 GB de disco para instalación con ISO; 1 GB y 4 GB para imágenes en la nube. Se

		sugieren 3 GB y 25 GB como mínimos prácticos [39]
Licenciamiento	Licencia comercial [5]	Descarga directa del sistema [40]
Adopción	No se consideró en este comparativo	Linux lo usa el 63.2% de los sitios web cuyo sistema operativo se conoce, el 92.9% de los que usan Nginx y el 64.4% de los que usan Apache (datos de octubre de 2026) [41]

Tabla 8. Comparativa de sistemas operativos de servidor

Decisión para el sistema

[Pendiente de la respuesta de la UDI.] A partir de lo que informe la Unidad de Informática (servidor disponible, sistema operativo y motor de base de datos permitidos, tipo de acceso y responsables de respaldos y certificados), aquí se redactará un párrafo que indique dónde y sobre qué sistema se desplegará el sistema y por qué.

En el contexto del presente proyecto, mientras esa decisión se define, el sistema se construye para ser portable. Al ser una aplicación Spring Boot que se empaqueta con su servidor embebido [6], puede ejecutarse en cualquiera de las opciones descritas sin cambiar su código, cambiando solo la configuración.

3.3 Arquitectura de software

La arquitectura de software define la organización estructural de un sistema, estableciendo cómo se distribuyen sus componentes, cómo interactúan entre sí y cómo se relacionan con el entorno.

Una arquitectura bien definida permite gestionar la complejidad, facilitar el mantenimiento y garantizar la escalabilidad del sistema a lo largo del tiempo. [3]

3.3.1 Patrón Arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC)

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un modelo arquitectónico ampliamente adoptado en el desarrollo de aplicaciones web. Este patrón divide la aplicación en tres componentes lógicos principales: el Modelo, la Vista y el Controlador, cada uno con responsabilidades claramente diferenciadas. [42]

Modelo: Representa los datos y la lógica de negocio de la aplicación. Se encarga de gestionar el acceso a la base de datos, validar la información y aplicar las reglas del dominio. El modelo es independiente de la interfaz de usuario, lo que permite que los datos puedan ser reutilizados por distintas vistas o incluso por otros sistemas.

Vista: Corresponde a la capa de presentación o interfaz gráfica con la que interactúa el usuario. Su función principal es mostrar la información proporcionada por el modelo y capturar las entradas del usuario, sin contener lógica de negocio compleja.

Controlador: Actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Recibe las solicitudes del usuario, invoca las operaciones correspondientes en el modelo y selecciona la vista adecuada para presentar los resultados. De esta forma, centraliza la lógica de aplicación y coordina el flujo de datos entre las demás capas.

La separación de responsabilidades que ofrece MVC aporta beneficios significativos. En primer lugar, mejora la mantenibilidad, ya que los cambios en una capa (por ejemplo, modificar la interfaz) tienen un impacto reducido en las demás. En segundo lugar, favorece la escalabilidad, al permitir que distintos desarrolladores trabajen simultáneamente en componentes diferentes sin generar conflictos frecuentes. [42][3] Además, facilita la implementación de pruebas automatizadas, especialmente en la lógica de negocio, y permite adaptar la aplicación a distintos tipos de clientes (navegador web, aplicación móvil, API) sin modificar el núcleo del sistema.

En el contexto del presente proyecto, el uso de MVC permite estructurar la aplicación de órdenes de servicio de manera clara, separando la gestión de órdenes de servicio, memorándums, áreas y usuarios (modelo), la interfaz web (vista) y la coordinación de operaciones (controlador). Esta separación es especialmente conveniente porque las reglas que se describieron en las secciones anteriores, como los tiempos de atención de cada prioridad, las vigencias de las órdenes, las líneas

de mando para los memorándums y los permisos por rol y por área, quedan en el modelo y no en la interfaz. Así se aplican de la misma forma sin importar desde qué pantalla se capture o se consulte la información, y pueden ajustarse cuando cambie la normatividad o la estructura de la escuela sin rehacer las vistas. Lo anterior es consistente con las buenas prácticas de ingeniería de software para aplicaciones empresariales.

3.4 Tecnologías de desarrollo

Para implementar el sistema se seleccionaron cuatro tecnologías, cada una asociada a una capa del patrón MVC descrito en 3.3: el framework de aplicación (Spring Boot), la capa de presentación (Thymeleaf), el acceso a datos (JDBC con JdbcTemplate) y el almacenamiento (una base de datos relacional con MariaDB).

3.4.1 Spring Boot

Spring Boot es un framework de código abierto basado en Java, desarrollado originalmente por Pivotal y mantenido hoy dentro del proyecto Spring, que forma parte de VMware, ahora de Broadcom. Está diseñado para simplificar la creación de aplicaciones empresariales y microservicios. Su objetivo principal es reducir la configuración manual y acelerar el ciclo de desarrollo mediante un enfoque “opinionado”, es decir, proporcionando configuraciones por defecto adecuadas para la mayoría de los casos de uso. [6] Se distribuye bajo la licencia Apache 2.0, que permite usarlo, modificarlo y redistribuirlo. [35][37]

Entre las características más destacadas de Spring Boot se encuentran:

Autoconfiguración: El framework configura automáticamente los componentes de la aplicación en función de las dependencias presentes en el proyecto. Por ejemplo, si se incluye un controlador JDBC, Spring Boot configura automáticamente una fuente de datos sin necesidad de definir beans manualmente. [6]

Servidores embebidos: Permite ejecutar la aplicación como un proceso independiente, incluyendo un servidor web (como Tomcat o Jetty) dentro del mismo artefacto, lo que simplifica el despliegue y la distribución. [6]

Gestión de dependencias: Ofrece un conjunto de “starters” que agrupan dependencias comunes para casos específicos (por ejemplo, spring-boot-starter-web para aplicaciones web), evitando conflictos de versiones y reduciendo la carga de configuración. [6]

Monitoreo y métricas: A través de Spring Boot Actuator, proporciona endpoints para consultar el estado de salud de la aplicación, métricas de rendimiento, información del entorno y otros datos operativos, facilitando la administración en entornos productivos. [6]

En el contexto del presente proyecto, estas características hacen de Spring Boot una opción adecuada para la aplicación de órdenes de servicio. Permite construir una arquitectura robusta y escalable con poca configuración, y ofrece integración con módulos de seguridad, gestión de errores y operación en producción. Además, al empaquetarse con su servidor embebido, la aplicación puede desplegarse en cualquiera de las alternativas de infraestructura descritas en 3.2.2 sin cambios en su código.

3.4.2 Base de datos relacional

Una base de datos relacional organiza la información en tablas compuestas por filas y columnas, estableciendo relaciones explícitas entre ellas mediante claves primarias y foráneas. Este modelo permite representar entidades del mundo real (como usuarios, áreas, órdenes de servicio y memorándums) y las asociaciones entre ellas de manera estructurada y consistente. [1]

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, derivado de MySQL, que ofrece compatibilidad con el lenguaje SQL estándar, soporte para transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), índices, vistas, procedimientos almacenados y mecanismos de integridad referencial. Estas características lo hacen apropiado para aplicaciones que requieren consistencia en los datos, trazabilidad de operaciones y capacidad de crecimiento progresivo. [4] Su licencia de código abierto permite su uso sin costo de licenciamiento. [36]

En el diseño de una base de datos relacional, conceptos como clave primaria, clave foránea y normalización son fundamentales:

Clave primaria (PK): Es un atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única cada fila en una tabla. Por ejemplo, un campo c_i_usuario puede servir como clave primaria en la tabla de usuarios, garantizando que no existan dos registros con el mismo identificador.

Clave foránea (FK): Es un atributo en una tabla que referencia la clave primaria de otra tabla, estableciendo una relación entre ambas. Por ejemplo, un campo c_i_adscri en la tabla de usuarios puede ser clave foránea que apunta a la tabla de áreas, indicando a qué adscripción pertenece cada usuario.

Normalización: Es el proceso de organizar las tablas para eliminar redundancias y anomalías en la inserción, actualización o eliminación de datos. Las formas normales más utilizadas son:

Primera Forma Normal (1NF): Requiere que todos los atributos sean atómicos, es decir, que no contengan múltiples valores en una sola celda. [1]

Segunda Forma Normal (2NF): Exige que la tabla esté en 1NF y que todos los atributos no clave dependan de la clave primaria completa. [1]

Tercera Forma Normal (3NF): Requiere que la tabla esté en 2NF y que no existan dependencias transitivas entre atributos no clave. [2]

En el contexto del presente proyecto, aplicar estos principios permite garantizar la integridad de la información, evitar duplicidades (como registros de un mismo usuario con nombres ligeramente distintos) y facilitar consultas eficientes sobre órdenes de servicio, memorándums, usuarios y áreas. También permite que la estructura orgánica de ESCOM, descrita en 3.2.1, se mantenga en un catálogo de áreas independiente de las demás tablas, de modo que un cambio en la organización de la escuela se actualice en un solo lugar.

3.4.3 Capa de presentación con Thymeleaf

Thymeleaf es un motor de plantillas del lado del servidor para Java, utilizable tanto en entornos web como independientes. [43] Su principal objetivo es ofrecer “plantillas naturales”, es decir, archivos HTML que se visualizan correctamente en el navegador y que a la vez funcionan como prototipos estáticos, lo que facilita la colaboración dentro de un equipo de desarrollo. [43] Cuenta con módulos de integración con Spring Framework. [43] Esto hace que Thymeleaf sea la forma habitual de implementar la vista de una aplicación web basada en Spring MVC.

En el contexto del presente proyecto, Thymeleaf cumple el papel de la Vista descrita en 3.3.1. Genera las páginas en el servidor a partir de los datos que le entrega el controlador, de modo que no se requiere un framework adicional del lado del cliente. Además, al ser sus plantillas HTML válido que puede abrirse sin servidor, se adapta bien a la metodología de prototipos (3.7.1), pues

las pantallas pueden mostrarse a los usuarios de las distintas áreas antes de que esté terminada la lógica de la aplicación.

3.4.4 Acceso a datos con JDBC y JdbcTemplate

JDBC es la interfaz estándar de Java para comunicarse con bases de datos relacionales. Spring Framework ofrece sobre ella la clase JdbcTemplate, que es la clase central del paquete de núcleo JDBC. Realiza las tareas básicas del flujo JDBC, como crear y ejecutar sentencias, y deja al código de la aplicación únicamente la tarea de proporcionar el SQL y extraer los resultados. [44] Se configura con una fuente de datos (DataSource) y se inyecta como dependencia en las clases de acceso a datos. [44]

En el contexto del presente proyecto, JdbcTemplate permite escribir directamente las consultas SQL sobre el modelo relacional de 3.4.2. Eso da control sobre consultas que dependen de las reglas del sistema, como las órdenes próximas a vencer según su SLA o los reportes por área. La contrapartida es que el SQL se mantiene manualmente en el código, a diferencia de un enfoque con mapeo objeto-relacional.

3.5 Seguridad y protección de datos

Un sistema que registra solicitudes, memorándums y datos de las personas que los generan y atienden debe proteger esa información. Esta sección cubre dos aspectos: el técnico, que es la seguridad de la información, y el jurídico, que es la protección de datos personales de acuerdo con la ley aplicable al IPN.

3.5.1 Seguridad de la información

La seguridad de la información busca proteger tres propiedades: la confidencialidad (que solo acceda quien está autorizado), la integridad (que la información no se altere sin autorización) y la disponibilidad (que esté accesible cuando se necesita). La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados las retoma como el objetivo de las medidas de seguridad que deben adoptar los responsables. [24] A nivel internacional, la norma ISO/IEC 27001 establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, un conjunto de políticas, procesos y controles que se establecen, operan y mejoran de forma continua. [45]

Para el desarrollo de aplicaciones web existen además guías prácticas. El proyecto OWASP mantiene una serie de hojas de referencia con recomendaciones concretas para desarrolladores, [46] entre las que destaca el control de acceso, tema de la siguiente sección.

3.5.2 Autenticación y control de acceso basado en roles

La autenticación es el proceso de verificar la identidad de quien intenta entrar al sistema, y la autorización es el de decidir qué puede hacer una vez dentro. El control de acceso basado en roles (RBAC) resuelve la segunda: las decisiones de acceso se toman según las funciones que cada persona desempeña en la organización, y no según permisos otorgados caso por caso a cada usuario. [47] Este modelo es más adecuado para organizaciones comerciales y gubernamentales civiles que el control discrecional, en el que cada propietario de un recurso decide quién accede a él. [47]

OWASP clasifica el control de acceso roto como el riesgo más preocupante de seguridad web en su lista de 2021 y recomienda, entre otras prácticas, aplicar el mínimo privilegio y negar el acceso por defecto, es decir, permitir solo lo que se autoriza de forma explícita. [46] También indica que, si no se registran los eventos relacionados con el control de acceso, las violaciones pueden pasar inadvertidas. [46] En el ecosistema Spring, el módulo Spring Security ofrece autenticación y autorización, así como protección contra ataques comunes. [48]

En el contexto del presente proyecto, los roles se derivan de la estructura de ESCOM descrita en 3.2.1: quien solicita, quien atiende y quien supervisa. Los permisos se aplican también por área, de modo que el personal de un departamento vea solo las órdenes de su ámbito y los niveles de supervisión vean las de las áreas a su cargo. El sistema niega por defecto cualquier acción no autorizada y registra los intentos fallidos.

3.5.3 Protección de datos personales

Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. [24] El IPN, como parte de la administración pública federal, es un sujeto obligado, y por lo tanto responsable del tratamiento de los datos que posee. La ley establece que el responsable debe observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad (art. 10). [24] Para este proyecto son especialmente relevantes los siguientes aspectos:

Proporcionalidad: Solo deben tratarse los datos adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica el tratamiento (art. 19). [24]

Medidas de seguridad: El responsable debe establecer y mantener medidas administrativas, físicas y técnicas para proteger los datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o acceso no autorizado, y garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad (art. 25). [24] Entre las medidas técnicas, la ley incluye asegurar que el acceso a las bases de datos sea por usuarios identificados y autorizados, y contar con un esquema de privilegios acorde con las funciones de cada usuario (art. 3, fr. XXI). [24] Esto es lo que se aplica con el control de acceso por roles de 3.5.2.

Documento de seguridad y bitácora: El responsable debe elaborar un documento de seguridad con el inventario de datos y sistemas, las funciones y obligaciones del personal, el análisis de riesgos, el plan de trabajo y los mecanismos de monitoreo (art. 29), así como llevar una bitácora de las vulneraciones de seguridad (art. 33). [24]

Conservación y supresión: Los datos no deben conservarse más allá de lo necesario para su finalidad, y el responsable debe documentar los procedimientos de conservación, bloqueo y supresión (arts. 17 y 18). [24] Esto se relaciona con la vigencia documental descrita en 3.1.3. [25]

Aviso de privacidad: El responsable debe informar a las personas titulares cómo se tratarán sus datos mediante un aviso de privacidad (arts. 20 y 21). [24]

Servicios de terceros: El responsable puede contratar servicios de cómputo en la nube solo si el proveedor garantiza políticas de protección de datos equivalentes a las de la ley y si se delimita su tratamiento por contrato (arts. 57 y 58). [24] Esto es relevante para la decisión de alojamiento de 3.2.2.

En el contexto del presente proyecto, el sistema trata datos de identificación y adscripción del personal. Por el principio de proporcionalidad, se recogen solo los necesarios para registrar y dar seguimiento a las órdenes y memorándums, y no se prevén campos para datos sensibles.

3.5.4 Continuidad y respaldos

La disponibilidad también depende de que el sistema pueda recuperarse ante una falla. La guía del NIST para planes de contingencia de sistemas de información establece un proceso para identificar qué funciones son críticas, definir estrategias de recuperación, como los respaldos, y probar los planes. [49]

En el contexto del presente proyecto, esto implica respaldos periódicos de la base de datos y un procedimiento documentado para restaurarla, de forma que las órdenes y los memorándums, y con ellos su evidencia y sus tiempos de atención, no se pierdan ante una falla del servidor. La responsabilidad de ejecutar esos respaldos depende de la decisión de infraestructura de 3.2.2.

3.6 Calidad del software

La calidad del software es un aspecto importante en el desarrollo de sistemas, ya que permite establecer criterios para evaluar si una aplicación cumple con los requisitos y las características esperadas. En este apartado se aborda el concepto de calidad del software y se presenta el modelo de calidad del producto, como base para comprender las características que pueden utilizarse para evaluar la aplicación desarrollada.

3.6.1 Concepto de calidad del software

La calidad del software es el grado en que un producto satisface las necesidades de quienes lo usan y de la organización que lo adopta. No se limita a que el sistema funcione sin errores. Incluye, entre otros aspectos, qué tan fácil es de usar, qué tan seguro y disponible es, y qué tan sencillo resulta modificarlo cuando cambian las necesidades. Desde la ingeniería de software, la calidad se construye a lo largo de todo el desarrollo, mediante prácticas de aseguramiento de la calidad y pruebas, y no se revisa únicamente al final. [3] Para poder especificarla y evaluarla de forma objetiva se requiere un modelo de referencia con características definidas. Ese es el papel de la familia de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE) y, dentro de ella, de la norma ISO/IEC 25010.

3.6.2 Modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010

La norma ISO/IEC 25010 define un modelo de calidad de producto aplicable a productos de tecnologías de la información y a productos de software. El modelo se compone de nueve características, que a su vez se dividen en subcaracterísticas, y funciona como marco de referencia para especificar, medir y evaluar la calidad. [50] Puede usarse durante todo el ciclo de vida del producto para definir requisitos, establecer los objetivos de diseño y de pruebas, y fijar criterios de control de calidad. [50]

La edición vigente, de 2023, sustituyó a la de 2011. [50] Los cambios más visibles son que la característica de usabilidad pasó a llamarse capacidad de interacción y la de portabilidad pasó a llamarse flexibilidad. [50] Además, el modelo de calidad en uso que incluía la edición de 2011 se trasladó a la norma ISO/IEC 25019, de modo que la 25010 describe ahora únicamente la calidad del producto. [50]

Característica	Qué mide	Aplicación en el sistema
Adecuación funcional	Que el producto ofrezca las funciones que satisfacen las necesidades planteadas	Registro y seguimiento de órdenes de servicio y memorándums, con las reglas de prioridad y tiempos de atención (3.1.4)
Eficiencia de desempeño	Desempeño en relación con los recursos que utiliza	Tiempos de respuesta aceptables con el volumen de usuarios y órdenes de una unidad académica (3.2.1)
Compatibilidad	Capacidad de intercambiar información y operar en un entorno compartido con otros productos	Acceso desde los navegadores de las áreas y funcionamiento en la infraestructura institucional (3.2.2)
Capacidad de interacción (antes usabilidad)	Que usuarios específicos logren sus objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción	Uso por personal de todas las áreas, muchas sin perfil técnico; validación mediante prototipos (3.7)

Fiabilidad	Que el sistema cumpla sus funciones bajo condiciones y periodos especificados	Disponibilidad, respaldos y cálculo correcto de los tiempos de atención (3.5.4)
Seguridad	Protección de la información y control de quién accede a ella	Autenticación, roles por área y protección de datos personales (3.5)
Mantenibilidad	Facilidad con que el producto puede ser modificado por quienes lo mantienen	Separación en capas con MVC (3.3) y catálogos configurables de áreas y tiempos
Flexibilidad (antes portabilidad)	Capacidad de adaptarse a entornos de operación distintos o cambiantes	Despliegue en distintas infraestructuras sin cambiar el código (3.2.2, 3.4.1)
Seguridad física o de integridad (safety)	Que el producto evite causar daño a personas, bienes o al entorno	De poca relevancia, porque el sistema no controla procesos físicos

Tabla 9. Características de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 y su aplicación en el sistema

Las definiciones de las columnas se basan en [50]. Las aplicaciones al sistema son propias del proyecto.

En el contexto del presente proyecto, la norma se utiliza como base para derivar los requisitos no funcionales del sistema y los criterios con que se evaluará. Además, ESCOM ya opera bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 21001:2018 y tiene certificados sus procedimientos, entre ellos el mantenimiento de la infraestructura física y el préstamo de equipo informático. [31] Un sistema que registre con trazabilidad cada solicitud y su atención contribuye a documentar la operación de esos procedimientos.

3.7 Ingeniería de software

La ingeniería de software organiza el desarrollo de un sistema mediante un proceso, técnicas y herramientas de modelado. [3] Esta sección describe los dos elementos que guían el desarrollo de este proyecto: la metodología, basada en prototipos, y el lenguaje de modelado, que es UML con diagramas de casos de uso.

3.7.1 Metodología de desarrollo por prototipos

El modelo de prototipos es un enfoque evolutivo que resulta útil cuando los requisitos no están completamente definidos o cuando conviene validarlos con los usuarios antes de construir la versión final. [3] El ciclo consta de cinco actividades: [3]

Comunicación: Se acuerdan con los interesados los objetivos generales del sistema y se identifican los requisitos conocidos.

Plan rápido: Se planea de forma breve la iteración del prototipo.

Modelado y diseño rápido: Se diseñan los aspectos del sistema que verá el usuario, como las pantallas y las salidas.

Construcción del prototipo: A partir del diseño rápido se construye una versión funcional.

Despliegue, entrega y retroalimentación: Los interesados evalúan el prototipo y sus comentarios se usan para refinar los requisitos. El ciclo se repite hasta que el prototipo satisface las necesidades.

El prototipo puede desecharse una vez cumplido su propósito de aclarar requisitos, o puede evolucionar hasta convertirse en el sistema final. [3] Entre sus ventajas está la retroalimentación temprana de los usuarios, que reduce la distancia entre lo que se construye y lo que se necesita. Entre sus riesgos están que los usuarios confundan el prototipo con el producto terminado y que las decisiones tomadas por rapidez comprometan la calidad del diseño si no se corrigen. [3]

En el contexto del presente proyecto, esta metodología se ajusta al entorno descrito en 3.2: el sistema lo usarán todas las áreas de ESCOM, con necesidades distintas, y es probable que los requisitos se precisen conforme el personal vea el sistema funcionando. Cada iteración del prototipo aborda uno o varios casos de uso, que se muestran a los usuarios para su validación

antes de continuar. La capa de vista con plantillas naturales (3.4.3) facilita este esquema, porque las pantallas pueden presentarse antes de que la lógica esté terminada.

3.7.2 Modelado con UML y casos de uso

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. Lo mantiene el Object Management Group (OMG), y su versión formal más reciente es la 2.5.1, de diciembre de 2017. [51]

Un caso de uso describe la interacción entre un actor, que es quien usa el sistema, y el sistema, para lograr un objetivo concreto. El diagrama de casos de uso representa dos tipos de elementos, los actores y los casos de uso, conectados por relaciones de asociación. Además, se dibuja el límite del sistema, que separa lo que está dentro de él de lo que queda fuera. Entre los propios casos de uso se distinguen tres relaciones: [51]

Inclusión (include): Un caso de uso incorpora siempre el comportamiento de otro. Por ejemplo, la autenticación se incluye en todos los casos de uso que requieren una sesión iniciada.

Extensión (extend): Un caso de uso añade un comportamiento opcional o condicional a otro.

Generalización: Un caso de uso o un actor es una especialización de otro y hereda su comportamiento.

Cada caso de uso suele acompañarse de una especificación textual con elementos como su identificador, actores, precondiciones, flujo principal, flujos alternos y postcondiciones. [3]

En el contexto del presente proyecto, los actores del diagrama corresponden a los roles descritos en 3.5.2 (quien solicita, quien atiende y quien supervisa), y cada caso de uso representa una función del sistema de órdenes de servicio o de memorándums. El diagrama y su especificación son, a la vez, el insumo de cada iteración del prototipo y el criterio con que se valida.

3.7.3 Requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que el sistema debe hacer, es decir, los servicios y funciones que ofrece, y se modelan mediante los casos de uso. Los requisitos no funcionales describen las cualidades y restricciones con que debe hacerlo, como el desempeño, la seguridad, la facilidad de uso o la disponibilidad. [3] Para definirlos se parte del modelo de calidad de 3.6 [50] y de lo descrito en 3.5 en materia de seguridad y protección de datos.

Capítulo 4. Análisis

En este capítulo se analizan los elementos necesarios para el desarrollo de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Se identifican los requerimientos que deberá cumplir el sistema y se examinan las herramientas previstas para su desarrollo. Asimismo, se evalúan los riesgos asociados al proyecto, su factibilidad desde las perspectivas pertinentes y su sostenibilidad, con el propósito de establecer las condiciones que permitan orientar su desarrollo y determinar su viabilidad.

4.1 Requerimientos

En este apartado se definen los requerimientos de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, con el propósito de establecer las funcionalidades que deberá ofrecer y las condiciones que deberá cumplir para su correcto funcionamiento.

4.1.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las operaciones y funcionalidades que deberá proporcionar la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Estos establecen las acciones que podrán realizar los usuarios según sus roles y permisos. A continuación, se presentan los requerimientos funcionales identificados para el sistema, junto con sus respectivas descripciones.

Gestión de ordenes de servicio

El sistema permitirá gestionar solicitudes de servicio mediante tickets, proporcionando las funciones necesarias para su registro, consulta, seguimiento, atención y trazabilidad, así como para la administración de los usuarios, roles, permisos, áreas y documentos relacionados con las solicitudes.

RF01. Control de Acceso

El sistema permitirá a los usuarios autenticarse mediante el ingreso de su correo electrónico institucional y contraseña.

RF02. Roles de Acceso

El sistema permitirá definir las funciones disponibles para cada tipo de usuario. Los usuarios con rol Staff podrán reasignar, responder, imprimir y buscar tickets. Los usuarios con rol Administrador podrán realizar las mismas funciones que los usuarios Staff y, adicionalmente, registrar y editar tickets, así como subir, consultar y reasignar documentos.

RF03. Gestión de Usuarios

El sistema permitirá a los usuarios con rol Administrador gestionar las altas, bajas y modificaciones de los usuarios con roles Staff y Administrador, así como asignar permisos de visualización a otras áreas o adscripciones.

RF04. Creación de Tickets

El sistema permitirá a los usuarios con rol Administrador crear nuevos tickets, generando automáticamente un identificador único y un folio en el formato [Folio - Año], así como el estado del ticket, su vigencia y la fecha y hora de creación. Asimismo, permitirá registrar el asunto, la descripción de la solicitud, el área solicitante, el área responsable, el solicitante, el destinatario, la fuente y los documentos asociados, cuando corresponda. Al crear un ticket, el sistema lo asignará al área responsable.

RF05. Consulta de Tickets

El sistema permitirá a los usuarios consultar el detalle y la información de los tickets, con base en los permisos de visualización asignados a cada usuario. Asimismo, conservará el historial de las acciones realizadas sobre cada ticket.

RF06. Edición de Tickets

El sistema permitirá a los usuarios con rol Administrador editar tickets, actualizando automáticamente el estado del ticket, la vigencia y la fecha y hora de modificación. Asimismo, permitirá modificar el asunto, el área solicitante, el área responsable, el solicitante, el destinatario, la fuente y los documentos asociados, cuando corresponda.

RF07. Búsqueda y Filtrado de Tickets

El sistema permitirá a los usuarios buscar y filtrar tickets mediante los siguientes criterios: folio, asunto, área responsable, rango de fechas especificado mediante una fecha de inicio y una fecha de fin, estado y nombre de la persona responsable, de acuerdo con los permisos de visualización asignados a cada usuario.

RF08. Respuesta de Tickets

El sistema permitirá a los usuarios registrar respuestas o comentarios asociados a un ticket, registrando automáticamente la fecha y hora de la respuesta, así como el usuario que realizó la acción.

RF09. Cierre de Tickets

El sistema permitirá a los usuarios cerrar un ticket cuando la solicitud haya sido atendida, registrando automáticamente la fecha y hora de cierre, así como el usuario que realizó la acción.

RF10. Reasignación de Tickets

El sistema permitirá a los usuarios reasignar un ticket a otra área responsable cuando el área actual no pueda atender la solicitud, permitiendo seleccionar el área de destino e ingresar el motivo o comentario que justifique la reasignación. El sistema registrará automáticamente el área de origen, la fecha y hora de reasignación y el usuario que realizó la acción.

RF11. Impresión de Tickets

El sistema permitirá a los usuarios imprimir el detalle de los tickets, incluyendo la información de identificación, los datos de la solicitud, las áreas involucradas, el estado, las respuestas, los documentos asociados y el historial de seguimiento, según corresponda.

RF12. Subida de documentos

El sistema permitirá a los usuarios con rol Administrador subir documentos provenientes de Control de Gestión, almacenando la información necesaria para su identificación, seguimiento y asociación con un ticket.

RF13. Consulta de Documentos

El sistema permitirá a los usuarios con rol Administrador consultar y descargar los documentos registrados en el sistema, así como consultar los tickets asociados cuando corresponda.

RF14. Reasignación de Documentos

El sistema permitirá al usuario con rol Administrador, adscrito al área de Dirección y con el cargo de Director, reasignar documentos a otra área o adscripción responsable, permitiendo seleccionar el área o adscripción de destino e ingresar el motivo o comentario correspondiente. El sistema registrará automáticamente el área de origen, la fecha y hora de reasignación y el usuario que realizó la acción.

RF15. Asociación de Documentos con Tickets

El sistema permitirá asociar un documento proveniente de Control de Gestión con un ticket, con el propósito de dar seguimiento a su atención y conservar la relación entre el documento y las acciones realizadas sobre el ticket.

RF16. Gestión de Áreas

El sistema permitirá utilizar un catálogo de adscripciones para identificar las áreas organizacionales.

RF17. Trazabilidad

El sistema permitirá conservar un historial de las acciones relevantes realizadas sobre los tickets y documentos, mediante el cual se pueda identificar al usuario que realizó la acción, la acción ejecutada, la fecha y hora, así como los datos involucrados, cuando corresponda.

4.1.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad, las restricciones y las condiciones técnicas que deberá cumplir la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. A continuación, se presentan los requerimientos no funcionales establecidos para la aplicación.

RNF01. Cifrado de Contraseña

El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios mediante el algoritmo de hashing bcrypt, con el fin de proteger la información almacenada en la base de datos e impedir que las contraseñas originales puedan recuperarse a partir de los valores almacenados.

Fundamento: La guía de almacenamiento de contraseñas de OWASP recomienda utilizar algoritmos especializados para el almacenamiento seguro de contraseñas, entre ellos bcrypt, Argon2id y PBKDF2. [46]

RNF02. Disponibilidad del sistema

El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación establecido por la organización, permitiendo a los usuarios acceder a las funciones autorizadas, salvo durante los períodos programados de mantenimiento.

Fundamento: La norma ISO/IEC 25010 contempla la fiabilidad como una característica de calidad del producto de software, que incluye la disponibilidad como subcaracterística. [50]

RNF03. Usabilidad de la interfaz

El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita a los usuarios realizar las operaciones correspondientes a su perfil sin requerir conocimientos técnicos especializados. Asimismo, deberá mostrar mensajes claros de confirmación, advertencia y error cuando el usuario realice una operación o proporcione información inválida.

Fundamento: La norma ISO/IEC 25010 contempla la usabilidad como una característica de calidad del producto de software. Dentro de ella, considera aspectos como la capacidad de los usuarios para aprender a utilizar el sistema, operarlo y comprender la información presentada. [50]

RNF04. Escalabilidad de áreas y usuarios□□

El sistema deberá permitir la incorporación de nuevas áreas y usuarios sin afectar el funcionamiento de las operaciones existentes.

Fundamento: La norma ISO/IEC 25010 contempla la escalabilidad como una subcaracterística de la flexibilidad del producto de software. Esta se relaciona con la capacidad del sistema para adaptarse a cargas de trabajo crecientes o decrecientes y ajustar su capacidad según las necesidades. [50]

RNF05. Consistencia de la Información

El sistema deberá garantizar la integridad y consistencia de la información almacenada, manteniendo las relaciones correctas entre usuarios, roles, adscripciones, tickets, respuestas, estados y documentos, y evitando la pérdida, duplicidad o asociación incorrecta de datos.

Fundamento: La norma ISO/IEC 25010 contempla la fiabilidad como característica de calidad del producto de software, incluyendo la tolerancia a fallos y la capacidad de recuperación. La integridad de los datos también puede fundamentarse en los principios de diseño de bases de datos, como las restricciones de integridad referencial. [50]

RNF06. Autorización de Acceso

El sistema deberá proteger la información y las funciones mediante mecanismos de autenticación y autorización que impidan el acceso o la ejecución de operaciones no permitidas, de acuerdo con el rol y los permisos asignados a cada usuario.

Fundamento: La guía de autorización de OWASP establece recomendaciones para implementar controles de autorización robustos, aplicar el principio de mínimo privilegio y denegar por defecto las operaciones que no estén expresamente permitidas. También distingue la autenticación, que verifica la identidad, de la autorización, que determina qué acciones puede realizar un usuario. [46]

RNF07. Confidencialidad

El sistema deberá restringir el acceso a la información de tickets y documentos de acuerdo con los permisos de visualización asignados a cada usuario, evitando que usuarios no autorizados accedan a información de otras áreas o adscripciones.

Fundamento: La confidencialidad es uno de los principios de seguridad de la información contemplados en ISO/IEC 27001. Asimismo, OWASP señala que los controles de acceso permiten restringir la lectura de información a las personas autorizadas. [45][46]

RNF08. Respaldo de información

El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la información que permitan restaurar los datos ante fallos del sistema, pérdida de información o incidentes técnicos.

Fundamento: La publicación NIST SP 800-34 Rev. 1, Contingency Planning Guide for Federal Information Systems, aborda la planificación de contingencias, las estrategias de respaldo y la recuperación de sistemas y datos después de interrupciones o incidentes. Entre sus recomendaciones se encuentran establecer políticas de respaldo y comprobar que la información pueda recuperarse correctamente. [49]

4.1.3 Reglas de negocio

Las reglas de negocio definen las condiciones, restricciones y políticas que regulan el funcionamiento de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Estas establecen los criterios que deberán respetarse durante las operaciones del sistema. A continuación, se presentan las reglas de negocio identificadas para la aplicación.

RN01 – Formato de folio de Ticket

Todo ticket generado por el sistema deberá contar con un identificador único con formato [Folio-Año], asignado automáticamente al momento de su creación (RF04).

- Ejemplo positivo: 16-2026
- Ejemplo negativo: x16-2026 (no sigue el formato [Folio-Año])

RN02 – Datos obligatorios para la creación de un Ticket

Al registrar un nuevo ticket, es obligatorio rellenar los campos: asunto, descripción de la solicitud, área solicitante, área responsable, quien lo solicita y a quien va dirigido (RF04).

- Ejemplo positivo: El Administrador registra un ticket con asunto, descripción, área solicitante, área responsable, quién lo solicita y a quién va dirigido; el sistema lo crea.
- Ejemplo negativo: El Administrador intenta registrar un ticket sin área responsable; el sistema rechaza el registro.

RN03 – Justificación obligatoria en reasignaciones

Toda reasignación de un ticket a otra área responsable deberá incluir un motivo o comentario que la justifique. El sistema no deberá permitir la reasignación del ticket sin dicha justificación (RF10).

- Ejemplo positivo: Se reasigna un ticket a otra área con el comentario "Corresponde a mantenimiento de infraestructura"; el sistema permite la reasignación.
- Ejemplo negativo: Se intenta reasignar un ticket dejando el motivo vacío; el sistema no permite la reasignación.

RN04 – Restricción de creación y edición de Tickets

Únicamente los usuarios con rol Administrador pueden crear o editar tickets; los usuarios con perfil Staff no tienen acceso a estas funciones (RF02).

- Ejemplo positivo: 16-2026
- Ejemplo negativo: x16-2026 (no sigue el formato [Folio-Año])

RN05 – Restricción de subida de Documentos

Únicamente los usuarios con rol Administrador pueden subir documentos al sistema, y estos deberán provenir de Control de Gestión (RF12).

- Ejemplo positivo: Un Administrador sube el oficio proveniente de Control de Gestión.
- Ejemplo negativo: Un usuario Staff intenta subir un documento; el sistema no se lo permite.

RN06 – Unicidad de correo electrónico de usuario

No pueden existir dos usuarios registrados con el mismo correo electrónico; el sistema deberá rechazar el registro de un usuario cuyo correo ya se encuentre en uso.

- Ejemplo positivo: Se registra un usuario con el correo ana.lopez@ipn.mx, que no existe en el sistema.
- Ejemplo negativo: Se intenta registrar otro usuario con ana.lopez@ipn.mx, que ya está en uso; el sistema rechaza el registro.

RN07 – Unicidad de áreas en el catálogo

No puede registrarse un área/adscripción cuyo nombre ya exista en el catálogo del sistema.

- Ejemplo positivo: Se registra el área "Departamento de Servicios Escolares", que no existe en el catálogo.
- Ejemplo negativo: Se intenta registrar nuevamente "Departamento de Servicios Escolares"; el sistema rechaza el registro.

RN08 – Restricción de visibilidad por área

Un usuario únicamente puede consultar tickets y documentos de las áreas/adscripciones para las cuales cuenta con permisos de visualización asignados (RF05, RF13, RNF07).

- Ejemplo positivo: Un usuario con permiso de visualización sobre la Subdirección Académica consulta los tickets y documentos de esa área.
- Ejemplo negativo: Ese mismo usuario intenta consultar los tickets del área de Dirección, sobre la cual no tiene permisos; el sistema no se los muestra.

RN09 – Cierre de tickets sin respuesta previa

El sistema deberá permitir cerrar un ticket aun cuando no cuente con respuestas registradas, contemplando el caso en que un ticket haya sido abierto por error (RF09).

- Ejemplo positivo: El Administrador cierra el ticket 17-2026, que se abrió por error y no tiene respuestas; el sistema permite el cierre.
- Ejemplo negativo: El sistema bloquea el cierre del ticket 17-2026 argumentando que no tiene respuestas registradas (incumple la regla).

RN10 – Tamaño máximo de archivo de Documento

Todo documento subido al sistema deberá tener un peso menor a 1 MB; el sistema rechazará la carga de archivos que excedan este límite (RF12).

- Ejemplo positivo: Se sube un PDF de 800 KB; el sistema lo acepta.
- Ejemplo negativo: Se sube un PDF de 2.5 MB; el sistema rechaza la carga. Un archivo de exactamente 1 MB también se rechaza, porque la regla exige un peso menor a 1 MB.

RN11 – Pérdida de acceso por baja de usuario (Estados de usuarios)

Un usuario dado de baja perderá el acceso completo al sistema y no podrá iniciar sesión mientras se encuentre en dicho estado (RF01, RNF06).

- Ejemplo positivo: Un usuario dado de baja intenta iniciar sesión y el sistema le niega el acceso.

- Ejemplo negativo: : Un usuario dado de baja inicia sesión con éxito y consulta tickets (incumple la regla).

RN12 – Restricción de reasignación de Documentos a Dirección

El perfil Administrador agrupa tres posiciones jerárquicas dentro de la organización: Director, Subdirector de área y Jefe de departamento, diferenciadas por su área de adscripción. De estas tres, únicamente el usuario Administrador adscrito al área de Dirección podrá reasignar documentos; los Administradores con posición de Subdirector de área o Jefe de departamento conservan el resto de privilegios del perfil Administrador, pero no tendrán acceso a esta función (RF14).

- Ejemplo positivo: Un Administrador adscrito al área de Dirección reasigna un documento.
- Ejemplo negativo: Un Administrador con posición de Jefe de departamento intenta reasignar un documento; no tiene acceso a esa función.

RN13 – Inmutabilidad de tickets cerrados

Un ticket cerrado no podrá ser editado, respondido ni reasignado. Cualquier intento de realizar estas operaciones sobre un ticket cerrado deberá ser rechazado por el sistema (RF06, RF08, RF09, RF10).

- Ejemplo positivo: Se intenta responder el ticket cerrado 12-2026; el sistema rechaza la operación.
- Ejemplo negativo: El sistema permite editar la descripción del ticket cerrado 12-2026 (incumple la regla).

RN14 – Reasignación a área distinta

El sistema no permitirá reasignar un ticket al área que ya lo tiene asignada actualmente; la reasignación implica necesariamente un cambio de área responsable (RF10).

- Ejemplo positivo: Un ticket asignado al Departamento de Sistemas se reasigna al Departamento de Redes.
- Ejemplo negativo: Se intenta reasignar un ticket del Departamento de Sistemas al mismo Departamento de Sistemas; el sistema lo rechaza.

RN15 – Formato de archivo permitido para Documentos

Todo documento subido al sistema deberá estar en formato PDF; el sistema rechazará la carga de archivos en cualquier otro formato (RF12, RN10).

- Ejemplo positivo: Se sube el archivo oficio_045.pdf; el sistema lo acepta.
- Ejemplo negativo: Se sube el archivo oficio_045.docx; el sistema rechaza la carga.

RN16 – Asociación única de Documento a Ticket

Un documento únicamente podrá asociarse a un solo ticket; no podrá vincularse de forma simultánea a más de una orden de servicio (RF15).

- Ejemplo positivo: El documento oficio_045.pdf se asocia únicamente al ticket 16-2026.
- Ejemplo negativo: Se intenta asociar oficio_045.pdf, ya vinculado al ticket 16-2026, también al ticket 18-2026; el sistema lo rechaza.

RN17 – Alcance de la asignación de permisos de visualización

Un usuario Administrador podrá modificar los permisos de visualización de cualquier usuario, incluyéndose a sí mismo (RF03).

- Ejemplo positivo: n Administrador modifica sus propios permisos de visualización y los de otro usuario.
- Ejemplo negativo: El sistema impide que un Administrador modifique sus propios permisos de visualización (incumple la regla).

RN18 – Advertencia en baja de usuario con actividad asignada

Si el usuario a dar de baja tiene tickets activos asignados, el sistema deberá advertir al Administrador de esta situación antes de confirmar la baja, sin impedir la operación (CU-09).

- Ejemplo positivo: El dar de baja a un usuario con 3 tickets activos asignados, el sistema muestra una advertencia y permite al Administrador confirmar la baja.
- Ejemplo negativo: El sistema da de baja al usuario con tickets activos sin mostrar ninguna advertencia, o bloquea la baja por tener tickets activos (en ambos casos incumple la regla).

4.2 Análisis de las herramientas a utilizar

En este apartado se analizan las herramientas y tecnologías consideradas para el desarrollo y despliegue de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. A partir de este análisis, se busca identificar las alternativas más adecuadas para las necesidades técnicas y operativas del proyecto.

4.2.1 Análisis de los sistemas operativos

Se analizaron los siguientes sistemas operativos como candidatos para el despliegue del Servicio Web (Apache httpd + Spring Boot) y la Base de Datos (MariaDB):

Sistema operativo	Costo de licenciamiento nulo	Menor requerimiento mínimo de disco	Mayor participación de mercado en servidores web	Código fuente abierto y auditable	Interfaz gráfica de administración incluida por defecto
Windows Server 2022 [5][38]	☒	☒	☒	☒	☑
Linux: Ubuntu Server 24.04 LTS [40][39][41]	☑	☑	☑	☑	☒

Tabla 10. Análisis de los sistemas operativos

De acuerdo con la Tabla 10, se optó por utilizar el sistema operativo Ubuntu Server 24.04 LTS, ya que ofrece un costo de licenciamiento nulo, a diferencia de Windows Server 2022, cuya licencia Standard tiene un precio de lista de $1,069 USD por 16 núcleos, además de requerir licencias de acceso de cliente (CAL) adicionales por cada usuario o dispositivo que se conecte al servidor [5] — un costo recurrente que no aplica en absoluto a Ubuntu Server. Esta diferencia resulta especialmente relevante al tratarse de un proyecto desarrollado para una institución educativa pública, donde el presupuesto destinado a infraestructura de software es limitado.

En segundo lugar, Ubuntu Server presenta un requerimiento mínimo de almacenamiento en disco considerablemente menor: 5 GB, frente a los 32 GB que exige Windows Server 2022 como mínimo absoluto [38], [40]. Esto permite un despliegue más eficiente en entornos con recursos de hardware limitados, como los que suelen estar disponibles en instituciones educativas.

En tercer lugar, se consideró la participación de mercado de cada sistema operativo en el contexto específico de servidores web, dado que la aplicación de órdenes de servicio se ejecutará precisamente bajo ese esquema (Apache httpd + Spring Boot). De acuerdo con W3Techs, Linux —familia a la que pertenece Ubuntu Server— es utilizado entre el 57.3% y el 61.1% de los sitios web cuyo sistema operativo puede ser identificado [41], lo cual refleja una adopción mayoritaria

y consolidada de este tipo de sistemas en el ámbito de servidores web, en contraste con Windows Server.

Adicionalmente, Ubuntu Server ofrece código fuente abierto y auditable, característica que permite inspeccionar, adaptar y verificar el comportamiento del sistema operativo sin restricciones de licenciamiento propietario [40] — algo que Windows Server, al ser software de código cerrado, no permite.

El único aspecto en el que Windows Server representa una ventaja objetiva sobre Ubuntu Server es la disponibilidad de una interfaz gráfica de administración incluida por defecto (edición "Desktop Experience") [38], mientras que Ubuntu Server se administra principalmente por línea de comandos. Sin embargo, dado que el equipo de desarrollo cuenta con experiencia previa en la administración de entornos Linux mediante consola, este aspecto no representa una limitante significativa para el proyecto, y los beneficios en costo, eficiencia de recursos y adopción en el mercado justifican la elección de Ubuntu Server 24.04 LTS como sistema operativo de despliegue.

4.3 Análisis de riesgos

En este apartado se identifican y analizan los riesgos que podrían afectar el desarrollo y la implementación de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Este análisis permite valorar los riesgos identificados y establecer medidas preventivas o correctivas para reducir su impacto.

	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Gestión del riesgo
R01	Pérdida del código fuente por fallo de hardware o error humano	Técnico	Baja	Uso de control de versiones (Git) con repositorio remoto (GitHub/GitLab), con respaldos periódicos de la rama principal
R02	Retraso en la Iteración 4 (Documentos y Catálogos) al depender de un solo integrante, sin posibilidad de paralelizarse con	Tiempo	Alta	Monitorear el avance de la Iteración 4 desde su inicio y, de detectarse atraso, reasignar temporalmente tareas de menor prioridad de Ricardo para apoyar en ese módulo

	el trabajo del otro			
R03	Un integrante se atrasa o deja de participar temporalmente por carga académica de otras materias del semestre	Personal	Moderada	Mantener el cronograma con holgura entre iteraciones y comunicación semanal de avance entre ambos integrantes
R04	Cambios de alcance no formalizados a tiempo con los directores	Organizacional	Moderada	Documentar y solicitar validación explícita de cualquier ampliación de alcance antes de implementarla, en vez de after-the-fact
R05	Cambios tardíos en reglas de negocio ya implementadas	Técnico	Moderada	Resolver con los directores, antes de iniciar la Iteración 3 (RBAC), todos los puntos de reglas de negocio aún pendientes de confirmación
R06	Incompatibilidad o comportamiento inesperado al desplegar en Ubuntu Server, entorno distinto al de desarrollo (Windows)	Técnico	Moderada	Realizar una prueba de despliegue temprana
R07	Pérdida o inconsistencia de la base de datos durante el desarrollo o las pruebas	Técnico	Baja	Respaldo automatizado de la base de datos antes de cada sesión de pruebas funcionales
R08	El personal administrativo de ESCOM no está disponible o no prioriza las sesiones de validación de requerimientos y pruebas de usuario	Organizacional	Moderada	Programar las sesiones de validación con anticipación y alinear las fechas con el cronograma de ambos integrantes
R09	Documentación técnica incompleta al cierre del proyecto por acumularse hasta el final (Iteración 5)	Tiempo	Moderada	Documentar cada módulo inmediatamente después de su implementación, no dejarlo todo para la fase de consolidación
R10	Vulnerabilidades de seguridad no	Técnico	Baja	Aplicar cifrado de contraseñas (RNF01) desde la primera iteración y realizar

	detectadas en el manejo de contraseñas y control de acceso			pruebas de seguridad específicas antes de la Evaluación TT2
R11	Rechazo o resistencia del personal administrativo al uso del sistema, al percibir la trazabilidad (RF17) como vigilancia hacia su desempeño individual, sin que exista un aviso o política formal que respalde dicho registro	Organizacional	Alta	Solicitar a la Dirección de ESCOM la elaboración y difusión, antes de la puesta en marcha, de un aviso de privacidad y/o política interna que informe al personal sobre el registro de trazabilidad, su propósito de control de gestión institucional (no de vigilancia individual) y su base legal, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [24], aplicable a ESCOM por ser una institución pública
R12	Uso deficiente o evasivo del sistema por parte del personal (registro incompleto, uso mínimo indispensable) como reacción a la desconfianza generada por R11, afectando la calidad de los datos capturados	Personal	Moderada	Complementar el aviso formal con sesiones breves de sensibilización dirigidas al personal, explicando los beneficios directos que el sistema les representa (evidencia de su propio trabajo realizado, reducción de reclamos por "no se atendió mi solicitud") y no solo el enfoque de control administrativo

Tabla 11. Análisis de riesgos

4.4 Análisis de factibilidad

En este apartado se evalúa la factibilidad del desarrollo y la implementación de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, con el propósito de determinar si existen las condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.

4.4.1 Factibilidad técnica

La factibilidad técnica evalúa si se cuenta con las tecnologías, herramientas, infraestructura y conocimientos necesarios para desarrollar e implementar la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets.

Software. Todas las herramientas requeridas para el desarrollo del proyecto —Spring Boot, Spring Security, MariaDB, Apache httpd y Ubuntu Server como sistema operativo de despliegue— son de código abierto y de uso gratuito, con documentación oficial disponible públicamente (Cap. 3, Cap. 4.2), por lo que no existe ninguna barrera de costo o de licenciamiento que comprometa su disponibilidad o accesibilidad para el equipo de desarrollo.

Hardware. Dado que el despliegue del sistema corresponde únicamente a fines de demostración y entrega del Trabajo Terminal, y no a un despliegue productivo real dentro de la infraestructura de ESCOM, los requerimientos de hardware son modestos: Ubuntu Server 24.04 LTS requiere un mínimo de 1 GB de RAM y 5 GB de almacenamiento [39], por lo que un equipo de cómputo personal o una máquina virtual con especificaciones estándar es suficiente tanto para el desarrollo como para la demostración del sistema. Ambos integrantes cuentan con equipo de cómputo personal apto para este propósito.

Con base en lo anterior, se concluye que el proyecto **es técnicamente factible**, al contar con herramientas accesibles sin restricciones de costo, requerimientos de hardware modestos ya cubiertos por el equipo disponible, y personal con la experiencia técnica necesaria o en proceso de adquirirla mediante un esquema de trabajo que mitiga dicha brecha.

4.4.2 Factibilidad operativa

La factibilidad operativa evalúa si la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets puede incorporarse a los procesos de trabajo de la organización y responder a las necesidades de sus usuarios.

Tipo de instrumento. Se aplicó un cuestionario cerrado, autoadministrado, compuesto por 31 preguntas de opción múltiple y escala tipo Likert (Anexo A), dirigido al personal administrativo de ESCOM.

Modalidad de aplicación. El instrumento se aplicó en línea mediante Google Forms, distribuyendo el enlace de acceso directamente al personal administrativo a través de los canales de comunicación institucional (correo electrónico o grupo de trabajo), lo cual permite una recolección de respuestas ágil y una tabulación automática de resultados para su posterior análisis gráfico.

Población y tamaño de muestra. La población objetivo corresponde al personal administrativo de ESCOM, distribuido en las subdirecciones y departamentos que conforman su estructura

orgánica (Cap. 1.1). Dado que el tamaño exacto de esta población (*N*) está en proceso de confirmación directa con la institución, el tamaño de muestra se determinará mediante la fórmula de Yamane para poblaciones finitas:

n = N/1 + N(e)^2

donde *N* es el tamaño de la población, *e* es el margen de error aceptado (5%), y *n* es el tamaño de muestra resultante, calculado con un nivel de confianza del 95%. Una vez confirmado el valor de *N*, se sustituirá en la fórmula para obtener el tamaño mínimo de muestra a recolectar.

Debido a las limitaciones de tiempo y acceso propias de un proyecto de este tipo, la selección de los participantes se realizará mediante un **muestreo no probabilístico por conveniencia**, dirigido al personal administrativo que se encuentre disponible y dispuesto a participar durante el periodo de aplicación, procurando obtener representación de la mayor cantidad de subdirecciones y departamentos posible.

Insumos requeridos. Formulario digital (Google Forms), enlace de distribución, y el apoyo de la Dirección de ESCOM para la difusión del instrumento entre el personal administrativo.

Periodo y momento de aplicación. El instrumento se aplicó durante la fase de análisis del proyecto (Iteración 1), en un periodo aproximado de dos semanas, con el propósito de contar con los resultados a tiempo para sustentar el presente análisis de factibilidad operativa antes de avanzar a las etapas de diseño e implementación.

A continuación, se presentan los resultados de las cinco preguntas más relevantes para evaluar la factibilidad operativa. La totalidad de preguntas y respuestas (31 reactivos, 14 respuestas) se encuentra en el Anexo A

4) ¿Qué medio utiliza actualmente con mayor frecuencia para registrar o dar seguimiento a las solicitudes u órdenes de servicio dentro de su área?

Del total de la muestra (14 respuestas), el 35.7 % utiliza principalmente el correo electrónico, el 28.6 % hojas de cálculo y el 21.4 % mensajería instantánea. Ningún participante registró el uso de una plataforma institucional, lo que evidencia que el seguimiento se realiza con herramientas dispersas.

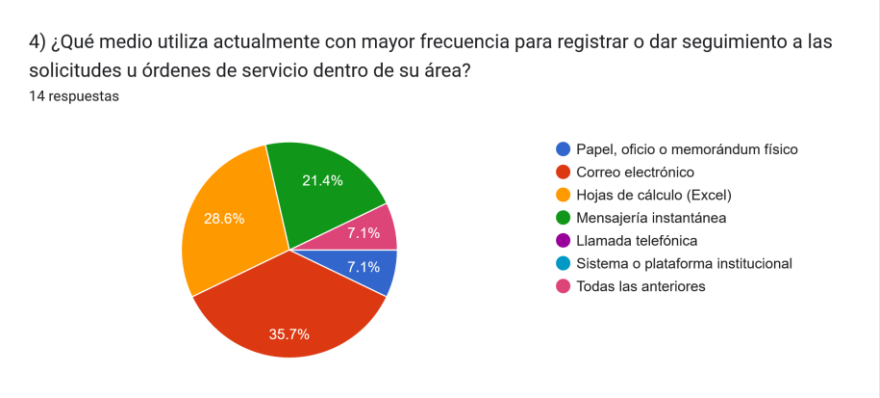


Ilustración 31. Porcentaje del medio actual de seguimiento Elaboración propia.

5) ¿Con qué frecuencia ha tenido dificultades para conocer el estado o la ubicación de una solicitud o documento que ha enviado?

Del total de la muestra, El 57.1 % señaló tener dificultades ocasionalmente para conocer el estado de una solicitud y el 14.3 % frecuentemente. En conjunto, el 71.4 % ha enfrentado este problema y ningún participante respondió 'Nunca'.



Ilustración 32. Porcentaje de dificultad para conocer el estado de una solicitud. Elaboración propia.

9) ¿Qué tan importante considera contar con un registro centralizado y digital de las solicitudes y documentos administrativos de su área?

Del total de la muestra, El 78.6 % considera importante (35.7 %) o muy importante (42.9 %) contar con un registro centralizado y digital, lo que respalda la necesidad del sistema.



Ilustración 36. Porcentaje de importancia de un registro centralizado y digital. Elaboración propia.

29) Si se implementara una plataforma web institucional (exclusiva para la ESCOM) para el registro, gestión y seguimiento de órdenes de servicio y documentos administrativos, ¿estaría dispuesto(a) a utilizarla como parte de sus actividades laborales?

Del total de la muestra, El 50 % estaría dispuesto a utilizar la plataforma y el 42.9 % lo haría dependiendo de las funciones disponibles. Ningún participante rechazó su uso, lo que indica aceptación condicionada a que el sistema cubra sus necesidades.

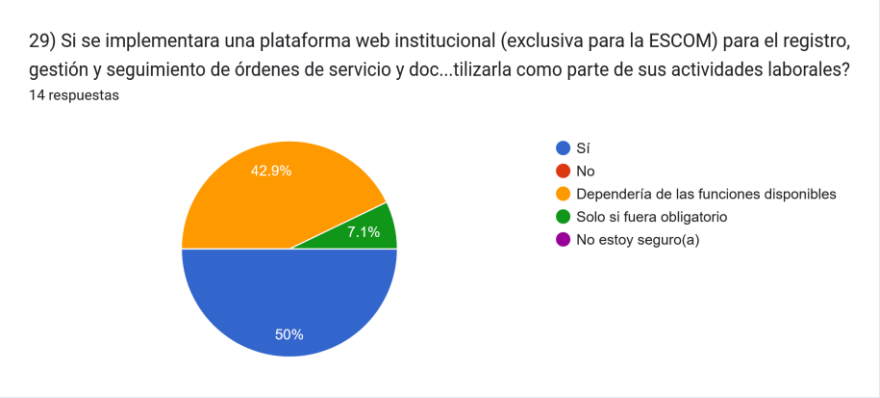


Ilustración 56. Porcentaje de disposición a usar la plataforma institucional. Elaboración propia.

30) ¿Qué dificultades considera que podrían presentarse al utilizar una plataforma digital para gestionar solicitudes y documentos administrativos?

Las principales dificultades previstas son la falta de capacitación (64.3 %) y los problemas de acceso al sistema (57.1 %), seguidas de conectividad y falta de soporte técnico (42.9 % cada una). Esto sustenta la inclusión de un manual de usuario y de capacitación en el plan de implantación

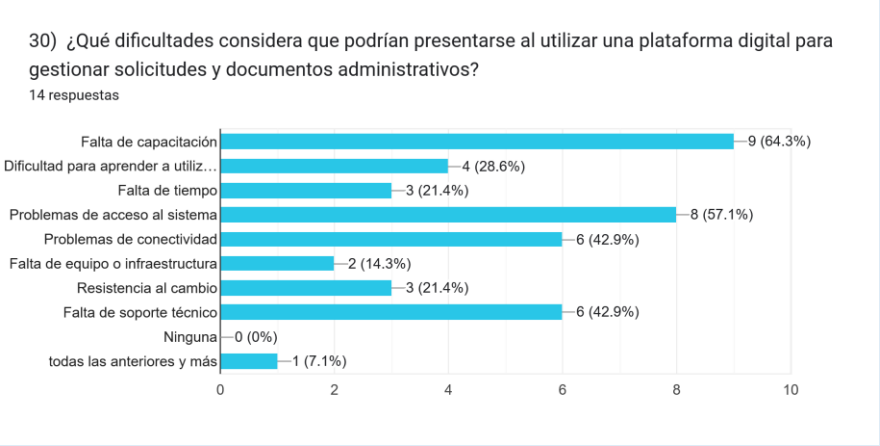


Ilustración 57. Dificultades al usar la plataforma. Elaboración propia.

4.4.3 Factibilidad económica

En este apartado se analizan los costos y beneficios asociados al desarrollo e implantación del Sistema de Tickets (órdenes de servicio) con módulo de memorandums para el control de gestión. Todos los montos se expresan en moneda nacional (pesos mexicanos, MXN) y las fuentes de cada dato, con su fecha de consulta, se encuentran en el Capítulo 9.

Supuestos generales: el equipo de desarrollo está formado por dos ingenieros de software; el proyecto tiene una duración de 10 meses (agosto de 2026 a junio de 2027, correspondientes a Trabajo Terminal I y II); y los costos de implantación se calculan para un periodo de operación de 12 meses.

4.4.3.1 Recursos humanos

Para la realización del proyecto se contempla la participación de dos ingenieros de software. Como referencia del costo de su trabajo se utilizó el ingreso mensual promedio de los profesionistas ocupados en Computación e informática, reportado por el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2025: $21,413.00 mensuales [52]. Esta cifra equivale 2.2 veces el salario mínimo general mensual vigente en 2026 ($9,582.47, a razón de $315.04 diarios) [53], por lo que se considera un valor razonable para un perfil profesional.

El costo individual corresponde al sueldo mensual multiplicado por los 10 meses de duración del proyecto ($21,413.00 × 10 = $214,130.00).

Núm.	Cargo	Costo individual	Costo total
2	Ingeniero de Software	$ 214,130.0	$ 428,260.0
	Total		**$ 428,260.0**

Tabla 12. Recursos humanos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia con datos de [52]

4.4.3.2 Recursos tecnológicos

El stack de desarrollo se basa en tecnologías de código abierto o de licencia gratuita (Spring Boot [35], MariaDB [36], Ubuntu Server [40] y licencias como Apache 2.0 [37]), por lo que no se generan costos de licenciamiento. El equipo de cómputo es propiedad de los integrantes del equipo y se destina al proyecto sin desembolso adicional. Para las pruebas y para la implantación se contempla un servidor virtual privado (VPS) con alojamiento en la nube; el proveedor consultado ofrece planes VPS desde $115.99 hasta $490.99 mensuales [34]. Se asigna el plan de menor costo al entorno de desarrollo y pruebas durante los 10 meses del proyecto, y el de mayor capacidad al entorno de producción durante 12 meses.

Cantidad	Descripción	Costo/hora	Total
	Hardware		

2	Computadora portátil (propiedad de los integrantes)	$ 00.0	$ 00.0
1	Servidor VPS (12 meses)	$ 490.99	$ 5,891.88
Software			
1	Java (OpenJDK), Spring Boot, MariaDB, Ubuntu Server, IDE y Git (licencia libre)		$ 00.00
	Total		**$ 5891.880**

Tabla 13. Recursos tecnológicos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia

4.4.3.3 Recursos materiales

Se consideran los servicios y materiales indispensables para el trabajo del equipo. Para internet se tomó el paquete residencial Infinitum de $449.00 mensuales publicado por Telmex [33], uno por integrante. Para energía eléctrica se estimó el uso de una computadora portátil de 65 W durante 6 horas diarias, 30 días al mes (11.7 kWh por equipo, 23.4 kWh mensuales en total), valorado al precio del consumo excedente de la Tarifa 1 doméstica de la CFE, de $4.004 por kWh [32], que es el costo marginal de un consumo adicional. Dado que las órdenes de servicio se emiten para su impresión, se contemplan además dos resmas de papel bond tamaño carta de 500 hojas [53], cantidad estimada por el equipo.

Cantidad	Descripción	Costo	Total
20	Servicio de internet (2 integrantes × 10 meses)	$ 449.00	$ 8980.00
234	Energía eléctrica (kWh; 23.4 kWh mensuales × 10 meses)	$ 4.004	$ 936.94
40	Paquete papel tamaño carta, 500 hojas	$ 129.00	$ 1290.00
	Total		**$ 11,206.00**

Tabla 14. Recursos materiales necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia

4.4.3.4 Flujo de pago

El costo estimado para la realización del proyecto se determina a partir de los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios para su desarrollo. En la siguiente tabla se presenta el desglose de los costos considerados, con el propósito de identificar la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto.

Recursos	Costo
Recursos Humanos	$ 428,260.00
Recursos Tecnológicos	$ 5,891.88
Recursos Materiales	$ 11,206.00
Imprevistos (10%)	$ 00.000
Total	**$ 445,357.88**

Tabla 15. Recursos materiales necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia

4.4.4 Factibilidad legal

La factibilidad legal evalúa los aspectos normativos y legales relacionados con el desarrollo, la implementación y el uso de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Este análisis permite identificar las obligaciones que deben atenderse para procurar que el sistema se desarrolle y utilice de acuerdo con el marco legal aplicable.

Protección de datos personales. El sistema gestiona datos personales del personal administrativo de ESCOM (nombre, correo institucional, adscripción) y, al ser ESCOM parte del Instituto Politécnico Nacional —un organismo público—, dicho tratamiento está sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [24]. Esta ley exige que exista un aviso de privacidad que informe a los titulares de los datos sobre las finalidades de su tratamiento, incluyendo el registro de trazabilidad de acciones (RF17) implementado por el sistema. El desarrollo del sistema en sí no incumple esta ley, pero su implementación operativa dentro de ESCOM requiere que la institución emita dicho aviso antes de la puesta en marcha, responsabilidad que corresponde a la Dirección de ESCOM como titular de los datos, no al equipo de desarrollo (Cap. 4.3, riesgo R11).

Gestión documental institucional. Al gestionar documentos administrativos (memorandums) generados por una institución pública federal, el proyecto se relaciona directamente con la Ley

General de Archivos [25], la cual establece las bases para la organización, conservación y disponibilidad de los documentos de archivo de los sujetos obligados, promoviendo explícitamente el uso de tecnologías de la información y sistemas de gestión de documentos electrónicos como medio para dicho fin. El módulo de gestión documental del sistema (CU-03 a CU-05) es consistente con el espíritu de esta ley, al centralizar el registro y facilitar la localización expedita de los documentos, en lugar de contravenirla; no obstante, la disposición final o eliminación de documentos dentro del sistema debería alinearse, en una eventual implementación productiva, con los criterios de conservación y valoración documental que dicha ley establece para los sujetos obligados.

Licenciamiento del software utilizado. Las tecnologías empleadas en el desarrollo del sistema se distribuyen bajo licencias de software libre y de código abierto, cuyo uso no representa una violación a la legislación de derechos de autor: Spring Boot se distribuye bajo la Apache License 2.0 [35], la cual permite su uso, modificación y distribución sin costo, incluyendo en proyectos institucionales; MariaDB se distribuye bajo la GNU General Public License versión 2 (GPL v2) [36], la cual permite su uso como motor de base de datos sin restricción, sin que ello obligue a liberar el código fuente propio de la aplicación, dado que esta únicamente se conecta a MariaDB como servicio externo y no distribuye ni modifica su código fuente; y Apache HTTP Server se distribuye bajo la Apache License 2.0 [37]. En consecuencia, el uso de estas herramientas es legal y no genera obligaciones de licenciamiento adicionales para el proyecto.

Con base en lo anterior, se concluye que el proyecto **es legalmente factible**, siempre que, previo a su implementación operativa dentro de ESCOM, la institución formalice el aviso de privacidad correspondiente conforme a la normatividad aplicable.

4.5 Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se analiza desde tres dimensiones: ambiental, económica y social, siendo la primera de carácter obligatorio conforme a lo solicitado.

Sostenibilidad económica. El sistema se construye íntegramente con herramientas de código abierto y sin costo de licenciamiento (Spring Boot [35], MariaDB [36], Apache HTTP Server [37], Ubuntu Server [40]), lo cual garantiza que su sostenibilidad en el tiempo no dependa de renovaciones de licencia o cuotas recurrentes, factor especialmente relevante al tratarse de una institución educativa pública con presupuesto limitado (Cap. 4.2.1).

Sostenibilidad social. El sistema centraliza información que actualmente se maneja de forma dispersa entre distintas áreas de ESCOM, lo cual, bien gestionado (Cap. 4.3, riesgos R11 y R12), puede mejorar la equidad en el acceso a la información de las solicitudes por parte del personal administrativo, en lugar de depender del conocimiento informal de quien gestionó el trámite originalmente.

Impacto ambiental. El principal beneficio ambiental del proyecto radica en la reducción del uso de papel derivada de la sustitución parcial del manejo físico de memorandums y órdenes de servicio por un registro digital centralizado. La industria papelera es reconocida como una de las de mayor consumo de agua a nivel industrial, con estimaciones históricas de la industria estadounidense en el rango de miles de galones de agua por tonelada de papel producida [54], además de ser objeto de regulación ambiental específica en materia de descargas de agua y emisiones por su impacto reconocido [54]. Al reducir la dependencia de documentación física para el seguimiento de solicitudes administrativas, el sistema contribuye, de forma indirecta pero medible, a disminuir el consumo de papel dentro del área administrativa de ESCOM.

Es importante señalar, con honestidad metodológica, que el sistema **no elimina por completo** el uso de papel: el caso de uso "Imprimir Ticket" (CU-20) permite imprimir el detalle de una orden de servicio cuando así se requiera. Sin embargo, al tratarse de una función opcional (relación <<extend>>, Cap. 4.1.2) y no del mecanismo principal de operación —como ocurre actualmente, donde el papel es la base de todo el proceso—, se espera una reducción neta significativa en el consumo de papel del área administrativa.

En cuanto a la infraestructura de cómputo, la elección de Ubuntu Server como sistema operativo de despliegue (Cap. 4.2.1) también tiene una componente de sostenibilidad ambiental: al requerir significativamente menos recursos de hardware que alternativas propietarias (5 GB de almacenamiento mínimo frente a 32 GB [38], [39]), permite operar el sistema en equipos de menor capacidad, reduciendo el consumo energético asociado a su operación. Esto es consistente con los principios de ingeniería de software sostenible (*green software engineering*), que promueven el diseño de aplicaciones que hagan un uso eficiente de los recursos de hardware y energía disponibles [55].

Capítulo 5. Diseño

En este capítulo se presenta el diseño de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, mediante representaciones que permiten definir su estructura y funcionamiento. Se incluye el diagrama de arquitectura, los diagramas de casos de uso, el diagrama de clases, el modelo de datos, y los mockups. Estos elementos constituyen una referencia para orientar la implementación de la aplicación.

5.1 Diagrama de arquitectura del software, sistema, aplicación

El diagrama de arquitectura de software representa la organización general de los componentes que conforman la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, así como las relaciones e interacciones entre ellos. Esta representación permite comprender cómo se estructurará el sistema y cómo se comunicarán sus componentes.

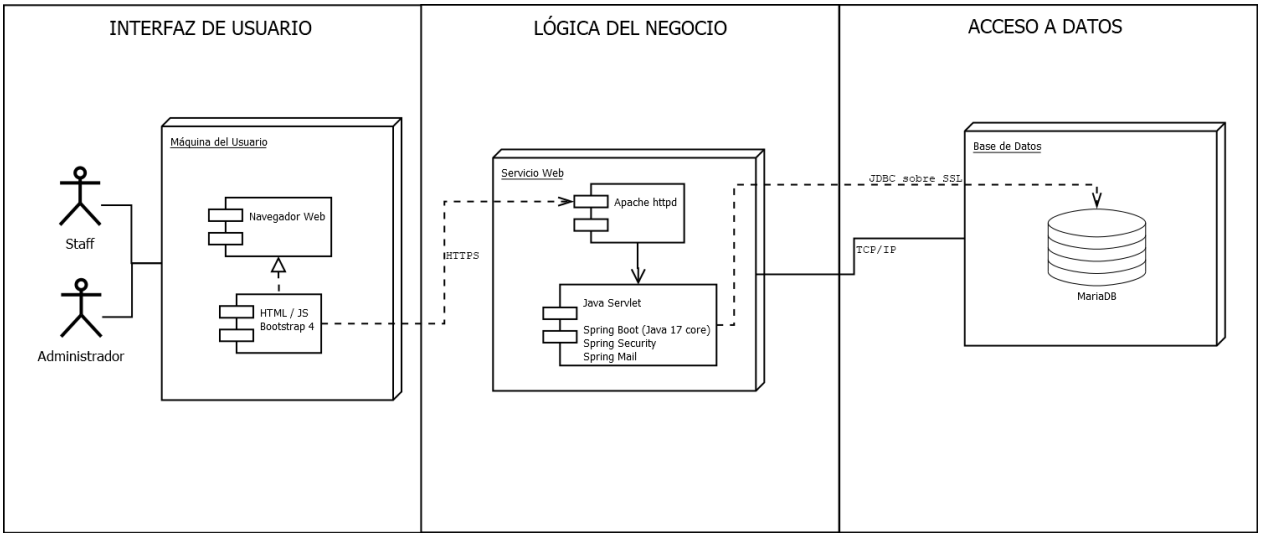


Ilustración 59. Diagrama de Arquitectura por componentes

5.2 Casos de uso

Los diagramas de casos de uso representan las funcionalidades principales de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets y las interacciones entre el sistema y sus actores. Estos permiten identificar las operaciones disponibles para cada tipo de usuario, de acuerdo con sus roles y permisos, y delimitar las funciones que comprende la aplicación.

5.2.1 Actores

Los actores representan los roles que interactúan con la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, de acuerdo con las funciones y los permisos que tienen asignados. Para el sistema se identifican dos actores principales, Administrador y Staff, cuyas responsabilidades y capacidades de interacción se diferencian según las operaciones que pueden realizar dentro de la aplicación.

Administrador

Actor	Administrador	**Identificador:** A01
Descripción	Usuario con control total sobre el Sistema de Tickets, responsable de la gestión de órdenes de servicio (tickets) y del control de gestión de documentos.	
Características	Tiene acceso a todos los casos de uso del sistema, incluyendo la creación y edición de tickets y la administración completa del módulo de documentos.	
Relación	Comparte con el Staff los casos de uso de gestión de tickets (Reasignar, Responder, Consultar, Buscar, Imprimir Ticket), pero es el único con acceso al módulo de Documentos y a la creación/edición de tickets.	
Referencias	Diagrama de Casos de Uso (módulo Tickets y módulo Documentos).	

Tabla 16. Actor Administrador

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
c_i_usuario	**Identificador único del usuario. (Primary Key)**	**int**
d_v_email	**Correo institucional del usuario.**	**varchar(45)**
d_v_nombre	**Nombre completo del usuario.**	**varchar(45)**
d_v_password	**Contraseña del usuario.**	**varchar(100)**
pk_i_perfil	**Tipo del rol que tiene el usuario. (Define si es Administrador o es Staff)**	**int**

c_i_adscri	**Identificador del área en la que se encuentra adscrito el usuario.**	**int**
c_n_usucap	**Usuario que capturó el registro.**	**int**
d_f_fechcap	**Fecha de captura del registro.**	**datetime**
w_v_status	**Estado del registro.**	**varchar(1)**

Comentarios
Administrador y Staff comparten la misma entidad de base de datos (c_usuario); la diferenciación de rol se determina mediante el campo pk_i_perfil.

Tabla 17. Atributos y comentarios del Actor Administrador

Staff

Actor	Staff	**Identificador:** A02
Descripción	Usuario operativo encargado de atender las órdenes de servicio (tickets) asignadas o disponibles dentro del sistema.	
Características	Tiene acceso únicamente a los casos de uso relacionados con la atención de tickets: no puede crear ni editar tickets, ni acceder al módulo de Documentos/Memorandums.	
Relación	Comparte con el Administrador los casos de uso Reasignar Ticket, Responder Ticket, Consultar Ticket, Buscar Ticket e Imprimir Ticket.	
Referencias	Diagrama de Casos de Uso (módulo Tickets).	

Tabla 18. Actor Staff

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
c_i_usuario	**Identificador único del usuario. (Primary Key)**	**int**
d_v_email	**Correo institucional del usuario.**	**varchar(45)**
d_v_nombre	**Nombre completo del usuario.**	**varchar(45)**
d_v_password	**Contraseña del usuario.**	**varchar(100)**
pk_i_perfil	**Tipo del rol que tiene el usuario. (Define si es Administrador o es Staff)**	**int**
c_i_adscri	**Identificador del área en la que se encuentra adscrito el usuario.**	**int**
c_n_usucap	**Usuario que capturó el registro.**	**int**
d_f_fechcap	**Fecha de captura del registro.**	**datetime**
w_v_status	**Estado del registro.**	**varchar(1)**

Comentarios

Administrador y Staff comparten la misma entidad de base de datos (c_usuario); la diferenciación de rol se determina mediante el campo pk_i_perfil.

Tabla 19. Atributos y comentarios del Actor Staff

5.2.2 Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso permiten representar gráficamente las funcionalidades de la aplicación y las interacciones que los actores pueden realizar con ella. En este apartado se presentan los diagramas correspondientes a las principales áreas funcionales del sistema, organizadas en gestión de tickets, gestión de documentos y gestión de catálogos. Asimismo, se distinguen las operaciones disponibles para los actores Administrador y Staff, de acuerdo con sus respectivos permisos.

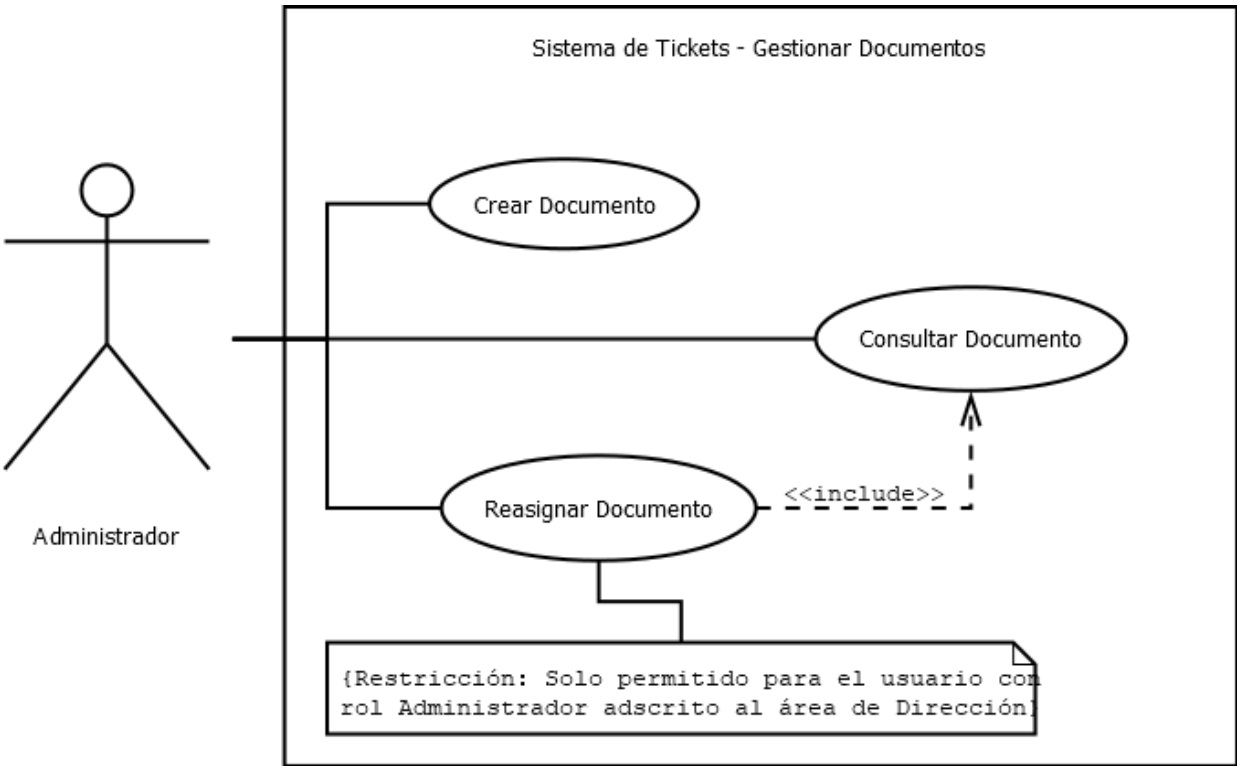


Ilustración 60. Sistema de Tickets - Gestión de documentos (Administrador)

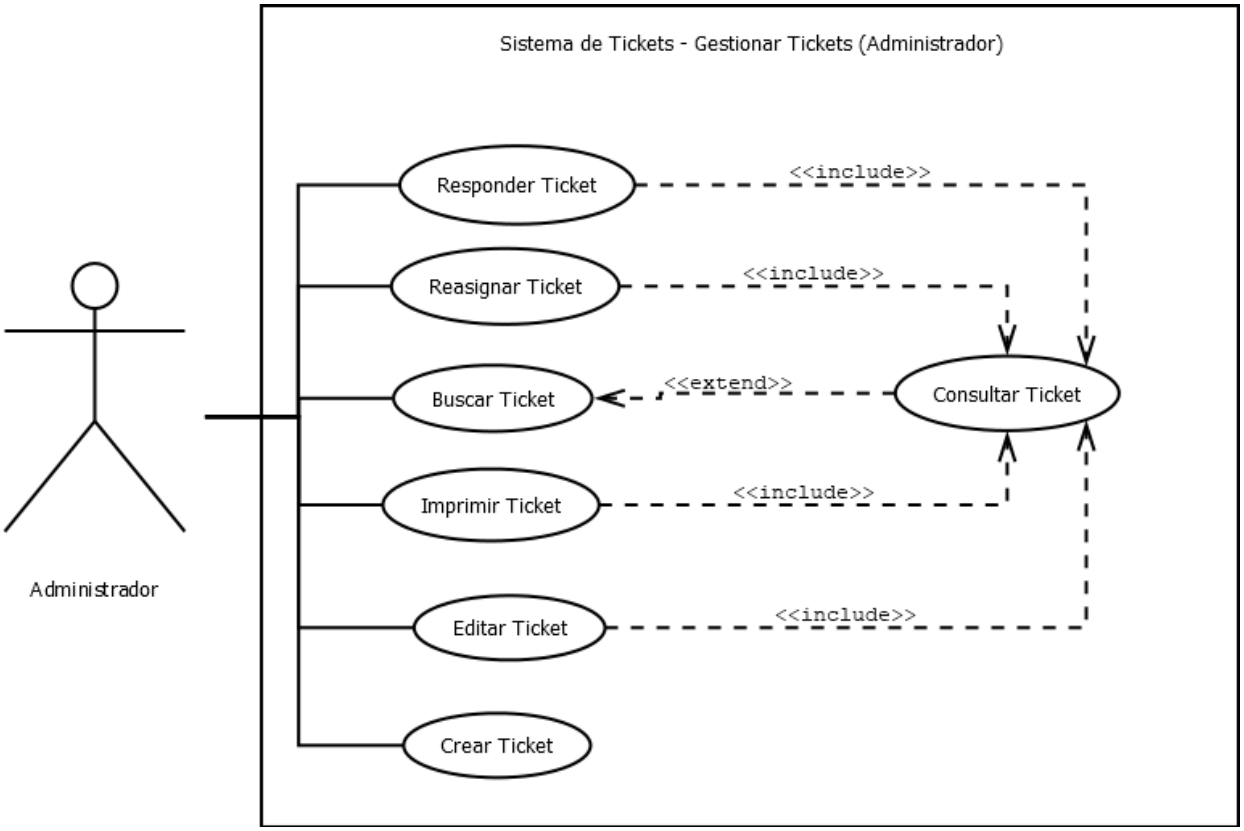


Ilustración 61. Sistema de Tickets - Gestión de Tickets (Administrador)

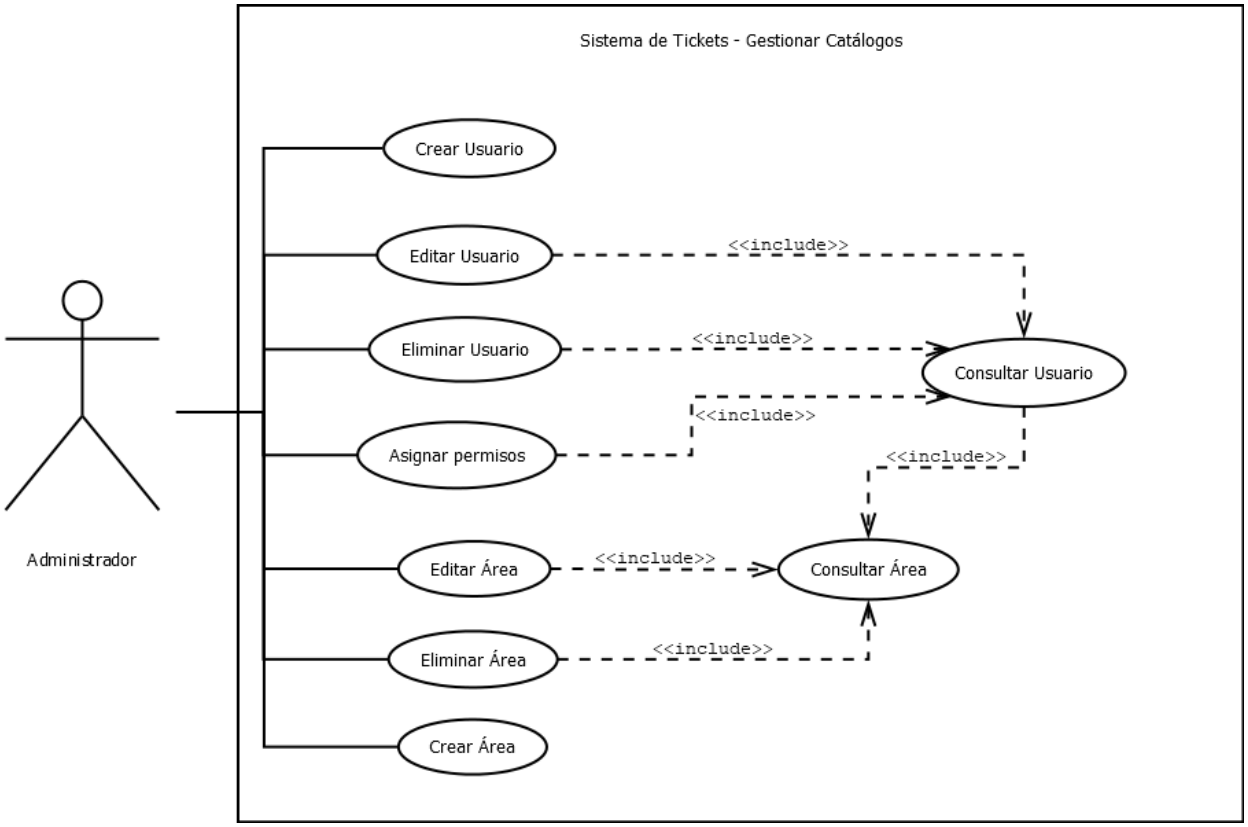


Ilustración 62. Sistema de Tickets - Gestión de Catálogos (Administrador)

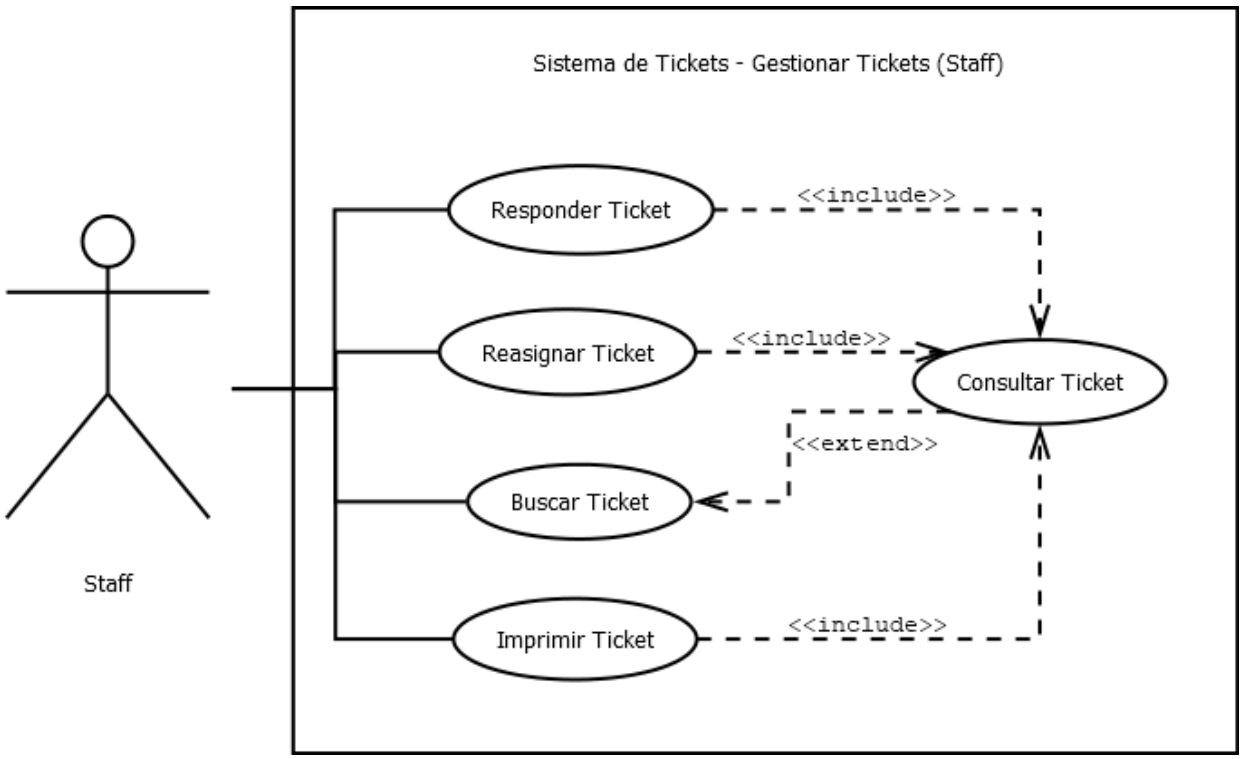


Ilustración 63. Sistema de Tickets - Gestion de Tickets (Staff)

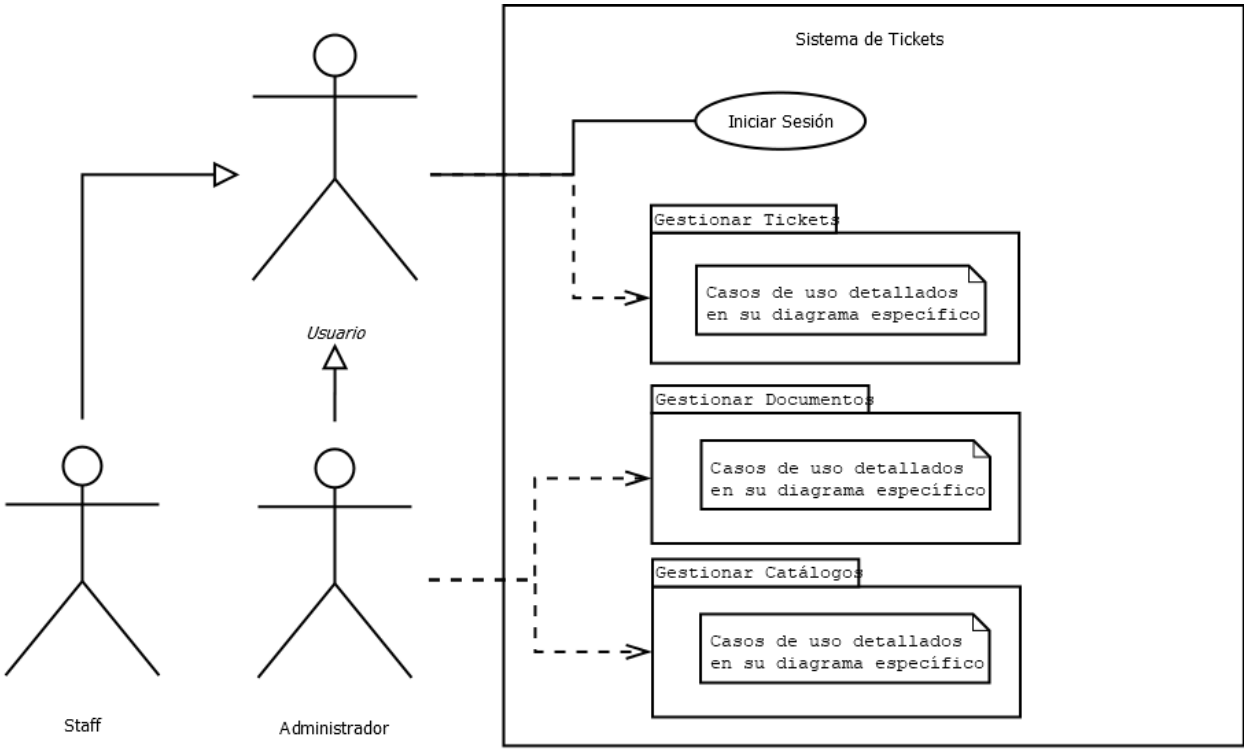


Ilustración 64. Sistema de Tickets

5.2.3 Especificación de Casos de Uso

En este apartado se documentan las especificaciones de los casos de uso identificados para la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Cada especificación describe el propósito del caso de uso, los actores involucrados, las condiciones necesarias para su ejecución, el flujo principal de actividades y los posibles flujos alternativos y situaciones de error. Estas descripciones permiten definir con mayor precisión el comportamiento esperado del sistema y complementar la representación gráfica presentada en los diagramas de casos de uso.

CU-01: Iniciar Sesión

Caso de Uso	Iniciar Sesión	**Identificador:** CU-01
Actores	Administrador, Staff	
Tipo	Primario	
Referencias	Entrantes. Incluido (<<include>>) por: CU-02: Consultar Ticket, CU-03: Crear Documento, CU-04: Consultar Documento, CU-015: Crear Ticket. Funcionalidad de RF04	
Precondición	El usuario debe existir en la base de datos (c_usuario) con estado activo	
Postcondición	El sistema reconoce al usuario autenticado y determina su perfil (pk_i_perfil), habilitando los casos de uso correspondientes a su rol	
Situaciones de error	Contraseña incorrecta, el usuario es incorrecto, inexistente o tiene estado inactivo	
Estado del sistema en caso de error	No se inicia sesión	

Disparador	El usuario necesita iniciar sesión
Descripción	Caso de uso mediante el cual un usuario proporciona sus credenciales para acceder al sistema y ser identificado con su rol correspondiente
Resumen	Autenticación de usuario contra la base de datos, validación de credenciales y determinación de perfil
Curso Normal	(1) Actor – Ingresa a la pantalla de inicio de sesión (2) Actor – Captura correo electrónico y contraseña (3) Sistema – Valida que ambos campos estén completos (4) Sistema – Verifica que las credenciales correspondan a un usuario registrado (5) Sistema – Verifica que el usuario se encuentre activo (6) Sistema – Determina el rol del usuario autenticado (7) Sistema – Presenta al actor la vista correspondiente a su rol
Cursos Alternos	(3) Si algún campo está vacío, el sistema muestra "Debe ingresar correo y contraseña" y regresa al paso 2 (4-5) Si las credenciales no corresponden a ningún usuario registrado, el sistema muestra "Credenciales inválidas" y regresa al paso 2 (6) Si el usuario se encuentra dado de baja. El sistema muestra "Usuario inactivo, contacte al administrador" y no permite el acceso, regresando al paso 2

Tabla 20. Especificaciones CU-01: Iniciar Sesión

CU-02: Consultar Ticket

Caso de Uso	Consultar Ticket	**Identificador:** CU-02
Actores	Administrador, Staff	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01: Iniciar Sesión Entrantes. Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-16 Editar Ticket, CU-18 Reasignar Ticket, CU-17 Responder Ticket	

	Es extendido (<<extend>>, opcional) por: CU-19 Buscar Ticket, CU-20 Imprimir Ticket Funcionalidad de RF05
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión exitosamente (CU01)
Postcondición	El sistema muestra la información completa del ticket seleccionado
Situaciones de error	El ticket no existe o el usuario no tiene permisos para consultarlo
Estado del sistema en caso de error	El ticket no se consulta
Disparador	El usuario necesita consultar un ticket
Descripción	Permite visualizar el detalle de un ticket (orden de servicio) registrado en el sistema
Resumen	Consulta y despliegue de la información de un ticket específico
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona la opción "Consultar Ticket" (directamente, o de forma automática al ejecutar Editar/Reasignar/Responder Ticket) (2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Actor – Selecciona el ticket a consultar (ej. Desde "Mis Tickets" o un listado) (4) Sistema – Recupera la información del ticket seleccionado (5) Sistema – Despliega los datos del ticket al actor
Cursos Alternos	(3) Si el ticket no existe o fue eliminado, el sistema muestra "Ticket no encontrado" y se mantiene en el paso 3 (4) Si el Staff no tiene permiso sobre ese ticket según reglas de negocio, el sistema deniega el acceso y regresa al paso 3

Tabla 21. Especificaciones CU-02: Consultar Ticket

CU-03: Crear Documento

Caso de Uso	Crear Documento	**Identificador:** CU-03
Actores	Administrador	

Tipo	Primario, independiente (guarda una relación de precedencia de negocio con Crear Ticket, no una relación UML clásica)
Referencias	Salientes: Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01 Iniciar Sesión. Precede a Crear Ticket cuando la fuente del ticket es un memorándum. Funcionalidad de RF
Precondición	El Administrador debe haber iniciado sesión (CU-01).
Postcondición	El documento queda registrado en el control de gestión y disponible para ser referenciado desde la creación de un ticket.
Situaciones de error	El usuario no tiene rol Administrador, falta rellenar datos en los formularios o los datos son inválidos
Estado del sistema en caso de error	El documento no se crea
Disparador	El Administrador necesita crear un documento
Descripción	Permite al Administrador registrar un nuevo documento como parte del control de gestión documental.
Resumen	Registro de un nuevo memorándum en el sistema.
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona la opción "Crear Documento" (2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Sistema – Muestra el formulario de captura de documento (4) Actor – Captura los datos del documento (folio, remitente, asunto, fecha, etc.) (5) Actor – Escanea y carga el documento en el formulario (6) Actor – Confirma el registro (7) Sistema – Valida los datos capturados por el usuario (8) Sistema – Almacena el documento en el módulo de control de gestión (9) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(7) Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra "Complete los campos requeridos" y regresa al paso 4 (7) Si el folio ya existe (duplicado), el sistema muestra "El folio ya está registrado" y regresa al paso 4

Tabla 22. Especificaciones CU-03: Crear Documento

CU-04: Consultar Documento

Caso de Uso	Consultar Documento	**Identificador:** CU-04
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01 Iniciar Sesión, CU-05 Reasignar Documento Entrantes: Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-05 Reasignar Documento Funcionalidad de RF13	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un documento registrado	
Postcondición	El sistema muestra la información completa del documento seleccionado.	
Situaciones de error	El documento no existe	
Estado del sistema en caso de error	El documento no se consulta	
Disparador	El Administrador necesita consultar un documento	
Descripción	Permite consultar el detalle de un documento registrado.	
Resumen	Consulta y despliegue de información de un documento.	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Consultar Documento" (directamente, o incluido desde Reasignar Documento) (2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Actor – Busca o selecciona el documento de un listado (4) Sistema – Recupera la información del documento (5) Sistema – Despliega los datos del documento	
Cursos Alternos	(3) Si no se encuentra el documento, el sistema muestra "Documento no encontrado" y se mantiene en el paso 3	

Tabla 23. Especificaciones CU-04: Consultar Documento

CU-05: Reasignar Documento

Caso de Uso	Reasignar Documento	**Identificador:** CU-05
Actores	Administrador (exclusivamente el adscrito al área de Dirección — Subdirectores de área y Jefes de departamento, aunque tienen perfil Administrador, no tienen acceso a este caso de uso)	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-04 Consultar Documento. Relacionado con CU-03 Crear Documento (la asignación errónea que origina este caso de uso ocurre durante ese caso de uso) Funcionalidad de RF14	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión (CU-01). Debe existir un documento previamente registrado (CU-03) con una asignación errónea. El Administrador debe estar adscrito al área de Dirección (RN12). Debe contar con un documento físico/externo de respuesta del área receptora que evidencia el error (este documento no se captura en el sistema, es evidencia externa)	
Situaciones de error	El Administrador no tiene permisos para reasignar documentos o el documento no existe	
Estado del sistema en caso de error	El documento mantiene su asignación	
Disparador	El usuario necesita reasignar un documento	
Postcondición	El documento queda asignado al área o responsable correcto	
Descripción	Permite al actor corregir la asignación de un documento, a partir de evidencia física externa (documento de respuesta) que señala que la asignación original fue incorrecta	
Resumen	Corrección de la asignación de un documento con base en evidencia externa de un error de asignación previo	
Curso Normal	(1) Actor – Recibe un documento físico de respuesta del área asignada, que evidencia que la asignación original del documento fue errónea (este documento es externo al sistema y no se registra)	

	(2) Actor – Selecciona la opción "Reasignar Documento" sobre el documento originalmente mal asignado (3) Sistema – Incluye CU-04 – Consultar Documento (muestra el documento y su asignación actual) (4) Actor – Selecciona el área o responsable correcto (5) Actor – Confirma la reasignación (6) Sistema – Actualiza el registro del documento con el nuevo responsable (7) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(6) Si ocurre un error al actualizar, el sistema muestra "No fue posible reasignar el documento, intente de nuevo" y regresa al paso 4

Tabla 24. Especificaciones CU-05: Reasignar Documento

CU-06: Consultar Usuario

Caso de Uso	Consultar Usuario	**Identificador:** CU-06
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01 Iniciar Sesión. Es incluido por: CU-08 Editar Usuario, CU-09 Baja de Usuario, CU-10 Asignar Permisos de Visualización	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un usuario registrado.	
Postcondición	El sistema muestra la información completa del usuario seleccionado.	
Situaciones de error	El usuario no existe	
Estado del sistema en caso de error	No se consulta el usuario	
Disparador	El Administrador necesita consultar al usuario	
Descripción	Permite consultar el detalle de un usuario (Staff o Administrador) registrado en el sistema	
Resumen	Consulta y despliegue de información de un usuario	

Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Consultar Usuario" (directamente, o incluido desde Editar/Baja/Asignar Permisos) (2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Actor – Busca o selecciona el usuario de un listado (4) Sistema – Recupera la información del usuario (5) Sistema – Despliega los datos del usuario
Cursos Alternos	(3) Si no se encuentra el usuario, el sistema muestra "Usuario no encontrado" y se mantiene en el paso 3

Tabla 25. Especificaciones CU-06: Consultar Usuario

CU-07: Crear Usuario

Caso de Uso	Crear Usuario	**Identificador:** CU-07
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01 Iniciar Sesión. Funcionalidad de RF03	
Precondición	El actor debe de haber iniciado sesión.	
Postcondición	El nuevo usuario queda registrado y disponible para autenticarse en el sistema	
Situaciones de error	El usuario no tiene rol Administrador	
Estado del sistema en caso de error	No se crea el usuario	
Disparador	El Administrador necesita crear un usuario	
Descripción	Permite al Administrador dar de alta un nuevo usuario (Staff u otro Administrador)	
Resumen	Registro de un nuevo usuario en el sistema.	
Curso Normal	(1) Actor – Selecicona "Nuevo" desde la vista "Usuarios" (2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Sistema – Muestra el formulario de captura de usuario	

	(4) Actor – Captura los datos del nuevo usuario y define su rol (Staff/Administrador) (5) Actor – Confirma el registro (6) Sistema – Valida los datos capturados (7) Sistema – Registra al nuevo usuario (8) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(6) Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra "Complete los campos requeridos" y regresa al paso 4 (6) Si el correo ya está registrado por otro usuario, el sistema muestra "El correo ya está en uso" y regresa al paso 4

Tabla 26. Especificaciones CU-07: Crear Usuario

CU-08: Editar Usuario

Caso de Uso	Editar Usuario	**Identificador:** CU-08
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-06 Consultar Usuario (que a su vez incluye CU-01 Iniciar Sesión). Funcionalidad de RF03	
Precondición	El usuario a editar debe existir y haber sido consultado previamente (CU-06). Aplica tanto para usuarios Staff como para otros Administradores. El actor debe de haber iniciado sesión.	
Postcondición	Los datos del usuario quedan actualizados	
Situaciones de error	El usuario no existe, los datos ingresados son inválidos o tiene campos incompletos	
Estado del sistema en caso de error	Los datos del usuario se mantienen sin cambios	
Disparador	El Administrador necesita editar un usuario	
Descripción	Permite al Administrador modificar los datos de un usuario existente, incluyendo otros administradores	
Resumen	Actualización de los datos de un usuario	

Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Editar Usuario" (2) Sistema – Incluye CU-06 – Consultar Usuario. Además de verificar sesión activa (3) Actor – Captura nuevos datos del usuario (4) Actor – Confirma los cambios (5) Sistema – Valida los datos modificados (6) Sistema – Actualiza el registro del usuario (7) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(5) Si los datos modificados no son válidos, el sistema muestra el error correspondiente y regresa al paso 3

Tabla 27. Especificaciones CU-08: Editar Usuario

CU-09: Eliminar Usuario

Caso de Uso	Eliminar Usuario	**Identificador:** CU-09
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-06 Consultar Usuario (que a su vez incluye CU-01 Iniciar Sesión). Funcionalidad de RF03	
Precondición	El usuario a dar de baja debe existir y haber sido consultado previamente (CU-06). El actor debe de haber iniciado sesión.	
Postcondición	El usuario queda dado de baja marcado como inactivo y no puede volver a iniciar sesión en el sistema	
Situaciones de error	El usuario no existe o ya esta dado de baja	
Estado del sistema en caso de error	El usuario no es eliminado	
Disparador	El Administrador necesita eliminar un usuario	
Descripción	Permite al actor dar de baja (desactivar) a un usuario existente	
Resumen	Desactivación de un usuario del sistema.	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Eliminar Usuario"	

	(2) Sistema – Incluye CU-06 – Consultar Usuario. Además de verificar sesión activa (3) Actor – Confirma la baja del usuario (4) Sistema – Marca al usuario como inactivo (5) Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(3) Si el Administrador cancela la confirmación, el sistema regresa al paso 2 sin realizar cambios

Tabla 28. Especificaciones CU-09: Eliminar Usuario

CU-10: Asignar permisos

Caso de Uso	Asignar permiso de visualizaciones	**Identificador:** CU-10
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-06 Consultar Usuario (que a su vez incluye CU-01 Iniciar Sesión) y a CU-11 Consultar Área. Funcionalidad de RF03	
Precondición	El usuario debe existir y haber sido consultado previamente (CU-06). Debe existir al menos un área registrada. El actor debe de haber iniciado sesión.	
Postcondición	El usuario queda con acceso de visualización a las áreas/adscripciones asignadas	
Situaciones de error	El usuario no existe	
Estado del sistema en caso de error	Los permisos del usuario se mantienen sin cambios	
Disparador	El Administrador necesita asignar permisos a un usuario	
Descripción	Permite al Administrador agregar o quitar áreas/adscripciones que un usuario puede visualizar dentro del sistema	
Resumen	Gestión de los permisos de visualización de un usuario sobre áreas/adscripciones	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Asignar Permisos"	

	(2) Sistema – Incluye CU-06 – Consultar Usuario. Además de verificar sesión activa (3) Sistema – Incluye CU-11 – Consultar Área (4) Actor – Selecciona las áreas a agregar o quitar de la visibilidad del usuario (5) Actor – Confirma los cambios (6) Sistema – Actualiza los permisos de visualización del usuario (7) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(4) Si no hay áreas disponibles para asignar, el sistema muestra "No hay áreas registradas" y se mantiene en el paso 4

Tabla 29. Especificaciones CU-10: Asignar Permisos

CU-11: Consultar Área

Caso de Uso	Consultar Área	**Identificador:** CU-11
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01 Iniciar Sesión, U-10 Asignar Permisos, CU-13 Editar Área, CU-14 Eliminar Área	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un área registrada	
Postcondición	El sistema muestra la información completa del área seleccionada	
Situaciones de error	El área no existe	
Estado del sistema en caso de error	El área no se consulta	
Disparador	El Administrador necesita consultar un área	
Descripción	Permite consultar el detalle de un área/adscripción registrada en el catálogo	
Resumen	Consulta y despliegue de información de un área	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Consultar Área" (directamente, o incluido desde Asignar Permisos/Editar/Baja)	

	(2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Actor – Busca o selecciona el área de un listado (4) Sistema – Recupera la información del área (5) Sistema – Despliega los datos del área
Cursos Alternos	(3) Si no se encuentra el área, el sistema muestra "Área no encontrada" y se mantiene en el paso 3

Tabla 30. Especificaciones CU-11: Consultar Área

CU-12: Crear Área

Caso de Uso	Crear Área	**Identificador:** CU-12
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01 Iniciar Sesión. Funcionalidad de RF15	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión	
Postcondición	La nueva área queda registrada en el catálogo de adscripciones	
Situaciones de error	El usuario no tiene rol Administrador	
Estado del sistema en caso de error	El área no se crea	
Disparador	El Administrador necesita crear un área	
Descripción	Permite al actor dar de alta una nueva área/adscripción organizacional	
Resumen	Registro de una nueva área en el catálogo.	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Nuevo" desde la vista "Áreas" (2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Sistema – Muestra el formulario de captura de área (4) Actor – Captura los datos del área (5) Actor – Confirma el registro (6) Sistema – Valida los datos capturados	

	(7) Sistema – Registra la nueva área en el catálogo (8) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(6) Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra "Complete los campos requeridos" y regresa al paso 4 (6) Si el área ya existe en el catálogo, el sistema muestra "El área ya está registrada" y regresa al paso 4

Tabla 31. Especificaciones CU-12: Crear Área

CU-13: Editar Área

Caso de Uso	Editar Área	**Identificador:** CU-13
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01 Iniciar Sesión. Funcionalidad de RF15	
Precondición	El área a editar debe existir y haber sido consultada previamente (CU-11). El actor debe haber iniciado sesión	
Postcondición	Los datos del área quedan actualizados	
Situaciones de error	El área no existe, los datos ingresados son inválidos o tiene campos incompletos	
Estado del sistema en caso de error	El área se mantiene sin cambios	
Disparador	El Administrador necesita editar un área	
Descripción	Permite al actor modificar los datos de un área/adscripción existente	
Resumen	Actualización de los datos de un área	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Editar Área" (2) Sistema – Incluye CU-11 – Consultar Área y verifica sesión activa (3) Actor – Modifica los datos del área (4) Actor – Confirma los cambios (5) Sistema – Valida los datos modificados	

	(6) Sistema – Actualiza el registro del área (7) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(5) Si los datos modificados no son válidos, el sistema muestra el error correspondiente y regresa al paso 3

Tabla 32. Especificaciones CU-13: Editar Área

CU-14: Eliminar Área

Caso de Uso	Eliminar Área	**Identificador:** CU-14
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01 Iniciar Sesión. CU-11 Consultar Área. Funcionalidad de RF15	
Precondición	El área a dar de baja debe existir y haber sido consultada previamente (CU-11). El actor debe haber iniciado sesión	
Postcondición	El área queda inactiva en el catálogo de adscripciones	
Situaciones de error	El área no existe o ya está inactiva	
Estado del sistema en caso de error	El área no se elimina	
Disparador	El Administrador necesita eliminar un área	
Descripción	Permite al Administrador dar de baja (desactivar) un área/adscripción del catálogo	
Resumen	Desactivación de un área del catálogo	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Eliminar Área" (2) Sistema – Incluye CU-11 – Consultar Área y verifica sesión activa (3) Actor – Confirma la baja del área (4) Sistema – Marca el área como inactiva (5) Sistema – Muestra mensaje de confirmación	
Cursos Alternos	(3) Si el actor cancela la confirmación, el sistema regresa al paso 2 sin realizar cambios	

Tabla 33. Especificaciones CU-14: Eliminar Área

CU-15: Crear Ticket

Caso de Uso	Crear Ticket	**Identificador:** CU-15
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es incluido (<<include>>, obligatorio) por: CU-01: Iniciar Sesión. Funcionalidad de RF04	
Precondición	El Administrador debe haber iniciado sesión (CU-01)	
Postcondición	El ticket queda registrado en la gestión de ordenes de servicio	
Situaciones de error	El usuario no tiene rol Administrador	
Estado del sistema en caso de error	El ticket no se crea	
Disparador	El Administrador necesita crear un ticket	
Descripción	Permite al administrador registrar un ticket con asunto, área solicitante, área responsable, quien lo solicita, a quien va dirigido y documentos asociados cuando corresponda	
Resumen	Creación de un ticket	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Crear Ticket" (2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Sistema – Muestra el formulario de captura de ticket (4) Actor – Captura los datos del ticket (asunto, área solicitante, área responsable, quien lo solicita, a quien va dirigido, documentos asociados, etc.) (5) Actor – Confirma el registro (6) Sistema – Valida los datos capturados (7) Sistema – Registra el ticket en la gestión de ordenes de servicio	

	(8) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(5) Si el administrador cancela la confirmación, el sistema regresa a la pantalla principal sin realizar cambios (6) Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra "Complete los campos requeridos" y regresa al paso 3

Tabla 34. Especificaciones CU-15: Crear Ticket

CU-16: Editar Ticket

Caso de Uso	Editar Ticket	**Identificador:** CU-16
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es incluido por: CU-02: Consultar Ticket Funcionalidad de RF06	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión (CU-01) y consultado un ticket existente (CU-02)	
Postcondición	Los datos del ticket quedan actualizados	
Situaciones de error	El ticket no existe, los datos ingresados son inválidos o tiene campos incompletos	
Estado del sistema en caso de error	El ticket mantiene sus datos sin cambios	
Disparador	El Administrador necesita editar un ticket	
Descripción	Permite al administrador modificar los datos de un ticket, tales como: Asunto, área solicitante, área responsable, quien lo solicita, a quien va dirigido y documentos asociados, etc)	
Resumen	Modificación de un ticket	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Editar Ticket" (2) Sistema – Incluye CU-02 – Consultar Ticket y verifica sesión activa (3) Sistema – Muestra el formulario de captura de edición de ticket (4) Actor – Modifica los datos del ticket (5) Actor – Confirma los cambios	

	(6) Sistema – Valida los datos modificados (7) Sistema – Actualiza los datos del ticket (8) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(5) Si el administrador cancela la confirmación, el sistema regresa al paso 3 (6) Si los datos modificados no son válidos muestra el error correspondiente y regresa al paso 3

Tabla 35. Especificaciones CU-16: Editar Ticket

CU-17: Responder Ticket

Caso de Uso	Responder Ticket	**Identificador:** CU-17
Actores	Administrador, Staff	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es incluido por: CU-02: Consultar Ticket Funcionalidad de RF08	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión (CU-01) y consultado un ticket existente (CU-02)	
Postcondición	Los datos de respuesta del ticket quedan actualizados	
Situaciones de error	El usuario no tiene permisos para responder el ticket, los datos ingresados son inválidos o tiene campos incompletos	
Estado del sistema en caso de error	El ticket se mantiene sin respuesta	
Disparador	El usuario necesita responder un ticket	
Descripción	Permite al actor responder a un ticket, conservando la fecha y hora de registro y el usuario que realizó la acción.	
Resumen	Respuesta de un ticket	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Responder Ticket" (2) Sistema – Incluye CU-02 – Consultar Ticket y verifica sesión activa (3) Sistema – Muestra el formulario de captura de respuesta de ticket	

	(4) Actor – Registra los datos de respuesta del ticket (es posible asociar un documento aquí) (5) Actor – Confirma los cambios (6) Sistema – Valida los datos capturados (7) Sistema – Actualiza el apartado de respuesta dentro del ticket (8) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(5) Si el actor cancela la confirmación, el sistema regresa al paso 3 (6) Si los datos registrados no son válidos muestra el error correspondiente y regresa al paso 3

Tabla 36. Especificaciones CU-17: Responder Ticket

CU-18: Reasignar Ticket

Caso de Uso	Reasignar Ticket	**Identificador:** CU-18
Actores	Administrador, Staff	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es incluido por: CU-02: Consultar Ticket Funcionalidad de RF10	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión (CU-01) y consultado un ticket existente (CU-02)	
Postcondición	El ticket queda reasignado a otra área	
Situaciones de error	El ticket no existe, los datos ingresados son inválidos o tiene campos incompletos	
Estado del sistema en caso de error	El ticket mantiene su asignación	
Disparador	El usuario necesita reasignar un ticket	
Descripción	Permite al actor reasignar un ticket a otra área, registrando el motivo, conservando la fecha y hora de registro y el usuario que realizó la acción.	
Resumen	Reasignación de ticket	
Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Reasignar Ticket"	

	(2) Sistema – Incluye CU-02 – Consultar Ticket y verifica la sesión activa (3) Sistema – Muestra el formulario de captura de reasignación de ticket (4) Actor – Registra los datos de reasignación del ticket (5) Actor – Confirma los cambios (6) Sistema – Valida los datos capturados (7) Sistema – Actualiza los datos del ticket (8) Sistema – Muestra mensaje de confirmación
Cursos Alternos	(5) Si el actor cancela la confirmación, el sistema regresa al paso 3 (6) Si los datos registrados no son válidos, muestra el error correspondiente y regresa al paso 3

Tabla 37. Especificaciones CU-18: Reasignar Ticket

CU-19: Buscar Tickets

Caso de Uso	Buscar Ticket	**Identificador:** CU-19
Actores	Administrador, Staff	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es extendido por: CU-02: Consultar Ticket Funcionalidad de RF07	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión (CU-01)	
Postcondición	El sistema muestra una lista de tickets que el usuario puede consultar	
Situaciones de error	El usuario no tiene permisos de visualización o los criterios de búsqueda son inválidos	
Estado del sistema en caso de error	La búsqueda no se ejecuta	
Disparador	El usuario necesita buscar un ticket	
Descripción	Permite al actor buscar tickets dependiendo de sus permisos de visualización de área	
Resumen	Búsqueda de tickets	

Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Buscar Ticket" (2) Sistema – Verifica sesión activa (3) Sistema – Muestra opciones de filtrado y escritura para buscar tickets (4) Actor – Elige los filtros a usar y/o escribe palabras clave (5) Actor - Confirma su búsqueda (6) Sistema - Realiza la búsqueda y filtrado (7) Sistema – Muestra el listado de tickets disponibles
Cursos Alternos	(5) Si el actor cancela la confirmación, el sistema regresara al paso 3

Tabla 38. Especificaciones CU-19: Buscar Ticket

CU-20: Imprimir Ticket

Caso de Uso	Imprimir Ticket	**Identificador:** CU-20
Actores	Administrador, Staff	
Tipo	Primario	
Referencias	Salientes: Es extendido por: CU-02: Consultar Ticket Funcionalidad de RF11	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión (CU-01)	
Postcondición	Aparece una pantalla con una versión del ticket, lista para mandar a imprimir	
Situaciones de error	El ticket no existe, la impresora no está disponible	
Estado del sistema en caso de error	La impresión del ticket no se ejecuta	
Disparador	El usuario necesita imprimir un ticket	
Descripción	Permite al actor obtener una versión imprimible del detalle e información de un ticket	
Resumen	Impresión de ticket	

Curso Normal	(1) Actor – Selecciona "Imprimir Ticket" (2) Sistema – Incluye CU-02 – Consultar Ticket y verifica sesión activa (3) Sistema – Genera la versión imprimible del ticket
Cursos Alternos	(3) Muestra el error correspondiente si no es posible generar la versión imprimible del ticket y regresa a la pantalla principal

Tabla 39. Especificaciones CU-20: Imprimir Ticket

5.3 Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura estática de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, mediante la identificación de las clases que conforman el sistema, sus atributos, operaciones y relaciones. Este modelo permite establecer cómo se organizan los elementos principales de la aplicación y cómo se relacionan entre sí, proporcionando una referencia para el diseño de la estructura interna del software y su posterior implementación.

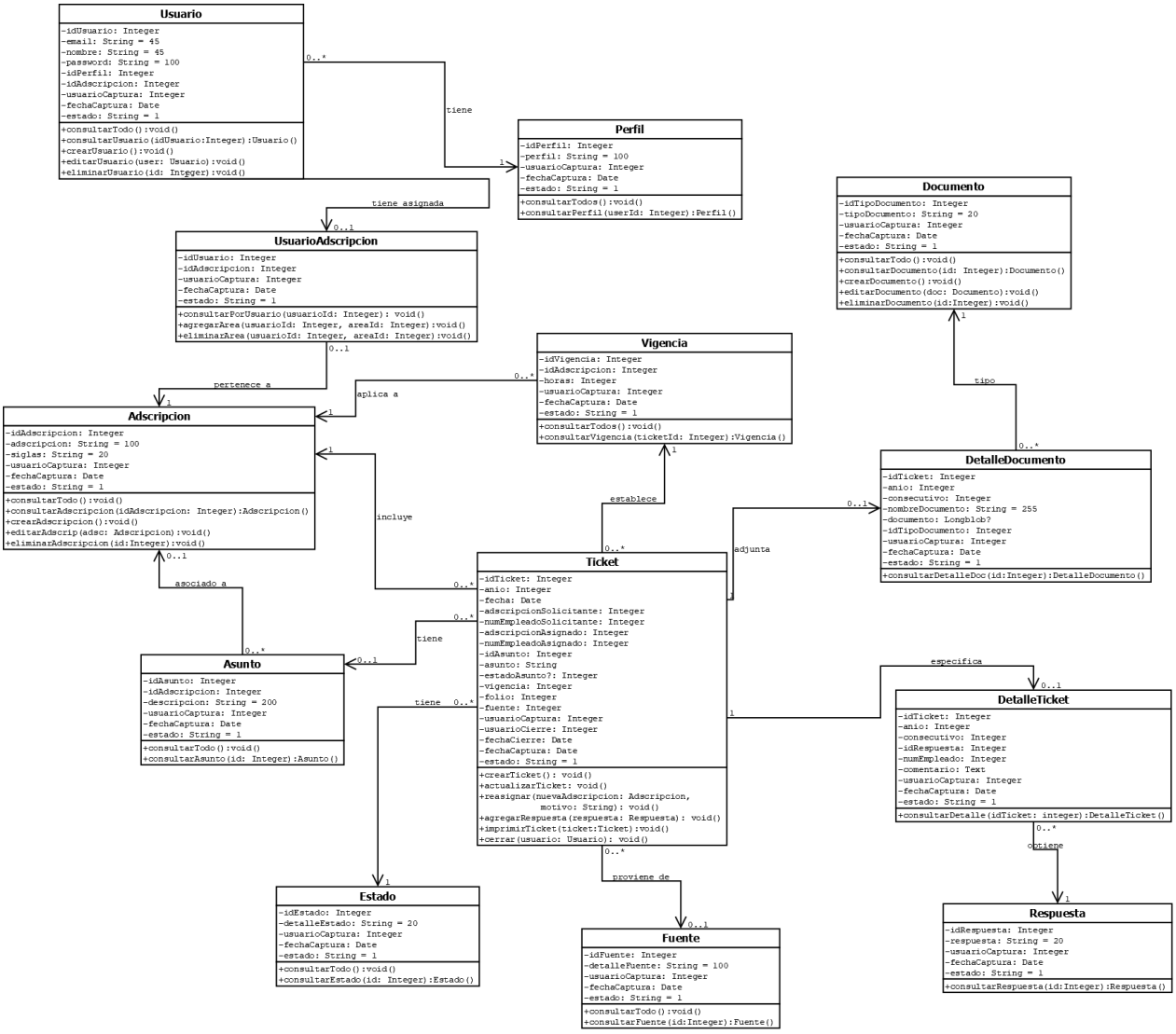


Ilustración 65. Diagrama de clases (Modelo)

5.4 Modelo de datos

El modelo de datos define la estructura y organización de la información que utilizará la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. En él se identifican las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas, con el propósito de establecer cómo se almacenará y vinculará la información correspondiente a los usuarios, roles, áreas de adscripción, tickets, documentos y demás elementos necesarios para el funcionamiento del sistema. Esta representación sirve como base para el diseño de la base de datos y permite mantener una estructura organizada y coherente de la información.

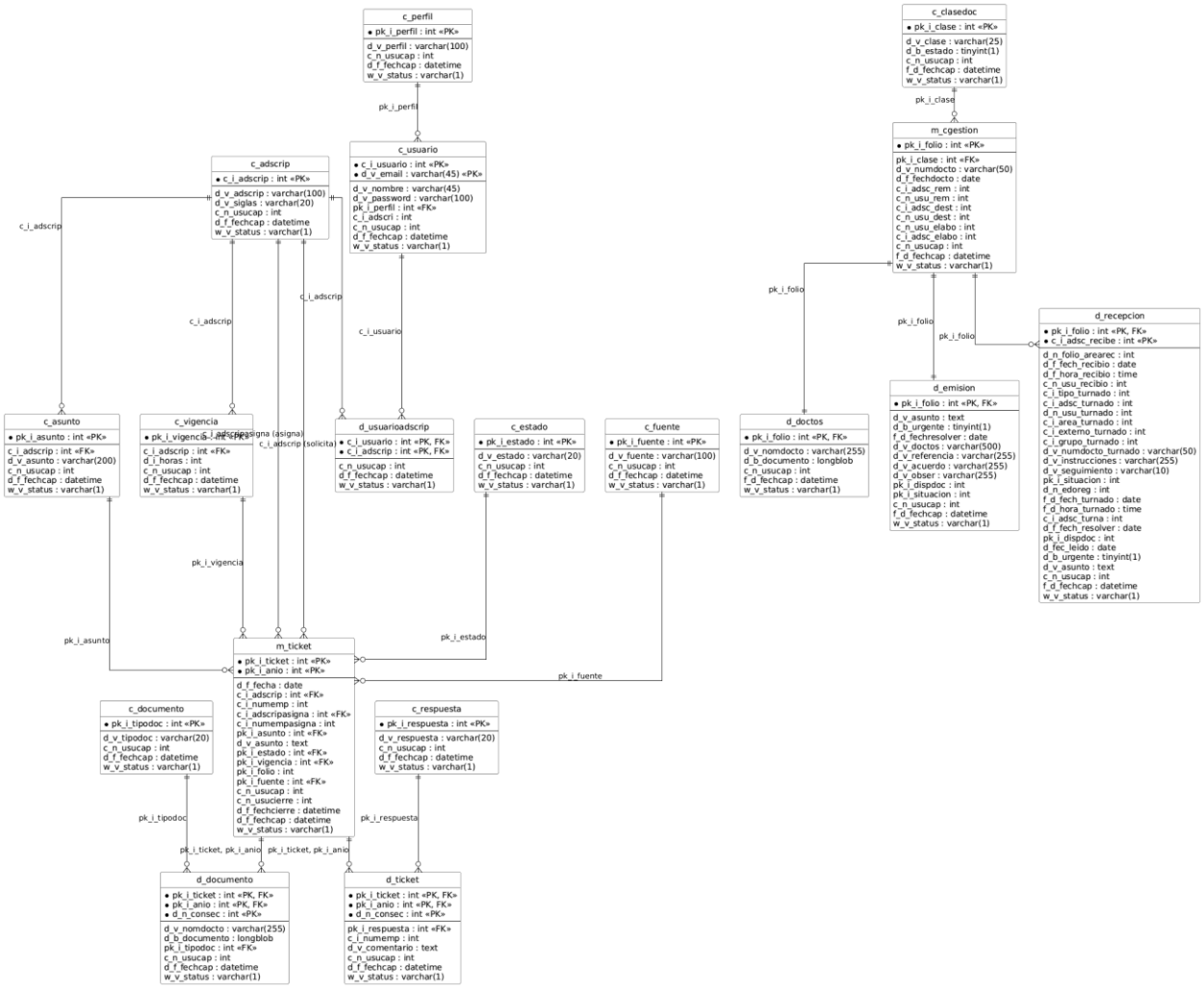


Ilustración 66. Modelo de datos

5.5 Diagrama Entidad-Relación

El diagrama entidad-relación representa gráficamente las entidades que conforman la base de datos de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas. Este modelo permite identificar cómo se vincula la información correspondiente a los usuarios, roles, áreas de adscripción, tickets, documentos y demás elementos del sistema, así como establecer las cardinalidades de dichas relaciones.

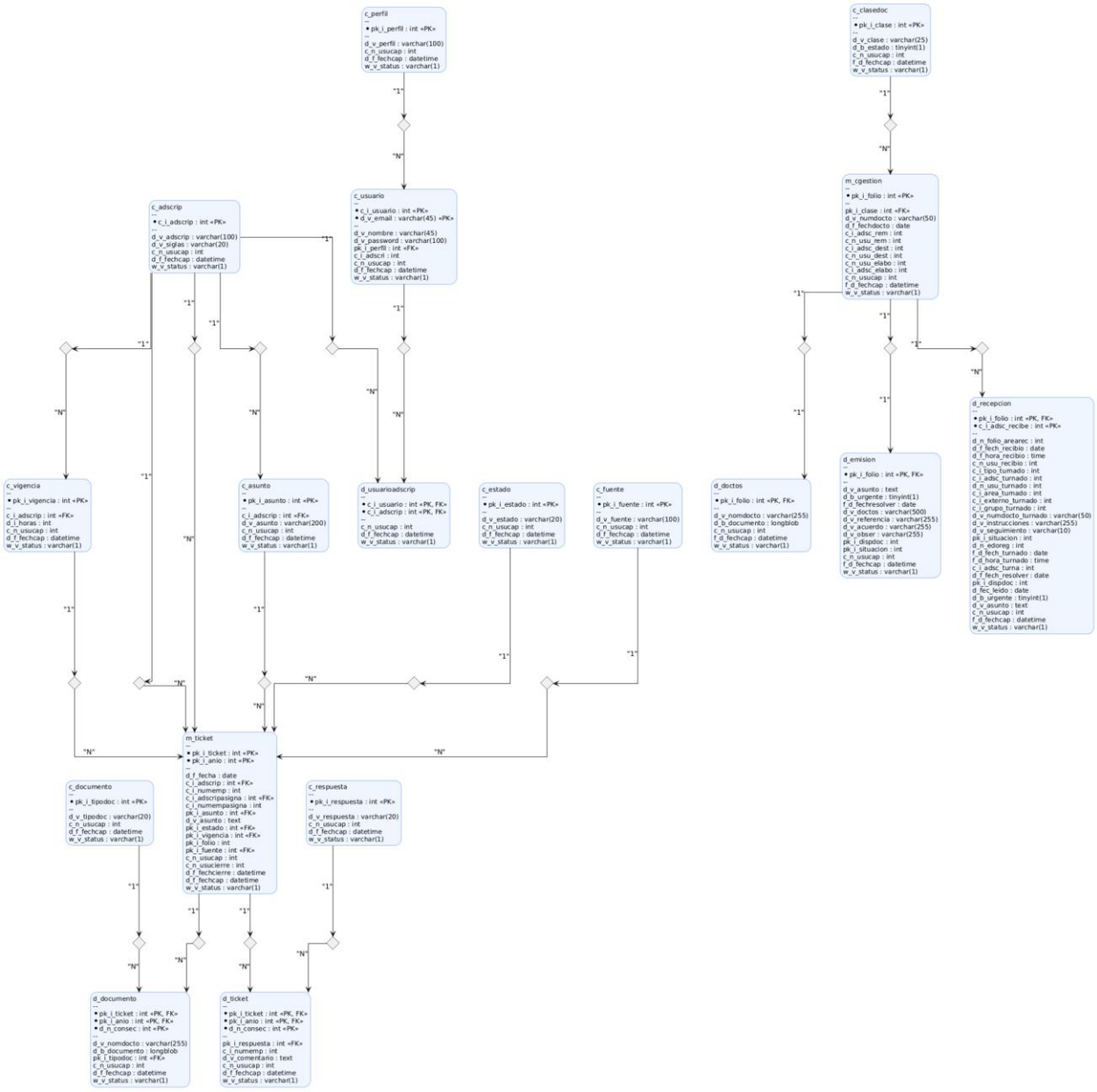


Ilustración 67. Diagrama Entidad-Relación

5.6 Mockups

En este apartado se presentan los mockups de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, los cuales muestran una propuesta visual de las interfaces y la distribución de

sus principales elementos. Estas representaciones permiten visualizar la organización de los contenidos, los controles de interacción y las opciones disponibles para los usuarios según sus roles y permisos. De esta manera, se establece una referencia visual para orientar el desarrollo de las interfaces y mantener una organización coherente entre las distintas secciones de la aplicación.

5.6.1 Inicio de sesión

El mockup de inicio de sesión presenta la interfaz mediante la cual los usuarios acceden a la aplicación web. Esta pantalla contempla los campos para ingresar el correo electrónico institucional y la contraseña, así como la opción para iniciar sesión.



Ilustración 68. Mockup de inicio de sesión

5.6.2 Dashboard

El mockup del dashboard presenta la pantalla principal de la aplicación una vez que el usuario ha iniciado sesión. Esta interfaz reúne los elementos de navegación y acceso a las funcionalidades disponibles según el rol y los permisos asignados, facilitando el ingreso a las distintas secciones del sistema.

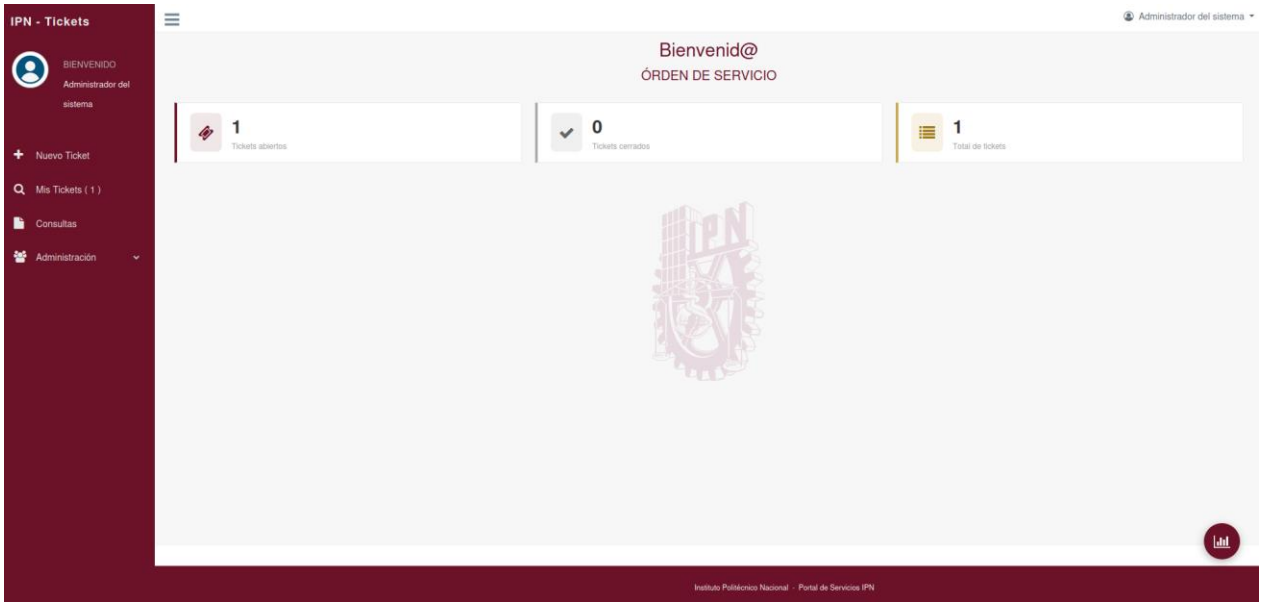


Ilustración 69. Mockup del Dashboard

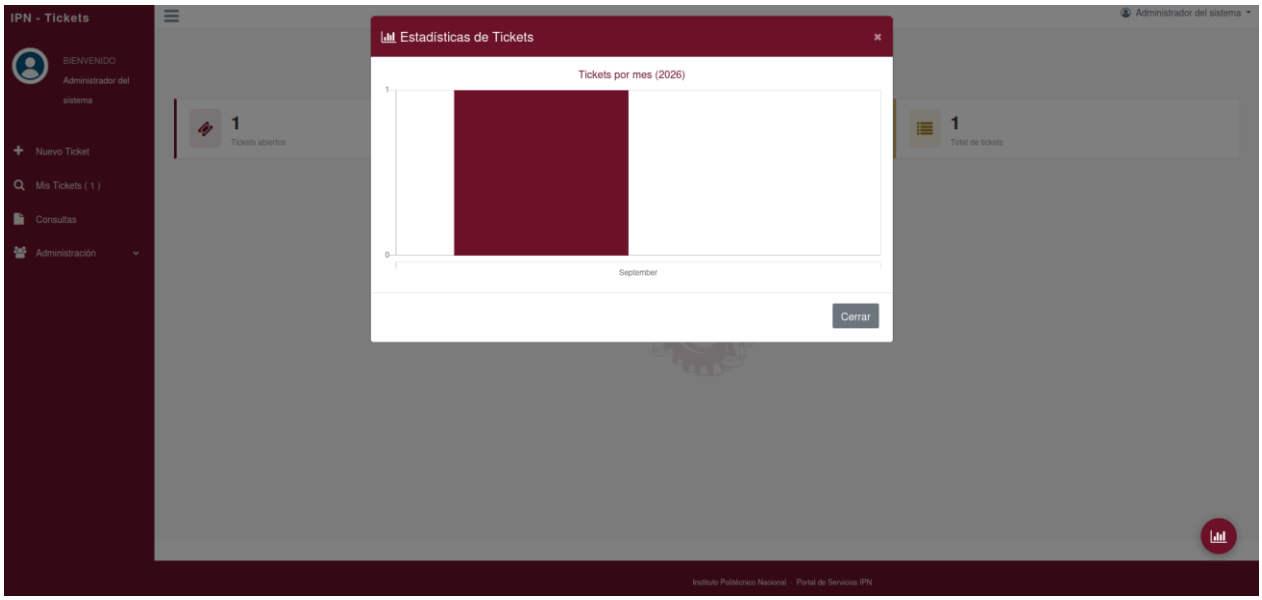


Ilustración 70. Mockup de pantalla emergente de Estadísticas de Tickets

5.6.3 Crear Ticket

El mockup de creación de tickets presenta la interfaz destinada al registro de nuevas solicitudes de servicio en la aplicación. Esta pantalla contempla los campos necesarios para capturar la información correspondiente al ticket.

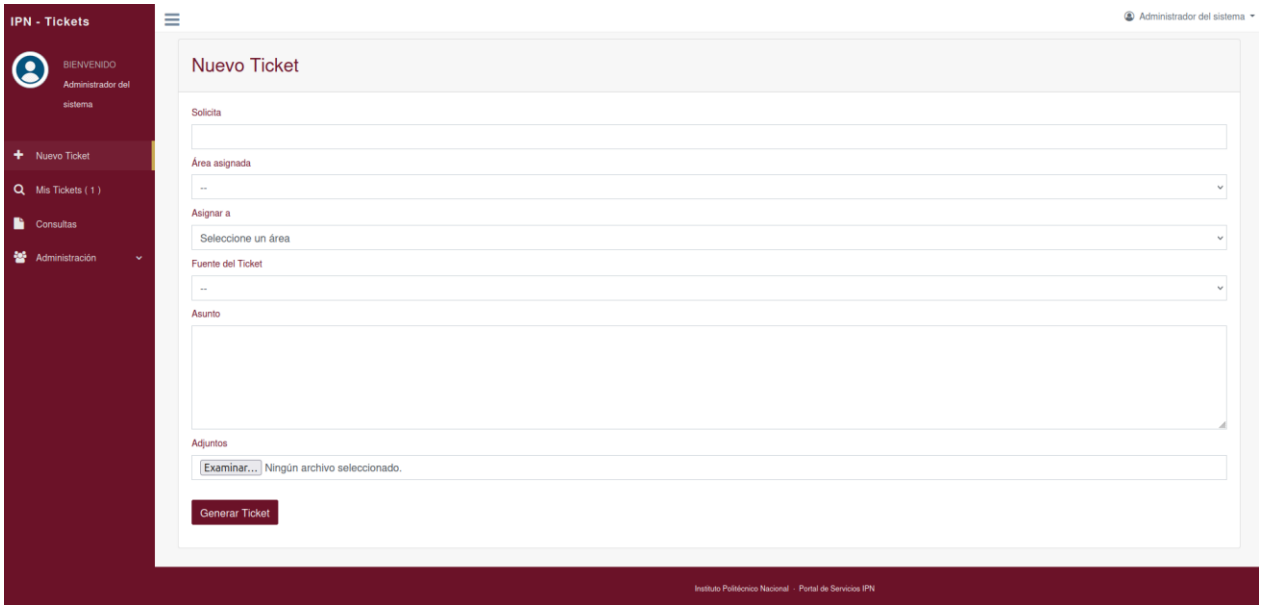


Ilustración 71. Mockup de la pantalla “Nuevo Ticket”

5.6.4 Consultar ‘Mis Tickets’

El mockup de consulta de tickets presenta la interfaz destinada a visualizar y localizar los tickets registrados en la aplicación. Esta pantalla permite consultar la información disponible y, según las funcionalidades y los permisos del usuario, acceder a las opciones de gestión correspondientes.

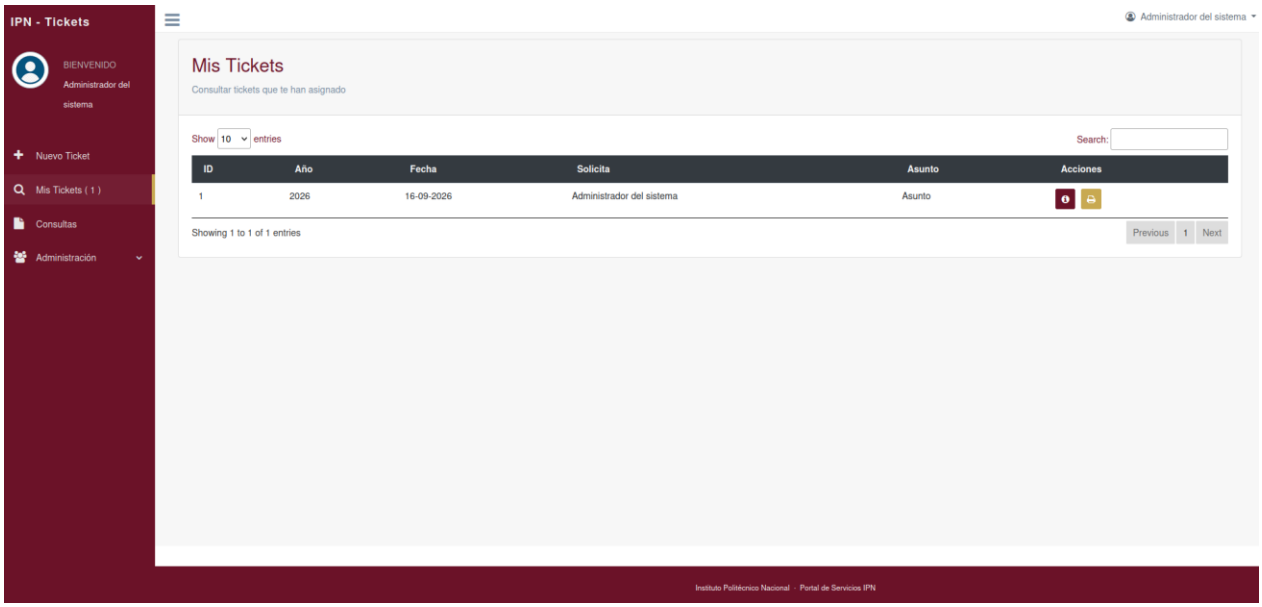


Ilustración 72. Mockup de la pantalla “Mis Tickets”

5.6.5 Consultar ‘Búsqueda de Tickets’

El mockup de búsqueda de tickets presenta la interfaz destinada a localizar tickets registrados en la aplicación web mediante los criterios de búsqueda disponibles.

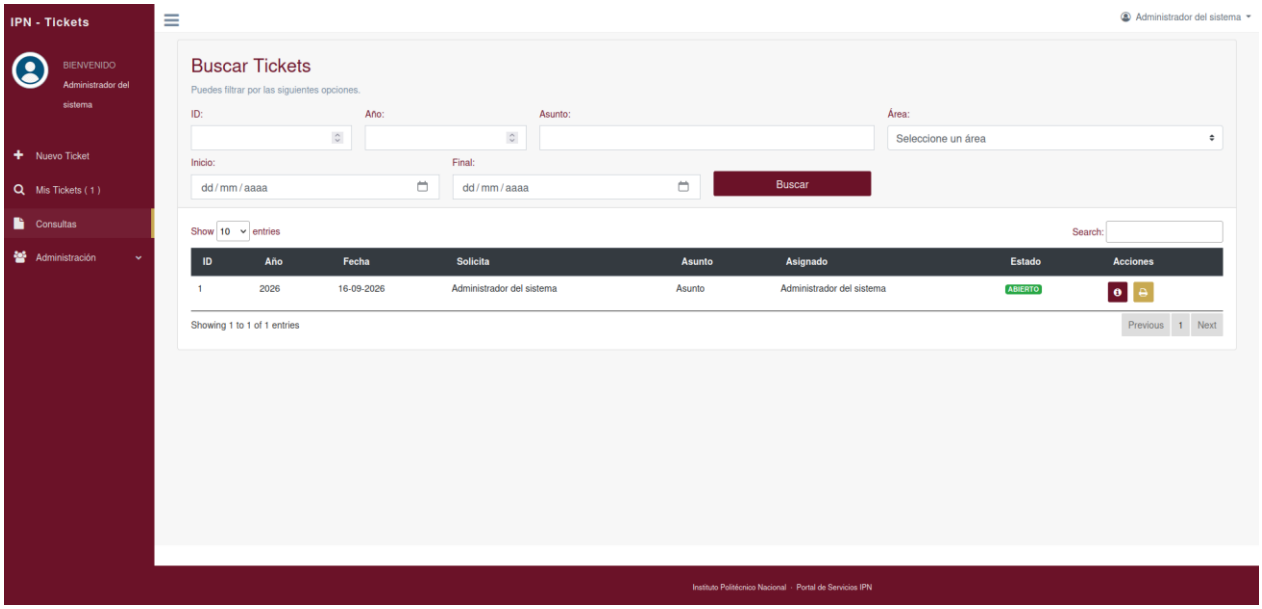


Ilustración 73. Mockup de la pantalla “Buscar Tickets”

5.6.6 Administración de usuarios

El mockup de administración de usuarios presenta la interfaz destinada a gestionar las cuentas de los usuarios de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Esta pantalla permite visualizar los usuarios registrados y acceder a las opciones disponibles para agregar, modificar o eliminar cuentas, así como administrar sus roles y permisos según corresponda.

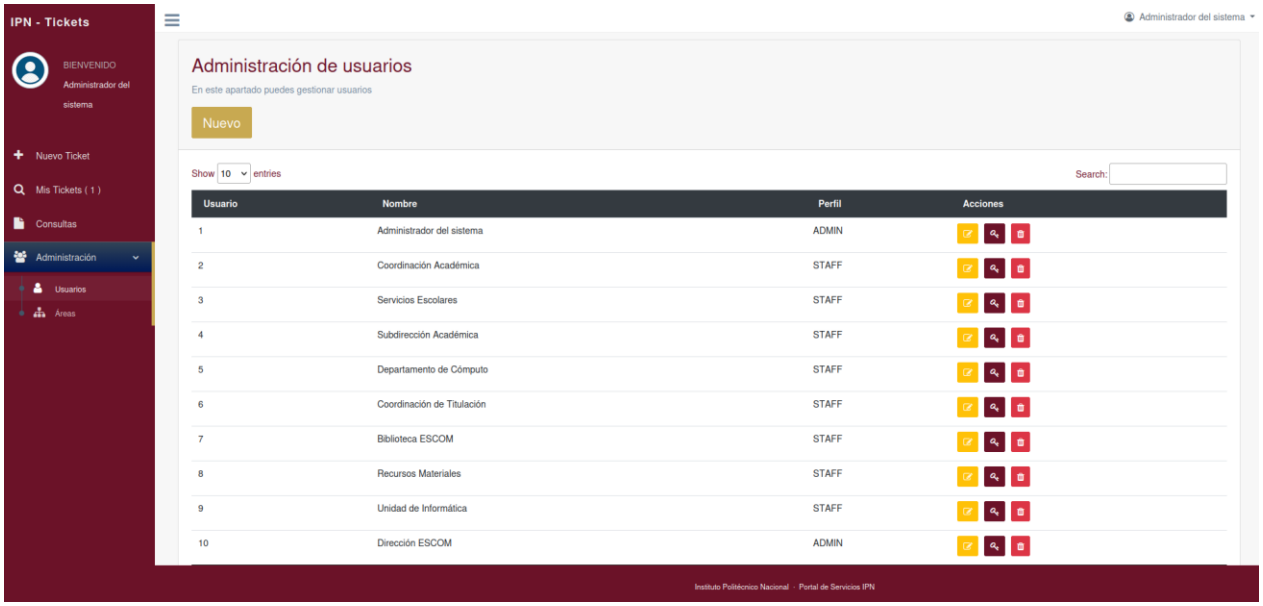


Ilustración 74. Mockup de la pantalla "Administración de usuarios"

5.6.7 Administración de áreas

El mockup de administración de áreas presenta la interfaz destinada a gestionar las áreas de adscripción asociadas a la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets. Esta pantalla permite visualizar las áreas registradas y acceder a las opciones disponibles para agregarlas, modificarlas o eliminarlas.

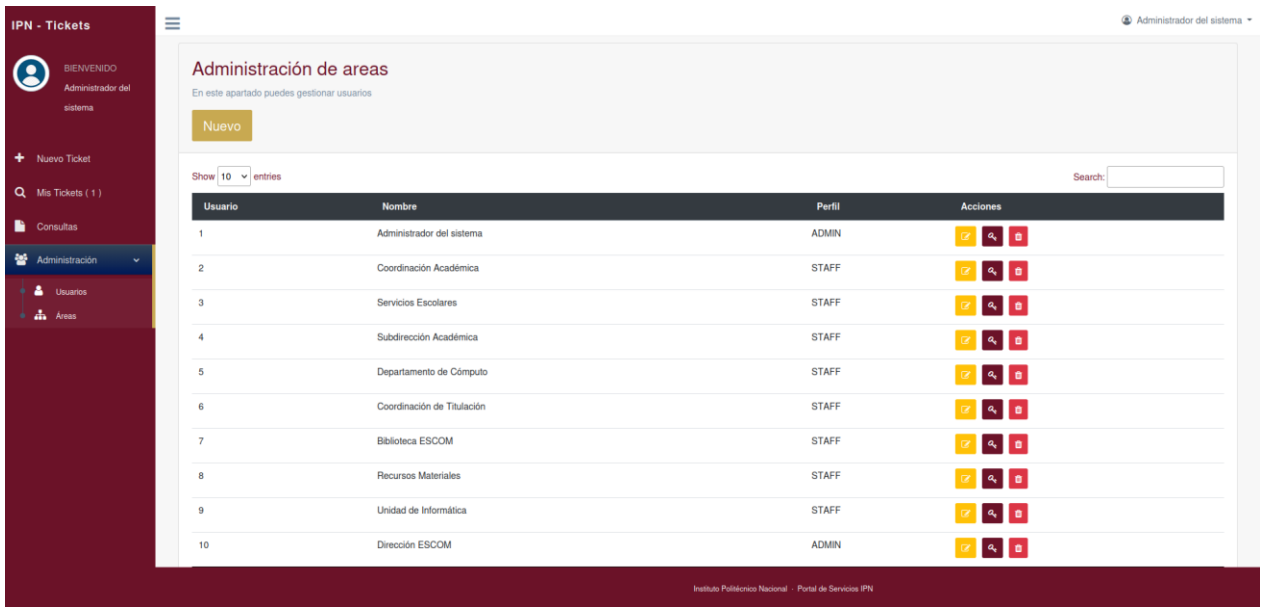


Ilustración 75. Mockup de la pantalla "Administración de Áreas"

Capítulo 6. Desarrollo e Implementación

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo e implementación de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, tomando como referencia los requerimientos y el diseño definidos en los capítulos anteriores. Se presentan las principales actividades realizadas para construir las funcionalidades del sistema, integrar las tecnologías seleccionadas y configurar los componentes necesarios para su funcionamiento. Asimismo, se aborda la implementación de las interfaces, la lógica de negocio y la base de datos, con el propósito de documentar cómo se llevó a cabo la construcción de la aplicación.

6.1 Desarrollo del proyecto

El desarrollo del sistema se realizó bajo la metodología de Prototipos, en la que cada iteración produce una versión funcional de un conjunto de casos de uso que se evalúa y se refina antes de integrarse al sistema final.

Prototipo	Casos de uso	Requisitos	Periodo
Prototipo 1: Acceso y consulta de tickets	CU-01 Iniciar Sesión, CU-02 Consultar Ticket	RF04, RF05	Sep-Oct
Prototipo 2: Registro y edición de tickets	CU-15 Crear Ticket, CU-16 Editar Ticket	RF04, RF06	Sep-Oct

Tabla 40. Prototipos del sistema

Para cada prototipo se siguió el mismo ciclo: definición de alcance, diseño rápido, construcción, evaluación y refinamiento.

6.1.1 Prototipo 1: Acceso y consulta de tickets (CU-01 y CU-02)

El primer prototipo se centra en el acceso a la aplicación y la consulta de tickets, correspondientes a los casos de uso CU-01 y CU-02. En él se desarrollan las funcionalidades necesarias para que los usuarios puedan iniciar sesión y acceder a la consulta de los tickets registrados, de acuerdo con los permisos asignados.

a) Objetivo y alcance. Permitir que el Administrador y el Staff se autentiquen en el sistema y consulten el detalle de un ticket (orden de servicio). CU-01 es la base de seguridad de todo el sistema, ya que los demás casos de uso lo incluyen. CU-02 es incluido por los casos de uso de edición, respuesta y reasignación, por lo que su vista de detalle es reutilizada en iteraciones posteriores.

b) Requisitos atendidos.

- CU-01 (RF04): el usuario debe existir en la tabla c_usuario con estatus activo. Al autenticarse, el sistema determina su perfil (pk_i_perfil) y habilita únicamente los casos de uso correspondientes a su rol.
- CU-02 (RF05): con sesión iniciada, el sistema muestra la información completa del ticket seleccionado.

c) Diseño rápido.

Pantalla de inicio de sesión (usuario y contraseña):

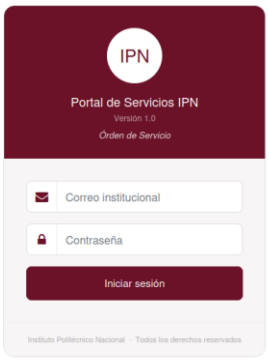


Ilustración 76. Pantalla de inicio de sesión

Pantalla de detalle de ticket:

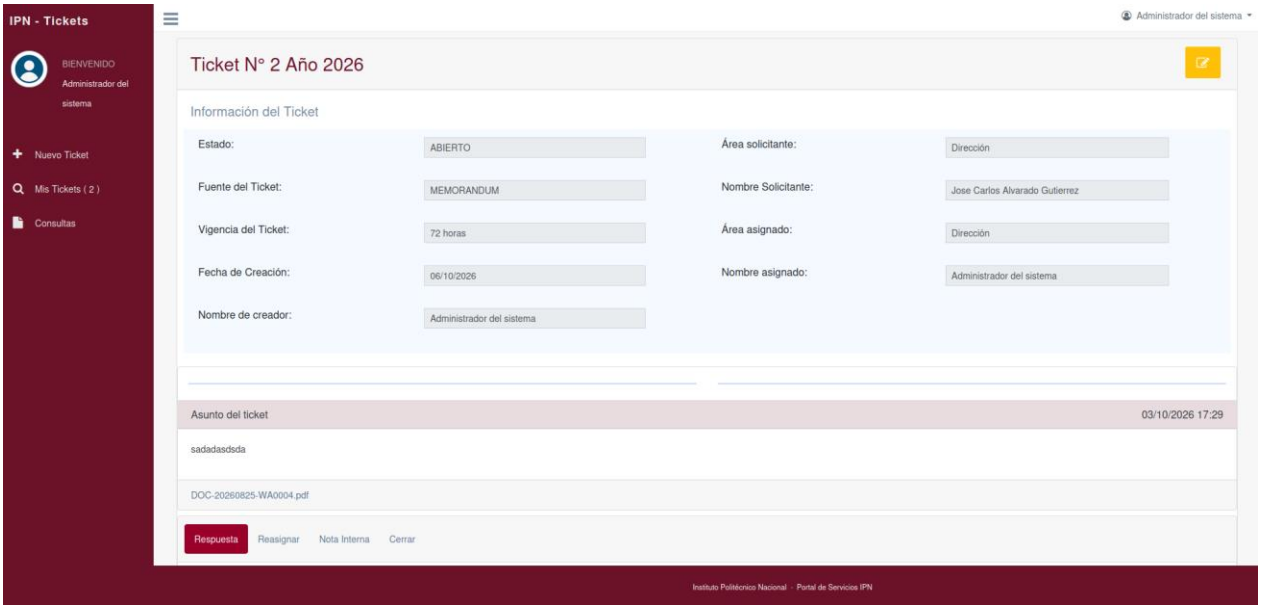


Ilustración 77. Pantalla de detalle del ticket

Modelo de datos involucrado:

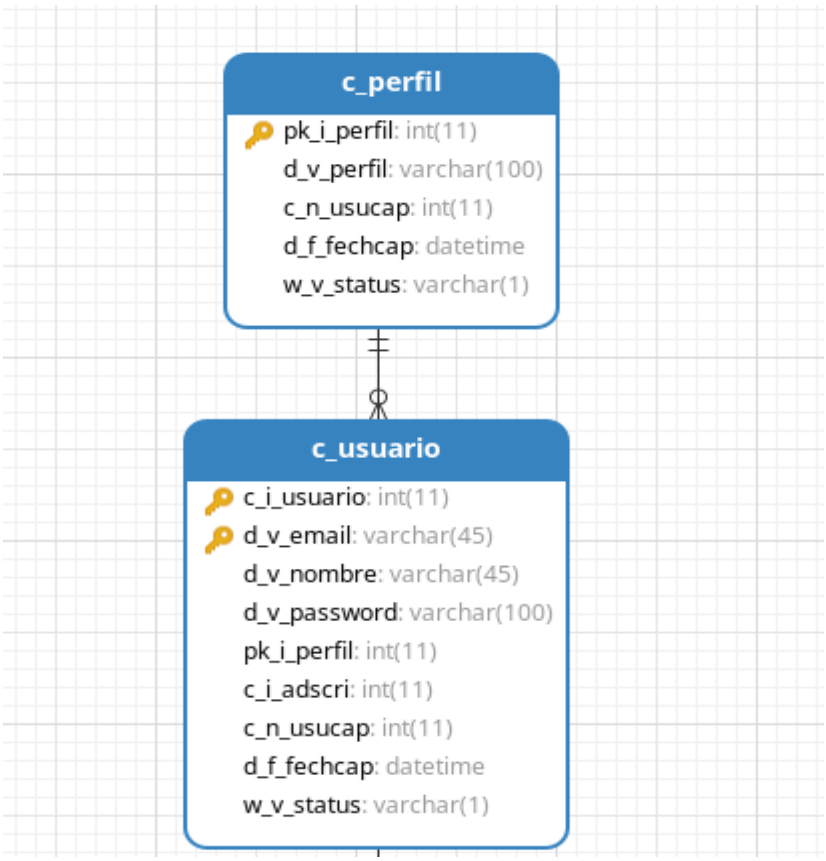


Ilustración 78. Fragmento del modelo relacional (Usuario)

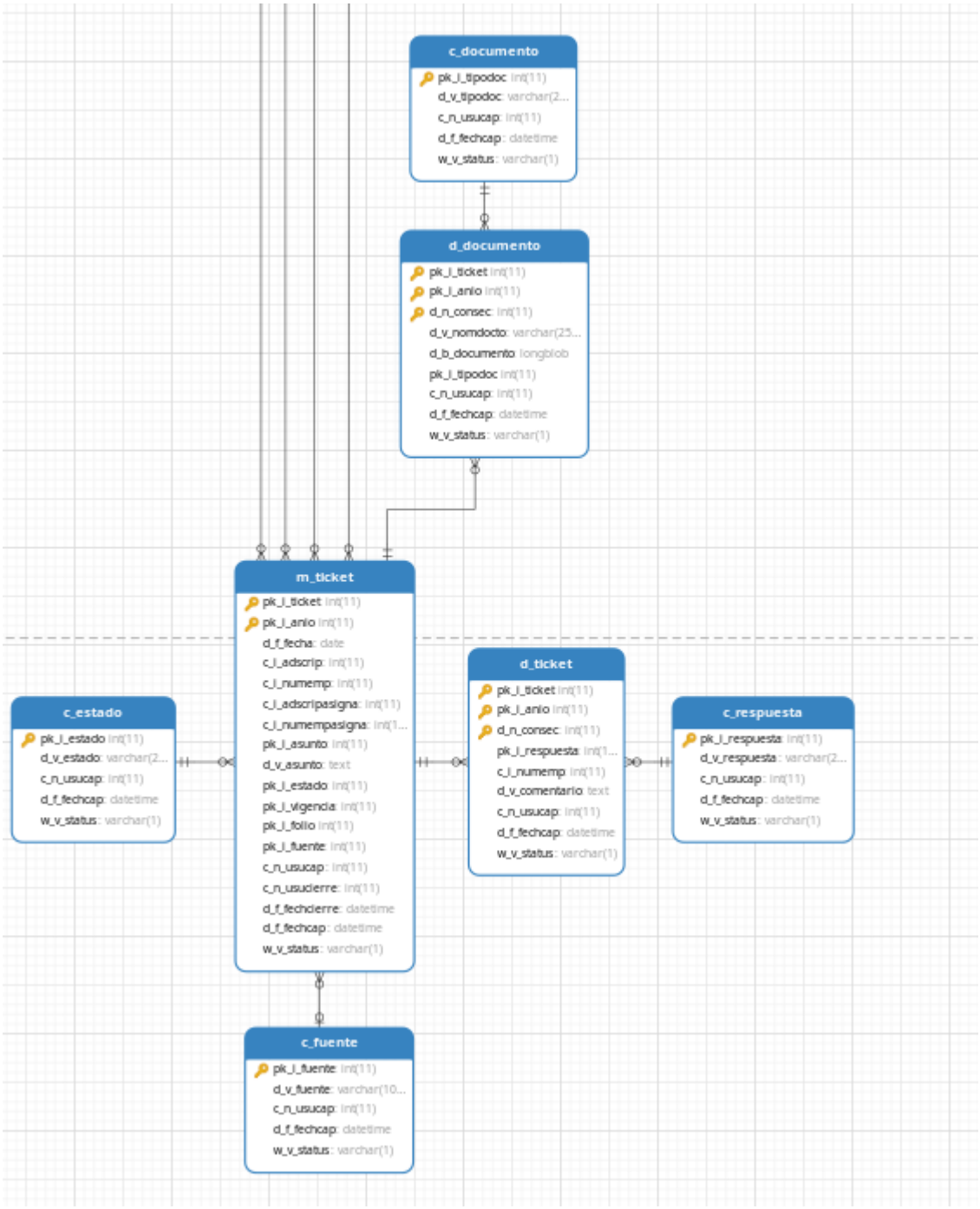


Ilustración 79. Fragmento del modelo relacional (Ticket)

d) Construcción. Se describe en pasos, cada uno con su captura o fragmento de código:

1. Creación del proyecto con Spring Boot 3.5.4 y Java 17, con las dependencias de Spring Web, Spring Security, [JdbcTemplate/JPA], [Thymeleaf] y el conector de MariaDB.

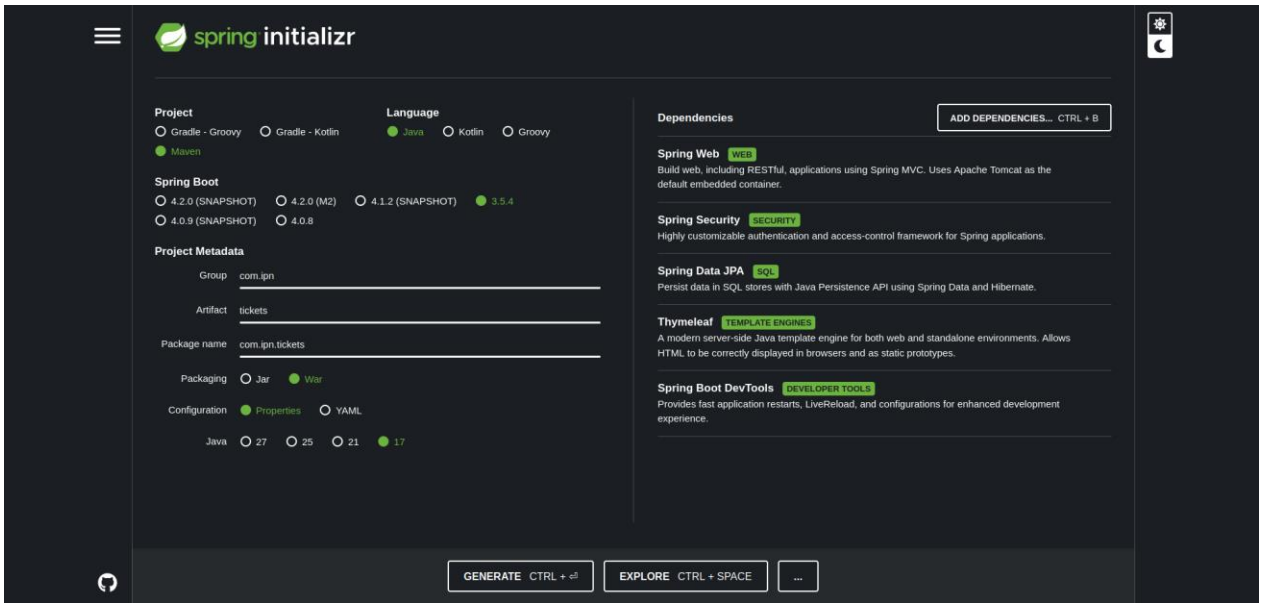


Ilustración 80. Creación del proyecto en Spring Initialzr

2. Conexión a la base de datos mediante la configuración del datasource en application.properties.

```
#Datasource Configuration
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/db_tickets?useSSL=false&serverTimezone=America/Mexico_City&allowPublicKeyRetrieval=true
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root

#JPA Configuration
spring.jpa.generate-ddl=false
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect
#spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
```

Ilustración 81. URL a base de datos local del application.properties

3. Capa de acceso a datos: consulta del usuario por correo de usuario, validando estatus activo y recuperando su perfil.

```
@Query("SELECT u FROM CUsuario u WHERE u.d_v_email = :email")
CUsuario buscarPorEmail(@Param("email") String email);
```

Ilustración 82. Fragmento de código del repositorio del Usuario (UsuarioRepository.java)

4. Configuración de Spring Security: autenticación contra c_usuario, almacenamiento de contraseñas con hash ([BCrypt]), página de login personalizada, manejo de errores de credenciales y cierre de sesión.

```java
/*
 * Este método es para configurar Usuarios y roles de forma personalizada (Se
 * debe especificar a qué tablas pertenecen nuestros usuarios y perfiles)
 */
@Bean
UserDetailsManager usersCustom(DataSource dataSource) {
    JdbcUserDetailsManager users = new JdbcUserDetailsManager(dataSource);

    users.setUsersByUsernameQuery(
        "SELECT d_v_email, d_v_password, IF(w_v_status = 'A', 1, 0) AS enabled " +
        "FROM c_usuario WHERE d_v_email = ?");

    users.setAuthoritiesByUsernameQuery(
        "SELECT a.d_v_email, b.d_v_perfil " +
        "FROM c_usuario a INNER JOIN c_perfil b " +
        "ON (a.pk_i_perfil = b.pk_i_perfil) " +
        "WHERE a.d_v_email = ?");

    return users;
}
```

Ilustración 83. Fragmento de código de la configuración del Spring Security para autenticación (CWebSecurity.java)

```java
/*
 * Método para encriptar las contraseñas con ByCript
 */
@Bean
PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
}
```

Ilustración 84. Fragmento de código de la configuración del Spring Security para cifrado de contraseñas con ByCript (CWebSecurity.java)

```java
@Component
public class CErrores implements AuthenticationFailureHandler {

    @Override
    public void onAuthenticationFailure(HttpServletRequest request,
                                        HttpServletResponse response,
                                        AuthenticationException exception)
            throws IOException, ServletException {

        request.getSession().setAttribute("msg", "Credenciales incorrectas");
        response.sendRedirect("/login?error=true");
    }
}
```

Ilustración 85. Fragmento de código del manejo de errores con la clase AuthenticationFailureHandler (CErrores.java)

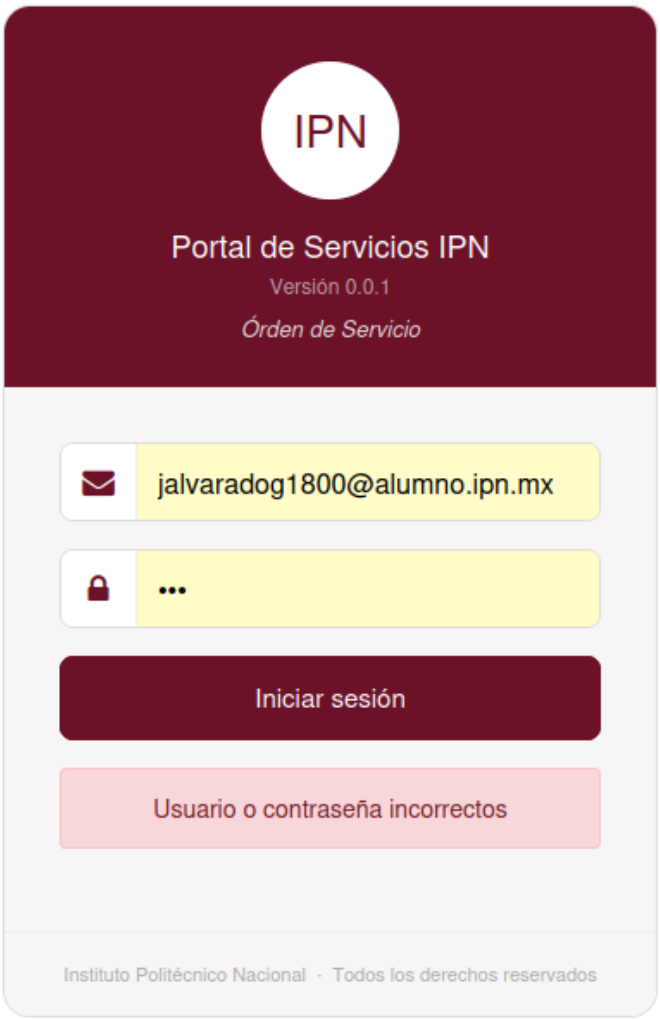


Ilustración 86. Fragmento de código del manejo de errores en la vista (login.html)

5. Autorización por perfil: asignación de roles a partir de pk_i_perfil y restricción de rutas según el rol (Administrador / Staff).

```
/*
 * Este método sirve para personalizar accesos a las URL's
 *
 */
@Bean
SecurityFilterChain filtro(HttpSecurity http) throws Exception {
    // Dentro de este método, especificaremos qué URL's serán protegidas
    http.authorizeHttpRequests(authorize -> authorize
            // Los recursos estáticos no requieren autenticación
            .requestMatchers("assets/**").permitAll()

            // Las vistas publicas no requieren autorización
            .requestMatchers("/").permitAll()

            // Todas las demás URL's de la aplicación requieren autenticación
            .anyRequest().authenticated());

    // El formulario del Login no requiere autenticación
    http.formLogin(form -> form.loginPage("/login")
            .failureUrl("/login?error=true")
            .permitAll());

     // Ignorar CSRF para endpoints específicos
    http.csrf(csrf -> csrf
            .ignoringRequestMatchers("/tickets/usuarios/asignarArea")
    );

    return http.build();

}
```

Ilustración 87. Fragmento de código de la configuración del Spring Security (CWebSecurity.java)

```
<!-- sidebar menu -->
<div id="sidebar-menu" class="main_menu_side hidden-print main_menu">
    <div class="menu_section">
        <ul class="nav side-menu">
            <li sec:authorize="hasAnyAuthority('ADMIN')">
                <a th:href="@{/ordenes/crear}">
                    <i class="fa fa-plus"></i>  Nuevo Ticket
                </a>
            </li>

            <li sec:authorize="hasAnyAuthority('PANEL', 'STAFF', 'ADMIN')">
                <a th:href="@{/ordenes/mistickets}">
                    <i class="fa fa-search"></i>  Mis Tickets
                    <span th:if="${ticketsAsignados > 0}">
                        ( <span th:text="${ticketsAsignados}"></span> )
                    </span>
                </a>
            </li>

            <li sec:authorize="hasAnyAuthority('STAFF', 'ADMIN')">
                <a th:href="@{/ordenes/mostrar}">
                    <i class="fa fa-file"></i>  Consultas
                </a>
            </li>

        </ul>
    </div>
</div>
<!-- /sidebar menu -->
```

Ilustración 88. Fragmento de código de la vista donde se indican permisos según el rol que el usuario tenga (nav.html)

6. Consulta de ticket (CU-02): servicio que recupera el ticket con sus datos completos y vista que lo despliega. Se exige sesión activa como precondición.

```
@Query(value = """
        SELECT
            a.pk_i_ticket, a.pk_i_anio,
            a.d_f_fecha AS fecha_creacion,
            ad_sol.d_v_adscrip AS adscrip_sol,
            p_sol.d_v_nombre AS solicitante,
            ad_asig.d_v_adscrip AS adscrip_asigna,
            p_asig.d_v_nombre AS asignado,
            b.d_v_estado,
            c.d_i_horas AS horas,
            a.d_v_asunto AS asunto,
            f.d_v_fuente AS fuente,
            a.pk_i_estado,
            p_cap.d_v_nombre AS captura
        FROM m_ticket a
        INNER JOIN c_estado b ON (a.pk_i_estado = b.pk_i_estado)
        INNER JOIN c_vigencia c ON (a.pk_i_vigencia = c.pk_i_vigencia)
        INNER JOIN c_usuario p_sol ON a.c_i_numemp = p_sol.c_i_usuario
        INNER JOIN c_adscrip ad_sol ON a.c_i_adscrip = ad_sol.c_i_adscrip
        INNER JOIN c_usuario p_asig ON a.c_i_numempasigna = p_asig.c_i_usuario
        INNER JOIN c_adscrip ad_asig ON a.c_i_adscripasigna = ad_asig.c_i_adscrip
        INNER JOIN c_fuente f ON (a.pk_i_fuente = f.pk_i_fuente)
        INNER JOIN c_usuario p_cap ON a.c_n_usucap = p_cap.c_i_usuario
        WHERE a.pk_i_ticket = :pk_i_ticket AND a.pk_i_anio = :pk_i_anio
                        """, nativeQuery = true)
CabeceraDTO findCabeceraTicket(@Param("pk_i_ticket") int pk_i_ticket, @Param("pk_i_anio") int pk_i_anio);
```

Ilustración 89. Fragmento de código del repositorio donde se recuperan los datos de la cabecera del ticket (ITicketsRepository.java)

```
        -- Evento de CIERRE
        SELECT
             h.pk_i_ticket,
             h.pk_i_anio,
             'CERRADO' AS tipo_evento,
             h.c_i_numemp AS actor,
             i.d_v_nombre AS nombre_actor,
             h.d_f_fechcierre AS fecha_evento,
             '' AS descripcion,
             '' AS documento,
             NULL AS archivo_blob,
             NULL AS consecutivo_documento,
             '' AS asignado,
             iads.d_v_adscrip AS adscripcion,
             '' AS area_ayuda,
             NULL AS pk_i_asunto
        FROM m_ticket h
        LEFT JOIN c_usuario i
                ON h.c_n_usucierre = i.c_i_usuario
        LEFT JOIN c_adscrip iads
                ON iads.c_i_adscrip = i.c_i_adscri
        WHERE h.pk_i_ticket = :pk_i_ticket AND h.pk_i_anio = :pk_i_anio AND h.d_f_fechcierre IS NOT NULL
        ORDER BY fecha_evento ASC;


                                        """, nativeQuery = true)
List<HiloDTO> findDetalleTicket(@Param("pk_i_ticket") int pk_i_ticket, @Param("pk_i_anio") int pk_i_anio);
```

Ilustración 90. Fragmento de código del repositorio donde se recuperan los datos del detalle del ticket (ITicketsRepository.java)

```java
@GetMapping("/detalle/{pk_i_ticket}/{pk_i_anio}")
public String detalleTicket(@PathVariable("pk_i_ticket") int pk_i_ticket, @PathVariable("pk_i_anio") int pk_i_anio,
        Model modelo) {
    /**/
    CabeceraDTO cabecera = serviceTickets.obtenerCabecera(pk_i_ticket, pk_i_anio);
    List<HiloDTO> hilo = serviceTickets.obtenerHilo(pk_i_ticket, pk_i_anio);
    modelo.addAttribute("cabecera", cabecera);
    modelo.addAttribute("hilo", hilo);
    modelo.addAttribute("personal", serviceUsuario.obtenerTodosDTI());
    //*/
    modelo.addAttribute("detalleDTO", new DetalleDTO());
    return "tickets/detalle_tickets";
}
```

Ilustración 91. Fragmento de código del controlador donde se preparan los datos para enviarlos a la vista (jcTickets.java)

```html
<div th:each="h : ${hilo}" class="card mb-2">
    <div th:if="${h.tipo_evento == 'CREACION'}"
        class="d-flex align-items-center justify-content-center my-2">
        <hr class="flex-grow-1 mx-3" style="border-top: 2px solid #C3D9FF ;">
        <span class="text-primary fw-semibold" th:text="${h.area_ayuda}">Área de ayuda</span>
        <hr class="flex-grow-1 mx-3" style="border-top: 2px solid #C3D9FF ;">
    </div>

    <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center"
        th:style="${h.tipo_evento == 'RESPUESTA'} ? 'background-color:rgba(200,169,81,0.2);' :
            (${h.tipo_evento == 'TURNADO'} ? 'background-color:rgba(107,18,40,0.06);' :
            (${h.tipo_evento == 'NOTA INTERNA'} ? 'background-color:rgba(107,18,40,0.06);' :
            (${h.tipo_evento == 'CREACION'} ? 'background-color:rgba(107,18,40,0.15);' :
            (${h.tipo_evento == 'CERRADO'} ? 'background-color:rgba(200,169,81,0.1);' : 'background-color:rgba(200,169,81,0.2);'))))">



        <h6 class="m-0 text-dark" th:switch="${h.tipo_evento}">
            <span th:case="'TURNADO'"><span th:text="${h.nombre_actor}"></span> asignó ticket a <span
                    th:text="${h.asignado}"></span> </span>
            <span th:case="'CREACION'">Asunto del ticket</span>
            <span th:case="'CERRADO'">Ticket Cerrado</span>
            <span th:case="*">
                <span th:text="${h.nombre_actor}"></span>
            </span>
        </h6>

        <h6 class="m-0 text-dark" th:text="${#dates.format(h.fecha_evento, 'dd/MM/yyyy HH:mm')}"></h6>
    </div>

    <div class="card-body">
        <p class="text-dark" th:if="${h.tipo_evento == 'CERRADO'}"
            th:text="'Ticket Cerrado por ' + ${h.nombre_actor}"></p>

        <p class="text-dark" th:unless="${h.tipo_evento == 'CERRADO'}" th:text="${h.descripcion}"
            style="white-space: pre-line;"></p>
    </div>

    <div class="card-footer" th:if="${h.archivo_blob != null && !#strings.isEmpty(h.archivo_blob)}">
        <a th:href="@{/ordenes/{id}/{anio}/{consec}/documento(id=${h.pk_i_ticket}, anio=${h.pk_i_anio}, consec=${h.consecutivo_documento})}"
            target="_blank" th:text="${h.documento}">
            Ver archivo adjunto
        </a>
    </div>
</div>
```

Ilustración 92. Fragmento de código de la vista donde se muestra la consulta del Ticket (detalle_ticket.html)

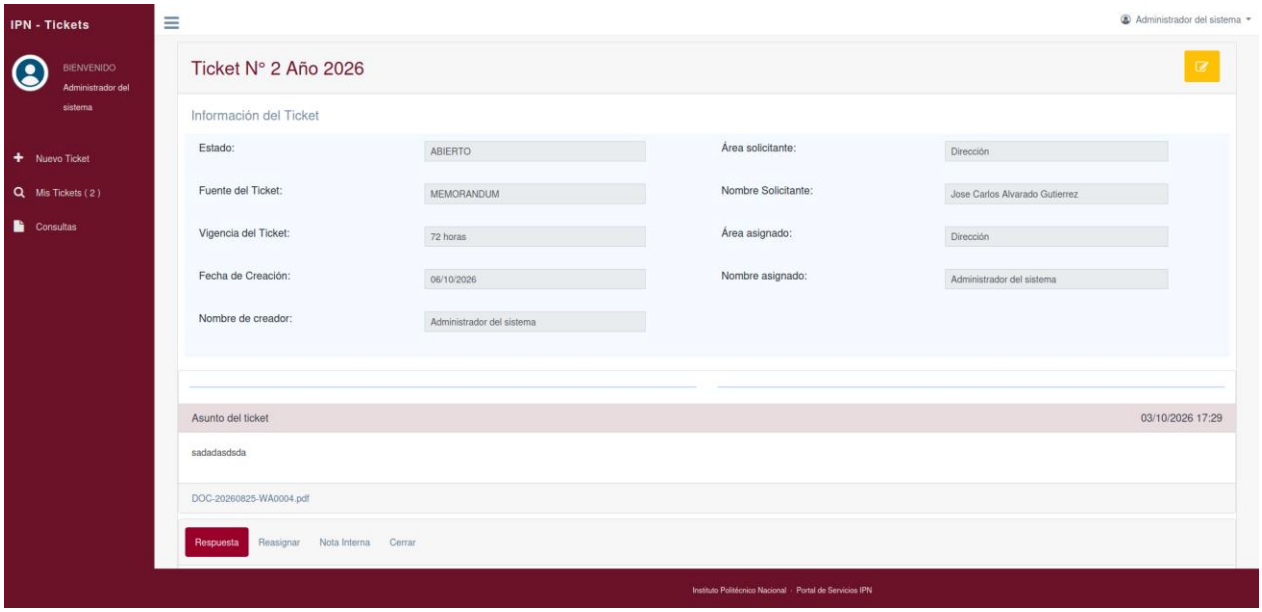


Ilustración 93. Pantalla de detalle del ticket

e) Evaluación. Cómo se validó: pruebas con credenciales válidas, inválidas y usuario inactivo; acceso a rutas sin sesión; revisión con el asesor/usuario. Resumir resultados. ******

f) Refinamiento. Cambios realizados tras la evaluación: mensajes de error, validaciones, ajustes de la vista, etc. ******

6.1.2 Prototipo 2: Registro y edición de tickets (CU-15 y CU-16)

El segundo prototipo se enfoca en el registro y la edición de tickets, correspondientes a los casos de uso CU-15 y CU-16. En esta etapa se incorporan las funcionalidades que permiten registrar nuevas solicitudes de servicio y modificar la información de los tickets existentes.

a) Objetivo y alcance. Permitir al Administrador registrar un ticket y modificar posteriormente sus datos. Es el núcleo de la gestión de órdenes de servicio.

b) Requisitos atendidos.

- CU-15 (RF04): el administrador, con sesión iniciada, registra un ticket con asunto, área solicitante, área responsable, quién lo solicita, a quién va dirigido y documentos asociados cuando corresponda. Al finalizar, el ticket queda registrado en la gestión de órdenes de servicio.
- CU-16 (RF06): el administrador, habiendo consultado un ticket existente (CU-02), modifica sus datos (asunto, áreas, solicitante, destinatario, documentos asociados, etc.) y estos quedan actualizados.

c) Diseño rápido.

Formulario de creación de ticket.

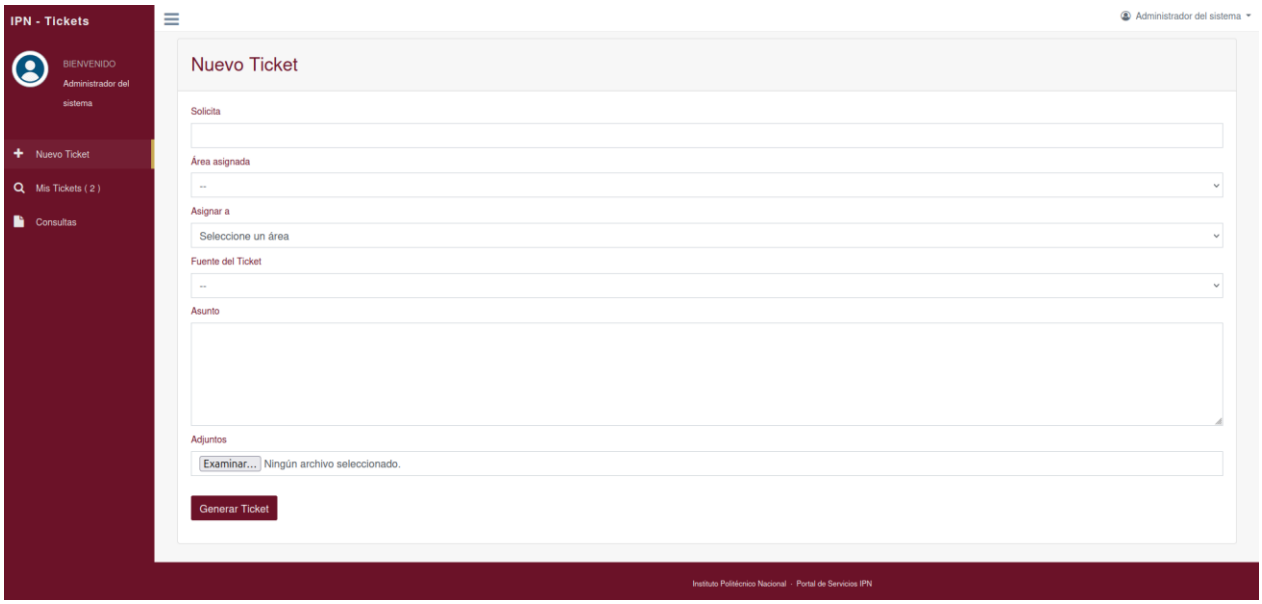


Ilustración 94. Pantalla de Creación de Ticket

Formulario de edición, precargado con los datos actuales.

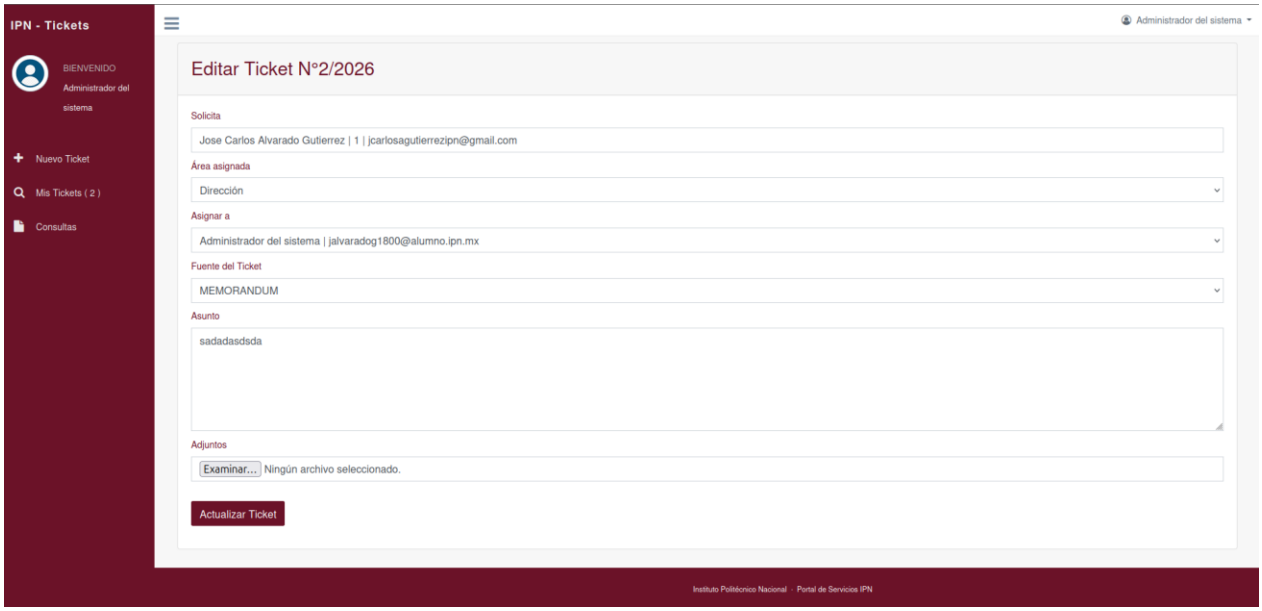


Ilustración 95. Pantalla de Edición del Ticket

Tablas y catálogos involucrados (ticket, áreas, documentos).

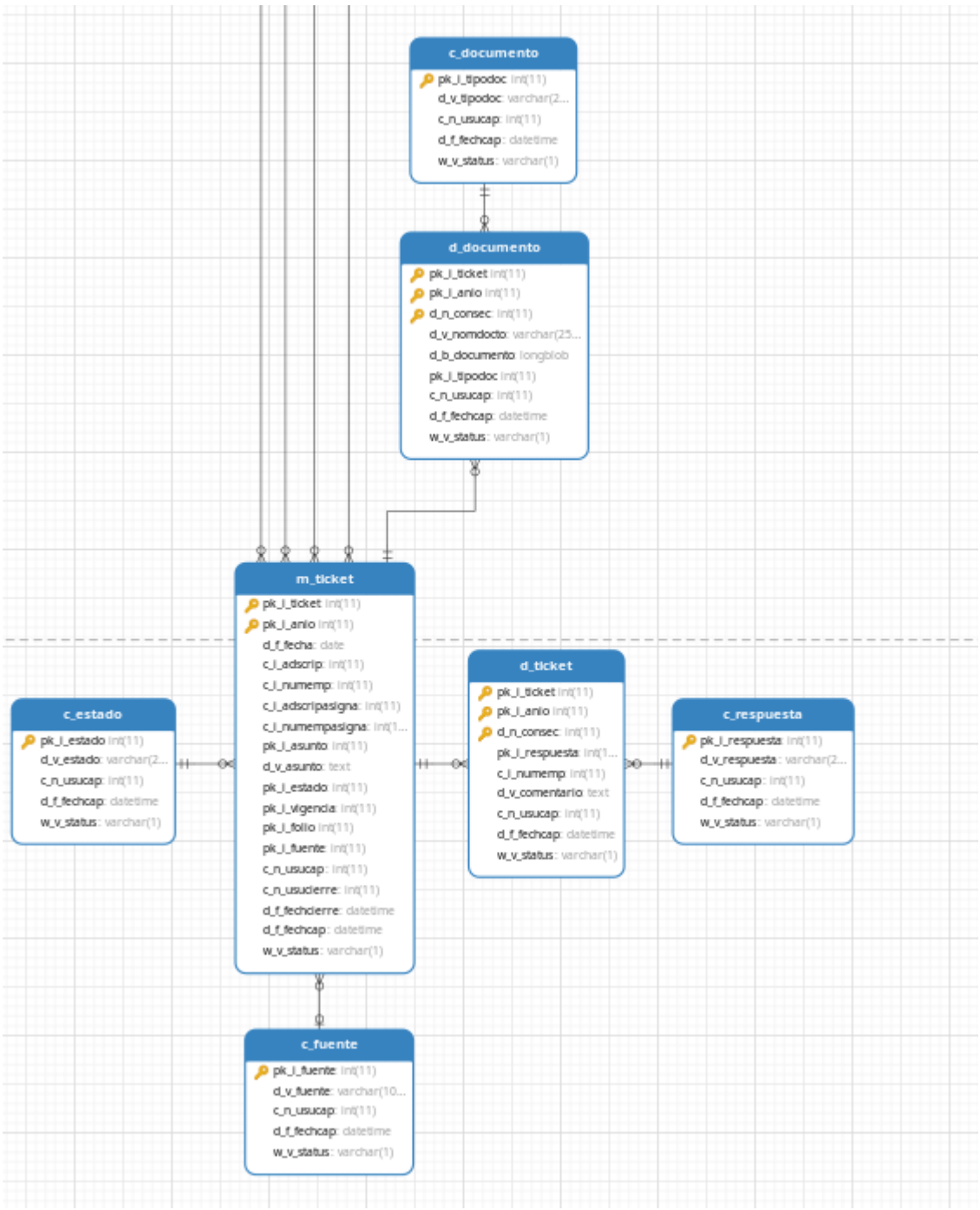

c_documento
pk_i_tipodoc: int(11)
d_v_tipodoc: varchar(2...
c_n_usucap: int(11)
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
d_documento
pk_i_ticket: int(11)
pk_i_anio: int(11)
d_n_consec: int(11)
d_v_nomdocto: varchar(25...
d_b_documento: longblob
pk_i_tipodoc: int(11)
c_n_usucap: int(11)
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
m_ticket
pk_i_ticket: int(11)
pk_i_anio: int(11)
d_f_fecha: date
c_i_adscrip: int(11)
c_i_numemp: int(11)
c_i_adscripasigna: int(11)
c_i_numempasigna: int(1...
pk_i_asunto: int(11)
d_v_asunto: text
pk_i_estado: int(11)
pk_i_vigencia: int(11)
pk_i_folio: int(11)
pk_i_fuente: int(11)
c_n_usucap: int(11)
c_n_usucierre: int(11)
d_f_fechcierre: datetime
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
d_ticket
pk_i_ticket: int(11)
pk_i_anio: int(11)
d_n_consec: int(11)
pk_i_respuesta: int(1...
c_i_numemp: int(11)
d_v_comentario: text
c_n_usucap: int(11)
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_estado
pk_i_estado: int(11)
d_v_estado: varchar(2...
c_n_usucap: int(11)
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_respuesta
pk_i_respuesta: int(11)
d_v_respuesta: varchar(2...
c_n_usucap: int(11)
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)
c_fuente
pk_i_fuente: int(11)
d_v_fuente: varchar(10...
c_n_usucap: int(11)
d_f_fechcap: datetime
w_v_status: varchar(1)

Ilustración 96. Fragmento del modelo relacional (Ticket)

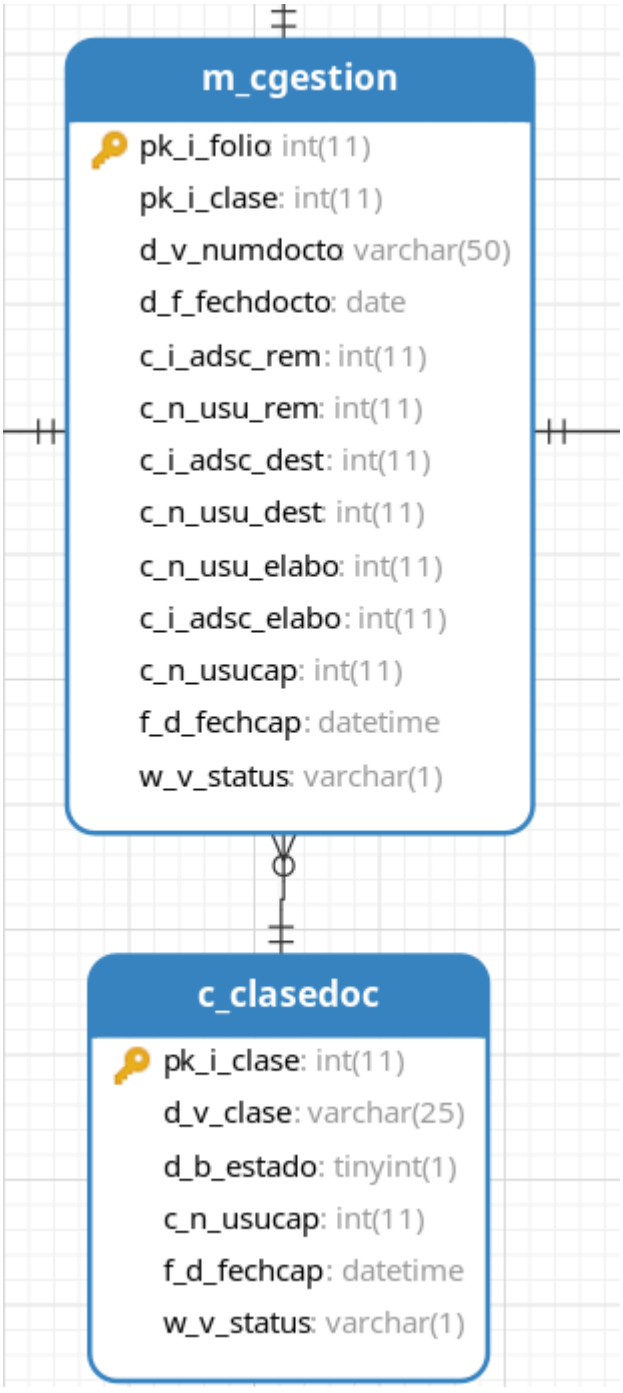


Ilustración 97. Fragmento del modelo relacional (Gestión)

d) Construcción. Se describe en pasos, cada uno con su captura o fragmento de código:

1. Modelo de datos y catálogos: áreas solicitantes y responsables que alimentan los campos de selección.

c_i_usuario	d_v_email	d_v_nombre	d_v_password	pk_i_perfil	c_i_adscri
1	jalvaradog1800@alumno.ipn.mx	Administrador del sistema	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	1	1
2	coordinacion.academica@esco...	Coordinación Académica	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	2	2
3	servicios.escolares@escom.ipn....	Servicios Escolares	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	2	5
4	subdireccion.academica@escom...	Subdirección Académica	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	2	2
5	soporte@escom.ipn.mx	Departamento de Cómputo	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	2	4
6	titulacion@escom.ipn.mx	Coordinación de Titulación	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	2	9
7	biblioteca@escom.ipn.mx	Biblioteca ESCOM	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	2	8
8	recursos.materiales@escom.ipn....	Recursos Materiales	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	2	6
9	informatica@escom.ipn.mx	Unidad de Informática	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	2	15
10	direccion@escom.ipn.mx	Dirección ESCOM	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	1	1
11	alumno@alumno.ipn.mx	Luis Ángel Aparicio Borjas	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	1	5
12	jcarlosagutierrezipn@gmail.com	Jose Carlos Alvarado Gutierrez	$2a$12$H18UYshCoNxtOB7fu4...	1	1
13	ridima@gmail.com	Ricardo San Agustín Alcivar	$2a$10$dyyC7SApR7TWrDDuXg...	1	(Null)

Ilustración 98. Catálogo de usuarios (Primera Versión)

c_i_adscrip	d_v_adscrip	d_v_siglas
1	Dirección	DIR
2	Subdirección Académica	SA
3	Subdirección Administrativa	SAD
4	Departamento de Soporte Técnico	DST
5	Servicios Escolares	SE
6	Recursos Materiales y Servicios	RMS
7	Centro de Cómputo	CC
8	Biblioteca	BIB
9	Coordinación de Titulación	CT
10	Coordinación de Servicio Social	CSS
11	Coordinación de Becas	CB
12	Departamento de Redes y Telec...	DRT
13	Departamento de Desarrollo de ...	DDS
14	Departamento de Seguridad Inf...	DSI
15	Unidad de Tecnologías de la Info...	UTI

Ilustración 99. Catálogo de áreas (Primera Versión)

2. Registro (CU-15): formulario, validación de campos obligatorios, persistencia del ticket y de sus documentos asociados, y restricción de la funcionalidad al perfil Administrador.

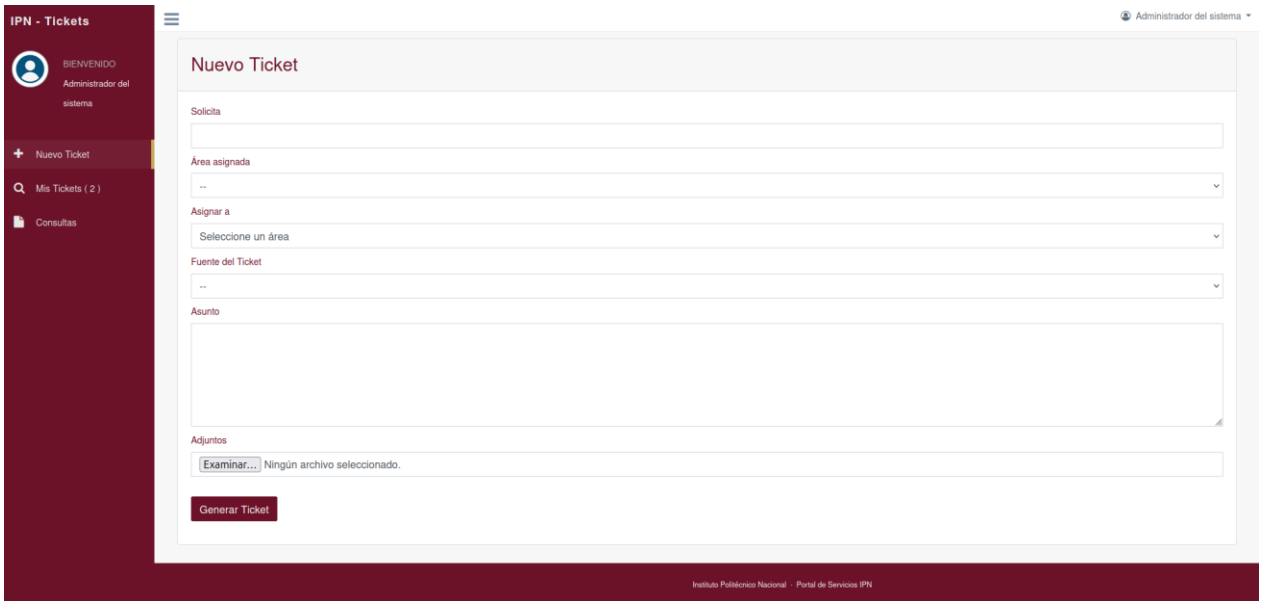


Ilustración 100. Formulario de registro de ticket (CU-15).

```
<div class="card-body">
    <form id="ticketForm" th:action="@{/ordenes/guardar}" method="post" th:object="${ticketDTO}"
        enctype="multipart/form-data">
        <input type="hidden" th:field="*{pk_i_ticket}" />
        <input type="hidden" th:field="*{pk_i_anio}" />
        <div class="form-group">
            <div class="form-group">
                <label for="nombre">Solicita</label>
                <input type="text" id="numemp" class="form-control" value="" required>
                <input id="numempId" th:field="*{c_i_numemp}" type="hidden">
                <input id="numempAds" th:field="*{c_i_adscrip}" type="hidden">
                <input id="nombreSolicitante" type="hidden">
            </div>

        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="tema">Área asignada</label>
            <select th:field="*{c_i_adscripasigna}" id="areas" class="form-control" required>
                <option th:value="${null}">--</option>
                <option th:each="a:${areas}" th:value="${a.c_i_adscrip}" th:text="${a.d_v_nombre}"
                    th:attr="data-vig=${a.pk_i_vigencia}">
                </option>
            </select>
            <input id="vig" th:field="*{pk_i_vigencia}" type="hidden">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="asignar">Asignar a</label>
            <select th:field="*{c_i_numempasigna}" id="asignar" class="form-control">
                <option th:value="${null}">Seleccione un área</option>
            </select>
            <input type="hidden" id="asignadoId" th:value="${ticketDTO.c_i_numempasigna}">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="fuente">Fuente del Ticket</label>
            <select th:field="*{pk_i_fuente}" id="fuenteTicket" class="form-control">
                <option th:value="${null}">--</option>
                <option th:each="f:${fuentes}" th:value="${f.pk_i_fuente}" th:text="${f.d_v_fuente}">
                </option>
            </select>

        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="asunto">Asunto</label>
            <textarea th:field="*{d_v_asunto}" id="descripcion" class="form-control" rows="6"
                required></textarea>
            <input id="pk_i_folio" th:field="*{pk_i_folio}" type="hidden">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="adjuntos">Adjuntos</label>
            <input th:field="*{d_b_documento}" type="file" class="form-control"
                accept="application/pdf, image/png, image/jpeg" id="adjuntos">
            <input th:field="*{d_v_nomdocto}" type="hidden" id="d_v_nomdocto">
```

Ilustración 101. Fragmento de código de la vista del formulario de registro de ticket (form_ticket.html)

```java
@PostMapping("/guardar")
public String guardarTicket(HttpSession session, TicketDTO ticketDTO,
        @RequestParam(required = false) Integer pk_i_asunto, RedirectAttributes atributos) {

    if (session.getAttribute("usuario") == null) {
        return "redirect:/login";
    }
    if (ticketDTO.getD_b_documento() != null && !ticketDTO.getD_b_documento().isEmpty()) {

        long maxSize = 1 * 1024 * 1024; // 1 MB

        if (ticketDTO.getD_b_documento().getSize() > maxSize) {
            atributos.addFlashAttribute("mensaje", "El archivo excede el tamaño máximo permitido (1 MB)");
            return "redirect:/ordenes/mostrar";
        }
    }

    CUsuario user = (CUsuario) session.getAttribute("usuario");

    ticketDTO.setC_n_usucap(user.getC_i_usuario());
    ticketDTO.setPk_i_asunto(pk_i_asunto);
    serviceTickets.guardarTicket(ticketDTO);

    atributos.addFlashAttribute("mensaje", "El Ticket ha sido abierto correctamente!!");

    return "redirect:/ordenes/mostrar";
}
```

Ilustración 102. Fragmento de código del controlador (jcTicket.java).

```java
    if (ticketDTO.getD_b_documento() != null && !ticketDTO.getD_b_documento().isEmpty()) {
        try {

            CDocumento doc = new CDocumento();

            doc.setPk_i_ticket(ticket.getPk_i_ticket());
            doc.setPk_i_anio(ticket.getPk_i_anio());
            doc.setD_v_nomdocto(ticketDTO.getD_v_nomdocto());
            doc.setD_n_consec(1);
            doc.setD_b_documento(ticketDTO.getD_b_documento().getBytes());
            doc.setPk_i_tipodoc(1);
            doc.setC_n_usucap(ticket.getC_n_usucap());
            doc.setD_f_fechcap(ticket.getD_f_fechcap());
            doc.setW_v_status(ticket.getW_v_status());

            repoDocumento.save(doc);

        } catch (Exception ex) {
            System.out.println("Error al agregar/actualizar registro en d_documento! :( " + ex.getLocalizedMessage());
        }
    }
}
```

Ilustración 103. Fragmento de código del servicio para el registro/actualización del ticket y sus documentos asociados (ITicketService.java).

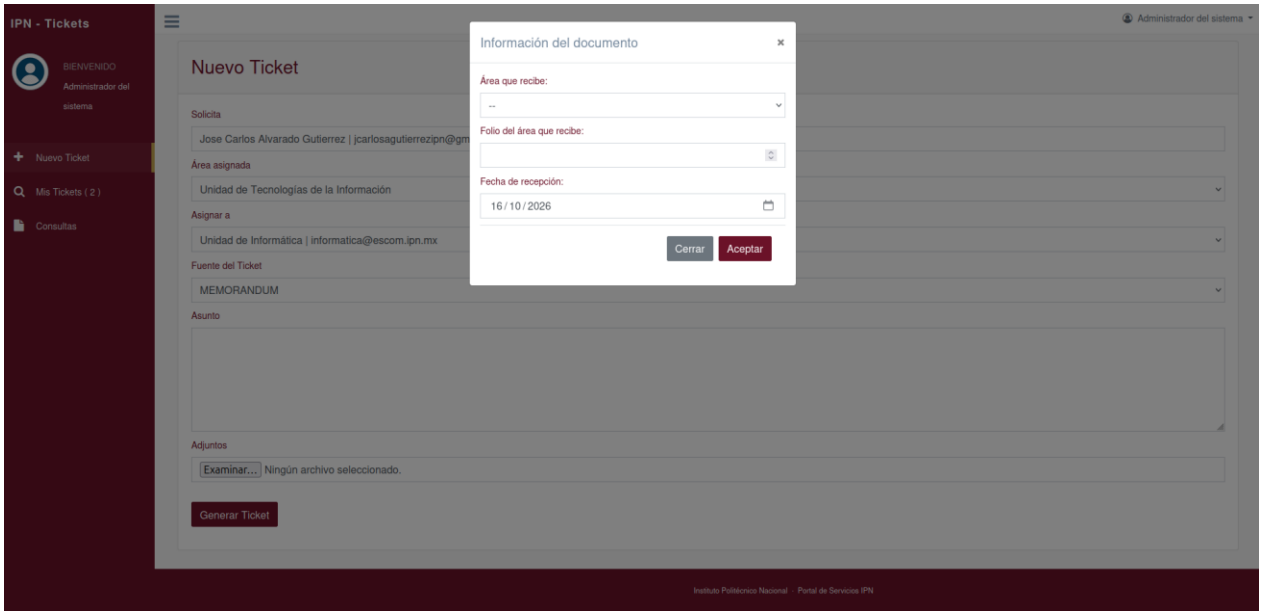
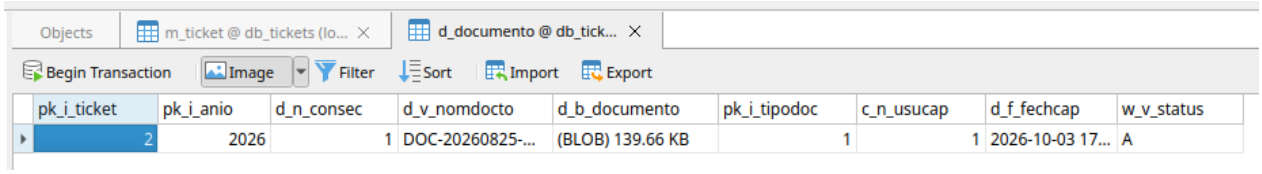
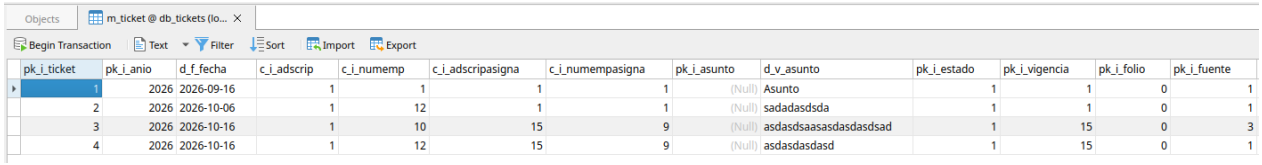


Ilustración 104. Vista que servirá para asociar documentos al ticket (Primera Versión)



pk_i_ticket	pk_i_anio	d_n_consec	d_v_nomdocto	d_b_documento	pk_i_tipodoc	c_n_usucap	d_f_fechcap	w_v_status
2	2026	1	DOC-20260825-...	(BLOB) 139.66 KB	1	1	2026-10-03 17...	A

Ilustración 105. Confirmación del registro exitoso del ticket.



pk_i_ticket	pk_i_anio	d_f_fecha	c_i_adscrip	c_i_numemp	c_i_adscripasigna	c_i_numempasigna	pk_i_asunto	d_v_asunto	pk_i_estado	pk_i_vigencia	pk_i_folio	pk_i_fuente
1	2026	2026-09-16	1	1	1	1	(Null)	Asunto	1	1	0	1
2	2026	2026-10-06	1	12	1	1	(Null)	sadadasdsda	1	1	0	1
3	2026	2026-10-16	1	10	15	9	(Null)	asdasdsaasasdasdasdsad	1	15	0	3
4	2026	2026-10-16	1	12	15	9	(Null)	asdasdasdasd	1	15	0	1

Ilustración 106. Registro de tickets en la base de datos

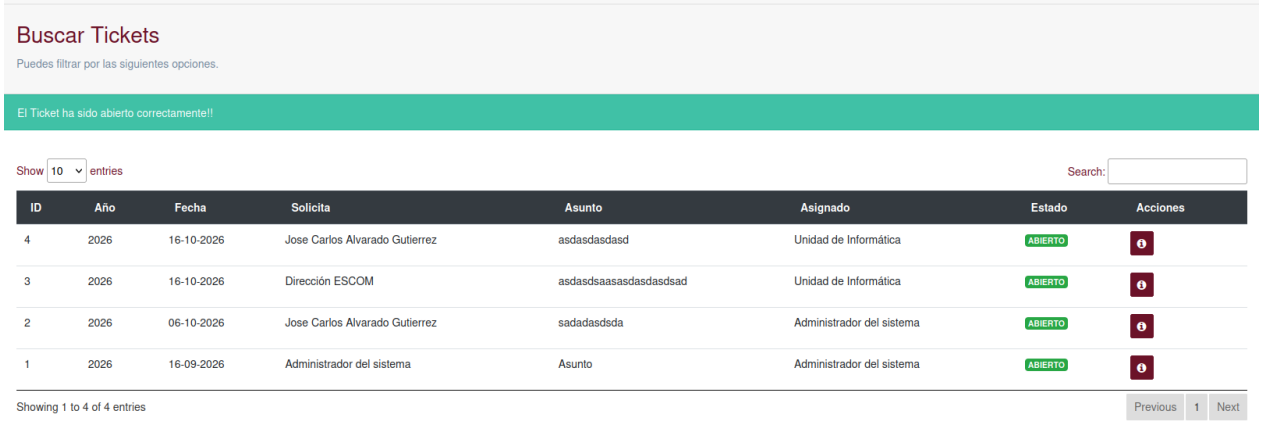


Ilustración 107. Registro de los documentos asociados a tickets en la base de datos.

```
<!-- sidebar menu -->
<div id="sidebar-menu" class="main_menu_side hidden-print main_menu">
    <div class="menu_section">
        <ul class="nav side-menu">
            <li sec:authorize="hasAnyAuthority('ADMIN')">
                <a th:href="@{/ordenes/crear}">
                    <i class="fa fa-plus"></i>  Nuevo Ticket
                </a>
            </li>

            <li sec:authorize="hasAnyAuthority('PANEL', 'STAFF', 'ADMIN')">
                <a th:href="@{/ordenes/mistickets}">
                    <i class="fa fa-search"></i>  Mis Tickets
                    <span th:if="${ticketsAsignados > 0}">
                        ( <span th:text="${ticketsAsignados}"></span> )
                    </span>
                </a>
            </li>

            <li sec:authorize="hasAnyAuthority('STAFF', 'ADMIN')">
                <a th:href="@{/ordenes/mostrar}">
                    <i class="fa fa-file"></i>  Consultas
                </a>
            </li>

        </ul>
    </div>
</div>
<!-- /sidebar menu -->
```

Ilustración 108. Fragmento de código de la restricción de acceso al registro de tickets por perfil

4. Integración con el Prototipo 1: uso de la sesión y los roles de CU-01, y reutilización de la vista de detalle de CU-02.

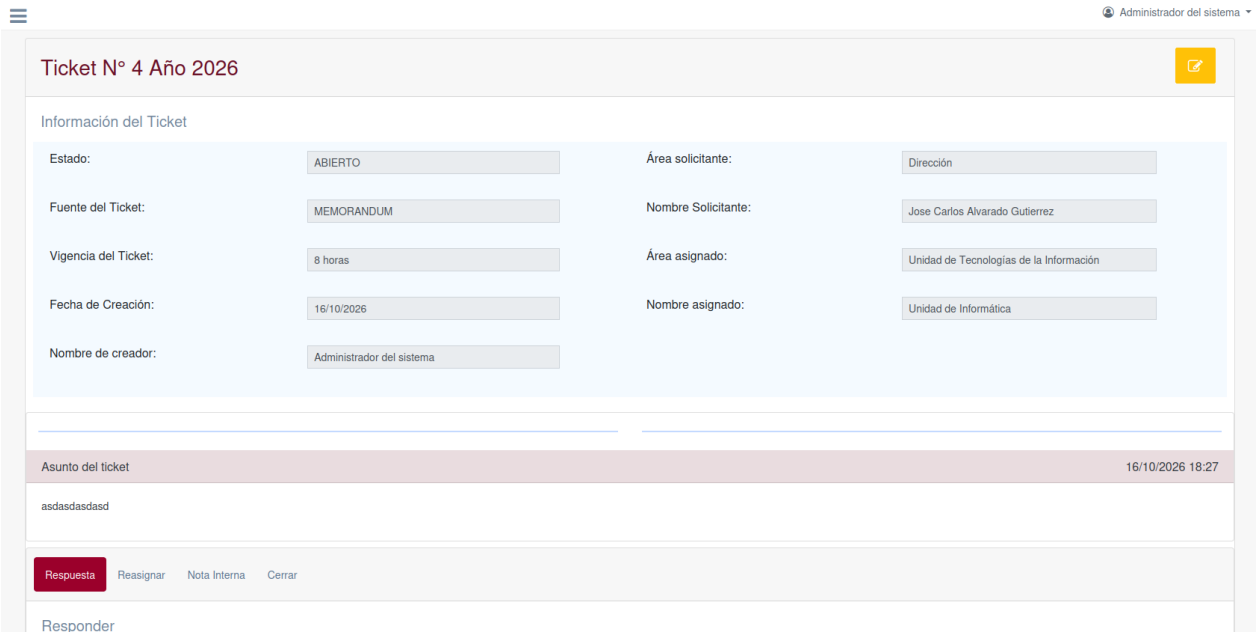


Ilustración 109. Reutilización de la vista de la consulta del ticket

e) Evaluación. Pruebas de creación con datos completos e incompletos, edición, intento de acceso con perfil Staff, y retroalimentación recibida.

e) Refinamiento. Cambios realizados.

6.2 Implementación

El sistema se implementó en un **ambiente local de desarrollo y pruebas**, en el equipo de cómputo de uno de los integrantes, con una arquitectura de dos componentes: un servidor de aplicación y un servidor de base de datos, ambos en la misma máquina.

6.2.1 Plataforma

En este apartado se describen las características técnicas del entorno utilizado para la implementación de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets.

Característica	Detalle
Sistema operativo	Linux Mint 22.3 "Zena"
Servidor de aplicación	Apache Tomcat embebido en Spring Boot
Servidor de base de datos	MariaDB 10.11.14 (Debian, x86_64)
Lenguaje	Java 17
Framework	Spring Boot 3.5.4
Seguridad	Spring Security 6.5
Acceso de usuarios	Navegador web, vía http://localhost:[puerto]
Hardware	CPU: ASUS PRIME A520M-K RAM: 16GB 1TB HDD y 554GB SSD

Tabla 41. Características técnicas del entorno utilizado

6.2.1 Proceso de Despliegue

En este apartado se describe el proceso de despliegue de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, desde la preparación del entorno de ejecución hasta la puesta en funcionamiento del sistema.

1. Instalación de MariaDB y creación de la base de datos del sistema con su script de creación (tablas, catálogos y usuarios iniciales).
2. Configuración de la conexión (URL, usuario y contraseña de base de datos) en application.properties.

3. Compilación y ejecución directa desde el IDE/Maven.
4. Arranque de la aplicación, que levanta el Tomcat embebido en el puerto configurado, sin instalar un servidor de aplicaciones aparte.
5. Acceso desde el navegador a la pantalla de inicio de sesión.

Dado que el despliegue actual es de desarrollo, el ambiente productivo queda pendiente. [Aqui: describir brevemente el ambiente recomendado: servidor Linux, proxy inverso con HTTPS, respaldos de la base de datos, etc.]

Capítulo 7. Pruebas

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas a la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets, con el propósito de verificar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas y su correspondencia con los requerimientos establecidos. Estas pruebas permiten identificar posibles errores y comprobar el comportamiento de la aplicación ante distintas situaciones de uso.

7.1 Generación del plan de pruebas

El plan de pruebas del STE se diseñó conforme a la metodología de prototipos, en dos iteraciones. En la primera se desarrollaron y probaron los módulos de inicio de sesión y consulta de tickets; en la segunda, el módulo de registro y edición de tickets. Las pruebas verifican los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el Capítulo [4].

Registro de revisiones				
Versión	**Fecha**	**Autor**	**Revisor**	**Observaciones**
0.0.1	14/10/2026	José Carlos Alvarado Gutiérrez (Estudiante)	M. en C. José Asunción Enríquez Zárate (Director)	Desarrollo de los módulos de inicio de sesión y consulta de tickets
0.0.2	23/10/2026	José Carlos Alvarado Gutiérrez (Estudiante)	M. en C. José Asunción Enríquez Zárate (Director)	Desarrollo del módulo de registro y edición de tickets

Tabla 42. Registro de revisiones de las pruebas

7.1.1 Construcción y ejecución de pruebas

En este apartado se describen los componentes de la aplicación que fueron sometidos a pruebas y los tipos de pruebas aplicados a cada uno.

Componentes que se probaron	Tipo de prueba que se realizó
Módulo de inicio de sesión (CU-01)	Funcional, de seguridad
Módulo de consulta de tickets (CU-02)	Funcional
Módulo de creación de tickets (CU-15)	Funcional, Integral
Módulo de edición de tickets (CU-16)	Funcional, Integral
Control de acceso por rol (PANEL, STAFF, ADMIN)	Seguridad

Tabla 43. Pruebas a las que fueron sometidos los componentes

7.1.2 Creación de casos y escenarios de prueba al sistema

En este apartado se presentan los casos y escenarios de prueba definidos para evaluar las funcionalidades de la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets.

Nombre del documento	Nombre del caso de prueba
PR – 01 – Pruebas_funcionales – Inicio de sesión	STE – M/01 – CU/01 – Inicio de sesión
PR – 02 – Pruebas_de_seguridad – Inicio de sesión	STE – M/01 – CU/01 – Seguridad del inicio de sesión
PR – 03 – Pruebas_funcionales – Consulta de tickets	STE – M/02 – CU/02 – Consulta de tickets
PR – 04 – Pruebas_funcionales – Creación de tickets	STE – M/03 – CU/15 – Creación de tickets
PR – 05 – Pruebas_funcionales – Edición de tickets	STE – M/03 – CU/16 – Edición de tickets

Tabla 44. Escenarios de pruebas

7.1.3 Ejecución de casos y escenarios de prueba al sistema

En este apartado se describe la ejecución de los casos y escenarios de prueba definidos para la aplicación web de órdenes de servicio para la gestión de tickets.

Matriz 1: MATRIZ DE DATOS – ESCENARIO DE PRUEBA FUNCIONAL STE M/01 – CU/01 Inicio de sesión

En esta matriz se detallan los datos correspondientes al escenario de prueba funcional de inicio de sesión, identificado como STE – M/01 – CU/01 – ECP/01. Esta información permite establecer las condiciones iniciales de la prueba y delimitar el escenario en el que se verificará el acceso mediante correo electrónico y contraseña.

INFORMACIÓN DETALLADA	
Identificador del caso de prueba	STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – Inicio de sesión – Acceso con correo y contraseña

Ruta	El usuario abre la URL del sistema, llega a la pantalla de inicio de sesión, captura correo y contraseña y da clic en “Iniciar sesión”
Precondiciones	Sistema desplegado y accesible; usuarios de prueba registrados en c_usuario con perfiles asignados; un usuario con estatus activo y otro con estatus distinto de ‘A’
Versión del sistema	0.0.1

Tabla 45. Escenario de prueba funcional

ID	Acción	Datos de entrada	Tipo de prueba	Resultado esperado	Resultado final	Corrección
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 01	Iniciar sesión con credenciales válidas	Correo: [correo activo] Contraseña: [correcta]	Optimista	El sistema da acceso y muestra la pantalla principal con el menú según el rol	Correcto	N/A
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 02						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 03						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 04						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 05						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 06						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 07						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 08						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 09						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 10						

Tabla 46. Especificaciones del escenario de prueba funcional

Matriz 2: MATRIZ DE DATOS – ESCENARIO DE PRUEBA DE SEGURIDAD STE M/01 – CU/01 Inicio de sesión

En esta matriz se describen los datos del escenario de prueba de seguridad del inicio de sesión, identificado como STE – M/01 – CU/01 – ECP/02. Esta información permite delimitar el escenario en el que se verificará que el acceso a las funcionalidades del sistema esté restringido de acuerdo con los permisos asignados.

INFORMACIÓN DETALLADA	
Identificador del caso de prueba	STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – Seguridad del inicio de sesión – Control de acceso
Ruta	Desde la pantalla de login y desde la barra de direcciones del navegador
Precondiciones	Usuarios de prueba con rol STAFF y ADMIN
Versión del sistema	0.0.1

Tabla 47. Primer escenario de prueba de seguridad

ID	Acción	Datos de entrada	Tipo de prueba	Resultado esperado	Resultado final	Corrección
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 01	Iniciar sesión con credenciales válidas	Correo: [correo activo] Contraseña: [correcta]	Optimista	El sistema da acceso y muestra la pantalla principal con el menú según el rol	Correcto	N/A
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 02						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 03						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 04						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 05						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 06						

Tabla 48. Especificaciones del primer escenario de prueba de seguridad

Matriz 3: MATRIZ DE DATOS – ESCENARIO DE PRUEBA DE SEGURIDAD STE M/02 – CU/02 Consulta de Tickets

En esta matriz se presentan los datos del escenario de prueba de seguridad relacionado con la consulta de tickets, identificado como STE – M/02 – CU/02 – ECP/01. El escenario permite establecer las condiciones para verificar el acceso a los tickets asignados a distintos usuarios y comprobar que su consulta respete las restricciones de acceso definidas en la aplicación.

INFORMACIÓN DETALLADA	
Identificador del caso de prueba	STE – M/02 – CU/02 – ECP/01 – Consulta de tickets – Mis Tickets
Ruta	El usuario inicia sesión y da clic en “Mis Tickets” del menú lateral
Precondiciones	Sesión iniciada; tickets creados y asignados a distintos usuarios
Versión del sistema	0.0.1

Tabla 49. Segundo escenario de prueba de seguridad

ID	Acción	Datos de entrada	Tipo de prueba	Resultado esperado	Resultado final	Corrección
STE – M/01 – CU/01 – ECP/01 – C 01	Iniciar sesión con credenciales válidas	Correo: [correo activo] Contraseña: [correcta]	Optimista	El sistema da acceso y muestra la pantalla principal con el menú según el rol	Correcto	N/A
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 02						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 03						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 04						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 05						
STE – M/01 – CU/01 – ECP/02 – C 06						

Tabla 50. Especificaciones del segundo escenario de prueba de seguridad

Capítulo 8. Conclusiones y trabajo a futuro

Este Trabajo Terminal partió de la necesidad del área administrativa de ESCOM de contar con una plataforma que centralizara sus solicitudes, órdenes de servicio y documentación, ya que su operación se apoyaba en procesos manuales y semi-digitales que ocasionaban extravío de documentos físicos, seguimiento poco confiable de las respuestas y duplicidad de registros por la captura en hojas de cálculo. El objetivo general fue desarrollar una aplicación web para la gestión de órdenes de servicio y documentos administrativos con control de acceso basado en roles y áreas de adscripción, y al término del proyecto se cumplió de forma parcial: se construyó y validó el núcleo del sistema, correspondiente al inicio de sesión con control de acceso por perfiles, la creación y edición de órdenes de servicio y su consulta, mientras que los módulos de seguimiento, búsqueda con impresión, gestión documental y administración de usuarios y áreas no alcanzaron a desarrollarse en el tiempo disponible. Las pruebas funcionales, realizadas en dos iteraciones, permitieron verificar y corregir el comportamiento de lo implementado, pero los objetivos específicos ligados a los módulos pendientes no pueden considerarse cumplidos.

Aun así, lo desarrollado ya atiende parte de la problemática original. Al registrar las solicitudes en una base de datos única, con campos validados y catálogos controlados, se reduce la duplicidad por variaciones en la captura, y contar con un repositorio centralizado elimina la dependencia del papel y permite conocer el estado de una solicitud en cualquier momento. Sin embargo, evitar que una solicitud se marque como atendida sin una respuesta real depende del módulo de seguimiento, todavía sin implementar, por lo que esa parte del problema sigue abierta y es la prioridad de la continuación. Frente al estado del arte, plataformas como Zendesk, Freshdesk, Jira Service, Salesforce, osTicket y el Sistema de Tickets Unificado del IPN ofrecen funcionalidades amplias, pero ninguna se ajusta de origen al organigrama de ESCOM ni integra el control de documentos administrativos junto con las órdenes de servicio; la aportación del proyecto es haber sentado las bases de una solución propia, adaptable y sin dependencia de licencias de terceros.

Como lección aprendida, la metodología de Prototipo permitió construir y validar el sistema por partes, aunque el alcance planteado resultó ambicioso para el tiempo disponible, por lo que en proyectos futuros conviene priorizar desde el inicio los casos de uso indispensables. Además, el lugar de despliegue aún no está definido, pues se espera la respuesta de la UDI, lo que condiciona la puesta en operación.

Como trabajo a futuro, lo primero es completar los módulos pendientes: el seguimiento de órdenes con registro de respuestas, historial de estados y validación del cierre, la búsqueda con impresión, la gestión documental y la administración de usuarios y áreas con permisos de visualización. También se propone incorporar la recuperación de contraseña, ampliar las pruebas hacia carga y seguridad con base en las buenas prácticas de OWASP, y, una vez definida la infraestructura con la UDI, realizar el despliegue y la capacitación de las distintas áreas. Finalmente, se plantean notificaciones automáticas por correo, reportes e indicadores para la toma de decisiones y la integración con otros sistemas institucionales, de modo que el sistema evolucione hacia una plataforma integral de control de gestión para ESCOM.

Capítulo 9. Referencias

[1] R. Elmasri and S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

[2] C. J. Date, An Introduction to Database Systems, 8th ed. Boston, MA, USA: Pearson/Addison-Wesley, 2004.

[3] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.

[4] MariaDB Foundation, "MariaDB Documentation," MariaDB.com. [Online]. Available: https://mariadb.com/kb/en/ . [Accessed: Sep. 18, 2026].

[5] Microsoft, "Pricing and licensing for Windows Server 2022," Microsoft.com. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing . [Accessed: Sep. 24, 2026].

[6] VMware, Inc., "Spring Boot Reference Documentation," Spring.io. [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/. [Accessed: Sep. 18, 2026].

[7] Zendesk, "Help and FAQs," Zendesk Help. [Online]. Available: https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/6191861453978 [Accessed: Sep. 26, 2026].

[8] Freshdesk, “Knowledge Base,” Freshdesk Support. [Online]. Available: https://support.freshdesk.com/support/solutions [Accessed: Sep. 26, 2026].

[9] Atlassian, “Jira Service Management Cloud Support,” Atlassian Support . [Online]. Available: https://support.atlassian.com/jira-service-management-cloud [Accessed: Sep. 26, 2026].

[10] Salesforce, “Help Salesforce,” Salesforce Helper. [Online]. Available: https://help.salesforce.com/s/ [Accessed: Sep. 26, 2026].

[11] osTicket, “Features,” Support Ticketing System. [Online]. Available: https://osticket.com/features/ [Accessed: Sep. 26, 2026].

[12] GLPI, “Discover all the GLPI features,” GLPI Features. [Online]. Available: https://www.glpi-project.org/en/features/ [Accessed: Sep. 26, 2026].

[13] Znuny, “The Baseline For What Your Imagination Can Do,” Znuny Features. [Online]. Available: https://www.znuny.com/en/product/features [Accessed: Sep. 27, 2026].

[14] SysAid, “Product Summary,” SysAid. [Online]. Available: https://www.sysaid.com/pricing/product-summary [Accessed: Sep. 27, 2026].

[15] ManageEngine, “ServiceDesk Plus,” ManageEngine. [Online]. Available: https://www.manageengine.com/products/service-desk/ [Accessed: Sep. 27, 2026].

[16] Spiceworks, “Cloud Help Desk,” Spiceworks. [Online]. Available: https://www.spiceworks.com/free-help-desk-software/ [Accessed: Sep. 27, 2026].

[17] Instituto Politécnico Nacional, “Sistema de Tickets Unificado,” Dirección de Sistemas Informáticos. [Online]. Available:https://soporte.cenac.ipn.mx/ [Accessed: Sep. 27, 2026].

[18] I. Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, 8.ª ed. México, D.F., México: McGraw-Hill, 2014.

[19] H. Koontz, H. Weihrich, and M. Cannice, Administración: una perspectiva global y empresarial, 14.ª ed. México, D.F., México: McGraw-Hill, 2012

[20] Instituto Politécnico Nacional, “Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional,” Gaceta Politécnica, México, 2020. [Online]. Available: https://www.ipn.mx/assets/files/normatividad/docs/reglamentos/reglamento-organico-ipn-2020.pdf [Accessed: Oct. 17, 2026].

[21] Instituto Politécnico Nacional, “Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional,” Gaceta Politécnica, México, [año]. [Online]. Available: https://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/reglamento-interno.pdf [Accessed: Oct. 17, 2026].

[22] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional,” Diario Oficial de la Federación, México, publicada 29 de diciembre de 1981, fe de erratas 28 de mayo de 1982. [Online]. Available: https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-organica-del-instituto-politecnico-nacional [Accessed: Oct. 17, 2026].

[23] Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Educación Superior, “Manual de Organización de la Escuela Superior de Cómputo,” IPN, México, 2010. [Online]. Available: https://repositoriodigital.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/6223/1/MO_ESCOM_2010.pdf [Accessed: Oct. 17, 2026].

[24] Diario Oficial de la Federación, “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,” México, publicada 20 de marzo de 2025. [Online]. Available: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/marco_normativo/documeto/2025-04/Ley-General-de-Proteccion-Datos-Personales-en-Posesion-Sujetos-Obligados-DOF-20250320.pdf. [Accessed: Oct. 21, 2026].

[25] Diario Oficial de la Federación, "Ley General de Archivos," México, publicada 15 de junio de 2018, última reforma 19 de enero de 2023. [Online]. Available: https://ipn.mx/assets/files/transparencia/docs/normatividad/lg-a.pdf [Accessed: Sep. 25, 2026].

[26] International Organization for Standardization, ISO 15489-1:2016 Information and documentation—Records management—Part 1: Concepts and principles. Geneva, Switzerland: ISO, Apr. 2016. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/62542.html. [Accessed: Oct. 17, 2026].

[27] AXELOS, ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. London, U.K.: TSO, 2019.

[28] Saint Louis University, “ITS Response Times Based On Prioritization,” SLU IT Services Knowledge Base. [Online]. Available: https://ask.slu.edu/TDClient/30/Portal/KB/ArticleDet?ID=273. [Accessed: Oct. 17, 2026].

[29] University of Minnesota, “IT Service Management – Incident Process,” Office of Information Technology. [Online]. Available: https://it.umn.edu/node/56176. [Accessed: Oct. 17, 2026].

[30] Instituto Politécnico Nacional, “Memoria 2023: Escuela Superior de Cómputo,” Secretaría General. [Online]. Available: https://ipn.mx/assets/files/secgeneral/docs/memorias/m2023/ns/escom.pdf. [Accessed: Oct. 17, 2026].

[31] Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo, “Informe Anual de la Dirección 2023,” ESCOM-IPN, Ciudad de México, México, 31 de enero de 2024. [Online]. Available: https://www.escom.ipn.mx/docs/escomunidad/formatosDocumentos/informeAnualDireccion2023_v2b_020224.pdf. [Accessed: Oct. 21, 2026].

[32] Comisión Federal de Electricidad, "Tarifa 1: tarifas de casa habitación," CFE. [Online]. Available: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1.aspx. [Accessed: Oct. 1, 2026].

[33] Teléfonos de México, "Promoción Más Velocidad: paquetes Infinitum," Telmex. [Online]. Available: https://downloads.telmex.com/pdf/promomasvelocidad.pdf. [Accessed: Oct. 1, 2026].

[34] Hostinger, "¿Cuánto cuesta un hosting en 2026?," Hostinger México. [Online]. Available: https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/cuanto-cuesta-un-hosting. [Accessed: Oct. 1, 2026].

[35] Spring Team, "spring-boot LICENSE.txt," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/spring-projects/spring-boot/blob/main/LICENSE.txt [Accessed: Sep. 25, 2026].

[36] MariaDB Foundation, "MariaDB License," MariaDB.com. [Online]. Available: https://mariadb.com/kb/en/mariadb-license/ [Accessed: Sep. 25, 2026].

[37] The Apache Software Foundation, "Apache License, Version 2.0," Apache.org. [Online]. Available: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 [Accessed: Sep. 25, 2026].

[38] Microsoft, "Hardware requirements for Windows Server," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/hardware-requirements. [Accessed: Sep. 24, 2026].

[39] Canonical Ltd., "System requirements — Ubuntu Server documentation," Documentation.ubuntu.com. [Online]. Available: https://documentation.ubuntu.com/server/reference/installation/system-requirements/. [Accessed: Sep. 24, 2026].

[40] Canonical Ltd., "Get Ubuntu Server," Ubuntu.com. [Online]. Available: https://ubuntu.com/download/server. [Accessed: Sep. 24, 2026].

[41] W3Techs, "Usage statistics of Linux for websites," W3Techs.com. [Online]. Available: https://w3techs.com/technologies/breakdown/os-linux/web_server. [Accessed: Sep. 24, 2026].

[42] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.

[43] Thymeleaf, “Thymeleaf: a modern server-side Java template engine,” Thymeleaf.org. [Online]. Available: https://www.thymeleaf.org/. [Accessed: Oct. 21, 2026].

[44] VMware, Inc., “Using the JDBC Core Classes to Control Basic JDBC Processing and Error Handling,” Spring Framework Reference Documentation. [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-framework/reference/6.2.17/data-access/jdbc/core.html. [Accessed: Oct. 21, 2026].

[45] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—*

Requirements. Geneva, Switzerland: ISO, Oct. 2022. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/27001.html. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[46] OWASP Foundation, "OWASP Cheat Sheet Series," *OWASP*. [Online]. Available: https://cheatsheetseries.owasp.org/index.html. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[47] D. F. Ferraiolo and D. R. Kuhn, "Role-based access controls," in Proc. 15th Nat. Comput. Security Conf., Baltimore, MD, USA, Oct. 1992, pp. 554–563. [Online]. Available: https://csrc.nist.gov/pubs/conference/1992/10/13/rolebased-access-controls/final. [Accessed: Oct. 21, 2026].

[48] VMware, Inc., "Protection against exploits," Spring Security Reference. [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-security/reference/features/exploits/. [Accessed: Oct. 21, 2026].

[49] M. Swanson, P. Bowen, A. Phillips, D. Gallup, and D. Lynes, *Contingency Planning Guide for Federal Information Systems*, NIST Special Publication 800-34 Rev. 1. Gaithersburg, MD, USA: National Institute of Standards and Technology, May 2010. [Online]. Available: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/upd1/final. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[50] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*. Geneva, Switzerland: ISO, Nov. 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html. [Accessed: Oct. 10, 2026].

[51]

[52] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, "Observatorio Laboral: ingreso mensual promedio de profesionistas ocupados, Computación e informática (ENOE, 4.º trimestre de 2025)," Observatorio Laboral. [Online]. Available: https://www.observatoriolaboral.gob.mx. [Accessed: Oct. 1, 2026].

[53] Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, "Resolución del H. Consejo de Representantes que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2026," Diario Oficial de la Federación, México, 9 de diciembre de 2025. [Online]. Available: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5775534&fecha=09/12/2025. [Accessed: Oct. 1, 2026].

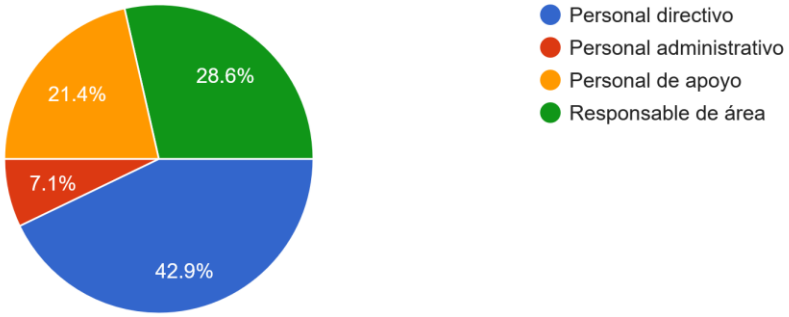
[54] U.S. Geological Survey, "Water requirements of the pulp and paper industry," Water Supply Paper 1330-A, 1955. [Online]. Available: https://doi.org/10.3133/wsp1330A [Accessed: Sep. 25, 2026].

[55] Green Software Foundation, "Principles of Green Software Engineering," Principles.green. [Online]. Available: https://principles.green/ [Accessed: Sep. 25, 2026].

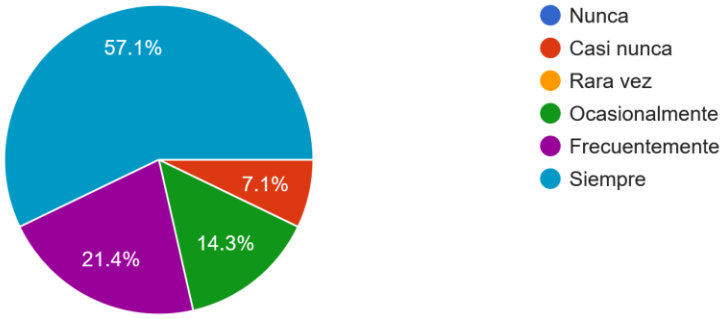
Anexos

Encuestas

1) ¿Cuál es su relación con la gestión de solicitudes y documentos administrativos?
14 respuestas

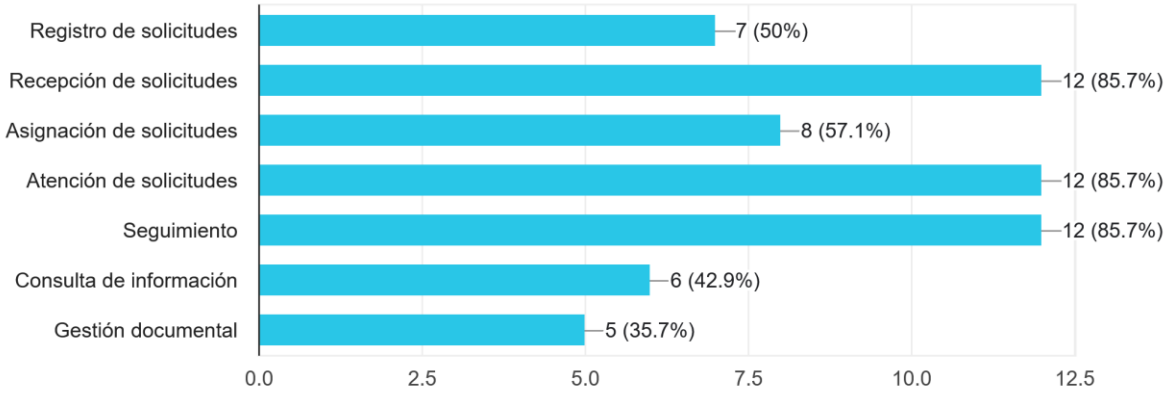


2) ¿Con qué frecuencia participa en actividades relacionadas con el registro, recepción, asignación, atención o seguimiento de solicitudes u órdenes de servicio?
14 respuestas



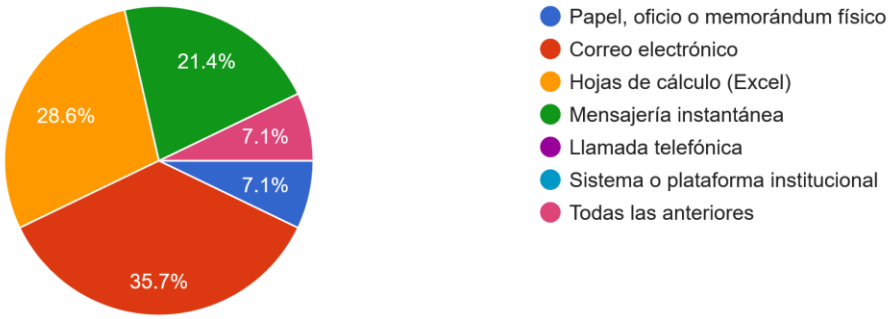
3) ¿En cuáles de las siguientes actividades participa habitualmente?

14 respuestas



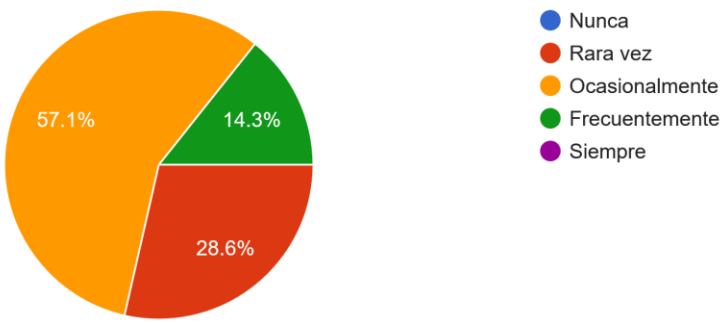
4) ¿Qué medio utiliza actualmente con mayor frecuencia para registrar o dar seguimiento a las solicitudes u órdenes de servicio dentro de su área?

14 respuestas



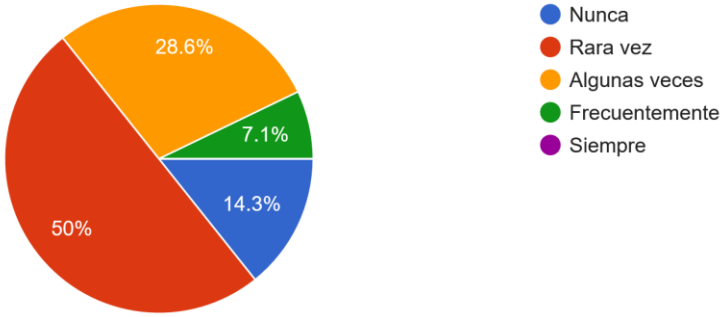
5) ¿Con qué frecuencia ha tenido dificultades para conocer el estado o la ubicación de una solicitud o documento que ha enviado?

14 respuestas



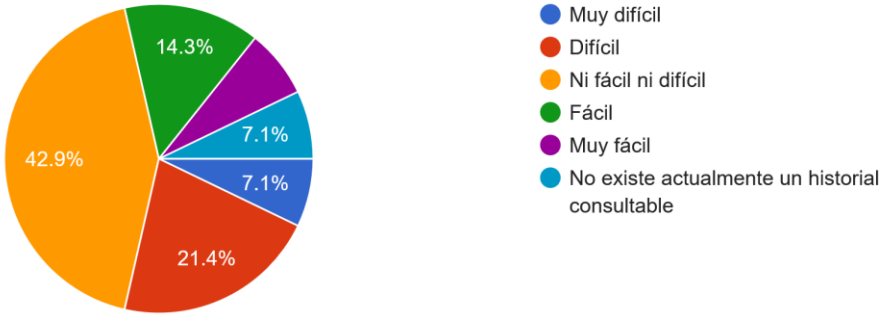
6) ¿Ha tenido que volver a realizar una solicitud o dar seguimiento a ella debido a que no quedó claro si ya había sido atendida?

14 respuestas



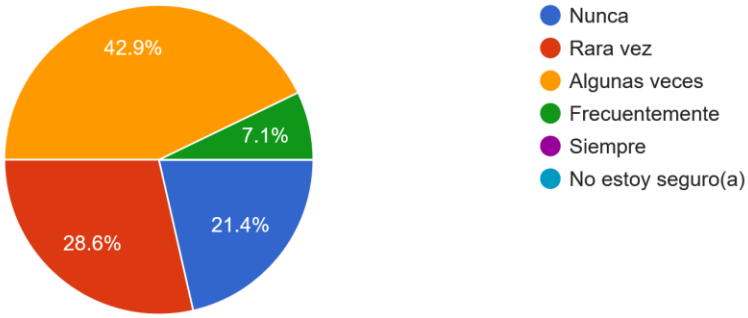
7) ¿Qué tan sencillo le resulta actualmente consultar el historial o seguimiento de una solicitud que ha generado o recibido?

14 respuestas



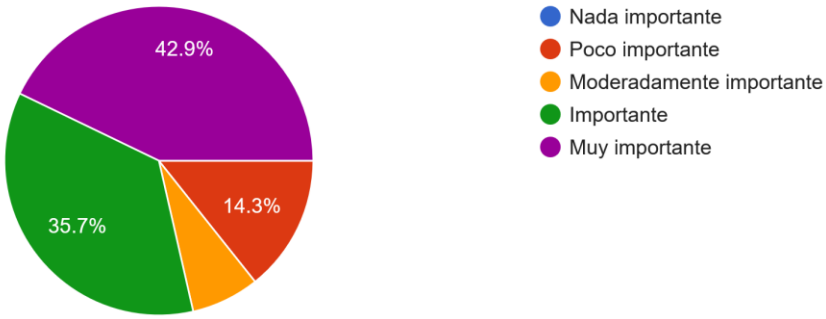
8) ¿Ha identificado registros duplicados o inconsistentes en la información utilizada para el control interno de su área?

14 respuestas



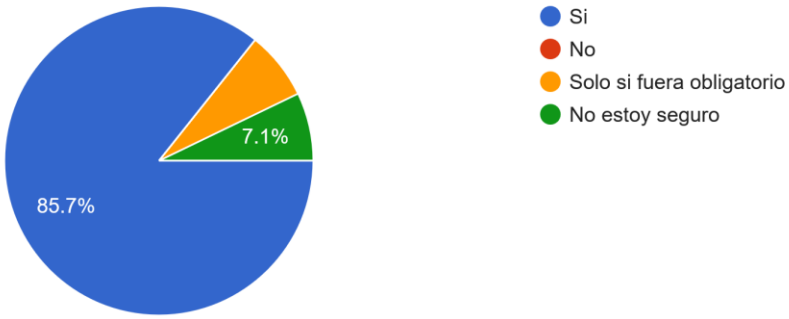
9) ¿Qué tan importante considera contar con un registro centralizado y digital de las solicitudes y documentos administrativos de su área?

14 respuestas



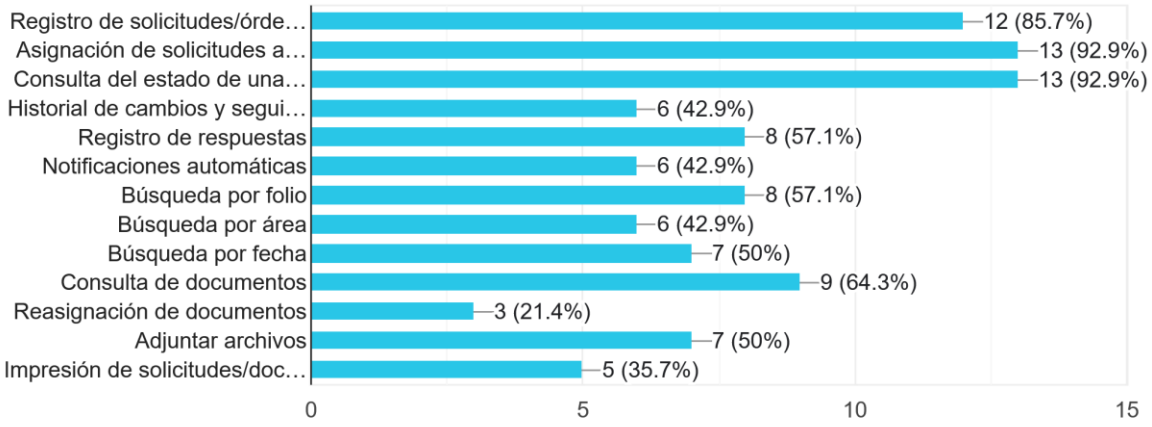
10) Si se implementara una plataforma digital institucional para el registro y seguimiento de órdenes de servicio y documentos, ¿estaría dispues...tilizarla como parte de sus actividades laborales?

14 respuestas



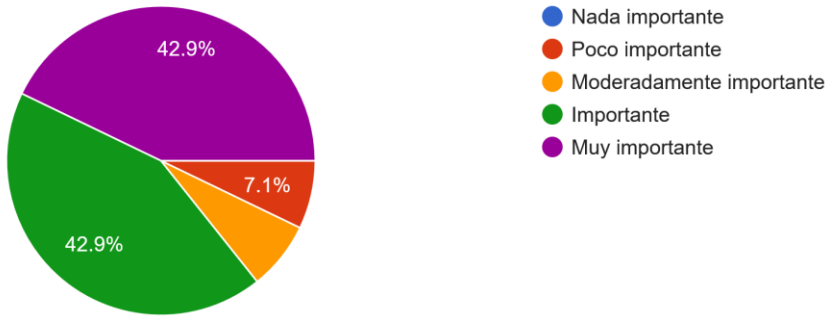
11) ¿Qué funcionalidades considera más útiles para realizar sus actividades relacionadas con solicitudes y documentos administrativos?

14 respuestas



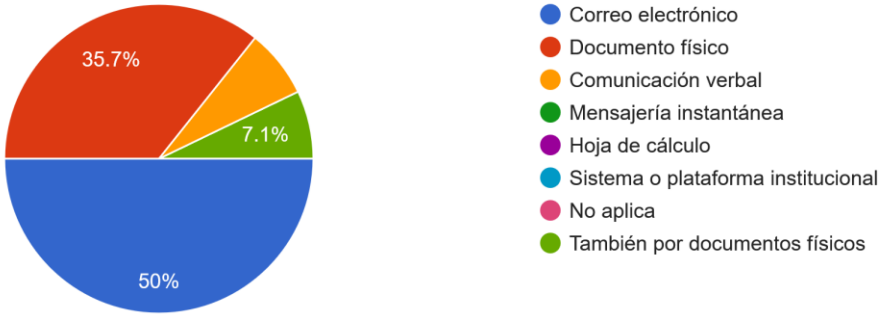
12) ¿Qué tan importante considera que el sistema registre las acciones realizadas sobre cada solicitud, permitiendo consultar su historial y trazabilidad?

14 respuestas



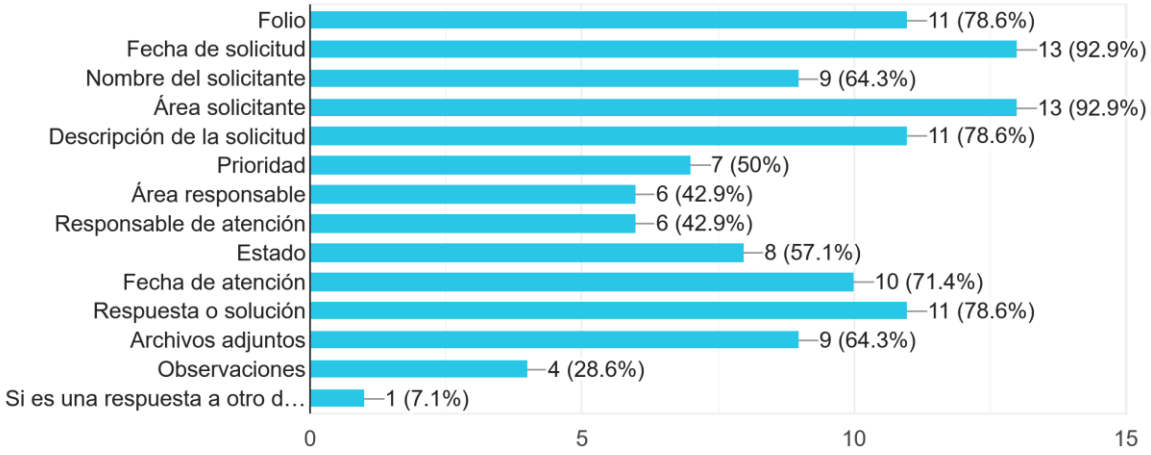
13) Cuando una solicitud debe ser atendida por otra persona o área, ¿cómo se realiza actualmente su asignación o reasignación?

14 respuestas



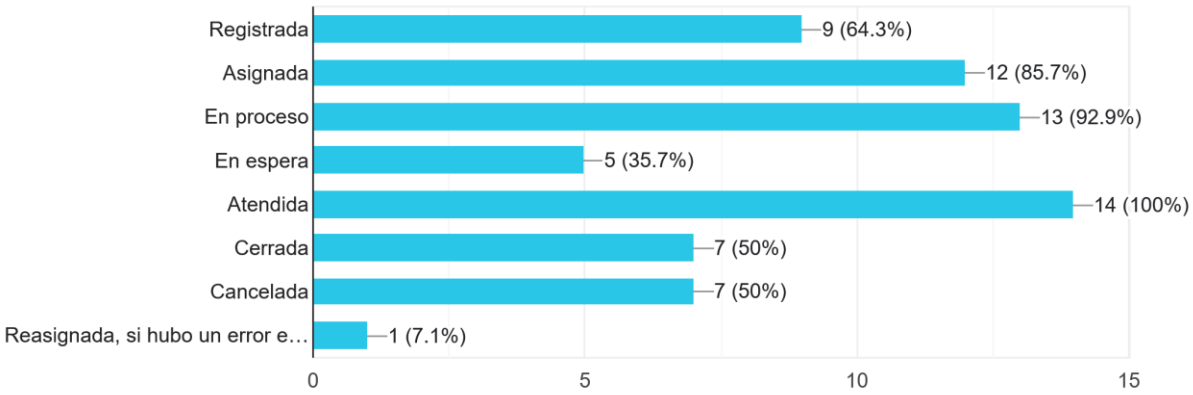
14) ¿Qué información considera necesaria registrar en una orden de servicio?

14 respuestas



15) ¿Qué estados considera necesarios para dar seguimiento a una orden de servicio?

14 respuestas



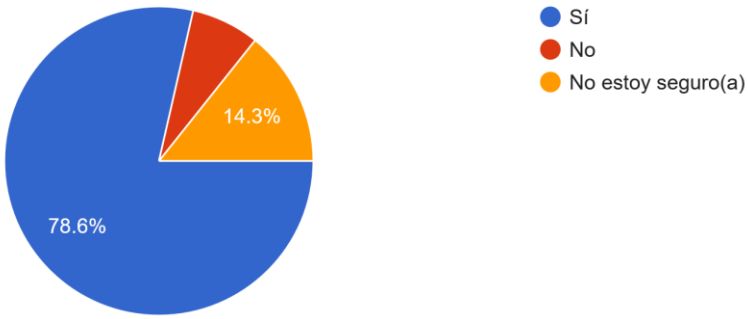
16) ¿Cómo considera que debería realizarse la asignación de una orden de servicio?

14 respuestas



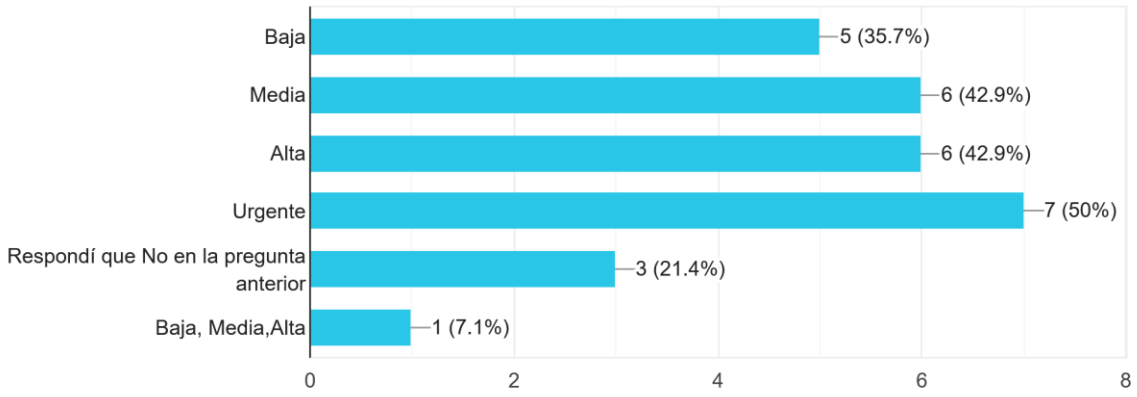
17) ¿Considera necesario establecer un nivel de prioridad para las órdenes de servicio?

14 respuestas



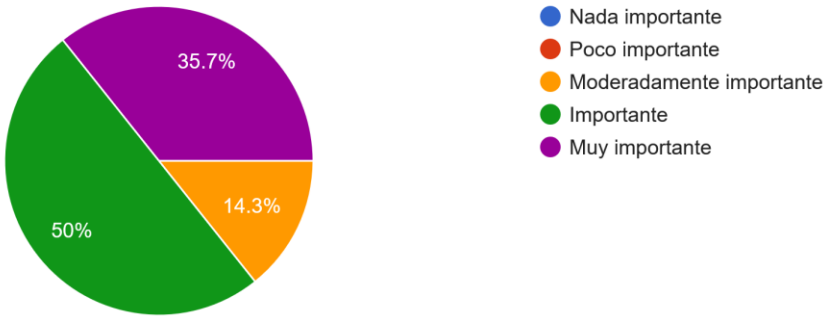
18) Si respondiste Sí en la pregunta anterior. ¿Qué niveles de prioridad considera necesarios?

14 respuestas



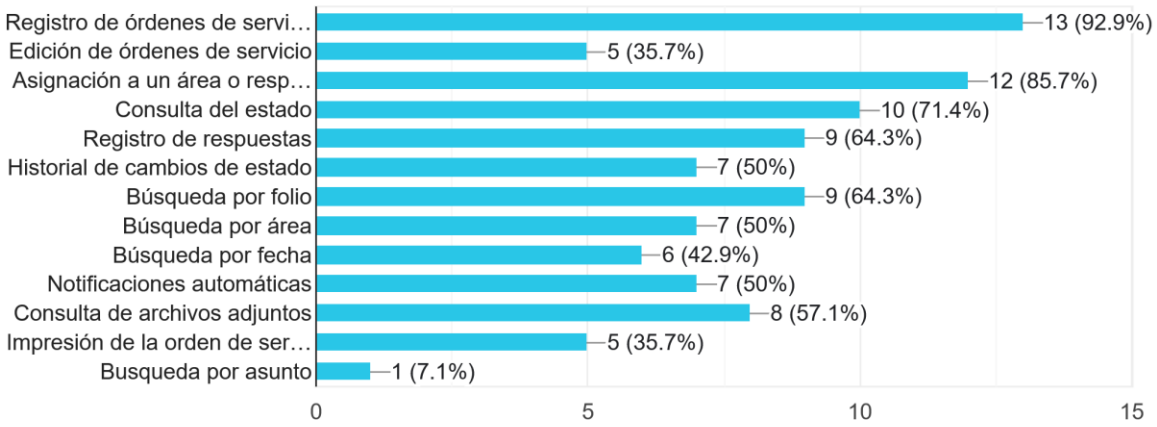
19) ¿Qué tan importante considera que el sistema registre las acciones realizadas sobre cada orden de servicio, permitiendo consultar su historial y trazabilidad?

14 respuestas



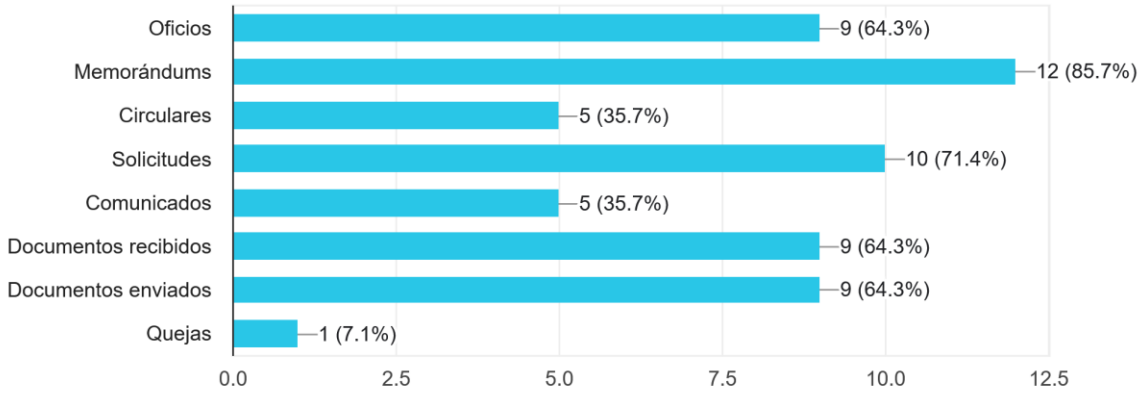
20) ¿Qué funcionalidades considera más útiles para la gestión de órdenes de servicio?

14 respuestas



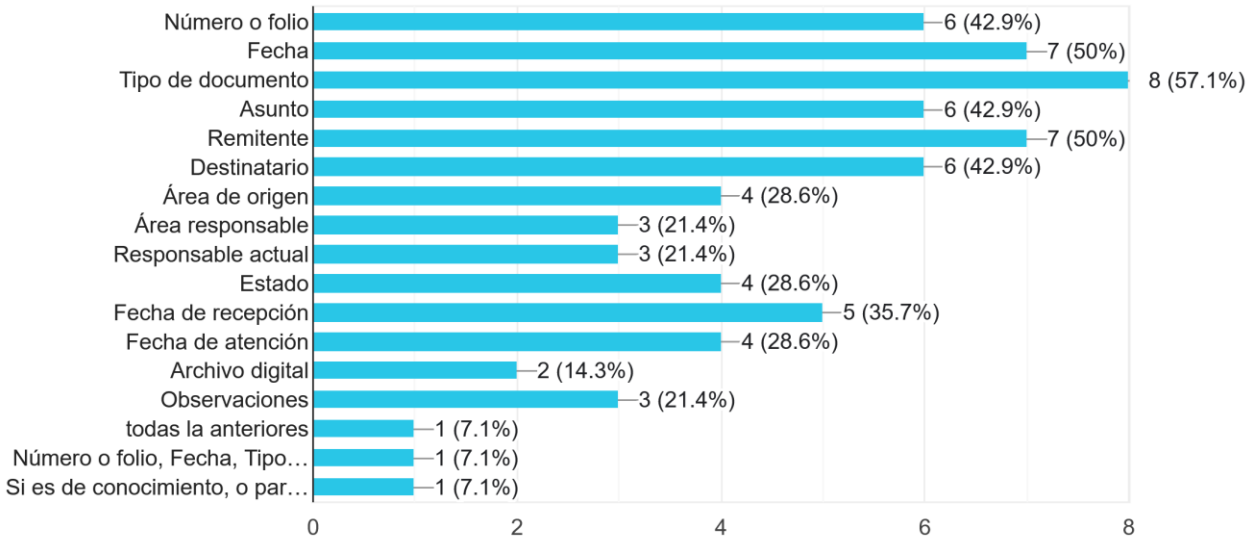
21) ¿Qué tipos de documentos administrativos considera necesario gestionar mediante la plataforma?

14 respuestas



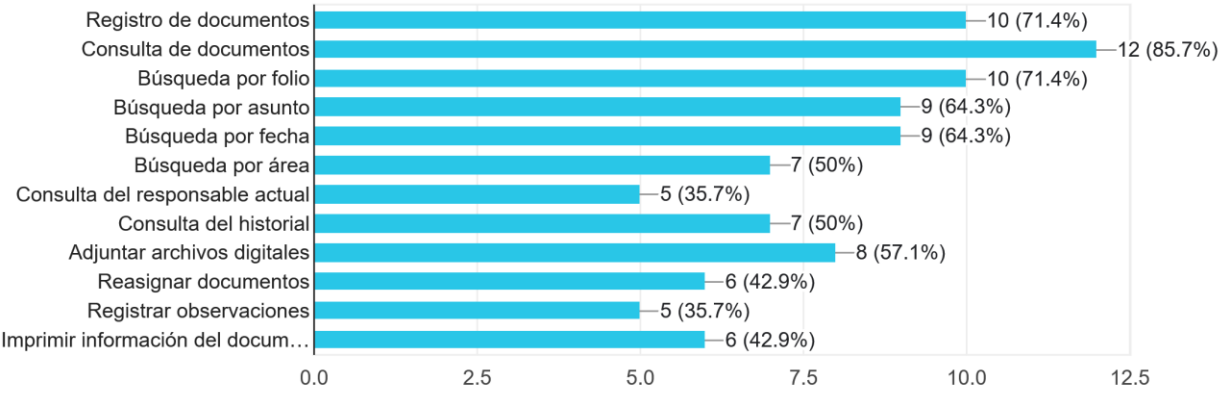
22) ¿Qué información considera necesaria registrar de un documento administrativo?

14 respuestas



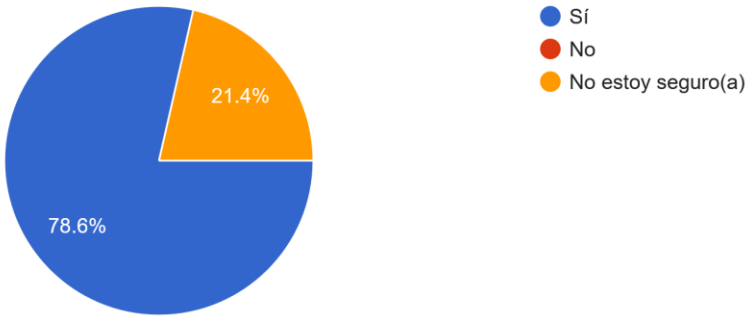
23) ¿Qué funcionalidades considera necesarias para la consulta y gestión de documentos administrativos?

14 respuestas



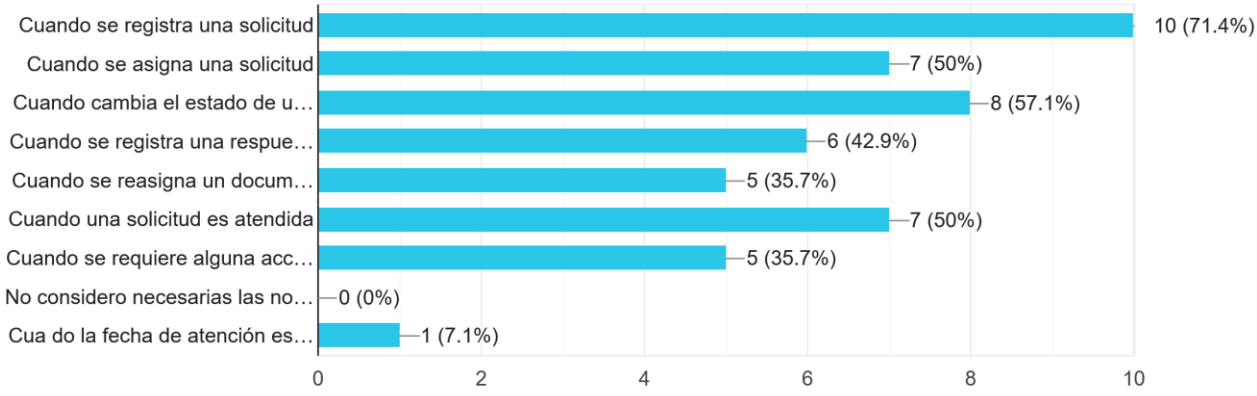
24) ¿Considera necesario conservar un historial de las reasignaciones realizadas sobre un documento administrativo?

14 respuestas



25) ¿En qué situaciones considera útil recibir una notificación del sistema?

14 respuestas



26) ¿Considera necesario que el acceso a las solicitudes y documentos dependa del área de adscripción del usuario?

14 respuestas



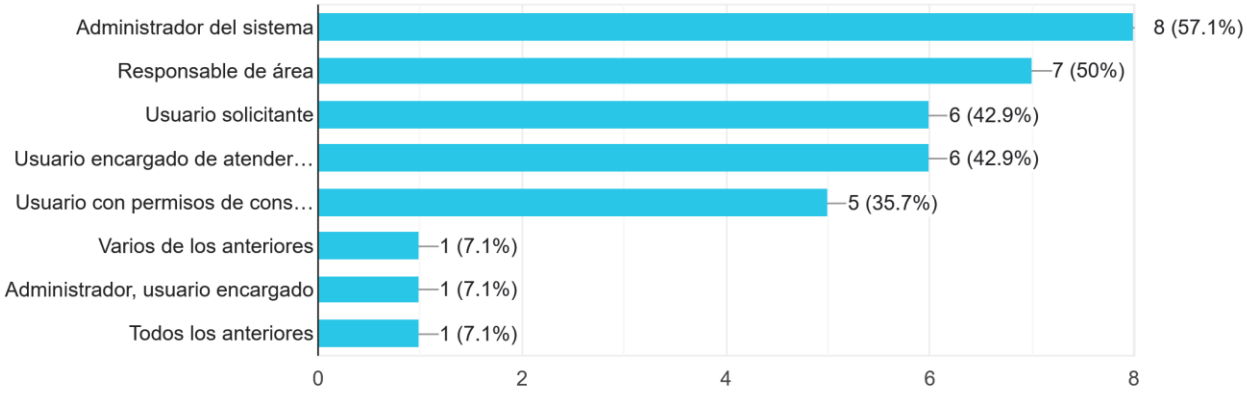
27) ¿Considera necesario que existan diferentes tipos de usuario con distintos permisos dentro del sistema?

14 respuestas



28) Si respondiste Sí en la pregunta anterior. ¿Qué tipos de usuario considera necesarios?

14 respuestas



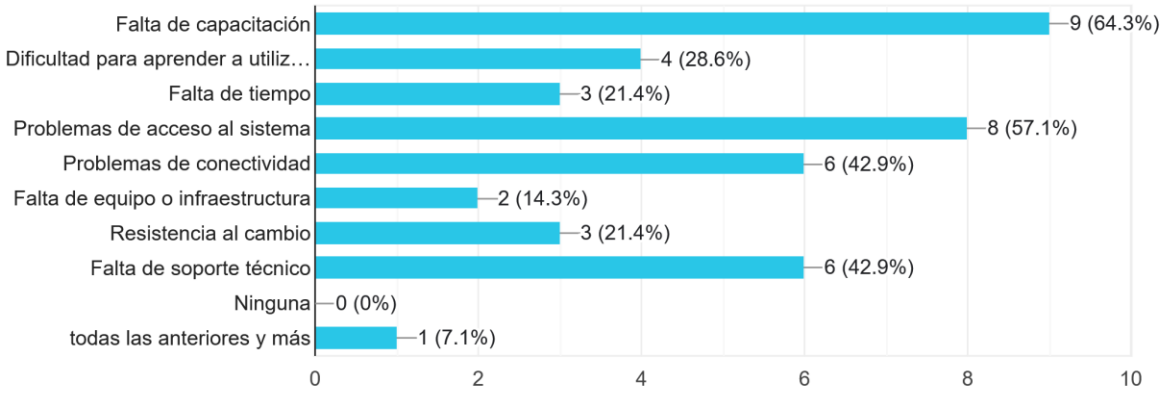
29) Si se implementara una plataforma web institucional (exclusiva para la ESCOM) para el registro, gestión y seguimiento de órdenes de servicio y doc...tilizarla como parte de sus actividades laborales?

14 respuestas



30) ¿Qué dificultades considera que podrían presentarse al utilizar una plataforma digital para gestionar solicitudes y documentos administrativos?

14 respuestas



31) ¿Qué mejora considera más importante que debería incorporar una plataforma para facilitar la gestión y seguimiento de solicitudes y documentos administrativos en su área?

14 respuestas

Que se ahorre en papel y sea más rápida la petición de las cosas

Que en efecto el sistema simplifique el trabajo y no resulte un extra en la duplicidad de controles y gestión de la misma

Que sea de manejo fácil y con opciones de consulta y seguimiento claras

La plataflrma debe tener algo así como un semaforo, al registrar la solicitud se puede poner si esa solicitud requiere respuesta, cuándo hay que responder ó si no requiere respuesta. Que cada área tenga una lista de solicitudes pendientes de atender.

Solo estaría a favor de Una plataforma que asigne por PAEE la actividad a realizar y su seguimiento oportuno.

Estructura de la organización educativa por departamento con funciones bien delimitadas, designación de roles, cumplimiento normativo en materia de protección de datos. La plataforma debe responder a la trazabilidad de la gestión de la información, el funcionamiento de la plataforma debe ser supervisado a través de KPI, (métricas) que evalúan su eficacia, eficiencia y efectividad. En cuestión documental que tipo de plazos esta obligado el servidor público a conservar esa documentación y por último debe ser seguro desde el diseño cuya creación responda a marcos y estándares de seguridad (int).

Que se considere al Posgrado dentro de las actividades y trámites

Facilidad de uso

Que sea intuitiva y fácil de usar

Asignación de números de oficio

Que se pueda clasificar las solicitudes por tipo de proceso en el cual están relacionadas.

Me parecen oportunas las sugerencias

Su facil manejo.

- -